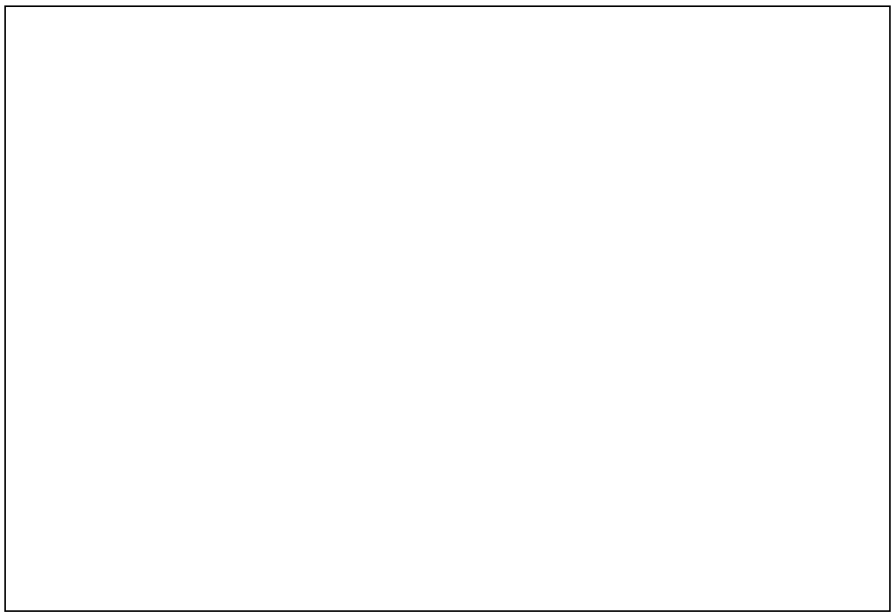
Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha

Brasil
Edição do autor
2026

Direitos autorais	© 2026 Raphael de Freitas Saldanha
Créditos editoriais	Raphael de Freitas Saldanha
Editora	Edição do autor
ISBN	Não atribuído
Impressão	UICLAP

Esta publicação e seu código-fonte estão disponíveis em github.com/rfsaldanha/dicas . Os arquivos autorais seguem a licença GNU General Public License, versão 3; fontes de terceiros mantêm suas licenças próprias.



Espaço reservado para a ficha catalográfica

Agradecimentos

Este livro se apoia no trabalho continuado de profissionais que produzem, qualificam, documentam e divulgam dados meteorológicos, ambientais, territoriais, demográficos e de saúde. Agradeço especialmente às equipes do Sistema Único de Saúde e das instituições públicas responsáveis pelas fontes cadastradas nesta obra.

Também reconheço a contribuição das comunidades científicas que desenvolveram os indicadores, métodos e padrões aqui sistematizados, bem como das pessoas e comunidades que transformam informação em proteção cotidiana. Erros e escolhas editoriais permanecem sob responsabilidade do autor.

Apresentação

Clima e ambiente não são apenas o cenário em que a saúde acontece. Temperaturas extremas, chuvas intensas, secas, fumaça, contaminação da água, transformações do território e desastres alteram exposições, agravam desigualdades e pressionam serviços. Esses efeitos se distribuem de forma desigual: dependem das condições de vida, da infraestrutura, da organização do território e da capacidade pública de antecipar, proteger e responder.

Transformar fenômenos tão distintos em informação útil exige mais que reunir bases ou calcular taxas. É necessário formular a pergunta de gestão, distinguir perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta, escolher escalas espaciais e temporais compatíveis, conhecer a origem dos registros e tornar explícitas suas limitações. Um indicador só ganha sentido quando sua definição, sua fonte e sua incerteza são consideradas junto da decisão que deverá apoiar.

Este livro foi concebido para oferecer essa base comum. Reúne conceitos, métodos, fontes e critérios de interpretação para profissionais e estudantes que atuam na vigilância, na epidemiologia, no planejamento, na gestão e na pesquisa em saúde pública. Os capítulos são organizados pelos fenômenos; dentro deles, as fichas permitem comparar diferentes formas de medição sem separar o indicador do contexto que lhe dá significado.

A obra pode ser lida em sequência, como percurso de formação, ou consultada conforme uma necessidade concreta: estruturar um painel, revisar uma medida, integrar bases, planejar uma rotina de monitoramento ou qualificar a comunicação de riscos. Em todos esses usos, a proposta é a mesma: substituir escolhas automáticas por decisões documentadas, transparentes e passíveis de revisão.

O livro não substitui normas, protocolos, documentação oficial, conhecimento do território nem pactuação institucional. Seu papel é ajudar a fazer perguntas melhores, reconhecer o que os dados podem — e não podem — sustentar e aproximar evidência, responsabilidade e ação pública.

Prefácio do autor

Dados ambientais e dados de saúde costumam chegar às equipes por caminhos separados. Uma estação mede temperatura; um satélite estima propriedades da superfície; um sistema registra internações; outro reúne ocorrências de desastres. A decisão pública, porém, acontece no mesmo território e no mesmo tempo. Este livro foi escrito para aproximar esses caminhos sem apagar suas diferenças.

Essa aproximação exige entendimento comum entre profissões que observam objetos diferentes, trabalham com escalas distintas e respondem por etapas complementares. O ponto de partida deste livro é que ninguém precisa dominar sozinho toda a interface entre clima, ambiente e saúde: o vocabulário, os limites e as rotinas precisam ser construídos de forma compartilhada.

Não há um indicador universal de "risco climático para a saúde". Perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e capacidade de resposta são dimensões relacionadas, mas não intercambiáveis. Somá-las em um escore pode ser atraente e, ainda assim, esconder as pessoas, os mecanismos e as responsabilidades que deveriam orientar a ação.

Por isso, a obra parte de indicadores consolidados em normas, programas de monitoramento e literatura científica, com preferência por aplicações em saúde pública. As fichas estão integradas ao capítulo de cada fenômeno. Elas registram conceito, objetivo, fórmula, fontes, resolução, limitações, relação com a saúde e uso gerencial. O leitor pode conhecer o fenômeno, comparar as medidas disponíveis e chegar ao detalhe operacional sem sair do contexto.

O livro também assume que o dado tem história. Uma série pode mudar porque a rede cresceu, o instrumento foi substituído, a classificação mudou ou o serviço se tornou inacessível durante um desastre. Toda interpretação deve conservar fonte, versão, cobertura, tempo, território e incerteza.

O resultado pretendido é prático: ajudar profissionais, estudantes, pesquisadores e gestores a formular perguntas melhores, escolher medidas defendíveis e ligar resultados a ações. Indicadores não decidem. Eles tornam mais clara a evidência sobre a qual pessoas e instituições decidem — e tornam essa decisão mais passível de exame, correção e aprendizado.

Lista de siglas

Esta lista reúne as siglas, os acrônimos e as abreviações empregados no texto, nos quadros e nas figuras do livro. Quando uma mesma forma tem mais de um significado, os sentidos são indicados na mesma entrada. Códigos, nomes de variáveis e identificadores técnicos são explicados nos respectivos capítulos e fichas.

AIH
Autorização de Internação Hospitalar

AT
Temperatura aparente (*apparent temperature*)

CAMS
Copernicus Atmosphere Monitoring Service

CDC
Centers for Disease Control and Prevention

CEMADEN
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

CEHWI
Índice Cumulativo de Excesso de Calor em Ondas de Calor

CHW
Onda de calor composta diurna e noturna

CID-10
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão

CNES
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CPTEC
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

CDD
Maior número de dias consecutivos secos

CDS
Climate Data Store

CWD
Maior número de dias consecutivos úmidos

DALY
Ano de vida ajustado por incapacidade

DATASUS
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DLNM
Modelo não linear de defasagem distribuída

DPSEEA
Modelo de forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeito e ação

DPSIR
Modelo de forças motrizes, pressões, estado, impactos e respostas

EHF
Fator de Excesso de Calor

ERA5
Quinta geração da reanálise atmosférica do ECMWF

ETCCDI
Equipe de Especialistas em Detecção e Índices de Mudanças Climáticas

EWARS
Sistema de alerta precoce, alerta e resposta

FAIR
Encontrável, acessível, interoperável e reutilizável (*findable, accessible, interoperable and reusable*)

FQI
Ficha de Qualificação do Indicador

HI
Índice de Calor (*Heat Index*)

HWA
Amplitude ou intensidade máxima de onda de calor

HWD
Duração máxima das ondas de calor

HWF
Número total de dias em ondas de calor

HWM
Magnitude média das ondas de calor

HWMId
Índice Diário de Magnitude de Ondas de Calor

HWMD
Duração média das ondas de calor

HWN
Número de ondas de calor

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IQAr
Índice de Qualidade do Ar

INMET
Instituto Nacional de Meteorologia

INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IVS
Índice de Vulnerabilidade Social

JMP
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

LST
Temperatura da superfície terrestre

NDVI
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health

NIR
Infravermelho próximo (*near infrared*)

NO_2
Dióxido de nitrogênio

O_3
Ozônio

ODS
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

OGC
Open Geospatial Consortium

OMM
Organização Meteorológica Mundial

OMS
Organização Mundial da Saúde

PAF
Fração atribuível populacional

PM2,5
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 µm

PM10
Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm

PROV
Modelo de proveniência do W3C

RIPSA
Rede Interagencial de Informações para a Saúde

Rx1day
Maior precipitação em um dia

Rx5day
Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos
S2iD
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
SAA
Sistema de abastecimento de água
SAC
Solução alternativa coletiva de abastecimento de água
SIH/SUS
Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SIM
Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINISA
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
Sisagua
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
SPI
Índice Padronizado de Precipitação
SUHII
Intensidade da ilha de calor urbana de superfície
SUS
Sistema Único de Saúde
SVI
Índice de Vulnerabilidade Social do CDC/ATSDR
TN90p
Percentual de noites quentes
TX90p
Percentual de dias quentes
UTC
Tempo Universal Coordenado
UTCI
Índice Térmico Universal do Clima
Vigiagua
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
WASH
Água, saneamento e higiene
WBGT
Temperatura de Globo e Bulbo Úmido
WSDI
Índice de Duração de Períodos Quentes
YLD
Anos vividos com incapacidade
YLL
Anos de vida perdidos por morte prematura

Sumário

Agradecimentos 3
Apresentação 5
Prefácio do autor 7
Como utilizar este livro 15
Parte I — Fundamentos e métodos 17
1. Clima, ambiente e saúde pública 19
2. Dados, variáveis, índices e indicadores 37
3. Espaço, tempo e qualidade dos dados 51
4. Fontes de dados e fichas de indicadores 67
Parte II — Dados e indicadores temáticos 83
5. Temperatura e condições térmicas 85
6. Precipitação, secas e eventos hidrológicos 167
7. Qualidade do ar, queimadas e fumaça 195
8. Água, saneamento e qualidade ambiental 217
9. Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano 245
10. Eventos meteorológicos severos e desastres 265
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde 287
11. Exposição e vulnerabilidade socioambiental 289
12. Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde 309
13. Capacidade de resposta, adaptação e resiliência 345
Parte IV — Aplicação na vigilância e na gestão pública 381
14. Do indicador à decisão pública 383
Elementos pós-textuais 401
Glossário 403
Referências 407
Índice alfabético de indicadores 409
Índice de fontes de dados 413
Índice de instituições 435
Apêndice metodológico 437
Lista de fichas 445
Lista de quadros e tabelas 449
Lista de figuras 453
Bibliografia 455

Como utilizar este livro

Uma leitura sequencial é indicada para quem está iniciando. Profissionais que já dominam os fundamentos podem entrar pelo fenômeno de interesse e consultar a ficha do indicador antes de escolher uma fonte.

Percursos por necessidade

Se você precisa…	Comece por…	Em seguida consulte…
formar uma equipe com vocabulário comum	Parte I	capítulos temáticos relacionados aos riscos do território
montar um painel ou rotina de monitoramento	capítulos 2 a 4	fichas do fenômeno e capítulo 14
integrar bases climáticas, territoriais e de saúde	capítulo 3	capítulos 11 e 12 e fichas das variáveis envolvidas
selecionar indicadores para alerta ou planejamento	capítulo do fenômeno	capítulos 13 e 14
revisar um indicador já utilizado	capítulo 4	ficha correspondente e apêndice metodológico

Em uma equipe multidisciplinar, a Parte I pode servir como formação inicial compartilhada. Depois, cada profissional aprofunda os capítulos relacionados à sua função, e o grupo retorna às fichas para pactuar definição, fonte, recorte, frequência de atualização, limitações, limiares e uso esperado.

Em cada domínio:

1. identifique a pergunta de gestão;
2. diferencie perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta;
3. selecione o suporte espacial e o período;
4. confira definição, cálculo, limitações e disponibilidade na ficha;
5. valide os metadados da fonte na data de uso;
6. documente decisões, incertezas e revisões.

Os selos de disponibilidade distinguem consulta ou download direto, cálculo simples, geoprocessamento, modelagem e ausência de produção regular. Eles descrevem o esforço técnico esperado, não a qualidade do indicador.

! Antes de operacionalizar um indicador

Uma ficha oferece especificação e critérios de uso; ela não transforma automaticamente a medida em alerta ou protocolo. A equipe deve validar o indicador no território, definir responsabilidades, testar o fluxo de dados, documentar falhas possíveis e pactuar quais ações correspondem a cada resultado.

PARTE

I

Fundamentos e métodos

1. Clima, ambiente e saúde pública

Clima e ambiente participam da produção social da saúde. Temperatura, chuva, qualidade do ar, disponibilidade de água, cobertura vegetal, condições de moradia e organização das cidades influenciam a ocorrência de doenças e agravos, mas não atuam isoladamente. Seus efeitos são mediados pelas condições de vida, pelo trabalho, pela mobilidade, pelas desigualdades e pela capacidade de prevenção e resposta do poder público. O mesmo fenômeno físico pode, portanto, produzir consequências muito diferentes entre pessoas, bairros e municípios.

Este capítulo estabelece o vocabulário comum do livro. Seu objetivo é tornar explícitas as relações entre fenômenos climáticos e ambientais, exposição, vulnerabilidade, efeitos sobre a saúde e ação pública. A mensuração específica aparece nos capítulos temáticos e integradores. Aqui, o foco é compreender o que cada dimensão significa, como elas se conectam e quais erros conceituais devem ser evitados.

1.1 - Tempo, clima e ambiente

Conceito-chave: tempo e clima

Tempo meteorológico é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. Uma tarde quente, uma tempestade ou uma sequência de dias com baixa umidade são condições de tempo. Sua descrição usa variáveis como temperatura, precipitação, umidade, vento, pressão e radiação, observadas ou estimadas em uma escala temporal definida.
Clima corresponde à descrição estatística das condições meteorológicas ao longo de períodos suficientemente extensos para caracterizar valores típicos, variabilidade e extremos. Uma climatologia não se resume à média: inclui distribuição, sazonalidade, percentis, persistência, frequência de eventos e relações entre variáveis. A duração e o período de referência precisam ser declarados, porque duas climatologias calculadas em janelas diferentes podem produzir referências distintas.

Tempo e clima não se distinguem apenas pela quantidade de dias. Uma sequência de duas semanas é tempo observado; uma distribuição de sequências equivalentes ao longo de décadas integra a caracterização do clima. Da mesma maneira, "o verão foi quente" descreve uma comparação sazonal, enquanto "a frequência de verões nessa faixa aumentou em relação ao período de referência" formula uma questão climática. As práticas da Organização Meteorológica Mundial tratam normais, extremos, variabilidade, homogeneidade das séries e metadados como componentes da climatologia, não como produtos intercambiáveis (World Meteorological Organization, 2017; 2023).

Conceito-chave: ambiente e microclima

Ambiente é um conceito mais amplo. Abrange componentes físicos, químicos, biológicos, territoriais e construídos, bem como as relações sociais que organizam o acesso a bens, riscos e proteção. Qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, solo, uso da terra, resíduos, ruído, moradia e infraestrutura urbana integram o ambiente relevante para a saúde. O ambiente não é um cenário externo e neutro: ele é transformado por decisões econômicas, políticas e técnicas.

O microclima é a condição climática de pequena escala produzida pela interação entre atmosfera, relevo, vegetação, materiais, edificações e uso do espaço. Duas ruas sob a mesma massa de ar podem oferecer experiências térmicas diferentes por causa de sombra, ventilação, orientação, impermeabilização e calor armazenado. A distinção importa porque produtos meteorológicos regionais podem caracterizar o perigo geral e ainda não representar o contato experimentado em moradias, locais de trabalho, transporte ou filas de serviços.

Também é preciso evitar uma separação artificial entre "natural" e "social". Um rio, uma encosta ou uma massa de ar possuem processos biofísicos; a ocupação do solo, a regulação, a localização da moradia e da infraestrutura definem quem se beneficia e quem suporta riscos. Para a saúde pública, ambiente é simultaneamente meio de vida, via de exposição, recurso de proteção e objeto de política.

O quadro a seguir sintetiza as diferenças operacionais. As categorias se relacionam, mas não são intercambiáveis.

Quadro 1.1: Distinções operacionais entre tempo, clima e ambiente

Conceito	Pergunta típica	Escala frequente	Exemplo de informação
Tempo meteorológico	O que está ocorrendo ou poderá ocorrer nas próximas horas e dias?	Minutos a dias	Previsão de chuva intensa para amanhã
Clima	Como a variável se distribui, varia e muda em um período longo?	Meses a décadas	Percentual anual de dias com máxima acima do percentil 90
Ambiente	Que condições físicas, químicas, biológicas e construídas afetam a vida no território?	Do local ao global; do instante a décadas	Concentração de PM2,5, cobertura de água segura ou área verde acessível

Uma previsão meteorológica pode orientar um alerta de curto prazo; uma série climática pode fundamentar o planejamento sazonal; um cadastro ambiental pode revelar exposição persistente. Combinar essas informações exige compatibilizar tempo, espaço, população e finalidade. A integração não ocorre simplesmente porque as bases compartilham coordenadas ou datas.

Essa combinação forma um serviço climático para a saúde apenas quando existe coprodução entre quem produz a informação e quem decide: pergunta definida, produto compreensível, calendário, responsabilidades, avaliação do desempenho e capacidade de agir. Um mapa ou boletim pode ser tecnicamente correto e operacionalmente inútil se chegar tarde, usar território incompatível ou não corresponder a nenhuma rotina do sistema de saúde (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

1.2 - Variabilidade e mudança climática

A variabilidade climática inclui flutuações em torno das condições de referência em escalas que vão de dias a décadas. Parte dessa variabilidade decorre de processos internos do sistema climático; parte está associada a forçantes naturais ou humanas. A mudança climática refere-se a alterações persistentes no estado do clima, identificáveis por mudanças na média e/ou na variabilidade de suas propriedades. No uso científico, é indispensável explicitar a escala, o período e a evidência considerada (Matthews et al., 2022).

Uma tendência de longo prazo não elimina a variabilidade. Anos relativamente frios podem ocorrer em um clima que se aquece; episódios chuvosos podem ocorrer durante uma seca prolongada. Da mesma forma, uma anomalia local não basta para demonstrar uma mudança do clima. A análise precisa distinguir sinal, variabilidade, incerteza da observação e mudanças no sistema de medição.

A referência histórica funciona como régua, não como estado "normal" no sentido de seguro ou desejável. Uma média climatológica pode incluir anos com grande mortalidade, saneamento inadequado ou infraestrutura já vulnerável. Além disso, sob mudança persistente, a frequência associada a um limiar calculado no passado pode mudar. Atualizar a normal descreve melhor condições recentes; conservar uma base fixa permite acompanhar a mudança. A escolha depende da pergunta e deve ser mantida durante a comparação.

O planejamento também precisa abandonar a suposição de estacionariedade operacional quando infraestrutura, população e clima estão mudando. Uma drenagem dimensionada a partir de frequências históricas, um hospital localizado fora da antiga mancha de inundação ou um protocolo baseado em limiar térmico pretérito podem perder margem de segurança. Isso não significa substituir toda decisão por uma projeção distante; significa testar se a referência ainda é adequada, combinar medidas de curto e longo prazo e definir quando revisá-la.

1.2.1 - Eventos compostos e riscos em cascata

Perigos podem ocorrer simultaneamente, em sequência ou em interação. Calor e umidade elevada aumentam carga térmica; seca, calor e vento favorecem condições de incêndio; chuva extrema pode coincidir com maré elevada; fumaça pode ocorrer durante onda de calor e falha de energia. Um indicador por variável pode não representar o conjunto.

Efeitos também se propagam entre sistemas. Uma inundação pode interromper energia, água, transporte e telecomunicações; essas falhas atingem serviços de saúde e cuidado domiciliar, aumentam deslocamentos e atrasam notificações. Chamam-se cascatas porque uma perturbação cria novas exposições e fragilidades. A análise deve identificar dependências críticas e duração, em vez de contar apenas o perigo inicial (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023a).

1.2.2 - Detecção e atribuição

Conceito-chave: detecção e atribuição

Detecção investiga se uma mudança observada é incompatível com a variabilidade esperada sem especificar, necessariamente, sua causa. Atribuição avalia as contribuições relativas de diferentes fatores causais para uma mudança ou evento, com métodos próprios e incerteza quantificada. Associar automaticamente uma tempestade, enchente, seca ou onda de calor particular à mudança climática confunde a existência de um evento com a alteração de sua probabilidade ou intensidade.

Na saúde pública, há ainda outro nível de atribuição: estimar quanto de um desfecho de saúde é atribuível a determinada exposição. Essa pergunta requer desenho epidemiológico, modelo de exposição, definição de contrafactual e tratamento de fatores de confusão. Uma análise climática de atribuição e uma análise epidemiológica de carga atribuível são relacionadas, porém distintas.

⚠ Atenção à linguagem causal

"O evento ocorreu durante um período de aquecimento" não significa "o aquecimento causou sozinho o evento". "Internações aumentaram durante uma onda de calor" também não demonstra, por si, que todo o aumento foi causado pelo calor. O texto técnico deve separar coincidência temporal, associação estimada, contribuição causal e atribuição quantificada.

1.2.3 - Cenários, previsões e projeções

Previsões descrevem estados futuros condicionados ao conhecimento atual do sistema e a um horizonte definido. Projeções climáticas descrevem respostas possíveis a trajetórias de emissões, concentração de gases, uso da terra e outras hipóteses. Cenários não são previsões determinísticas. Eles permitem explorar futuros plausíveis e testar a robustez de decisões.

Para o planejamento sanitário, a pergunta útil raramente é "qual será exatamente a temperatura deste município em 2050?". Perguntas mais defensáveis incluem: quais perigos poderão se intensificar; que populações e serviços já estão expostos; quais medidas são benéficas em vários cenários; que decisões têm longa vida útil; e quais sinais exigiriam revisão da estratégia.

1.3 - Determinantes ambientais da saúde

Determinantes ambientais da saúde são condições do ambiente natural e construído que influenciam a saúde individual e coletiva. Sua ação ocorre em interação com determinantes sociais, econômicos, políticos e institucionais. A vigilância em saúde ambiental, no âmbito do SUS, identifica mudanças em fatores ambientais que interferem na saúde humana para orientar prevenção, promoção e resposta (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a).

"Determinante" não significa causa isolada nem variável que possa ser adicionada mecanicamente a um modelo. O marco de determinantes sociais da OMS diferencia o contexto socioeconômico e político, a posição social e condições intermediárias como moradia, trabalho, circunstâncias materiais e acesso ao sistema de saúde (Solar; Irwin, 2010). Clima e ambiente atravessam esses níveis: políticas energéticas e urbanas influenciam emissões e uso da terra; esses processos alteram condições ambientais; desigualdades organizam exposição, suscetibilidade e acesso à proteção.

Uma análise pode começar em pontos diferentes da cadeia. Para prevenir intoxicação por fumaça, pode monitorar concentração e orientar proteção imediata; para reduzir a produção do risco, precisa examinar fontes de emissão, fiscalização, uso do solo e condições de trabalho. Indicadores próximos do desfecho ajudam a reconhecer efeitos; indicadores de forças motrizes e pressões permitem atuar antes que a exposição ocorra. O marco DPSEEA organiza essa sequência em forças motrizes, pressões, estado ambiental, exposição, efeito e ação (World Health Organization, 2003).

Uma classificação prática distingue quatro grupos:

1. físicos e químicos — temperatura, radiação, umidade, poluentes atmosféricos, substâncias químicas, ruído e qualidade da água;
2. biológicos e ecológicos — vetores, reservatórios, microrganismos, florações, biodiversidade e alterações de habitats;
3. territoriais e construídos — uso da terra, saneamento, drenagem, habitação, mobilidade, arborização, impermeabilização e localização de serviços;
4. sociais e institucionais — renda, racismo, gênero, trabalho, proteção social, governança, informação, capacidade assistencial e acesso a medidas de proteção.

Essa divisão organiza a análise, mas não cria compartimentos independentes. Uma chuva intensa torna-se inundação conforme drenagem, impermeabilização, ocupação e manutenção urbana. A inundação torna-se crise sanitária conforme contaminação da água, desalojamento, interrupção de serviços, proteção social e capacidade de resposta. O resultado emerge de uma cadeia de relações.

É útil distinguir determinantes distais, que estruturam a distribuição de recursos e riscos, de condições intermediárias e exposições proximais. Política

habitacional e segregação urbana são distais em relação ao contato com água contaminada, mas não são causas secundárias: elas ajudam a explicar por que determinadas populações ocupam áreas sem drenagem ou saneamento. A distância na cadeia não mede importância; indica o tipo de intervenção e o tempo esperado para observar mudança.

Quadro 1.2: Exemplos de cadeias entre determinantes ambientais e ação pública

Determinante	Mecanismo intermediário	Possíveis efeitos sanitários	Respostas públicas relacionadas
Calor persistente	Sobrecarga termorregulatória; piora da qualidade do ar; aumento da demanda elétrica	Doença relacionada ao calor; agravamento cardiovascular e renal; acidentes de trabalho	Alerta calor–saúde; proteção laboral; busca ativa; preparação de serviços
Precipitação extrema	Inundação, deslizamento, contaminação e interrupção de mobilidade	Lesões, óbitos, doenças de veiculação hídrica, sofrimento mental	Alerta, evacuação, água segura, vigilância pós-evento
Seca	Escassez hídrica, concentração de contaminantes, perda de produção e queimadas	Insegurança alimentar, doenças respiratórias, agravos relacionados à água	Segurança hídrica, assistência, vigilância da qualidade da água
Poluição atmosférica	Inalação de partículas e gases	Agravos respiratórios e cardiovasculares; mortalidade prematura	Monitoramento, controle de emissões, comunicação a grupos de risco
Saneamento inadequado	Contato com água ou solo contaminados	Doenças diarreicas, parasitoses e outros agravos	Abastecimento seguro, esgotamento, vigilância e controle

1.4 - Caminhos de impacto sobre a saúde

O IPCC organiza os riscos à saúde associados ao clima por caminhos diretos e indiretos, reconhecendo que exposição e vulnerabilidade distribuem os impactos de forma desigual (Cissé et al., 2022). A OMS acrescenta que mudanças

climáticas afetam tanto desfechos quanto os sistemas dos quais a saúde depende, incluindo água, alimentos, meios de vida e funcionamento dos serviços (World Health Organization, 2023b).

1.4.1 - Efeitos diretos e indiretos

Efeitos diretos decorrem do contato relativamente imediato com o perigo: estresse térmico durante calor extremo, trauma em inundação, lesão por vendaval ou intoxicação por fumaça em concentração elevada. “Direto” não significa simples, inevitável ou igualmente distribuído. Moradia, ocupação e acesso a abrigo continuam mediando o contato.

Efeitos indiretos ocorrem por alterações em sistemas ecológicos, sociais ou de infraestrutura. Temperatura e chuva podem modificar a adequação ambiental para vetores; seca e enchente podem afetar produção, preços e segurança alimentar; desastres podem interromper vacinação, diálise, atenção pré-natal ou fornecimento de medicamentos. O caminho indireto pode ser mais longo, mas nem por isso menos importante.

1.4.2 - Efeitos imediatos e prolongados

Outra distinção considera o tempo. Lesões e doença aguda relacionada ao calor podem ocorrer durante o evento. Infecções, agravamentos de doenças crônicas, sofrimento mental, deslocamento populacional e insegurança alimentar podem aparecer depois e persistir. A janela de vigilância deve corresponder ao mecanismo plausível e ao desfecho, em vez de se limitar ao dia do evento.

O quadro conceitual do Figura 1.1 evita tratar um indicador ambiental como se fosse um desfecho de saúde.

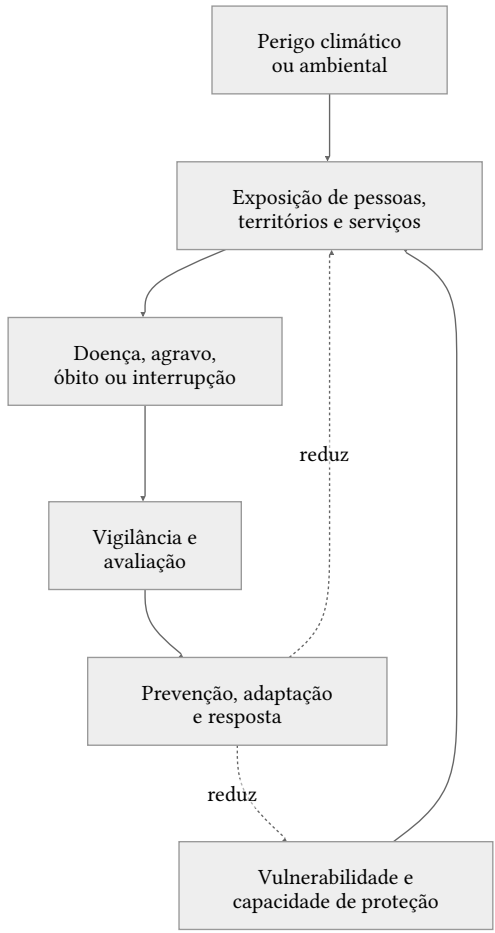


Figura 1.1: Cadeia conceitual entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e resposta

No modelo:

Conceito-chave: vocabulário do risco

- perigo é a possível ocorrência de um evento ou tendência capaz de causar dano;
- exposição é a presença de pessoas, meios de vida, ecossistemas, infraestrutura ou serviços em lugares e situações suscetíveis;
- vulnerabilidade é a propensão a ser adversamente afetado, incluindo sensibilidade e limitações de capacidade;
- risco resulta da interação dinâmica entre perigo, exposição e vulnerabilidade;
- resposta reúne ações que previnem exposição, reduzem vulnerabilidade, preparam serviços, atendem necessidades e aprendem com os efeitos.

Esses termos seguem o vocabulário do IPCC (Matthews et al., 2022). Eles não formam uma equação universal. Multiplicar escores de perigo, exposição e vulnerabilidade pode ser uma opção de modelagem, mas exige justificativa, análise de sensibilidade e interpretação substantiva. O diagrama é uma estrutura para raciocinar, não uma fórmula automática.

1.4.3 - Perigo não é desastre

Conceito-chave: perigo e desastre

Perigo descreve potencial de dano associado a processo, evento ou tendência. Pode ser caracterizado por intensidade, frequência, duração, velocidade de início, extensão e previsibilidade. Uma precipitação de 100 mm, uma concentração de PM2,5 ou uma temperatura de 40 °C não possuem o mesmo significado em qualquer contexto: unidade, janela, referência e mecanismo precisam acompanhar o valor.

Desastre envolve grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade pela interação entre eventos perigosos e condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade. Portanto, um banco de desastres não é substituto de uma série meteorológica, e ausência de desastre registrado não demonstra ausência de perigo. A terminologia de Sendai mantém essas distinções para orientar redução de risco e indicadores comparáveis (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

1.4.4 - Exposição é contato situado

Exposição exige coincidência entre perigo e elemento exposto no espaço e no tempo. Morar em município quente é uma aproximação; trabalhar ao ar livre

no horário de maior carga térmica descreve outra exposição; permanecer em ambiente climatizado descreve outra. Para água, ar e substâncias químicas, concentração ambiental, contato externo, dose absorvida e dose biologicamente efetiva ocupam etapas diferentes.

Medidas territoriais são frequentemente necessárias porque trajetórias individuais não estão disponíveis. Elas devem ser nomeadas como exposição potencial ou residencial quando for o caso. Quanto maior a discrepância entre residência e locais de vida, maior a possibilidade de classificação incorreta. Essa limitação pode variar socialmente: pessoas que trabalham em espaços externos ou passam mais tempo no transporte não são representadas da mesma forma por uma superfície residencial.

1.4.5 - Vulnerabilidade é produzida e específica

Vulnerabilidade é relacional: alguém é vulnerável a determinado perigo, sob certa intensidade, tempo e conjunto de proteções. Não existe uma nota universal que represente igualmente calor, inundação, fumaça e interrupção de serviços. Moradia elevada pode proteger de alagamento e oferecer pouca proteção térmica; ar-condicionado reduz exposição ao calor e aumenta dependência de energia.

Capacidade tampouco é o inverso automático da vulnerabilidade. Recursos podem existir e não estar acessíveis, funcionar apenas em condições normais ou falhar simultaneamente. A literatura recomenda observar governança, pessoal, infraestrutura, redundância, comunicação, cobertura e desempenho (World Health Organization, 2021; 2024a); a mensuração dessas dimensões é aprofundada no capítulo 13.

1.4.6 - Risco é uma relação orientada à decisão

Risco expressa a possibilidade de consequências adversas e depende do que se valoriza, do horizonte e das incertezas. Um risco pode ser raro e intolerável quando ameaça serviço insubstituível; outro pode ser frequente e de pequena gravidade individual, mas produzir grande carga populacional. Probabilidade e consequência não devem ser comprimidas em uma categoria sem declarar a regra.

O risco muda quando qualquer componente muda. Uma política pode reduzir exposição sem alterar o perigo, como criar ambientes protegidos contra fumaça; reduzir suscetibilidade, como assegurar continuidade de medicamentos; ou modificar o perigo, como controlar emissões. Essa decomposição ajuda a escolher indicadores capazes de acompanhar o mecanismo da intervenção.

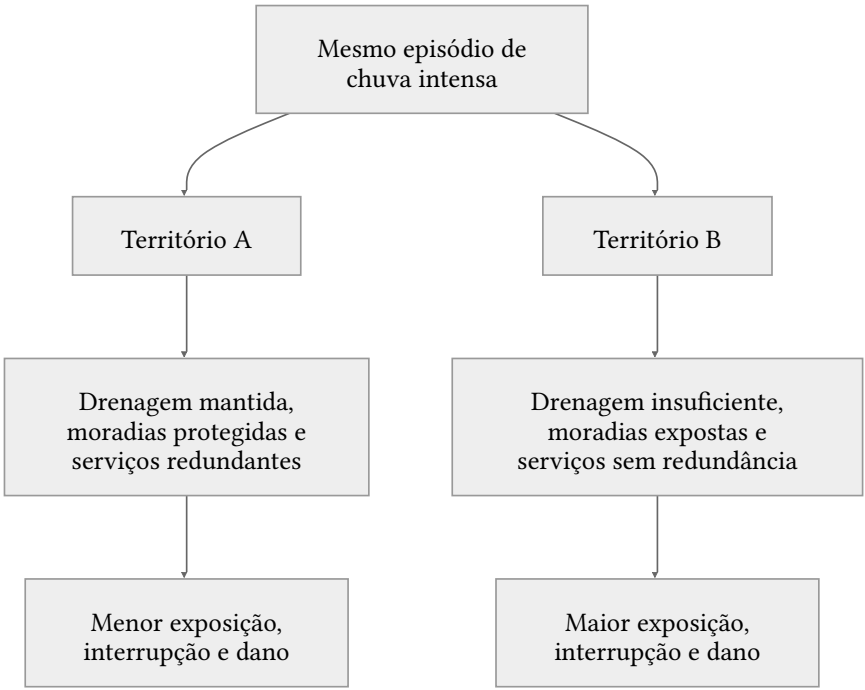


Figura 1.2: Um mesmo perigo pode produzir consequências diferentes

1.5 - Desigualdades e processos de vulnerabilização

Vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza nem uma característica natural de determinados grupos. Ela é produzida e modificada por processos históricos, políticos e econômicos. Racismo ambiental, segregação urbana, precarização do trabalho, déficit habitacional, barreiras de acessibilidade e distribuição desigual de infraestrutura condicionam quem se expõe, por quanto tempo e com quais recursos de proteção.

Pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoas com deficiência, populações indígenas, comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua e indivíduos com doenças crônicas podem apresentar necessidades específicas. Entretanto, listas fixas escondem heterogeneidade. Uma pessoa idosa com moradia termicamente adequada, apoio social e acesso a cuidados pode estar mais protegida que uma pessoa jovem submetida a trabalho pesado ao ar livre sem água ou pausas.

As desigualdades podem operar em quatro momentos: na distribuição do perigo; na duração e intensidade da exposição; na suscetibilidade ao efeito; e nas consequências sociais e assistenciais depois do agravo. Podem ainda influenciar quem aparece nos dados. Populações com menor acesso a serviços podem apresentar menos diagnósticos registrados, não necessariamente menos doença.

Analisar apenas médias cria a possibilidade de "melhoria sem equidade": o indicador geral melhora enquanto grupos ou territórios específicos permanecem iguais ou pioram. O monitoramento de equidade requer desagregações justificadas, medidas absolutas e relativas de desigualdade, avaliação de grupos fora das bases e participação na interpretação (World Health Organization, 2024b).

Convém distinguir:

- suscetibilidade biológica, relacionada a características fisiológicas ou clínicas;
- exposição diferencial, determinada por local de moradia, ocupação, mobilidade e tempo de contato;
- capacidade de proteção, associada a renda, informação, redes sociais, infraestrutura e políticas;
- capacidade institucional, referente à prevenção, alerta, assistência, recuperação e continuidade dos serviços.

1.5.1 - Justiça ambiental e climática

Justiça ambiental pergunta como benefícios, danos, poder decisório e reconhecimento são distribuídos. Uma política pode reduzir um indicador médio e ampliar desigualdades se seus benefícios alcançarem apenas grupos com mais recursos. Por isso, a avaliação deve examinar distribuição territorial e social, participação das populações afetadas e possíveis efeitos adversos das próprias medidas de adaptação.

A dimensão distributiva examina quem recebe danos, benefícios e recursos. A dimensão procedimental examina acesso à informação, participação e poder real nas decisões. A dimensão de reconhecimento considera se experiências, direitos, identidades e conhecimentos são respeitados. Uma consulta formal sem acesso aos dados ou possibilidade de alterar o plano não resolve desigualdade procedimental.

Adaptação também pode produzir maladaptação. Arborização sem manutenção pode concentrar-se em áreas valorizadas; reassentamento pode reduzir exposição à inundação e romper trabalho, escola e redes de apoio; alertas digitais podem excluir pessoas sem conectividade; climatização sem planejamento energético pode aumentar emissões, custo e vulnerabilidade a apagões. O benefício precisa ser examinado ao longo do tempo e entre grupos (Cissé et al., 2022).

Indicadores desagregados ajudam, mas não substituem participação social e conhecimento local. Uma área classificada como de "alta vulnerabilidade" não deve ser tratada apenas como objeto de intervenção. Moradores, trabalhadores e organizações locais conhecem rotas de exposição, barreiras e capacidades que bases administrativas não registram.

1.6 - Impactos sobre a saúde humana

Os efeitos climáticos e ambientais podem alcançar múltiplos sistemas do organismo. Calor excessivo compromete a termorregulação e pode agravar doenças cardiovasculares, renais, respiratórias, metabólicas e mentais. Poluição do ar está associada a morbidade e mortalidade, especialmente por doenças respiratórias e cardiovasculares. Alterações hidrológicas podem aumentar riscos de trauma, contato com contaminantes e doenças relacionadas à água. Mudanças ecológicas podem alterar a distribuição de vetores e reservatórios (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b; Cissé et al., 2022).

Saúde mental merece atenção antes, durante e depois de eventos. Medo, perdas, deslocamento, ruptura de vínculos e incerteza econômica podem produzir sofrimento imediato e persistente. Trabalhadores de emergência e equipes de saúde também se expõem a sobrecarga, risco físico e exaustão.

Não existe um "desfecho climático" único. Cada agravo tem definição, sistema de informação, latência e limitações. O capítulo de efeitos em saúde diferencia eventos clínicos diretamente relacionados à exposição, agravamentos de condições existentes, desfechos infecciosos, saúde mental, mortalidade e carga atribuível.

O mecanismo orienta a medida. Para efeito agudo do calor, séries diárias e defasagens curtas podem ser pertinentes; para insegurança alimentar associada à seca, a cadeia envolve meses, produção, renda, preços e proteção social; para mudança de adequação de vetores, ecologia, comportamento, vigilância e acesso ao diagnóstico intervêm entre clima e caso registrado. Juntar todos esses caminhos em uma correlação anual enfraquece a interpretação.

Também se deve separar caso clínico, uso de serviço, óbito e carga atribuível. Internação depende de adoecimento e da organização do acesso; notificação depende de definição, suspeição e sistema; óbito depende de certificação e codificação; carga atribuível depende de um contraste causal e de modelo. Esses resultados podem se mover em direções diferentes sem contradição.

1.7 - Impactos sobre a saúde pública

Saúde pública inclui mais que a soma de casos individuais. Fenômenos climáticos e ambientais alteram demanda assistencial, disponibilidade de trabalhadores, logística, energia, água, medicamentos, cadeia de frio, transporte sanitário e funcionamento de estabelecimentos. Uma unidade pode permane-

cer fisicamente intacta e, ainda assim, perder capacidade operacional por falta de acesso, energia, pessoal ou insumos.

Os efeitos também alcançam programas de rotina. Campanhas podem ser interrompidas; equipes podem ser deslocadas para emergências; territórios podem perder continuidade de acompanhamento; sistemas de informação podem sofrer atraso. A análise precisa considerar capacidade de absorver o choque, manter funções essenciais, adaptar operações e recuperar-se sem reproduzir desigualdades.

Há pelo menos três formas de pressão sobre o sistema. A primeira é aumento de demanda, como mais atendimentos durante calor ou fumaça. A segunda é redução de oferta, quando trabalhadores, instalações, transporte ou insumos são afetados. A terceira é mudança do perfil de necessidade, como deslocamento populacional, perda de medicamentos, sofrimento mental e surtos após desastre. Medir apenas atendimentos realizados pode esconder demanda reprimida justamente quando a oferta caiu.

Por isso, indicadores de saúde pública precisam incluir continuidade, capacidade e acesso, e não apenas desfechos individuais. Uma queda de consultas depois de uma inundação pode significar menos doença, interrupção do serviço ou impossibilidade de chegar à unidade. A interpretação exige leitura conjunta do evento, da rede, dos registros e do território.

A OMS organiza a construção de sistemas de saúde resilientes ao clima em componentes que incluem liderança, força de trabalho, avaliação de vulnerabilidade, vigilância integrada, pesquisa, tecnologias, infraestrutura, gestão de emergências, financiamento e ação sobre determinantes ambientais (World Health Organization, 2023a). No Brasil, o AdaptaSUS incorpora ameaça, exposição e vulnerabilidade à avaliação de riscos do setor saúde (Brasil. Ministério da Saúde, 2026c).

1.8 - Relevância para o SUS

O SUS reúne funções decisivas para prevenir e reduzir impactos: vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador; atenção primária; urgência e emergência; assistência farmacêutica; laboratórios; promoção da saúde; participação social; regulação; planejamento e gestão interfederativa.

Informação climática e ambiental torna-se útil quando conectada a responsabilidades e tempos decisórios. Uma previsão de calor pode orientar comunicação e preparação imediata. Uma série de internações e temperatura pode apoiar a definição de limiares locais. Um mapa de cobertura de água e risco de inundação pode orientar inspeção e plano de contingência. Uma projeção climática pode fundamentar investimento em infraestrutura e localização de serviços.

Quadro 1.3: Horizontes de informação para decisões no SUS

Horizonte	Pergunta de gestão	Informação necessária	Exemplo de ação
Horas a dias	Há perigo iminente e quem precisa agir?	Previsão, alerta, população e serviços expostos	Ativar protocolo e comunicar medidas de proteção
Semanas a meses	Que pressão sazonal é provável?	Sazonalidade, vigilância de agravos, capacidade instalada	Organizar equipes, insumos e busca ativa
Anos	Onde reduzir risco estrutural?	Séries históricas, desigualdades, infraestrutura e cenários	Adaptar unidades, ampliar saneamento e arborização
Contínuo	As medidas funcionaram e foram equitativas?	Processo, cobertura, efeitos e distribuição	Revisar limiares, fluxos e prioridades

1.9 - Vigilância, planejamento e gestão

Um ciclo de uso da informação pode ser organizado em oito movimentos:

1. definir a decisão e os responsáveis;
2. caracterizar perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade;
3. selecionar indicadores consolidados e fontes qualificadas;
4. estabelecer referência, limiar e incerteza aceitável;
5. monitorar e comunicar a situação;
6. executar ações previamente pactuadas;
7. registrar cobertura, oportunidade e efeitos;
8. avaliar e revisar o protocolo.

O indicador não substitui o protocolo. Um valor só produz ação consistente quando existem responsabilidades, canais, recursos, público prioritário e critérios de encerramento. Alertas sem capacidade de resposta podem transferir para indivíduos a responsabilidade por riscos estruturais.

1.9.1 - Leitura integrada dos indicadores

Este livro não propõe um índice genérico de “risco climático e saúde”. Ele apresenta indicadores consolidados na literatura e em sistemas oficiais, inse-

ridos nos capítulos correspondentes. A leitura integrada ocorre preservando o significado de cada medida.

Quadro 1.4: Famílias de indicadores adotadas no livro

Dimensão	Tipo de indicador consolidado	Pergunta que responde	Limite principal
Perigo climático	Índices de extremos ETCCDI, SPI/SPEI, medidas meteorológicas normalizadas	O fenômeno ocorreu, com que intensidade e duração?	Não informa sozinho quem esteve exposto
Exposição ambiental	PM2,5 ponderado pela população, cobertura de água segura	Que contato potencial existe no território?	Exposição territorial não equivale à dose individual
Efeito em saúde	Mortalidade, incidência, internação, excesso e fração atribuível	Que desfecho ocorreu ou foi estimado?	Depende da qualidade do sistema e do desenho analítico
Impacto em desastres	Indicadores ODS/ Marco de Sendai	Quantas pessoas morreram, desapareceram ou foram diretamente afetadas?	Registros podem ser incompletos e definições precisam ser harmonizadas
Resposta	Cobertura de alerta, implementação de planos e continuidade de serviços	A capacidade prevista existe e foi acionada?	Presença formal não demonstra efetividade

As fichas documentam conceito, método, unidade, fonte normativa ou científica, relação com a saúde, limitações e aplicação. Indicadores sem fundamentação metodológica verificável não integram o catálogo. Quando uma adaptação territorial for necessária, ela será identificada como adaptação de um indicador existente, e não apresentada como nova medida consolidada.

1.10 - Síntese

Clima descreve padrões e variabilidade de condições meteorológicas; ambiente reúne condições naturais, construídas e sociais que estruturam a vida. Perigos só se transformam em danos por meio de exposição e vulnerabilidade, e esses

componentes são modificáveis por políticas públicas. Efeitos podem ser diretos ou indiretos, imediatos ou prolongados, individuais ou sistêmicos.

Para o SUS, a pergunta central não é apenas "qual é o valor do indicador?", mas "que decisão ele informa, para quem, em qual tempo, com que incerteza e sob responsabilidade de quem?". Os capítulos seguintes transformam esse quadro conceitual em procedimentos de dados, fichas de indicadores consolidados e aplicações de vigilância e gestão.

2. Dados, variáveis, índices e indicadores

Medir não é apenas atribuir um número. Antes do cálculo, é preciso definir o que será representado, para qual decisão, em que território e período e com quais limites. Essa sequência evita que qualquer coluna de uma planilha seja apresentada como indicador e que produtos de naturezas distintas sejam comparados como se fossem equivalentes.

Entre o fenômeno e o número existe uma cadeia de representação. Primeiro se formula um conceito — por exemplo, exposição ao calor. Em seguida escolhem-se dimensões observáveis — intensidade térmica, duração e presença de pessoas. Essas dimensões são convertidas em variáveis, obtidas por instrumentos ou sistemas, submetidas a regras de qualidade e combinadas por um método. Somente ao final surge uma medida interpretável. Cada elo pode introduzir redução, viés ou incerteza; nenhum software elimina a necessidade de justificar essas escolhas.

Essa distinção é central em sistemas públicos de informação. Os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais associam utilidade pública a métodos profissionais, transparência, metadados, imparcialidade e prevenção do uso incorreto (United Nations General Assembly, 2014). A Ficha de Qualificação do Indicador da RIPSA cumpre função semelhante ao tornar visíveis conceituação, interpretação, método, fontes e limitações (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). Neste livro, a ficha não é um apêndice burocrático: é a especificação que mantém o número ligado ao conceito.

2.1 - Do registro à decisão

Conceito-chave: dado, variável, índice, indicador e informação

Um dado é um registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação. Pode ser a leitura de um termômetro, a classe atribuída a um pixel de imagem, o número de internações registrado em um sistema ou a localização de um estabelecimento.

Uma variável é uma característica que pode assumir diferentes valores ou categorias. Temperatura do ar, concentração de PM2,5, classe de cobertura da terra e situação de funcionamento de um serviço são variáveis. A variável descreve o que muda; o dado é uma realização dessa variável em determinado suporte e momento.

Um índice resulta de uma transformação ou síntese. Pode combinar variáveis, padronizar escalas ou expressar uma condição que não é medida diretamente. O nome "índice", porém, não garante validade: fórmula, componentes, ponderações e interpretação precisam ser documentados.

Um indicador vincula uma medida a um objetivo representacional e a uma interpretação. A temperatura máxima diária torna-se indicador quando é definida como medida para acompanhar uma condição térmica em um território, com método, unidade, período, fonte, limitações e uso explicitados.

Também convém distinguir informação de dado. Informação é dado interpretado em um contexto e para uma pergunta. "38 °C" é um valor; "máxima observada às 15h na estação X, acima do percentil 99 local e prevista para persistir por três dias" é informação mais próxima de uma decisão. Ainda assim, ela não informa sozinha quem está exposto, que serviços podem ser afetados ou que ação está autorizada.

Quadro 2.1: Da realidade observada à informação para decisão

Camada	Operação principal	Exemplo com calor	Pergunta de controle
Fenômeno	delimitar o que existe no mundo	condições térmicas que podem produzir dano	Que processo se pretende representar?
Conceito	selecionar uma dimensão inteligível	perigo térmico	O conceito está definido e separado de exposição e efeito?
Variável	tornar a dimensão observável	temperatura máxima diária	Que grandeza varia, em qual unidade e suporte?
Registro	obter um valor situado	38 °C na estação X no dia Y	Como, onde e quando o valor foi produzido?
Medida derivada	aplicar regra de síntese	três dias consecutivos acima do percentil 95	Que transformação foi realizada?
Indicador	ligar medida, objetivo e interpretação	ocorrência anual de ondas de calor pela definição Z	Para que uso a medida é válida e quais são seus limites?
Informação para decisão	combinar indicador e contexto operacional	alerta, população, capacidade e ações pactuadas	Quem deve fazer o quê e quando?

A cadeia não precisa ser longa, mas precisa ser reconstruível. Um indicador simples pode exigir apenas uma variável e uma contagem; um indicador composto pode exigir dezenas de bases. Em ambos os casos, a validade depende da correspondência entre aquilo que se afirma medir e aquilo que as operações efetivamente produzem.

Conceito-chave

O mesmo valor pode ser apenas um dado em uma tabela ou integrar um indicador. O que o transforma em indicador é a articulação entre conceito, finalidade, método e interpretação.

2.2 - Variáveis climáticas e ambientais

Variáveis ambientais podem vir de instrumentos em pontos específicos, sensores remotos, inventários, levantamentos administrativos ou modelos. Essa origem faz parte do significado do valor.

Uma temperatura registrada por estação representa a medição naquele ponto e nas condições de instalação. Uma temperatura estimada em célula de grade representa o produto de um procedimento de interpolação, assimilação ou modelagem. A temperatura de superfície obtida por satélite, por sua vez, não é sinônimo de temperatura do ar. As três podem ser úteis, mas respondem a perguntas diferentes.

2.2.1 - Tipo, unidade e escala de mensuração

Variáveis quantitativas contínuas podem assumir valores em um intervalo, como temperatura e concentração. Contagens registram ocorrências discretas, como óbitos ou estabelecimentos interrompidos. Variáveis categóricas nominais distinguem classes sem ordem necessária, como tipo de cobertura da terra. Variáveis ordinais possuem ordem, mas a distância entre categorias não é automaticamente mensurável, como níveis “baixo”, “moderado” e “alto”. Tratar uma escala ordinal como se cada passo tivesse a mesma distância cria operações sem sustentação.

A unidade faz parte do significado. Converter kelvin em graus Celsius preserva diferenças térmicas por uma transformação conhecida; somar classes de risco codificadas como 1, 2 e 3 não transforma categorias em grandeza física. Percentuais exigem denominador explícito; taxas exigem população sob risco e período; concentrações exigem volume ou massa de referência. Unidades aparentemente compatíveis podem representar operações distintas.

Outra distinção útil separa grandezas intensivas e extensivas. Temperatura e concentração não crescem apenas porque a área aumentou; população, volume de precipitação sobre uma bacia e número de eventos dependem da extensão considerada. Ao agregar territórios, médias, somas e ponderações precisam respeitar essa natureza. Somar temperaturas de bairros não produz “temperatura municipal”; somar populações, em princípio, produz uma população total, desde que as referências temporais e as categorias não se sobreponham.

2.2.2 - Variável latente e variável substituta

Nem todo conceito é diretamente observável. Vulnerabilidade, resiliência, conforto térmico e insegurança hídrica são construções que precisam ser representadas por dimensões e variáveis. Uma variável substituta ou *proxy* é usada quando a grandeza de interesse não está disponível. Renda pode informar capacidade material, mas não mede sozinha proteção; endereço residencial

aproxima localização, mas não reproduz mobilidade; cobertura de arborização aproxima uma condição ambiental, mas não garante sombra acessível.

O uso de *proxy* é defensável quando a relação conceitual é explícita, a direção do possível viés é discutida e não se atribui ao substituto um significado que ele não possui. Disponibilidade não é validade: a coluna mais fácil de obter não se torna a melhor representação do fenômeno.

Ao documentar uma variável, registre pelo menos:

- definição e unidade;
- instrumento, produto ou sistema de origem;
- localização ou suporte espacial;
- instante, intervalo ou janela temporal;
- procedimentos de controle de qualidade;
- natureza observada, estimada, modelada, prevista ou projetada;
- versão e data de acesso.

Esses elementos permitem avaliar validade de mensuração: se a operação representa adequadamente o conceito na população e no contexto de uso. Eles também permitem separar erro aleatório, que produz dispersão, de erro sistemático, que desloca valores ou grupos em determinada direção. O capítulo seguinte desenvolve qualidade, suporte e incerteza; os requisitos da inferência causal (Hernán; Robins, 2020) são retomados no capítulo 12.

2.3 - Índices

Índices são úteis quando uma única variável não representa adequadamente o fenômeno. Sensação térmica, seca e vulnerabilidade são exemplos de conceitos que podem exigir combinações ou transformações. Há três decisões que não devem permanecer ocultas:

1. seleção de componentes: quais dimensões entram e quais ficam de fora;
2. padronização e ponderação: como medidas em escalas diferentes são combinadas;
3. classificação: como valores contínuos são convertidos em categorias ou níveis de ação.

Um índice composto facilita comunicação e comparação, mas pode esconder compensações. Um valor favorável em uma dimensão pode neutralizar numericamente uma condição crítica em outra. Por isso, apresente o índice junto de seus componentes sempre que eles forem relevantes à decisão.

2.3.1 - Índices não são todos do mesmo tipo

O termo “índice” é empregado para construções metodologicamente diferentes:

- transformação de uma variável, como anomalia padronizada;
- regra de evento, que combina limiar, duração e continuidade;
- modelo físico ou biometeorológico, como UTCI ou WBGT;
- síntese multivariada, como índice de vulnerabilidade;
- escala operacional, que converte valores em categorias de comunicação.

Esses tipos não podem ser avaliados pelo mesmo critério. Um índice físico é examinado quanto a hipóteses, entradas e domínio de validade. Um índice composto exige, adicionalmente, modelo conceitual, tratamento de correlação, normalização, ponderação, regra de agregação e análise de sensibilidade. Uma categoria operacional exige validação dos limiares e das ações associadas.

2.3.2 - Construção de índices compostos

A construção começa por um modelo conceitual, não por uma matriz de correlação. O modelo define dimensões e estabelece por que cada componente pertence ao índice. Depois são avaliadas disponibilidade, direção, distribuição, redundância e qualidade. O manual da OCDE e do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia organiza esse processo em quadro teórico, seleção dos dados, imputação, análise multivariada, normalização, ponderação, agregação, análise de incerteza e retorno aos componentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Decisões na construção de índices

Normalização coloca variáveis em escala comum. Escore-z, transformação mínimo–máximo, distância a uma meta e classificação por postos produzem resultados diferentes. Mínimos e máximos amostrais tornam o índice sensível à entrada de novos territórios; postos descartam a magnitude das diferenças; escore-z depende da distribuição e da referência. A transformação escolhida precisa corresponder ao uso.
Ponderação expressa importância relativa ou uma propriedade do método; não revela automaticamente importância causal. Pesos iguais também são uma escolha. Pesos derivados de componentes principais maximizam uma estrutura estatística de variância, mas não necessariamente a relevância sanitária. Pesos definidos por especialistas ou participação social podem incorporar julgamento legítimo, desde que o processo seja transparente e a sensibilidade seja testada.
Agregação determina compensabilidade. Em uma soma ponderada, bom resultado em um componente pode compensar condição crítica em outro. Média geométrica reduz parcialmente essa compensação e exige tratamento de zeros. Regras não compensatórias podem estabelecer requisitos mínimos, mas produzem descontinuidades. Quando água, energia ou acesso são indispensáveis à continuidade de um serviço, permitir compensação irrestrita pode ser conceitualmente errado.

Um índice composto deve ser recalculado sob escolhas plausíveis de componentes, normalização, pesos e agregação. Se pequenas mudanças reorganizam completamente as prioridades, o ranking é instável. O resultado deve ser apresentado com perfis dos componentes, não apenas como nota final (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

2.4 - Indicadores

Um indicador deve permitir responder quatro perguntas:

- O que representa? A definição delimita o fenômeno ou condição.
- Como é obtido? O método explicita dados, fórmula e regras.
- Como deve ser interpretado? A leitura esclarece direção, unidade e limites.
- Para que será usado? A finalidade conecta a medida a uma ação ou análise.

Indicadores também precisam declarar território, período e população ou infraestrutura em escopo. “População exposta ao calor” não é uma medida completa sem definição de calor, fonte térmica, resolução, período, critério de exposição e população de referência.

2.4.1 - Propriedades de um indicador

Um indicador é adequado quando suas propriedades são compatíveis com a finalidade. Entre as principais estão:

- relevância: representa uma questão que importa à decisão;
- validade: corresponde ao conceito que afirma representar;
- confiabilidade: produz resultados consistentes sob o mesmo procedimento;
- sensibilidade: responde a mudanças relevantes do fenômeno ou da intervenção;
- especificidade interpretativa: não muda predominantemente por processos alheios ao conceito;
- comparabilidade: mantém definição e método entre lugares ou períodos;
- oportunidade: chega antes de perder utilidade;
- desagregação: permite revelar distribuições importantes sem violar proteção;
- interpretabilidade: unidade, direção e limites podem ser compreendidos;
- acionabilidade: o resultado pode ser ligado a responsabilidade ou decisão.

Nenhuma propriedade domina todas as outras. Um indicador oportuno pode ser preliminar; um indicador preciso pode chegar tarde; uma medida comparável internacionalmente pode ser pouco sensível à realidade local. Qualidade significa adequação ao uso e exige declarar os compromissos feitos, princípio presente tanto nas estatísticas oficiais quanto na avaliação de dados de saúde (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023c).

2.4.2 - Numerador, denominador e população sob risco

Contagens respondem “quantos?”. Proporções respondem “que parte de um conjunto?”. Taxas relacionam eventos a uma população sob risco e, frequentemente, a um intervalo de tempo. O denominador não é acessório: ele define a população à qual a medida se refere.

Para uma proporção de estabelecimentos com plano de contingência, numerador e denominador precisam usar a mesma lista de estabelecimentos, território e data de referência. Para incidência, pessoas já portadoras da condição podem não integrar a população sob risco de um primeiro evento. Para mortalidade em desastre, a população residente pode ser uma aproximação inadequada onde há grande mobilidade sazonal. A aparente precisão de muitas casas decimais não corrige denominador conceitualmente errado.

Padronização, médias móveis e suavização podem tornar comparações mais estáveis, mas modificam o objeto. Taxa padronizada não é a taxa efetivamente observada; média móvel desloca e distribui o sinal no tempo; estimativa suavizada combina o valor local com informação externa. Esses produtos devem ser nomeados como tal.

2.4.3 - Indicadores simples e compostos

Um indicador simples pode derivar de uma variável por uma operação direta, como selecionar a máxima diária. Um indicador composto integra diferentes medidas, como um índice de vulnerabilidade que combine dimensões demográficas, sociais, sanitárias e institucionais.

"Simples" não significa automaticamente confiável, e "composto" não significa automaticamente mais informativo. A escolha depende da pergunta. Para acionar uma rotina operacional, uma medida simples e atualizada pode ser mais útil. Para priorização estrutural, múltiplas dimensões podem ser necessárias.

Também é possível trabalhar com um painel de indicadores simples sem agregá-los. Essa solução preserva as dimensões e torna conflitos visíveis: um território pode apresentar perigo elevado e boa capacidade, ou perigo moderado e exposição muito alta. O custo é exigir leitura conjunta. A agregação só é justificável quando existe interpretação defensável para o valor combinado.

2.4.4 - Indicadores absolutos e relativos

Medidas absolutas expressam quantidades, como o número de pessoas afetadas ou de estabelecimentos danificados. São importantes para dimensionar recursos.

Medidas relativas colocam a quantidade em relação a uma referência, como a proporção da população exposta. Facilitam comparações entre territórios de tamanhos diferentes, mas podem ocultar volumes operacionais. Um município pequeno pode ter grande proporção exposta e poucas pessoas; uma capital pode ter proporção menor e contingente muito maior.

Boa prática
Quando a decisão envolve magnitude e prioridade relativa, apresente o número absoluto e a medida relativa lado a lado.

2.5 - Perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta

A classificação por dimensão ajuda a evitar interpretações indevidas.

Quadro 2.2: Dimensões analíticas dos indicadores

Dimensão	Pergunta principal	Exemplo de medida
Perigo	Que fenômeno potencialmente danoso ocorre?	Dias com temperatura acima do limiar
Exposição	Quem ou o que está em contato com o perigo?	População residente na área afetada
Vulnerabilidade	Que condições aumentam a suscetibilidade ou reduzem proteção?	Proporção de pessoas idosas que vivem sozinhas
Efeito sobre a saúde	Que alteração de saúde foi registrada?	Excesso de internações em uma janela definida
Capacidade de resposta	Que recursos permitem preparar e responder?	Cobertura de serviços com plano de contingência
Adaptação	Que mudanças reduzem riscos presentes ou futuros?	Implantação de protocolo para episódios de calor
Resiliência	Como sistemas mantêm e recuperam funções?	Tempo de restabelecimento de serviço essencial

Um indicador pode ocupar mais de uma dimensão, mas a classificação múltipla precisa ser justificada. Temperatura extrema descreve principalmente perigo; quando combinada com a distribuição populacional, pode integrar uma medida de exposição. A classificação não deve substituir a descrição do método.

Essa posição na cadeia causal é importante porque indicadores de etapas diferentes não são substitutos. Reduzir emissão não equivale a demonstrar redução de concentração; reduzir concentração não garante igual redução de exposição; reduzir exposição não prova, sem avaliação, o tamanho do efeito sobre a saúde. O modelo DPSEEA — forças motrizes, pressões, estado, exposição, efeito e ação — foi desenvolvido para organizar indicadores de saúde ambiental e localizar oportunidades de intervenção (World Health Organization, 2003). O modelo DPSIR, empregado em relatórios ambientais, distingue forças motrizes, pressões, estado, impactos e respostas (Smeets; Weterings, 1999).

Esses marcos são mapas de raciocínio, não sequências rígidas. Uma política de transporte pode atuar sobre força motriz, emissão, mobilidade, atividade física e desigualdade ao mesmo tempo. O valor do marco é impedir que se

chame qualquer medida ambiental de “impacto em saúde” e ajudar a selecionar indicadores em pontos nos quais uma ação pública pode ser observada.

2.6 - Valores observados, estimados e modelados

Conceito-chave: natureza dos valores

Observado indica que um instrumento ou registro captou diretamente uma grandeza ou ocorrência segundo determinado procedimento. Isso não elimina erro de medição, falha ou viés de cobertura.
Estimado indica que o valor foi inferido a partir de dados e método. Interpolação entre estações, estimativa populacional e classificação de imagem são exemplos.
Modelado indica dependência substantiva de um modelo que representa processos ou relações. Reanálises combinam modelos e observações assimiladas para produzir campos coerentes no espaço e no tempo.
Previsto descreve condições futuras em horizonte operacional e depende de uma rodada e de um modelo. Projetado explora futuros condicionados a cenários e hipóteses. Nenhum desses termos é intercambiável.

Essas categorias descrevem o estatuto de produção do valor, não uma hierarquia simples de qualidade. Uma observação isolada pode representar mal um território; uma estimativa modelada e validada pode ser mais adequada a uma análise espacial. O problema começa quando a natureza do valor é ocultada ou quando a validação não corresponde ao uso.

Produtos híbridos exigem linguagem precisa. Reanálise não é “observação preenchida”: ela resulta de modelo e assimilação de observações. Superfície populacional em grade não é censo no pixel: redistribui totais segundo um método. Excesso de mortalidade não é contagem observada de uma causa: é diferença entre observado e contrafactual estimado. Em todos os casos, a incerteza do processo acompanha o indicador.

⚠ Atenção

Não preencha lacunas de observação com previsão ou projeção sem tornar a mudança de natureza explícita. Uma série visualmente contínua pode reunir quantidades epistemicamente diferentes.

2.7 - Indicador ambiental e indicador de saúde ambiental

Conceito-chave: indicador ambiental e indicador de saúde ambiental

Um indicador ambiental caracteriza condição, pressão, estado ou mudança no ambiente. Concentração de poluente, cobertura vegetal e precipitação acumulada são exemplos possíveis quando qualificados.
Um indicador de saúde ambiental articula ambiente e saúde de forma mais direta. Pode representar exposição populacional, efeito sobre a saúde, vulnerabilidade ou resposta institucional. A simples presença de uma variável ambiental não demonstra efeito sanitário.

Por exemplo, a concentração média diária de PM2,5 é uma medida ambiental e potencial indicador de exposição. Internações por doença respiratória são um indicador de saúde. A associação entre ambas exige desenho analítico, alinhamento temporal e espacial, controle de confundimento e avaliação de incerteza. A justaposição de duas séries não estabelece causalidade.

Há pelo menos quatro maneiras pelas quais ambiente e saúde podem aparecer em um indicador:

1. condição ambiental com relevância sanitária, como PM2,5 médio anual;
2. exposição populacional, como PM2,5 ponderado pela distribuição residencial;
3. efeito observado, como internações por diagnóstico e período definidos;
4. efeito atribuível estimado, que combina exposição, função exposição–resposta, população e contrafactual.

Passar de uma categoria à seguinte exige dados e hipóteses adicionais. A evidência de que um poluente causa dano em determinada literatura não transforma automaticamente qualquer mapa desse poluente em estimativa local de casos. Inferência causal requer explicitar intervenção ou contraste, população, tempo zero, desfecho, confundimento, seleção e mensuração (Hernán; Robins, 2020).

2.8 - Informação para tomada de decisão

Um indicador útil não precisa ser o mais complexo. Ele precisa ser pertinente, compreensível, oportuno e suficientemente confiável para a decisão. A seleção deve começar pela ação:

1. formular a pergunta de gestão;
2. identificar a dimensão a representar;

3. definir território, população e período;
4. escolher o indicador e verificar a ficha;
5. avaliar fontes, disponibilidade e incerteza;
6. estabelecer interpretação e gatilhos sem automatismo;
7. registrar decisão, revisão e responsável.

Indicadores não decidem sozinhos. Eles tornam aspectos do problema visíveis, permitem acompanhar mudanças e ajudam a justificar escolhas. A decisão ainda requer contexto local, conhecimento técnico, participação social, recursos e responsabilidades institucionais.

Metas e limiares também não devem ser confundidos com indicadores. O indicador mede; a meta declara um resultado desejado em prazo definido; o limiar organiza uma decisão; o padrão normativo estabelece uma exigência. Um mesmo indicador pode ser comparado a referências diferentes, e a escolha da referência tem consequências distributivas e operacionais.

Por fim, monitoramento não equivale a avaliação. Monitorar acompanha valores e execução; avaliar formula uma pergunta sobre mérito, implementação, resultado ou impacto e reúne evidência apropriada (Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Indicadores de estrutura e processo demonstram capacidade instalada ou atividade, não necessariamente benefício final. Essa distinção será retomada nos capítulos 13 e 14.

3. Espaço, tempo e qualidade dos dados

Indicadores climáticos, ambientais e de saúde só podem ser relacionados depois que suas escalas espaciais, temporais e populacionais foram compreendidas. Uma estação meteorológica, um pixel de satélite, um município e uma pessoa não são unidades equivalentes. Uma concentração horária, uma média diária, um total mensal e uma taxa anual também respondem a perguntas diferentes. A compatibilização exige escolhas substantivas, não apenas operações de software.

Este capítulo reúne critérios transversais para preparar e avaliar dados antes do cálculo. Métodos específicos permanecem nas fichas; a inferência sobre efeitos em saúde aparece no capítulo 12. O princípio central é simples: toda transformação muda o que o dado representa e deve ser registrada.

Qualidade não existe fora do uso. A norma ISO 19157-1 organiza a descrição, avaliação e comunicação da qualidade de dados geográficos, mas não fixa um nível universalmente aceitável: cabe à especificação do produto e à aplicação declarar os requisitos (International Organization for Standardization, 2023). A mesma lógica vale para clima e saúde. Um dado pode sustentar uma descrição regional e ser insuficiente para acionar uma equipe em um bairro; pode ser adequado para planejamento retrospectivo e tardio para vigilância.

3.1 - Suporte, escala e resolução espacial

Conceito-chave: localização, suporte, resolução e escala

Localização informa onde um registro foi obtido ou estimado. Suporte espacial é a porção do espaço à qual o valor se refere. Uma coordenada de estação identifica um ponto de medição; uma célula de reanálise representa uma estimativa média ou modelada sobre uma área e um volume atmosférico; uma taxa municipal resume eventos e população dentro de um limite administrativo.

Resolução espacial descreve o nível de detalhe ou o tamanho nominal da unidade. Resolução mais fina não garante maior exatidão. Um produto de 1 km derivado de modelo pode ter pixel pequeno e incerteza considerável. Uma estação pontual pode medir com alta precisão no local e representar mal a heterogeneidade do território.

Escala também se refere ao nível em que processos são observados. Sombra, ventilação e material construtivo atuam em escala local; circulação atmosférica e seca podem abranger regiões; políticas e sistemas de informação operam em territórios administrativos. A escala do dado deve ser compatível com o mecanismo e a decisão.

Esses conceitos respondem a perguntas diferentes. Um arquivo pode ter células de 1 km (resolução nominal), representar uma média de área maior por causa do sensor ou modelo (suporte efetivo) e ser interpretado em município de milhares de quilômetros quadrados (escala de análise). Aumentar artificialmente o número de pixels por reamostragem altera a aparência, não recupera detalhe ausente.

O processo observado também tem escala própria. Temperatura do ar pode variar de forma relativamente suave em uma região e abruptamente entre uma rua sombreada e uma superfície asfaltada. Precipitação convectiva pode produzir máximos muito localizados. Taxas de doenças raras tornam-se instáveis em áreas pequenas. Portanto, “usar a maior resolução disponível” não é regra geral: o suporte deve captar variação relevante sem oferecer precisão que a fonte não sustenta.

Quadro 3.1: Suportes espaciais comuns em clima, ambiente e saúde

Unidade	O que o valor representa	Vantagem	Risco de interpretação
Ponto de estação	Condição medida no local e nas condições instrumentais	Observação direta e série frequente	Atribuir o ponto a todo o território
Pixel ou célula	Estimativa associada à área/volume e ao modelo do produto	Cobertura contínua	Tratar centroide como medição pontual
Polígono territorial	Estatística agregada segundo limite e método	Compatibilidade com gestão	Ocultar heterogeneidade interna
Endereço ou trajetória individual	Local de residência ou mobilidade registrada	Aproxima exposição ao sujeito	Confundir residência com toda a exposição

3.1.1 - Estações de monitoramento

Estações meteorológicas e ambientais têm coordenadas, altitude, entorno, instrumento, altura de medição, frequência, calendário de manutenção e histórico operacional. Esses metadados integram o dado. Mudança de sítio, abrigo, sensor ou horário pode criar quebra na série mesmo que o fenômeno não tenha mudado.

A representatividade depende da variável. Precipitação convectiva pode variar muito em pequena distância. Temperatura responde a relevo, urbanização e cobertura. Poluentes variam conforme fontes, vento e configuração urbana. A estação mais próxima nem sempre é a mais semelhante ao território de interesse.

Uma rede de estações também é uma amostra espacial. Se os pontos se concentram em aeroportos, áreas urbanas ou regiões acessíveis, a cobertura não é aleatória. A média das estações dá o mesmo peso a locais possivelmente super-representados; a interpolação pressupõe estrutura de dependência e pode suavizar extremos. Avaliar representatividade requer mapa da rede, densidade, domínio ambiental, período ativo e comparação com fontes independentes, não apenas distância ao centroide.

Metadados permitem distinguir mudança ambiental de mudança observacional. A OMM inclui controle de qualidade, homogeneização, gestão de metadados e preservação do registro como partes da produção climatológica

(World Meteorological Organization, 2023). Sem histórico de relocação ou instrumento, uma quebra pode ser detectada estatisticamente, mas sua correção permanece mais incerta.

Procedimentos mínimos incluem:

- verificar identificador estável e coordenadas por período;
- examinar altitude, entorno e classificação da estação;
- documentar instrumento, unidade e frequência;
- conservar códigos de qualidade e valores originais;
- analisar falhas, duplicidades e mudanças;
- justificar interpolação ou associação a territórios.

3.1.2 - Dados em grade

Grades regulares dividem o espaço em células. Produtos podem ser observacionais interpolados, reanálises, estimativas de satélite, previsões ou projeções. A aparência cartográfica semelhante não torna esses produtos equivalentes.

Em uma reanálise, um modelo físico combina observações e dinâmica atmosférica para estimar um estado coerente. Em sensoriamento remoto, o valor deriva da energia registrada pelo sensor e de um algoritmo de recuperação. Em interpolação, valores em locais amostrados informam locais sem medida segundo hipóteses espaciais. Cada processo produz uma incerteza diferente.

Grade não significa independência entre células. Reanálises e modelos possuem correlação espacial determinada pela dinâmica e pela assimilação; produtos interpolados compartilham observações; imagens podem ter função de resposta maior que o pixel publicado. Tratar milhares de células como milhares de observações independentes subestima incerteza e exagera tamanho amostral.

Reprojetar e reamostrar uma grade exige escolher método. Vizinho mais próximo conserva classes, mas cria bordas; interpolação bilinear suaviza superfícies contínuas; métodos conservativos procuram preservar totais ou fluxos. Aplicar interpolação bilinear a classes de uso da terra cria valores sem categoria; usar vizinho mais próximo para precipitação pode deslocar e fragmentar padrões. O método deve respeitar a variável e a quantidade que se pretende conservar.

Ao usar grade, registre:

- nome, instituição, versão e data de acesso;
- variável exata, nível vertical e unidade;
- sistema de coordenadas, extensão e resolução nominal;
- calendário, fuso e frequência;
- natureza do produto e método de geração;
- qualidade, viés conhecido e latência;
- transformação espacial e temporal aplicada.

3.1.3 - Sensoriamento remoto

Sensores orbitais medem radiação em bandas e condições de observação específicas. Temperatura de superfície, índice de vegetação, área queimada e coluna atmosférica são produtos derivados, não fotografias diretas do fenômeno. Nuvens, aerossóis, ângulo, emissividade, mistura de classes e algoritmo influenciam resultados.

O pixel é uma área de resposta do sensor e pode conter múltiplos materiais. A resolução nominal não elimina mistura. Composições mensais reduzem falhas, mas modificam o tempo representado: máximo mensal de NDVI, por exemplo, não equivale à vegetação observada em um dia específico.

3.2 - Mudança de suporte espacial

Mudar de ponto ou pixel para território é uma operação analítica. Média simples, máximo, percentil, proporção de área e média ponderada pela população produzem indicadores distintos.

Essa operação é chamada de mudança de suporte porque transfere uma medida de sua unidade original para outra. Ela pode envolver agregação, desagregação ou interpolação areal. A operação precisa declarar o que se conserva: média, total, proporção, ocorrência ou distribuição. Não existe transformação neutra que preserve simultaneamente todas essas propriedades.

Considere uma grade de PM2,5 e um município. A média simples das células descreve a concentração espacial média. A média ponderada pela população aproxima a concentração média onde as pessoas residem. O máximo identifica a maior estimativa. Nenhuma é universalmente correta; a pergunta determina a estatística.

Para uma variável (x_g) nas células (g=1,,G), a média ponderada por população é:

$$\bar{x}_{pop} = \frac{\sum_g x_g \, p_g}{\sum_g p_g}, \tag{3.1}$$

em que (p_g) é a população da célula. O cálculo exige referência temporal compatível entre população e exposição, tratamento de células de borda e decisão sobre população flutuante.

Ponderação populacional aproxima exposição residencial média, não dose individual. Pessoas podem estudar, trabalhar, viajar ou permanecer em ambientes internos; a população em grade é uma estimativa sujeita a erro; e grupos podem apresentar mobilidades diferentes. Ainda assim, a ponderação pode ser superior à média territorial quando a pergunta se refere ao contato médio da população residente. O ganho depende da qualidade das duas superfícies e da compatibilidade temporal.

Máximo territorial atende a outra finalidade: localizar condição extrema. Ele é sensível a erro isolado e ao número de células — territórios maiores têm mais oportunidades de conter um valor alto. Percentis espaciais podem ser mais estáveis, mas continuam descrevendo área, não pessoas, a menos que sejam ponderados. A estatística deve ser nomeada de modo que o leitor saiba qual dessas perguntas foi respondida.

3.2.1 - Interseção e células de borda

Uma célula raramente coincide com o limite territorial. Três estratégias comuns são atribuição pelo centroide, ponderação pela fração de área e interpolação dasimétrica com informação auxiliar. Centroide é simples, mas pode excluir células que cobrem parte relevante do território. Ponderação por área supõe distribuição uniforme. Métodos dasimétricos usam população ou uso da terra, mas adicionam dados e hipóteses.

O método deve ser estável em toda a série. Alterá-lo pode produzir ruptura. Códigos e parâmetros de processamento precisam ser preservados para reprodução.

3.3 - Agregação territorial

Territórios administrativos mudam. Municípios são criados, limites são ajustados, regiões de saúde são recompostas e códigos podem ser substituídos. Uma série territorial sem versão de malha é ambígua. O IBGE publica malhas, códigos e referências espaciais que devem acompanhar a análise (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024).

3.3.1 - Municípios

Município é unidade político-administrativa e de gestão, não unidade ambiental homogênea. Municípios extensos podem incluir zonas urbanas, rurais, floresta, rios e grandes gradientes altitudinais. Um único valor municipal é uma síntese que pode esconder contrastes relevantes.

Ao agregar por município:

1. registrar código oficial e ano da malha;
2. identificar mudanças entre datas da série;
3. decidir como compatibilizar limites;
4. declarar ponderador;
5. avaliar cobertura da fonte dentro do território;
6. evitar comparar unidades com qualidade muito distinta.

3.3.2 - Regiões de saúde

Regiões de saúde são úteis para planejamento assistencial, fluxos e capacidade instalada. Elas não devem ser reconstruídas apenas dissolvendo municípios sem registrar a composição e a vigência. Uma mudança de composição altera denominador, área e serviços incluídos.

Indicadores ambientais podem ser agregados à região para uma decisão regional, mas a média pode ocultar municípios muito expostos. Recomenda-se apresentar resumo regional acompanhado de distribuição ou mapa intrarregional.

3.3.3 - Problema da unidade de área modificável

Resultados de dados agregados podem mudar quando o mesmo território é dividido em unidades diferentes. Esse é o problema da unidade de área modificável: valores de correlação, classes e rankings dependem da escala e do zoneamento. Relações observadas entre áreas também não podem ser automaticamente atribuídas a indivíduos, erro conhecido como falácia ecológica (Openshaw, 1984).

O problema possui componente de escala — resultados mudam ao agrupar unidades menores — e de zoneamento — resultados mudam quando unidades de tamanho semelhante são redesenhadas. Não é resolvido apenas escolhendo o menor território disponível: unidades pequenas podem ampliar instabilidade, confidencialidade e desalinhamento com o processo ambiental. Recomenda-se repetir análises em suportes plausíveis e descrever o que permanece ou muda.

Um município com maior calor e maior mortalidade não demonstra que as pessoas mais expostas ao calor foram as que morreram. A análise ecológica pode ser apropriada para políticas territoriais, desde que suas inferências permaneçam no nível agregado e as limitações sejam explícitas.

Estudos ecológicos não são “inferiores” por definição. Eles podem responder perguntas sobre contextos, políticas e efeitos populacionais que não existem no nível individual. O erro ocorre quando o resultado agregado é reinterpretado como associação individual ou quando diferenças de composição e medição entre áreas não são consideradas (Piantadosi; Byar; Green, 1988).

⚠ Falácia ecológica

Associação entre taxas municipais não autoriza conclusão individual. O desenho, a população sob risco, as defasagens e fatores de confusão precisam ser tratados no nível correspondente à pergunta.

3.4 - Resolução temporal e séries

O tempo do fenômeno, da medição, do registro e da decisão pode ser diferente. Uma estação registra a cada hora; o sistema de saúde consolida eventos mensais; a base de mortalidade é revisada por anos; a gestão precisa decidir hoje. Compatibilizar significa preservar o mecanismo e reconhecer latências.

Pelo menos cinco datas podem coexistir: ocorrência do fenômeno; início e fim da exposição; ocorrência do desfecho; entrada no sistema; e publicação. Em previsão, acrescentam-se data da rodada e horizonte válido. Confundir data de notificação com data de início dos sintomas ou data de atualização com competência do indicador desloca relações e produz alertas retroativos.

Variáveis temporais também podem ser estoques, fluxos ou eventos. Número de pessoas internadas em um instante é estoque; novas internações durante o dia são fluxo; interrupção de energia pode ser evento com início, duração e término. Somar estoques diários duplica pessoas; tirar média de eventos pode apagar duração; usar apenas data inicial perde persistência.

3.4.1 - Janela e fuso

"Dia" precisa de início, fim e fuso. Um produto em UTC e uma base de saúde em horário local podem deslocar exposições próximas da meia-noite. Horário de verão, quando aplicável, acrescenta descontinuidade. O procedimento recomendado é:

- conservar a data/hora original e o fuso;
- converter para referência comum de forma explícita;
- definir a janela diária segundo a aplicação;
- testar sensibilidade quando o deslocamento for relevante;
- documentar calendários não gregorianos em modelos climáticos.

3.4.2 - Agregações temporais

Média, soma, mínimo e máximo têm significados diferentes. Precipitação mensal é total; temperatura mensal costuma ser média de valores; máxima mensal de temperatura é o maior máximo diário; PM2,5 anual pode ser média ponderada por completude.

Uma média diária calculada de 24 observações e outra de três horários não são necessariamente comparáveis. Critérios de completude evitam que dias com poucos registros recebam o mesmo peso de dias completos.

Agregação temporal funciona como filtro. Média mensal reduz variação diária e impede examinar efeitos agudos; máximo diário preserva pico e descarta duração; contagem anual conserva frequência e perde a ordem dos eventos. Dados mensais de saúde não devem ser "desagregados" em dias por interpolação para produzir uma falsa série diária.

Defasagem deve decorrer de um mecanismo. Calor pode produzir efeitos no mesmo dia e nos seguintes; chuva pode preceder inundação, contaminação, incubação e notificação em janelas distintas; seca pode operar por meses. Testar dezenas de defasagens e selecionar apenas a associação mais forte aumenta a chance de resultado espúrio. A janela precisa ser especificada a priori quando possível e examinada por sensibilidade (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Hernán; Robins, 2020).

Quadro 3.2: Transformações temporais e seus significados

Transformação	Pergunta respondida	Exemplo	Cuidado
Média	Qual o nível típico no período?	PM2,5 médio diário	Sensível à cobertura horária
Soma	Qual o acumulado?	Precipitação mensal	Falhas subestimam total
Máximo	Qual o maior valor?	TXx mensal	Muito sensível a erro isolado
Contagem	Quantos dias atendem à condição?	TX90p	Limiar e dias válidos
Sequência	Por quanto tempo a condição persistiu?	WSDI ou CDD	Falhas podem quebrar episódios

3.5 - Períodos de referência

Um período de referência dá contexto à observação. A OMM define normais climatológicas padrão em janelas consecutivas de 30 anos, atualmente incluindo 1991–2020, para caracterizar condições recentes (World Meteorological Organization, 2017). Entretanto, monitoramento de mudança e índices de extremos podem usar bases fixas para evitar que o referencial se mova com o clima.

Não existe conflito: a base depende da finalidade.

- para descrever o clima recente esperado, usa-se normal atualizada;
- para acompanhar mudança em relação a uma referência histórica, mantém-se base fixa;
- para calcular índice padronizado, segue-se a especificação do indicador;
- para alerta sanitário, o limiar deve ser validado em relação ao desfecho e ao sistema local.

Trocar 1961–1990 por 1991–2020 em TX90p altera o indicador. A nova série pode ser útil, mas não é diretamente comparável sem recálculo integral e identificação.

3.5.1 - Percentis

Percentil é o valor abaixo do qual se encontra uma proporção da distribuição. O percentil 90 de temperatura máxima não significa 90% de risco nem probabilidade de 90% de ocorrer calor. Significa que, na amostra e método de referência, aproximadamente 90% dos valores ficaram abaixo desse limiar.

Percentis podem ser:

- globais para todo o período;
- sazonais;
- específicos do dia do calendário;
- calculados em janela móvel;
- estratificados por local.

Métodos diferentes geram limiares diferentes. Empates, dados faltantes, amostra pequena e algoritmo de quantil precisam ser tratados.

3.5.2 - Anomalias

Anomalia é a diferença entre valor observado e referência:

$$A_t = x_t - \bar{x}_{ref}. \tag{3.2}$$

Anomalia positiva de temperatura indica valor acima da média de referência; não significa automaticamente extremo ou dano. Anomalias padronizadas dividem a diferença por medida de dispersão e permitem comparação relativa, mas dependem da distribuição.

3.5.3 - Sazonalidade e tendência

Clima e muitos agravos de saúde têm sazonalidade. Comparar janeiro com julho pode confundir estação com tendência. Decomposição, termos sazonais ou comparações com o mesmo período do calendário ajudam a separar componentes.

Tendência não deve ser estimada sem examinar quebras, autocorrelação, mudanças de cobertura e incerteza. Uma série mais longa nem sempre é mais homogênea. As práticas climatológicas da OMM destacam controle de qualidade, homogeneização, arquivamento e metadados como partes da gestão do dado (World Meteorological Organization, 2023).

3.6 - Qualidade dos dados

Qualidade é adequação à finalidade. Um dado pode ser tecnicamente correto e inadequado para uma decisão por falta de cobertura, oportunidade ou granularidade. Avaliar qualidade exige critérios múltiplos.

Nas estatísticas oficiais, dimensões recorrentes incluem relevância, exatidão e confiabilidade, oportunidade e pontualidade, coerência e comparabilidade, acessibilidade e clareza (United Nations General Assembly, 2014). Para dados rotineiros de saúde, a OMS enfatiza completude e oportunidade, consistência interna, coerência entre elementos relacionados, concordância com registros de origem e consistência externa (World Health Organization, 2023c). Dados geográficos acrescentam componentes como completude, consistência lógica, qualidade posicional, temporal e temática (International Organization for Standardization, 2023).

Esses quadros não devem virar uma nota única de qualidade. Uma base pode ser completa e pouco exata; coerente internamente e enviesada por cobertura; atual e instável por revisão. O relatório deve apresentar evidência por dimensão e concluir se o conjunto é suficiente para a consequência prevista.

3.6.1 - Exatidão e precisão

Exatidão é proximidade do valor de referência; precisão é repetibilidade ou dispersão. Um sensor pode ser preciso e enviesado. Um modelo pode reproduzir padrão regional e errar extremos locais. Quando não existe padrão-ouro, validação usa comparações, coerência física e incerteza conhecida.

3.6.2 - Completude

Completude é a proporção de registros esperados disponíveis e válidos:

$$C = 100 \times \frac{n_{válidos}}{n_{esperados}}. \tag{3.3}$$

O denominador depende do calendário de operação. Estação instalada no meio do ano não deveria ser avaliada como se tivesse obrigação anterior. Completude alta também não garante representatividade espacial.

Relate completude por período e unidade, não apenas média global. Uma série com 95% pode perder justamente os dias de evento extremo.

Ausência também possui mecanismo. Falhas completamente casuais afetam principalmente precisão; falhas associadas a tempestades, falta de energia, sobrecarga do serviço ou dificuldade de acesso criam viés informativo. Uma estação que para durante o extremo e uma unidade que deixa de notificar durante o desastre perdem dados justamente nas condições de interesse. Imputar pela média pode apagar o evento e produzir completude aparente.

⚠ Ausência não é zero

É necessário distinguir registro ausente, zero verdadeiro, não aplicável, abaixo do limite de detecção e suprimido por confidencialidade. Codificar todos como zero altera totais, taxas e tendências. O dicionário deve preservar os estados e a análise deve explicitar quais entraram no denominador.

3.6.3 - Oportunidade

Oportunidade é o intervalo entre ocorrência e disponibilidade para uso. Dados preliminares podem ser oportunos e sujeitos a revisão; dados consolidados podem ser mais completos e tardios. Vigilância operacional e avaliação retrospectiva podem exigir versões diferentes.

3.6.4 - Consistência

Consistência verifica regras internas: intervalos fisicamente plausíveis, ordem entre mínima e máxima, precipitação não negativa, coerência de unidades, códigos válidos e relações temporais. Regras devem sinalizar, não apagar automaticamente. Valores extremos verdadeiros são justamente importantes para o livro.

Validação deve ser proporcional ao risco de decisão. Verificações automáticas detectam violações formais; revisão substantiva avalia plausibilidade no contexto; confronto com fonte independente examina consistência externa. Concordância entre duas bases não prova verdade quando ambas compartilham a mesma fonte ou o mesmo modelo.

3.6.5 - Homogeneidade

Série homogênea varia principalmente por causas do fenômeno, não por alterações na observação. Mudanças instrumentais, localização, entorno e horário podem criar quebras. Homogeneização identifica e ajusta inhomogeneidades usando metadados e séries de referência. O original deve ser preservado, e o ajustado precisa de método e versão.

3.6.6 - Comparabilidade

Comparabilidade requer compatibilidade de conceito, fonte, suporte, população, período, método e revisão. Dois indicadores com o mesmo nome podem não ser comparáveis. Uma lista mínima inclui:

- mesma definição e fórmula;

- unidades e conversões coerentes;
- janela temporal e fuso harmonizados;
- limites e códigos territoriais compatíveis;
- denominadores da mesma referência;
- critérios de completude equivalentes;
- versões e revisões registradas;
- incerteza suficiente para a comparação.

Comparabilidade não exige identidade absoluta; exige que diferenças restantes sejam conhecidas e não invalidem o contraste. Uma mudança metodológica pode melhorar a medida e romper a série. Nesse caso, é preferível publicar uma nova versão, recalcular o passado quando possível ou marcar a quebra, em vez de conservar aparência de continuidade.

3.7 - Incerteza

Incerteza não é sinônimo de erro evitável. Ela expressa limites de conhecimento e pode vir de medição, amostragem, modelo, parâmetros, imputação, agregação e cenário. O objetivo não é ocultá-la, mas torná-la utilizável.

Conceito-chave: incerteza e variabilidade

Uma distinção prática separa incerteza aleatória, associada à variabilidade entre observações ou amostras, de incerteza epistêmica, associada ao que não se conhece suficientemente sobre o processo, a fonte ou o modelo. Mais dados semelhantes podem reduzir a primeira; não corrigem automaticamente sensor enviesado, população ausente, modelo inadequado ou definição errada. Essas categorias podem se sobrepor, mas ajudam a escolher a resposta: ampliar amostra, melhorar medição, comparar modelos, revisar conceito ou adotar precaução.

Também se deve separar incerteza de variabilidade real. Diferenças entre bairros ou anos podem ser o fenômeno de interesse, não ruído a suavizar. Um intervalo estreito em torno de uma média municipal pode coexistir com grande desigualdade intramunicipal. Comunicar apenas erro-padrão não informa heterogeneidade, viés de mensuração nem incerteza de cenário.

3.7.1 - Fontes de incerteza

Quadro 3.3: Fontes de incerteza ao longo da produção do indicador

Etapa	Exemplo de incerteza	Forma de avaliação
Observação	calibração, falha, representatividade	código de qualidade, comparação e metadados
Modelo	estrutura, parametrização e viés	validação, ensemble e análise residual
Integração espacial	ponderador e célula de borda	métodos alternativos e sensibilidade
Indicador	limiar, período-base e completude	recalcular sob especificações plausíveis
Saúde	sub-registro, classificação e denominador	estudos de cobertura, revisão e intervalos
Decisão	relação entre valor e ação	validação prospectiva e avaliação de resultados

Intervalos de confiança representam incerteza amostral sob um modelo; não abrangem automaticamente viés de seleção, erro de exposição ou mudança de definição. Para mapas, uma superfície de estimativa sem mapa de incerteza pode criar falsa precisão.

Casas decimais, paletas contínuas e limites nítidos podem produzir uma aparência de certeza que o processo não possui. Classes cartográficas devem respeitar resolução e incerteza; territórios próximos ao ponto de corte não devem ser tratados como fundamentalmente diferentes sem análise. Quando a decisão é sensível ao limiar, convém apresentar faixa de transição ou probabilidades, se disponíveis.

3.7.2 - Propagação e análise de sensibilidade

Quando várias transformações são encadeadas, incertezas se propagam. Amostragem de parâmetros, simulação, *bootstrap* e conjuntos de modelos podem quantificar parte dessa propagação. Em aplicações mais simples, análise de sensibilidade já é valiosa: comparar ponderação por área e população, períodos-base, limiares e critérios de completude.

Se uma prioridade territorial muda completamente com pequena alteração razoável do método, a decisão é instável e isso deve ser comunicado.

Análise de sensibilidade não é apêndice para "confirmar" o resultado preferido. Ela revela quais escolhas governam a conclusão. Deve incluir alter-

nativas plausíveis, definidas antes de conhecer a direção desejada, e produzir consequência prática: manter, condicionar, adiar ou revisar a decisão.

3.8 - Revisões e versionamento

Bases oficiais são revisadas. Registros tardios entram, duplicidades são removidas, modelos são recalibrados, estimativas populacionais mudam. Reprodutibilidade exige congelar ou identificar a versão usada.

Revisão não é defeito por si só. Dados preliminares podem ser necessários à resposta; dados consolidados incorporam informação tardia. O problema é misturar versões, ocultar mudanças ou comparar períodos com maturidade diferente. Princípios de estatística oficial exigem transparência sobre fontes, métodos e correções para que usuários avaliem adequação e evitem uso incorreto (United Nations General Assembly, 2014).

Registre:

- URL e identificador persistente;
- versão ou edição;
- data e hora de acesso;
- período extraído;
- hash do arquivo quando permitido;
- código de processamento;
- ambiente computacional;
- tabela final e dicionário.

Os princípios FAIR — encontrável, acessível, interoperável e reutilizável — oferecem orientação útil para gestão responsável dos dados (Wilkinson et al., 2016). FAIR não significa necessariamente aberto: restrições éticas e legais podem permanecer, desde que metadados, condições e responsabilidades sejam claros.

3.9 - Dados de saúde e proteção

Granularidade geográfica e temporal pode aumentar risco de reidentificação, especialmente em doenças raras, pequenas populações e eventos extremos. Publicação deve observar finalidade, base legal, minimização e proteção.

Técnicas como supressão de células pequenas, agregação, arredondamento e controle de acesso reduzem risco, mas alteram análise. Não se deve reconstruir valores suprimidos por diferença de totais. A proteção precisa ser incorporada desde o desenho.

3.10 - Checklist antes do cálculo

O Quadro 3.4 resume a avaliação mínima.

Quadro 3.4: : Checklist de espaço, tempo e qualidade

1. Conceito: variável e indicador estão definidos sem ambiguidade?
2. Proveniência: instituição, produto, versão e transformação estão registrados?
3. Espaço: suporte, resolução, projeção e território são compatíveis?
4. Tempo: fuso, calendário, janela, período-base e latência estão claros?
5. População: numerador e denominador referem-se à mesma população e data?
6. Qualidade: completude, consistência, homogeneidade e revisão foram avaliadas?
7. Incerteza: fontes principais e sensibilidade foram comunicadas?
8. Comparabilidade: diferenças de método e cobertura foram controladas?
9. Proteção: divulgação respeita privacidade e uso responsável?
10. Decisão: a qualidade é suficiente para a consequência prevista?

3.11 - Síntese

Espaço e tempo não são simples colunas para unir bases. Eles definem o que cada valor representa. A mudança de suporte, a agregação, o período de referência e o controle de qualidade alteram o indicador e sua interpretação.

Uma análise defensável preserva a proveniência, explicita transformações, avalia incerteza e mantém a inferência no nível dos dados. Esses critérios serão retomados em cada ficha, pois um indicador consolidado pode ser mal utilizado quando calculado sobre fontes inadequadas ou escalas incompatíveis.

4. Fontes de dados e fichas de indicadores

Uma ficha confiável começa antes da fórmula. O indicador deve possuir especificação verificável em literatura científica, norma técnica ou sistema de monitoramento reconhecido, e os dados precisam representar o conceito declarado. Este capítulo apresenta os requisitos para documentar e atualizar indicadores e fontes.

Fontes e fichas cumprem papéis diferentes. A fonte informa de onde vêm registros e estimativas; a referência metodológica define como o indicador é construído; a literatura de aplicação sustenta usos e interpretações; a ficha reúne essas evidências em uma especificação operacional. Uma única página institucional raramente cumpre todas essas funções.

Transparência sobre fonte, método e metadados é requisito de confiança nas estatísticas oficiais (United Nations General Assembly, 2014). Para dados científicos, os princípios FAIR acrescentam encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização (Wilkinson et al., 2016). Esses princípios não garantem validade substantiva, mas permitem que outras pessoas encontrem, compreendam e examinem o processo.

A instituição responsável e o recurso utilizado não são a mesma coisa. “OMS”, “INMET”, “IBGE” ou “DATASUS” identificam organizações; uma análise reprodutível precisa nomear a base, produto, sistema, edição, variável, arquivo ou serviço. A citação institucional não substitui a proveniência do dado.

4.1 - O que é uma fonte

Fonte é o recurso do qual informação é obtida. Pode ser:

- instrumento ou rede de observação;
- sistema administrativo;
- pesquisa;
- produto de satélite;
- reanálise;
- previsão ou projeção;
- modelo de exposição;
- repositório;

- painel;
- API;
- tabela ou arquivo publicado.

Uma plataforma pode hospedar muitos produtos. O Climate Data Store, por exemplo, é uma plataforma; ERA5-Land é um produto. O portal do DATASUS dá acesso a sistemas com conceitos e coberturas diferentes. Citar apenas a plataforma impede saber o que foi usado.

Conceito-chave: papéis na cadeia do dado

Também é necessário distinguir produtor, custodiante, distribuidor e usuário que processa. Uma instituição pode produzir observações; outra pode integrar e publicar; um portal pode apenas distribuir; a equipe local pode agregar e calcular. A autoridade da instituição não se transfere automaticamente a toda transformação posterior. Um cálculo municipal realizado a partir de dados oficiais continua sendo cálculo local, a menos que o produtor o publique ou homologue como estimativa oficial.

A fonte deve ser identificada no nível que permite reprodução. “Satélite”, “IBGE” ou “dados do SUS” são categorias, não referências suficientes. Produto, coleção, versão, variável, unidade, período, filtros e arquivo efetivamente usado constituem o mínimo. Quando a fonte muda silenciosamente, preservar a extração bruta ou seu identificador torna-se parte da evidência. As boas práticas para publicação de dados na web tratam metadados, licenças, proveniência, versionamento, identificadores persistentes e formas de acesso como dimensões complementares (World Wide Web Consortium, 2017).

O quadro a seguir separa os níveis de documentação.

Quadro 4.1: Entidade responsável e recurso usado

Nível	Exemplo genérico	O que registrar
Instituição	serviço meteorológico ou Ministério da Saúde	nome oficial e responsabilidade
Programa/sistema	vigilância da água ou sistema de mortalidade	finalidade, governança e cobertura
Plataforma	portal de dados ou catálogo	forma de acesso e requisitos
Produto/base	reanálise, conjunto de amostras, microdados	título, edição, período e versão
Variável/recurso	temperatura máxima, PM2,5, óbito	código, unidade, definição e qualidade
Extração	consulta ou arquivo efetivamente usado	URL, data, filtros, hash e script

4.2 - Fontes primárias e secundárias

Conceito-chave: fontes primárias e secundárias

Fonte primária registra ou estima diretamente o fenômeno segundo um sistema de observação ou informação: estação, laboratório, notificação, declaração de óbito, censo ou sensor. Fonte secundária transforma fontes anteriores por integração, modelagem, agregação ou curadoria.

"Primária" depende da pergunta. A declaração de óbito é registro primário para o sistema de mortalidade e informação produzida por uma cadeia clínica e administrativa em relação ao evento biológico. A radiância é observação primária do sensor; temperatura de superfície é produto derivado por algoritmo. Reanálise é secundária em relação às observações assimiladas, mas pode ser a fonte operacional diretamente usada por uma análise. O rótulo não substitui a descrição da cadeia.

Primária não significa automaticamente melhor. Uma estação pode ter falhas e baixa representatividade. Uma reanálise pode oferecer cobertura espacial coerente e, ainda assim, ser inadequada para extremos locais. A escolha considera finalidade, qualidade, escala e transparência.

Em vez de hierarquizar fontes por proximidade da coleta, deve-se avaliar adequação ao uso. Observação local favorece validação pontual; produto em

grade favorece cobertura; sistema administrativo favorece escala populacional; pesquisa amostral pode medir dimensões ausentes no registro rotineiro. Combinar fontes pode reduzir lacunas e também introduzir incompatibilidades de conceito, calendário e população.

4.2.1 - Observações

Observações resultam de instrumentos, exames, registros ou coleta estruturada. Devem conservar unidade, método, códigos de qualidade e metadados. "Dado observado" não significa ausência de processamento: calibração, validação e consolidação fazem parte da produção.

4.2.2 - Reanálises

Reanálises combinam modelo e observações em um sistema de assimilação mantido ao longo do tempo. Elas oferecem cobertura espaço-temporal, mas são estimativas modeladas. Mudanças na disponibilidade de observações podem afetar a série, e o desempenho varia por variável e região. A documentação do ERA5, por exemplo, descreve conjuntamente o sistema de assimilação, os fluxos de observações, a resolução, as mudanças de produção e a avaliação do produto (Hersbach et al., 2020).

4.2.3 - Previsões

Previsões partem do estado estimado do sistema e produzem valores futuros com horizonte e rodada. Para vigilância, precisam chegar a tempo e ser verificadas. Arquivar apenas o valor observado depois do evento impede avaliar o desempenho que o gestor realmente recebeu.

4.2.4 - Projeções

Projeções dependem de cenários, modelos e métodos de regionalização. Seu uso é planejamento de médio e longo prazo, não alerta diário. Devem ser apresentadas como intervalos e futuros condicionais, sem falsa precisão municipal. Cenário não é previsão: descreve um futuro plausível sob hipóteses, enquanto projeção é a resposta modelada a essas hipóteses (Matthews et al., 2022).

4.3 - Painéis, APIs, repositórios e arquivos

Um painel facilita consulta, mas pode ocultar transformações e alterar retrospectivamente resultados. Uma API permite extração reprodutível quando possui documentação e versionamento. Um arquivo datado pode ser mais fácil de preservar. Nenhuma forma é superior em todos os casos; a publicação deve

equilibrar acesso humano e automatizado, persistência, metadados, licenciamento e atualização (World Wide Web Consortium, 2017).

Conceito-chave: interface, serviço e repositório

O painel é uma interface, não necessariamente a fonte de autoridade. Valores podem ser arredondados, filtrados, atualizados ou calculados no navegador. Uma API é um serviço de acesso; sua resposta depende de versão, parâmetros, autenticação, paginação e momento. Um repositório é uma infraestrutura de depósito; pode conter produtos de autores e qualidades distintas. A ficha deve citar o produto e sua responsabilidade, não inferir qualidade a partir da interface.

Formatos também afetam preservação. CSV é simples, mas pode perder tipos, unidades e codificação; planilha pode conter fórmulas e células mescladas; GeoTIFF preserva informação espacial e exige metadados; serviços web podem desaparecer ou mudar. Arquivo, dicionário, licença e documentação precisam ser preservados em conjunto.

Para cada acesso, registre:

- endereço oficial;
- conjunto ou endpoint;
- parâmetros e filtros;
- formato;
- fuso e codificação;
- paginação e limites;
- data e hora;
- versão;
- licença e restrições;
- resposta ou arquivo bruto preservado, quando permitido.

Regra prática

Se outra equipe não consegue identificar a mesma edição e reconstruir a extração a partir da ficha, a fonte ainda não está suficientemente documentada.

4.4 - Indicadores já calculados

Sistemas oficiais e observatórios frequentemente publicam indicadores prontos. Usá-los pode preservar comparabilidade e reduzir processamento, desde

que o metadado seja conhecido. Um valor baixado de painel sem fórmula, denominador, revisão ou cobertura não é auditável.

Há três opções legítimas: usar o valor publicado; reproduzir o cálculo para auditoria; ou adaptar o método a outra finalidade. Elas produzem estatutos diferentes. A reprodução deve alcançar resultados compatíveis dentro das regras publicadas; divergências precisam ser investigadas. A adaptação deve receber nome e versão próprios, pois muda a comparabilidade.

Recalcular nem sempre aumenta transparência. A equipe local pode não dispor de correções, ponderadores, registros tardios ou parâmetros usados pelo sistema oficial. Por outro lado, valor oficial sem metadados suficientes pode ser inadequado à decisão. A ficha deve registrar a escolha e evitar linguagem que confunda autoria, homologação e responsabilidade.

Antes de recalcular um indicador oficial:

1. verifique se a estimativa oficial atende à escala e finalidade;
2. compare conceito e método;
3. identifique revisão e incerteza;
4. avalie se a reprodução local é autorizada e necessária;
5. diferencie resultado oficial de cálculo próprio.

Uma estimativa própria baseada no metadado do ODS 11.6.2 não deve ser rotulada como valor oficial da OMS. Da mesma forma, adaptar um índice internacional a outro período-base cria uma variante que precisa ser identificada.

4.5 - Repertório de indicadores por fenômeno

Cada capítulo temático apresenta, antes das fichas, uma síntese direta dos principais indicadores empregados em saúde pública. Ela organiza o repertório técnico necessário para que o leitor reconheça as medidas, suas diferenças e seus contextos de uso.

O repertório reúne indicadores presentes na literatura científica, na vigilância, em sistemas de alerta, no monitoramento oficial e em marcos internacionais. Cada medida é caracterizada por:

- que aspecto mede — ocorrência, frequência, duração, intensidade, exposição, efeito ou resposta;
- em que população e contexto é usado;
- que variáveis e fontes requer;
- que relação possui com saúde humana ou saúde pública;
- se existe especificação oficial ou artigo metodológico;
- se pode ser comparado entre territórios;
- quais limitações e controvérsias precisam acompanhar a interpretação.

As fórmulas e regras são sustentadas por fonte metodológica primária ou metadado oficial; páginas de síntese não constituem base única das fichas.

Nota técnica: funções das referências

Referências cumprem funções diferentes. A referência normativa ou metodológica prova a definição; a referência de validação avalia desempenho; a referência epidemiológica sustenta relação com saúde; a referência operacional documenta uso em vigilância ou gestão. Um artigo que encontra associação não define automaticamente um indicador, e uma norma que define cálculo não demonstra, sozinha, efeito sanitário.

Quando há várias definições consolidadas, o livro não escolhe silenciosamente uma como universal. Ele identifica a família, compara componentes e registra a versão adotada. Essa prática é especialmente importante para ondas de calor, seca, exposição a áreas verdes, vulnerabilidade e resiliência, conceitos cuja operacionalização depende da finalidade.

4.6 - Requisitos para integrar o catálogo

Um indicador integra o catálogo quando atende aos requisitos apresentados no quadro a seguir.

Quadro 4.2: : Requisitos de inclusão de um indicador no catálogo

1. Existência verificável: aparece em metadado oficial, norma técnica, artigo metodológico ou literatura de saúde pública.
2. Definição explícita: conceito, entradas, fórmula e unidade podem ser descritos.
3. Uso substantivo: responde a uma dimensão relevante do fenômeno, da exposição, do efeito ou da resposta.
4. Aplicação sanitária: tem uso documentado ou interpretação defensável para vigilância, pesquisa ou gestão em saúde.
5. Reprodutibilidade: decisões críticas podem ser registradas e repetidas.
6. Qualidade avaliável: limitações, cobertura e incerteza podem ser examinadas.
7. Não redundância: acrescenta significado, não apenas outro nome para a mesma operação.
8. Responsabilidade editorial: adaptações são rotuladas e não apresentadas como padrão consolidado.

Indicadores genéricos inventados para preencher uma lacuna não são incluídos. Uma medida simples pode entrar se for formalmente consolidada — por exemplo, incidência, mortalidade ou concentração média anual do ODS —, mas não apenas porque é fácil calcular.

4.6.1 - Motivos de exclusão ou adiamento

Um candidato é excluído ou adiado quando:

- não há definição localizável;
- o nome reúne fórmulas incompatíveis sem possibilidade de separação;
- a aplicação em saúde é apenas alegada;
- o método exige dado inexistente sem alternativa validada;
- o indicador duplica outro sem ganho;
- a norma aplicável não foi verificada;
- a comparação produziria falsa precisão.

Adiar não invalida o indicador. Significa que o livro não possui base suficiente para uma ficha completa.

4.7 - Seleção não é ranking universal

"Principal" pode significar mais citado, mais usado operacionalmente, mais comparável ou mais relevante para determinada decisão. O livro não cria uma pontuação universal. A síntese apresenta famílias e contextos.

O caso das ondas de calor ilustra: HWN mede número de episódios; HWF mede dias participantes; HWD mede duração máxima; HWM e HWA medem aspectos da magnitude; WBGT e UTCI representam estresse térmico por modelos distintos; população exposta combina perigo e demografia. Nenhuma medida substitui todas as outras.

4.8 - Estrutura das fichas

As fichas adotam como núcleo os 16 campos da Ficha de Qualificação do Indicador (FQI) revistos pela RIPSA e publicados na terceira edição do *Livro Verde* (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). O núcleo é complementado por campos necessários a clima e ambiente.

A ficha funciona como contrato semântico e metodológico. Semântico, porque fixa o que o nome significa e o que não significa. Metodológico, porque especifica entradas, regras, saídas e controles. Operacional, porque identifica fonte, atualização, responsabilidades e condições de uso. Alterar um desses elementos pode criar nova versão mesmo quando o título permanece igual.

Uma boa ficha permite três testes. No teste de identidade, duas equipes reconhecem se estão falando da mesma medida. No teste de reprodução, uma equipe independente reconstrói o resultado com os dados e regras indicados. No teste de interpretação, leitores chegam às mesmas conclusões permitidas e evitam as conclusões proibidas. Reprodutibilidade computacional sem identidade conceitual apenas repete o mesmo erro com precisão.

Para uma equipe multidisciplinar, a ficha também funciona como instrumento de pactuação. Geografia pode revisar suporte e agregação; epidemiologia, desfecho, denominador e interpretação; especialistas ambientais, a correspondência entre medida e fenômeno; tecnologia da informação, acesso, formato, processamento e atualização; gestão, o vínculo com decisões. A ficha só está pronta para uso operacional quando essas leituras permanecem coerentes entre si.

Quadro 4.3: Blocos das fichas de indicadores

Bloco	Campos principais	Finalidade
Identificação	código, título, tema, dimensão, referência metodológica	localizar e provar consolidação
Significado	conceito, objetivo, interpretação, usos	explicar o que mede
Cálculo	método, fórmula, numerador, denominador e unidade	permitir reprodução
Recortes	variáveis, categorias, granularidade e território	delimitar análise
Tempo e espaço	resolução original, período-base, limiar e defasagem	evitar incompatibilidades
Fontes	recursos, acesso, formatos e processamento	preservar proveniência
Qualidade	incerteza, comparabilidade, limitações e notas	orientar uso responsável
Saúde e gestão	relação com desfechos e aplicação	conectar indicador a decisões
Referências	especificação e literatura de aplicação	sustentar a ficha

4.8.1 - Campos RIPSA

O núcleo contém título, conceituação, interpretação, usos, limitações, fontes, método, categorias de análise, dados estatísticos e comentários. A forma estruturada facilita revisão e intercâmbio. Campos não aplicáveis são identificados, não preenchidos com conteúdo fictício.

4.8.2 - Campos complementares

Dados climáticos e ambientais exigem:

- resolução espacial original;
- suporte e método de agregação;
- resolução temporal;
- período de referência;
- limiar e regra de sequência;
- fuso e calendário;
- qualidade e incerteza do produto;
- necessidade de processamento;
- relação com desfechos de saúde;
- defasagens;
- validação para uso operacional.

"Granularidade" registra a desagregação recomendada da saída. "Resolução espacial original" registra o suporte nativo da entrada. Confundi-las produz interpretações erradas.

4.9 - Fichas integradas aos capítulos

As fichas não formam uma parte separada. Elas aparecem no capítulo do fenômeno, depois de:

1. definição e mecanismos;
2. impactos sobre a saúde humana;
3. impactos sobre a saúde pública;
4. apresentação dos principais indicadores usados em saúde pública;
5. comparação e seleção.

Essa ordem impede que a fórmula apareça sem contexto. O índice pós-textual permite localizar uma ficha sem removê-la de seu campo substantivo.

O conteúdo estruturado é mantido em `indicators/data/` e transformado em trechos incorporados pelo processo de publicação. A fonte única reduz divergência entre capítulo e índice. Alterações devem ocorrer no dado estruturado, nunca no arquivo gerado.

4.10 - Referências e ABNT

As citações no texto usam chaves ligadas ao arquivo bibliográfico. A lista final é formatada segundo estilo ABNT. Para cada referência, são verificados autoria, título, edição, local, editora ou periódico, ano, DOI/URL e data de acesso quando aplicável.

Uma URL não substitui referência bibliográfica. DOI é preferido quando existe. Documentos institucionais usam a entidade responsável como autoria, evitando abreviações inconsistentes.

A URL de acesso e a referência metodológica também não são a mesma coisa. O endereço da API permite obter dados; o manual ou artigo define seu conteúdo; a página de versão informa mudanças; a literatura independente discute validade e aplicações. Quando todos apontam para a página inicial de uma instituição, perde-se a possibilidade de verificar cada afirmação.

Referências devem aparecer junto ao conceito que sustentam, e não apenas acumuladas ao final de uma seção. Uma citação pode apoiar definição, método ou evidência de efeito; o texto precisa deixar claro qual. Para documentos atualizados continuamente, registra-se data de acesso. Para versões estáveis, DOI, ISBN, edição ou identificador do relatório são preferíveis.

Na ficha, a seção de referências metodológicas identifica a origem da definição. A bibliografia completa aparece nos elementos pós-textuais, evitando listas duplicadas com formatação divergente.

4.11 - Critérios para seleção de fontes de dados

Depois de selecionar o indicador, as fontes candidatas são avaliadas segundo os critérios do quadro a seguir.

Quadro 4.4: Critérios para selecionar a fonte de cálculo

Critério	Pergunta
Autoridade	Quem produz, mantém e responde pelo recurso?
Adequação conceitual	A variável corresponde à especificação do indicador?
Cobertura	Espaço, tempo e população atendem à finalidade?
Qualidade	Há controle, validação, incerteza e metadados?
Atualização	A latência é compatível com a decisão?
Estabilidade	URL, versão e histórico são preserváveis?
Interoperabilidade	Formato, códigos e unidades podem ser integrados?
Licença e ética	O uso, armazenamento e compartilhamento são permitidos?
Sustentabilidade	A fonte tem manutenção e governança identificáveis?

A pontuação automática pode ocultar compensações indevidas. Autoridade não corrige escala inadequada; cobertura não corrige definição errada. Critérios essenciais funcionam como requisitos, e não como pontos intercambiáveis.

A seleção deve ocorrer em duas etapas. Primeiro aplicam-se requisitos eliminatórios: correspondência conceitual, legalidade, cobertura mínima, metadados e possibilidade de identificar versão. Depois se comparam vantagens entre fontes elegíveis: resolução, latência, estabilidade, custo e facilidade de integração. Esse processo evita que uma soma de pontos compense falha fatal.

Fontes podem ser combinadas quando ocupam funções diferentes. Estação pode validar produto em grade; censo fornece totais e superfície modelada distribui população; observação recente orienta resposta e série consolidada sustenta avaliação. A combinação precisa declarar qual fonte domina em caso de conflito e como incertezas e revisões se propagam.

Os critérios também devem considerar continuidade institucional. Uma prova de conceito pode usar produto experimental; um painel público exige manutenção, documentação de mudança, canal de suporte, plano de

contingência e capacidade de recálculo. Sustentabilidade não é prestígio da instituição: é a possibilidade concreta de manter o indicador no ciclo decisório.

4.12 - Proveniência e processamento

O fluxo de um indicador deve ser representável como:

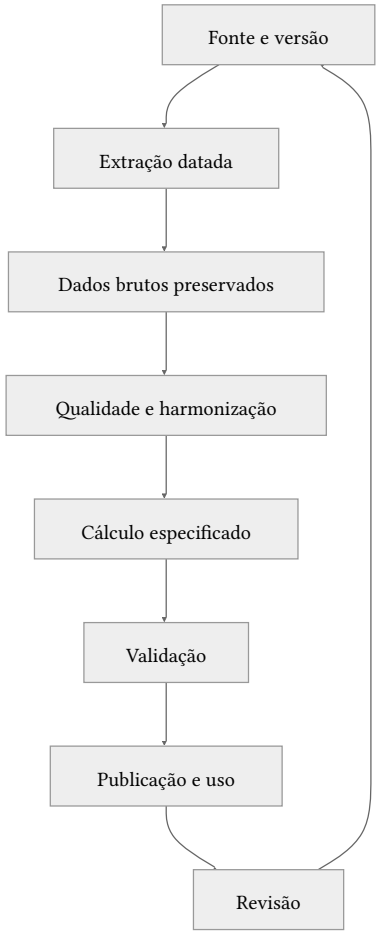


Figura 4.1: Cadeia mínima de proveniência de um indicador

Cada seta corresponde a uma transformação ou decisão. Scripts, parâmetros e ambiente computacional integram a proveniência. No modelo PROV, entidades, atividades e agentes permitem representar o que foi usado, qual transformação ocorreu e quem assumiu determinado papel (World Wide

Web Consortium, 2013). Os princípios FAIR reforçam que dados devem ser encontráveis, acessíveis sob condições claras, interoperáveis e reutilizáveis (Wilkinson et al., 2016).

Proveniência possui dois sentidos complementares: linhagem, que descreve de onde cada elemento veio e como foi transformado; e responsabilidade, que identifica quem produziu, revisou e autorizou a publicação. Um script reproduz transformação, mas não justifica seleção de fonte ou limiar. Uma aprovação institucional demonstra governança, mas não substitui código e metadados.

O conjunto mínimo preservável inclui entrada bruta permitida, manifesto de arquivos, dicionário, parâmetros, código, versões de dependências, registros de validação e saída publicada. Para fontes que mudam continuamente, hash, data de extração e cópia controlada ajudam a reconstruir o estado usado. Restrições de acesso devem ser documentadas sem expor dados protegidos.

4.13 - Validação de uma ficha

Antes da publicação, cada ficha passa por quatro leituras:

1. substantiva — o conceito corresponde ao fenômeno;
2. metodológica — a fórmula reproduz a especificação;
3. sanitária — usos e efeitos não excedem a evidência;
4. operacional — fonte, atualização e responsabilidade são realistas.

As leituras não são independentes. Fórmula reproduzida corretamente pode calcular conceito inadequado; evidência sanitária robusta pode ser aplicada a exposição mal representada; fonte tecnicamente excelente pode chegar tarde. A validação termina apenas quando conceito, cálculo, fonte e uso permanecem coerentes.

Para dados rotineiros, completude, oportunidade, consistência interna, concordância com registros de origem e consistência externa devem ser examinadas com métricas e inspeção do processo (World Health Organization, 2023c). Para índices compostos, acrescentam-se incerteza e sensibilidade a normalização, pesos e agregação (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

Também são executadas validações automáticas:

- código único;
- presença de campos obrigatórios;
- fonte cadastrada;
- referência existente;
- links e âncoras;
- fórmula renderizável;
- ausência de pendências não autorizadas.

4.14 - Atualização

Uma ficha muda quando a especificação, fonte, norma ou uso muda. A revisão deve registrar:

- campo alterado;
- motivo;
- referência;
- impacto na série;
- necessidade de recálculo;
- compatibilidade com versões anteriores.

Mudança silenciosa de fórmula é inaceitável. Se a revisão rompe comparabilidade, cria-se versão identificada e preserva-se a anterior.

Atualização de dados e atualização de método são eventos distintos. Novos meses podem entrar sem alterar a definição; nova malha, população, algoritmo ou norma pode exigir recálculo de toda a série. O histórico deve indicar se o valor mudou porque o mundo mudou, porque chegaram registros atrasados ou porque a mensuração foi revisada.

4.15 - Como usar as fichas

Para uma pergunta de gestão:

1. consulte a síntese dos principais indicadores do fenômeno;
2. identifique a dimensão necessária;
3. escolha a ficha correspondente;
4. leia conceito e limitações antes da fórmula;
5. confirme fonte e período;
6. verifique escala, defasagem e incerteza;
7. conecte o resultado a um protocolo de decisão;
8. registre a versão utilizada.

A lista de fichas e o índice de fontes são instrumentos de navegação. A interpretação completa permanece no capítulo.

4.16 - Síntese

O livro não começa com uma lista arbitrária de métricas. Para cada fenômeno, identifica-se o repertório usado em saúde pública, localizam-se especificações, comparam-se significados e selecionam-se indicadores reprodutíveis. Só então são redigidas as fichas.

Fonte qualificada é recurso identificado, versionado e adequado ao indicador. Ficha completa conecta definição, cálculo, qualidade, saúde e gestão. Integrada

ao capítulo, ela permanece vinculada aos mecanismos e impactos que dão sentido ao número.

PARTE

II

Dados e indicadores temáticos

5. Temperatura e condições térmicas

Temperatura organiza um domínio amplo: condições cotidianas, extremos de calor e frio, conforto térmico, ambientes urbanos e exposição ocupacional. Embora todas essas questões se relacionem ao balanço de energia, não são intercambiáveis. Cada forma de medir deve ser escolhida de acordo com a pergunta de vigilância ou gestão.

5.1 - Temperatura do ar

A temperatura do ar é normalmente medida em estações meteorológicas sob condições padronizadas. O valor depende do local, da altura, do abrigo, do instrumento, da frequência de registro e do controle de qualidade. A leitura de uma estação representa seu entorno imediato; não deve ser automaticamente atribuída a todo o município (World Meteorological Organization, 2023).

Séries subdiárias permitem calcular médias, máximas e mínimas diárias. Para que esses valores sejam comparáveis, é necessário declarar:

- a janela usada para definir o dia;
- o fuso horário;
- o critério mínimo de completude;
- o tratamento de valores suspeitos;
- a estação e seus metadados;
- mudanças de instrumento ou localização.

Temperatura máxima diária é uma variável de entrada de vários indicadores consolidados. Neste livro ela não recebe ficha autônoma: a ficha é reservada à medida que tem definição metodológica publicada e finalidade interpretativa definida.

5.2 - Temperatura da superfície

Temperatura da superfície descreve a emissão térmica da superfície observada ou estimada por sensoriamento remoto. Ela pode revelar contrastes entre materiais urbanos, solo exposto, água e vegetação, sendo útil para estudos de ilhas de calor e heterogeneidade territorial (Jin, 2012).

Ela não equivale à temperatura do ar. Horário de passagem do satélite, cobertura de nuvens, emissividade, tamanho do pixel e método de recuperação afetam o produto. A ausência de valor em dia nublado também não significa ausência de calor.

> ⚠ Atenção
>
> Não use temperatura da superfície e temperatura do ar como medidas substitutas sem uma justificativa física e uma validação compatível com o território e a finalidade.

5.3 - Calor e frio

Calor e frio podem ser representados por limiares absolutos, posição na distribuição local ou combinação de duração e intensidade. Limiares absolutos são fáceis de comunicar, mas uma mesma temperatura pode ter significados diferentes conforme estação, infraestrutura, aclimatação e perfil populacional.

Limiares relativos, como percentis de uma série de referência, reconhecem o contexto climatológico. Em contrapartida, dependem da qualidade, extensão e estabilidade da série. A escolha do período de referência altera a classificação dos eventos e deve permanecer explícita.

Medidas úteis incluem:

- temperatura média, máxima e mínima;
- amplitude térmica diária;
- anomalia em relação a uma referência;
- dias e noites quentes ou frios;
- duração e intensidade acumulada de episódios;
- frequência anual ou sazonal.

Cada medida responde a uma pergunta. A máxima diária representa o pico térmico do dia; a mínima pode ser importante para avaliar ausência de resfriamento noturno; a anomalia descreve diferença em relação à referência, não necessariamente risco à saúde.

5.4 - Ondas de calor e de frio

Conceito-chave: ondas de calor e de frio

Uma onda é um episódio persistente. Sua definição exige ao menos uma variável, um limiar, uma duração mínima e uma regra de continuidade. Algumas definições usam valores absolutos; outras, percentis; outras combinam máximas e mínimas.
Não há definição universal adequada a todos os climas, populações e decisões. Para comparações, use a mesma definição ou apresente análise de sensibilidade. Para alertas, a definição precisa ser validada com capacidade operacional e efeitos relevantes no território (Perkins; Alexander, 2013; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Para qualquer definição de onda de calor, recomenda-se registrar:

- início e término;
- duração;
- maior intensidade;
- intensidade acumulada;
- área atingida;
- população potencialmente exposta;
- nível de incerteza.

5.5 - Umidade e sensação térmica

A umidade influencia a troca de calor entre corpo e ambiente. Índices de sensação térmica combinam variáveis para representar aspectos do estresse térmico, mas diferem em fórmula, domínio de validade e finalidade.

Ao usar um índice:

1. identifique as variáveis necessárias;
2. confira unidades e condições de validade;
3. verifique se o índice foi concebido para calor, frio, ambiente interno ou trabalho;
4. documente categorias e limiares;
5. evite interpretar o índice como temperatura medida.

5.6 - Conforto térmico

Conforto térmico inclui componentes ambientais, fisiológicos, comportamentais e contextuais. Temperatura do ar, umidade, radiação e vento interagem

com vestimenta, atividade, adaptação e características do ambiente construído (Bröde et al., 2012; Steadman, 1994).

Por isso, um índice de conforto não representa sozinho risco sanitário. Ele pode apoiar avaliação de ambientes e comunicação, desde que a população e a situação de uso sejam compatíveis com o método.

5.7 - Ilhas de calor

Ilhas de calor descrevem diferenças térmicas entre porções urbanas e áreas de referência. Podem ser analisadas pela temperatura do ar ou da superfície, o que produz medidas distintas (Jin, 2012).

A delimitação da referência é uma decisão substantiva. Comparar o centro urbano com uma estação rural distante pode introduzir diferenças de altitude, relevo ou circulação atmosférica. Em imagens, a classificação do uso da terra, o horário e a cobertura de nuvens influenciam a estimativa.

Para uso em saúde, a medida térmica deve ser combinada com distribuição da população, condições habitacionais, mobilidade e acesso a proteção. Um mapa de temperatura sem população é um mapa de perigo, não de exposição.

5.8 - Exposição ocupacional

Trabalhadores ao ar livre, em cozinhas, fundições, lavanderias, galpões e outros ambientes podem enfrentar calor intenso. A avaliação ocupacional requer medidas, índices e protocolos próprios, além de considerar esforço, vestimenta, pausas, hidratação e organização do trabalho.

O WBGT é a medida de triagem consolidada para esse domínio. A ISO 7243:2017 o aplica à avaliação da exposição total ao longo de jornadas de até oito horas, em ambientes internos e externos, para adultos aptos ao trabalho; exposições muito curtas ficam fora desse escopo (International Organization for Standardization, 2017). A ficha apresentada adiante documenta o índice e remete a interpretação dos valores à combinação entre carga ambiental, esforço, vestimenta, aclimatação e norma aplicável. Ela não fixa um limite jurídico único, pois o valor de referência depende dessas condições e da regulamentação vigente.

5.9 - Impactos sobre a saúde

Condições térmicas podem se relacionar a agravos por caminhos diretos e indiretos. A análise deve considerar o desfecho específico, a escala temporal, a sazonalidade, a adaptação local e fatores que variam junto com a temperatura (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2026).

Comparar uma curva de temperatura a uma curva de internações é insuficiente para concluir causalidade. Estudos analíticos precisam tratar tendência, sazonalidade, defasagem, qualidade do desfecho, autocorrelação e possíveis confundidores.

5.9.1 - Efeitos imediatos e defasados

Alguns desfechos podem ocorrer no mesmo dia; outros aparecem após defasagem. Uma única escolha de *lag* pode omitir parte da associação ou selecionar um resultado casual. Defina janelas a priori, com justificativa substantiva, e apresente análises de sensibilidade quando aplicável.

5.9.2 - Grupos e territórios vulnerabilizados

Idade, condições crônicas, uso de medicamentos, gestação, trabalho, isolamento social, moradia, energia, água, arborização, mobilidade e acesso a serviços podem modificar risco e capacidade de proteção. Essas dimensões não devem ser reduzidas a uma lista fixa nem tratadas como atributos naturais dos grupos.

5.10 - Fontes de dados

O catálogo inicial registra duas alternativas para temperatura:

- INMET, com observações e produtos meteorológicos;
- ERA5-Land, uma reanálise em grade.

Observação em estação e reanálise não são equivalentes. A escolha depende da pergunta, cobertura, resolução, duração da série, latência e possibilidade de validação. Em qualquer caso, arquive o identificador do produto, versão, data de acesso e transformação aplicada.

5.11 - Principais indicadores usados em saúde pública

A literatura epidemiológica utiliza temperatura média, máxima, mínima, temperatura aparente e múltiplas definições de onda de calor. Em 54 estudos cardiovasculares, foram identificadas 21 combinações de critérios para definir calor, 12 baseadas apenas em temperatura do ar e as demais combinando fatores meteorológicos (Nawaro et al., 2023). Em uma avaliação de 29 definições aplicada a cinco tipos de atendimento em saúde, o desempenho e o limiar variaram segundo a medida e o desfecho; o resultado local de Brisbane não constitui limiar transferível para outro território (Xu et al., 2018). A orientação conjunta da OMM e da OMS recomenda que gatilhos operacionais sejam rela-

cionados aos efeitos locais sobre a saúde (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015). Não há, portanto, uma definição meteorológica única que funcione como alerta universal.

Os principais indicadores usados em saúde pública podem ser organizados em sete famílias:

1. ocorrência e contagem — ocorrência de onda de calor e número de ondas de calor (HWN);
2. frequência e duração — número total de dias em ondas de calor (HWF), duração máxima (HWD), duração média (HWMD) e WSDI;
3. intensidade, amplitude e severidade — intensidade média (HWM/HWI), máxima ou amplitude (HWA), intensidade acumulada, EHF e HWMId;
4. componente noturno e composto — noites quentes durante episódios e ondas compostas diurnas e noturnas;
5. estresse térmico biometeorológico — Índice de Calor, temperatura aparente, Humidex, UTCI e WBGT;
6. extensão espacial — área atingida segundo uma definição espacialmente coerente;
7. exposição populacional — pessoas ou pessoas-dia expostas à onda de calor.

O conjunto HWN–HWF–HWD–HWM–HWA foi sistematizado como uma estrutura de múltiplos aspectos para separar número, dias participantes, persistência e magnitude dos episódios (Perkins; Alexander, 2013). EHF acrescenta significância climatológica e aclimatação recente (Nairn; Fawcett, 2015). Índices biometeorológicos não são variantes nominais da mesma medida: usam entradas, modelos fisiológicos, condições de referência e domínios de aplicação distintos.

5.11.1 - Índices biometeorológicos: medidas distintas, não sinônimos

O Índice de Calor do National Weather Service combina temperatura do ar e umidade relativa nas condições de referência das tabelas de Steadman. A regressão de Rothfusz é usada apenas depois de uma avaliação preliminar e não deve ser extrapolada para combinações extremas fora de seu domínio (National Weather Service, 2026; Rothfusz, 1990). O Humidex também representa calor úmido, mas usa temperatura e pressão de vapor, tem fórmula própria e categorias operacionais canadenses (Environment and Climate Change Canada, 2021; 2026). Uma classe de Humidex, portanto, não pode ser traduzida diretamente em uma classe do Índice de Calor.

A temperatura aparente externa usada pelo Bureau of Meteorology acrescenta o efeito do vento à temperatura e à pressão de vapor. A versão operacional à sombra não incorpora radiação solar direta e representa um adulto apropriadamente vestido e caminhando (Australian Bureau of Meteorology,

2026; Steadman, 1994). UTCI segue outra lógica: sua temperatura equivalente é obtida de um modelo termofisiológico que considera temperatura do ar, radiação, umidade e vento, com vestimenta adaptativa e atividade de referência (Bröde et al., 2012). O ERA5-HEAT disponibiliza UTCI e temperatura radiante média horárias em grade global, úteis para análises retrospectivas, mas insuficientes para representar a sombra e a ventilação de uma rua, residência ou posto de trabalho (Di Napoli et al., 2021).

WBGT foi desenvolvido para triagem de estresse térmico de pessoas fisicamente ativas e está consolidado em saúde ocupacional. Sua versão medida combina bulbo úmido natural, globo e, sob sol direto, temperatura do ar. O valor ambiental só se torna uma decisão de proteção quando interpretado com esforço, vestimenta, aclimatação e duração (International Organization for Standardization, 2017; National Institute for Occupational Safety and Health, 2016). Índice de Calor, Humidex, temperatura aparente, UTCI e WBGT não formam uma escala crescente de sofisticação: cada um responde a uma situação e conserva hipóteses próprias.

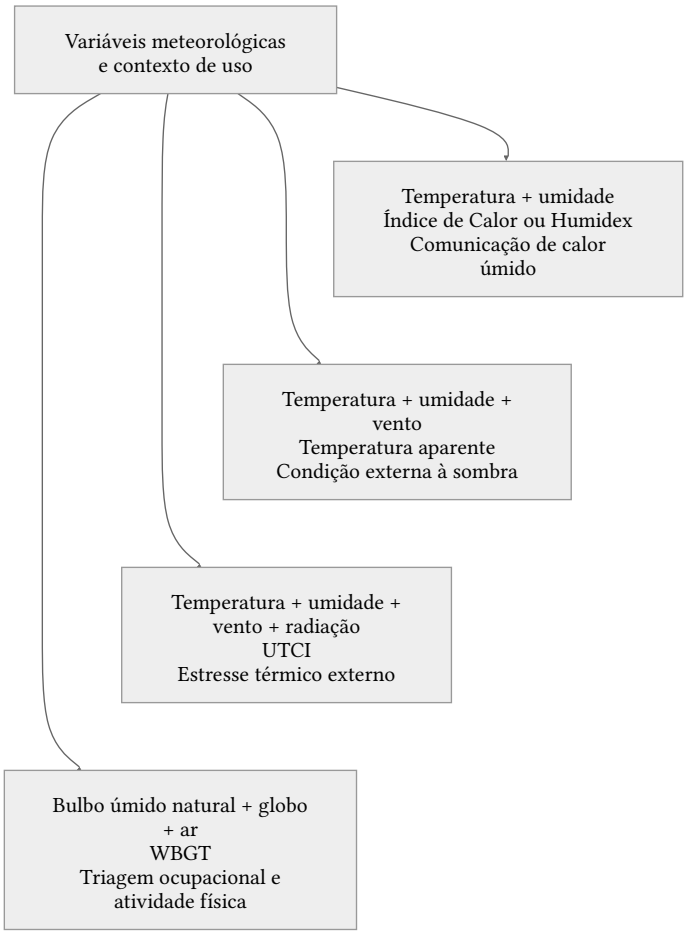


Figura 5.1: Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor

O componente noturno merece medida própria. TN90p quantifica a frequência de mínimas acima do percentil local. Ondas compostas exigem simultaneamente máximas e mínimas elevadas por dias consecutivos. Em 28 cidades do leste da Ásia, ondas compostas apresentaram riscos e frações de mortalidade maiores que ondas somente diurnas ou noturnas; o estudo também aplicou o CEHWI para representar o excesso térmico acumulado além da classificação binária (Liu et al., 2025). Em 161 comunidades chinesas, eventos compostos também apresentaram riscos de mortalidade superiores aos eventos restritos ao dia ou à noite (Yang et al., 2024).

Quadro 5.1: Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Ocorrência e HWN	Estrutura multiaspecto de Perkins e Alexander; uso recorrente em estudos	Frequência de episódios e comparação de anos	A definição-base da onda deve permanecer explícita
HWF, HWD e HWMD	Estrutura multiaspecto e literatura de impactos	Dias sob episódio e persistência	Total, máximo e média não são intercambiáveis
HWM/HWI, HWA e intensidade acumulada	Literatura climática e epidemiológica	Gradiente térmico do episódio e severidade	Unidade, referência e limiar devem ser declarados
TX90p — percentual de dias quentes	Índice ETCCDI/ Climdex, com correção de inhomogeneidade publicada	Caracterização de calor relativo e tendência; exposição em análises de saúde	O percentil depende do período-base e do calendário
WSDI — duração de períodos quentes	Índice ETCCDI/ Climdex	Persistência do calor; planejamento e estudos retrospectivos	Não constitui gatilho sanitário universal
EHF	Método publicado e usado operacionalmente na Austrália	Intensidade, aclimatação e classificação de severidade	A classe de severidade depende da distribuição local
HWMId	Método percentílico publicado para magnitude diária acumulada	Comparação de magnitude entre climas	Período-base e normalização condicionam o resultado
Noites quentes e ondas compostas	Aplicações em estudos de mortalidade e ausência de recuperação noturna	Exposição noturna e episódios dia–noite	A definição publicada deve especificar componentes diurno e noturno
Temperatura média/máxima/mínima	Uso epidemiológico amplo, mas são variáveis, não indicadores completos	Modelos de séries temporais e limiares locais	Permanecem como variáveis explicativas, sem ficha genérica
Definição local de onda de calor por	Uso frequente, com definições	Alertas e estudos de morbimortali-	Requer protocolo publicado e vali-

As fichas são apresentadas por indicador, e não como uma ficha genérica de "onda de calor". As duas primeiras documentam TX90p e WSDI; as fichas subsequentes cobrem as demais famílias selecionadas. Nenhuma substitui um limiar calor–saúde validado localmente.

5.12 - Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo

Monitorar a frequência relativa de dias anomalamente quentes em relação à climatologia local e produzir séries comparáveis de extremos térmicos.

Interpretação

Valores maiores indicam maior proporção de dias com máximas acima do limiar climatológico. O índice descreve extremos relativos; não equivale a uma medida clínica de estresse térmico nem a um limiar de alerta em saúde.

Usos

- Monitorar mudanças na frequência de extremos de temperatura máxima.

- Comparar períodos e áreas quando fonte, período-base e método são harmonizados.
- Caracterizar exposição ambiental em estudos de calor e saúde.
- Apoiar avaliações de risco e o desenho de sistemas de alerta validados com desfechos locais.

Limitações

- O resultado depende do período-base, da homogeneidade e da completude da série.
- Percentis relativos podem classificar como extremos valores absolutos diferentes entre localidades.
- O índice não incorpora umidade, radiação, vento, temperatura noturna ou exposição individual.
- Grades e estações representam suportes espaciais distintos.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação de temperatura máxima em estação, sujeita a controle de qualidade e homogeneização (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando a finalidade e a validação admitirem produto modelado (cadastro)

Método de cálculo

Calcular, para cada dia do calendário, o percentil 90 de TX em uma janela centrada de cinco dias no período-base. No período de análise, contar os dias em que TX excede o limiar correspondente e dividir pelo número de dias válidos. Para o período-base, aplicar bootstrap conforme Zhang et al. para evitar descontinuidade artificial entre valores dentro e fora da base.

$$TX90p_j = 100 \times \frac{\sum_{i \in j} I(TX_{ij} > TX_{in}^{90})}{N_j} \tag{5.1}$$

Numerador. Número de dias válidos do período j em que TX excede o percentil 90 correspondente ao dia do calendário.
Denominador. Número de dias com temperatura máxima válida no período j.
Unidade de medida. Percentual de dias (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; dia do calendário; período-base; estação; célula de grade; mês, estação climatológica ou ano.

Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; sínteses territoriais requerem regra explícita e, para exposição, ponderação populacional justificável.
Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. TX90p foi escolhido por ser um índice internacionalmente coordenado. Temperatura máxima diária permanece variável de entrada e não recebe ficha própria neste catálogo.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série do percentual, mediana e amplitude por período, tendência com incerteza e mapa somente após avaliar cobertura e homogeneidade. Evitar rankings territoriais quando as fontes não forem comparáveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da estação ou do produto em grade selecionado.
Resolução temporal. Entrada diária; saída mensal, sazonal ou anual.
Período de referência. O padrão clássico ETCCDI usa 1961–1990; outro período-base somente deve ser usado se declarado e mantido em toda a comparação.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 específico do dia do calendário, em janela móvel de cinco dias no período-base.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Definida pela rede de estações ou pelo domínio do produto em grade.

Período disponível. Definido pela estação ou produto; o cálculo requer série diária suficientemente longa para estimar percentis estáveis.

Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.

Forma de acesso. Calculado a partir de série diária de temperatura máxima obtida na fonte documentada.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela temporal ou matriz/arquivo multidimensional, preservando identificador, unidade e controle de qualidade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, homogeneização quando aplicável, cálculo de percentis em janela móvel, bootstrap do período-base e agregação temporal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar completude, falhas, mudanças de estação, método de homogeneização, período-base, bootstrap, viés do produto em grade e efeito da agregação espacial.

Possibilidade de comparação. Comparável somente com a mesma definição de TX90p, período-base, calendário, critério de completude, fonte ou fonte harmonizada e procedimento de bootstrap.

Relação com desfechos de saúde. TX90p é um indicador climático consolidado que pode caracterizar frequência de calor relativo em análises de morbimortalidade. Sua utilização em alerta exige validação com desfechos locais, pois limiares meteorológicos não são automaticamente limiares sanitários.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar tendência de extremos, apoiar avaliação sazonal e selecionar períodos para análise de pressão assistencial; para alertas, combinar com previsão e protocolo calor–saúde validado.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.13 - Ficha do indicador: Índice de duração de períodos quentes (WSDI)

Código: CLI-CAL-01
Título resumido: Duração de períodos quentes — WSDI

Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Warm Spell Duration Index (WSDI), índice ETCCDI documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Número anual de dias que pertencem a sequências de pelo menos seis dias consecutivos nas quais a temperatura máxima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Quantificar a persistência anual de períodos de calor relativo por uma definição internacionalmente coordenada de extremos climáticos.

Interpretação

O valor é a soma de todos os dias pertencentes a sequências qualificadas no ano. WSDI igual a 12 pode representar uma sequência de 12 dias ou duas sequências de 6; por isso, número e duração dos episódios podem ser apresentados como medidas auxiliares, sem alterar o indicador.

Usos

- Monitorar mudanças na persistência de períodos quentes.
- Comparar séries climáticas produzidas com o mesmo protocolo.
- Caracterizar janelas prolongadas de exposição em estudos de saúde.
- Apoiar planejamento sazonal e avaliação retrospectiva de episódios.

Limitações

- WSDI não é uma definição universal de onda de calor para alertas sanitários.
- O mínimo fixo de seis dias pode não representar a janela de efeito mais relevante para todos os desfechos.
- O índice usa temperatura máxima e não captura ausência de resfriamento noturno.
- O resultado depende do período-base e da qualidade da série.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação diária em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular o percentil 90 de TX por dia do calendário em janela móvel de cinco dias no período-base. Identificar todas as sequências anuais de seis ou mais dias consecutivos com TX acima do limiar e somar os dias pertencentes a essas sequências.

$$WSDI_j = \sum_{i \in j} I\{i \text{ pertence a sequência } \geq 6 \text{ dias com } TX_{ij} > TX_{(in)}^{(90)}\} \quad (5.2)$$

Numerador. Não se aplica; trata-se de contagem de dias qualificados.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por ano.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; percentil 90; período-base; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; agregação territorial deve preservar a regra de sequência e documentar suporte.
Periodicidade de atualização. Anual; cálculos provisórios sazonais devem ser identificados como tais.
Responsabilidade gerencial. Serviço climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar versão, atualização, interpretação e eventual emprego operacional.
Notas. A ficha distingue o WSDI consolidado de definições locais de onda de calor. Medidas auxiliares de número, duração máxima e intensidade dos episódios devem ser rotuladas separadamente.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição anual, anos sem períodos qualificados, duração total e, como medidas auxiliares, número de sequências e duração máxima. Relatar alterações de cobertura.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da estação ou produto em grade utilizado.
Resolução temporal. Entrada diária; saída anual.

Período de referência. O padrão clássico ETCCDI usa 1961–1990; qualquer alteração deve ser declarada.
Limiar ou valor de referência. TX acima do percentil 90 do dia do calendário por pelo menos seis dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da rede ou produto escolhido.

Período disponível. Condicionado à existência de série diária longa e homogênea.

Periodicidade de atualização. Anual; cálculos provisórios sazonais devem ser identificados como tais.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária de temperatura máxima.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela anual por estação ou arquivo multidimensional por célula de grade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis, bootstrap na base, detecção de sequências e soma anual.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar falhas que interrompam artificialmente sequências, homogeneidade da série, período-base, bootstrap, viés de reanálise e agregação.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma definição ETCCDI, período-base, calendário, completude e fonte harmonizada.

Relação com desfechos de saúde. Períodos persistentes de calor podem elevar morbidade, mortalidade e pressão sobre serviços. Para vigilância operacional, a OMS e a OMM recomendam que gatilhos de alerta sejam relacionados a efeitos locais sobre a saúde, não apenas importados de um índice climático.

Defasagens temporais relevantes. WSDI anual serve a monitoramento climático. Avaliações de efeitos agudos devem conservar início, fim e série diária, examinando defasagens compatíveis com cada desfecho.

Aplicação na gestão. Avaliar evolução da persistência do calor e subsidiar planos calor–saúde. Não utilizar WSDI isoladamente como gatilho sem validação epidemiológica e previsão tempestiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)

- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)
- (World Health Organization, 2026)

5.14 - Ficha do indicador: Ocorrência de onda de calor

Código: CLI-CAL-02
Título resumido: Ocorrência de onda de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Indicador binário de presença de pelo menos um episódio de onda de calor no local e período, segundo uma definição térmica publicada e integralmente declarada.

Objetivo

Identificar temporadas, meses ou territórios com ao menos um episódio qualificado.

Interpretação

Valor 1 indica uma ou mais ondas; valor 0 indica que nenhuma sequência atendeu à definição. O indicador não informa quantas ondas ocorreram nem sua duração ou intensidade.

Usos

- Delimitar períodos expostos em estudos de saúde.
- Comparar proporção de territórios com ocorrência.

- Apoiar avaliação de temporadas e cobertura de alertas.

Limitações

- Reduz múltiplos aspectos a presença/ausência.
- É sensível à definição e à falha de dados.
- Não expressa carga populacional.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Detectar episódios conforme variável, limiar e duração definidos. Atribuir 1 quando o número de episódios no período for maior ou igual a um e 0 nos demais casos.

$$O_j = I(HWN_j \geq 1) \tag{5.3}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Indicador binário (0 ou 1); em agregações, percentual de unidades com ocorrência.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar ocorrência com HWN, HWF e intensidade para evitar que temporadas muito diferentes pareçam iguais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.15 - Ficha do indicador: Número de ondas de calor (HWN)

Código: CLI-CAL-03
Título resumido: Número de ondas — HWN
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Número de episódios distintos de onda de calor identificados no local e período.

Objetivo

Quantificar a frequência de episódios, preservando a separação entre sequências.

Interpretação

Valor maior indica mais episódios; não implica maior número total de dias nem maior intensidade.

Usos

- Comparar frequência entre temporadas.
- Avaliar recorrência de ativações operacionais.
- Descrever exposição repetida em análises de saúde.

Limitações

- Uma falha pode dividir um episódio em dois.
- Eventos de fronteira exigem regra de atribuição.
- Não distingue ondas curtas e longas.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Identificar todas as sequências que atendem à definição e contar seus inícios dentro da estação ou período, aplicando regra documentada para eventos que cruzam fronteiras.

$$HWN_j = \sum_{e \in j} 1(e \ \text{ atende à definição}) \tag{5.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Episódios por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.

Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Mostrar HWN junto da distribuição das durações, HWF, HWM e HWA.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.16 - Ficha do indicador: Número total de dias em ondas de calor ou frequência de ondas de calor (HWF)

Código: CLI-CAL-04
Título resumido: Dias em ondas — HWF

Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Número total de dias do período que pertencem a qualquer episódio de onda de calor.

Objetivo

Quantificar a carga temporal total de dias sob condições de onda de calor.

Interpretação

Valor maior indica mais dias participantes, independentemente de estarem concentrados em uma ou várias ondas.

Usos

- Medir carga sazonal de exposição.
- Calcular pessoas-dia expostas.
- Comparar temporadas com a mesma definição.

Limitações

- Não informa número de eventos.
- Pode ser igual para uma onda longa e várias curtas.
- Depende da regra para dias e eventos de fronteira.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Após detectar episódios, marcar cada dia participante uma única vez e somar as marcas no período.

$$HWF_j = \sum_{d \in j} I(d \ \text{ pertence a uma onda}) \tag{5.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por período.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWF com HWN e HWD; ao combinar com população, identificar a nova medida como exposição populacional.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF

positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.17 - Ficha do indicador: Duração máxima das ondas de calor (HWD)

Código: CLI-CAL-05
Título resumido: Duração máxima — HWD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Maior número de dias consecutivos entre os episódios de onda de calor identificados no período.

Objetivo

Representar a persistência do episódio mais longo.

Interpretação

Valor maior indica uma sequência máxima mais longa; não informa duração das demais ondas nem intensidade.

Usos

- Avaliar capacidade de resposta a episódios prolongados.
- Estudar efeitos cumulativos e continuidade assistencial.

- Comparar a maior persistência entre temporadas.

Limitações

- Ignora todos os eventos exceto o mais longo.
- Falhas quebram sequências.
- Temporadas sem onda exigem convenção explícita.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a duração em dias de cada episódio e selecionar o máximo; atribuir zero quando não houver episódio, distinguindo zero de dado ausente.

$$HWD_j = \max_{e \in j}(D_e) \tag{5.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar o evento correspondente, datas, HWM/HWA e distribuição das demais durações.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.18 - Ficha do indicador: Duração média das ondas de calor (HWMD)

Código: CLI-CAL-06
Título resumido: Duração média — HWMD
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave
Média aritmética da duração dos episódios de onda de calor no período.

Objetivo

Resumir a duração típica dos episódios identificados.

Interpretação

Valor maior indica episódios em média mais longos. A média pode ocultar distribuição assimétrica.

Usos

- Comparar duração típica entre temporadas.
- Complementar HWD e HWN.
- Planejar duração média de ações quando validado operacionalmente.

Limitações

- Indefinido quando HWN é zero.
- Instável com poucos episódios.
- Não mostra extremos nem intensidade.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Somar as durações dos episódios e dividir por HWN. Quando não houver episódios, apresentar "não se aplica" e HWN igual a zero, não duração zero.

$$HWMD_j = \frac{\sum_{e=1}^{HWN_j} D_e}{HWN_j}, \quad HWN_j > 0 \tag{5.7}$$

Numerador. Soma da duração de todos os episódios.
Denominador. Número de ondas de calor (HWN).
Unidade de medida. Dias por episódio.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.

Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar média, mediana, intervalo e número de eventos; não divulgar média sem HWN.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.19 - Ficha do indicador: Magnitude ou intensidade média das ondas de calor (HWM/HWI)

Código: CLI-CAL-07
Título resumido: Magnitude média — HWM
Tema: Temperatura e condições térmicas

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Média da medida térmica ou da magnitude normalizada nos dias pertencentes às ondas de calor, segundo a estrutura e a definição adotadas.

Objetivo

Quantificar o nível médio do calor durante os episódios.

Interpretação

Valor maior indica maior magnitude média segundo a escala escolhida. Temperatura absoluta, excesso ao limiar e magnitude normalizada não são intercambiáveis.

Usos

- Comparar intensidade média de temporadas.
- Caracterizar exposição térmica nos dias de onda.
- Relacionar gradiente de intensidade a desfechos.

Limitações

- O nome HWM/HWI é usado com fórmulas distintas.
- A média atenua picos.
- Unidade depende da medida de magnitude.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Definir a magnitude diária — temperatura, excesso ao limiar, EHF ou escala normalizada — e calcular a média em todos os dias participantes, mantendo a especificação original.

$$HWM_j = \frac{1}{HWF_j} \sum_{d \in HW_j} M_d \tag{5.8}$$

Numerador. Soma das magnitudes diárias nos dias de onda.
Denominador. Número total de dias em ondas (HWF).
Unidade de medida. A da magnitude diária; frequentemente °C, °C acima do limiar ou unidade normalizada.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Declarar a variante de HWM/HWI, apresentar distribuição diária e nunca comparar unidades diferentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.

Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.20 - Ficha do indicador: Amplitude ou intensidade máxima das ondas de calor (HWA)

Código: CLI-CAL-08
Título resumido: Amplitude máxima — HWA
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Estrutura multiaspecto de ondas de calor proposta por Perkins e Alexander (2013), aplicada a episódios definidos por temperatura máxima, temperatura mínima ou EHF.

Conceito-chave

Maior magnitude diária observada no episódio mais intenso ou, conforme a especificação, em qualquer dia de onda do período.

Objetivo

Representar o pico térmico das ondas de calor.

Interpretação

Valor maior indica pico mais intenso; não representa persistência nem carga acumulada.

Usos

- Caracterizar o pior momento da temporada.
- Avaliar demanda de pico e comunicação.

- Comparar máximos sob método comum.

Limitações

- Muito sensível a erro isolado.
- Há variantes quanto ao evento de referência.
- Não descreve duração.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura em estação (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando validada para a finalidade (cadastro)

Método de cálculo

Calcular magnitude diária segundo a definição e selecionar o máximo, declarando se HWA corresponde ao maior dia de qualquer onda ou ao pico da onda de maior magnitude média.

$$HWA_j = \max_{d \in HW_j} (M_d) \tag{5.9}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. A da magnitude diária.
Variáveis e categorias de análise. Definição térmica; estação quente; local; estação meteorológica ou célula; faixa etária e outros estratos apenas quando combinados com dados populacionais ou de saúde.
Granularidade. Estação ou célula de grade; sínteses territoriais exigem regra explícita de agregação.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático produtor e instituição de saúde usuária devem pactuar definição, calendário, atualização e interpretação.
Notas. A estrutura multiaspecto separa propriedades que não devem ser usadas como sinônimos. A definição do episódio precede o cálculo de qualquer aspecto.
Análise descritiva do indicador. Informar data, evento, qualidade do dado, HWD e HWM; validar o pico antes da publicação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte meteorológica; não atribuir automaticamente um ponto a todo o município.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por estação quente ou ano, preservando o calendário do hemisfério e a regra para episódios que cruzam limites.
Período de referência. Período-base usado para estimar percentis e normalizar magnitudes; deve ser fixo e comum às comparações.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos três dias consecutivos acima do percentil 90 de TX, acima do percentil 90 de TN ou com EHF positivo, conforme a definição escolhida; não misturar definições numa mesma série.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Determinada pela rede ou produto; a cobertura analítica depende também da completude da série.

Período disponível. O da fonte selecionada, com extensão suficiente para período-base e análise.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual para monitoramento; versões operacionais podem ser atualizadas diariamente com previsão, sob protocolo distinto.

Forma de acesso. Cálculo reprodutível sobre séries diárias de temperatura máxima, mínima ou média.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12--00383.1

Formato dos arquivos. Tabela diária por estação ou arquivo multidimensional por célula, com códigos de qualidade e metadados.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, cálculo do limiar, detecção de sequências, identificação de eventos e síntese do aspecto específico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, falhas que criem ou interrompam sequências, período-base, algoritmo de percentil, definição da estação, viés de grades e sensibilidade à definição.

Possibilidade de comparação. Exige a mesma variável térmica, limiar, período-base, duração mínima, estação, calendário, completude e tratamento de eventos de fronteira.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor estão associadas a aumento de morbidade, mortalidade e demanda de serviços. A magnitude da associação varia com definição, clima, população, desfecho e adaptação.

Defasagens temporais relevantes. Para efeitos agudos, conservar datas dos eventos e analisar defasagens segundo o desfecho; a síntese sazonal não substitui a exposição diária.

Aplicação na gestão. Caracterizar episódios, comparar temporadas, apoiar planejamento calor–saúde e avaliar retrospectivamente alertas e pressão assistencial.

Referências metodológicas

- (Perkins; Alexander, 2013)
- (Nawaro et al., 2023)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.21 - Ficha do indicador: Fator de Excesso de Calor (EHF)

Código: CLI-CAL-09
Título resumido: Fator de Excesso de Calor — EHF
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Excess Heat Factor de Nairn e Fawcett, usado para intensidade e classificação de severidade de ondas de calor.

Conceito-chave

Produto entre a significância do calor em uma média de três dias, em relação ao percentil 95 climatológico, e um fator de aclimatação que compara esses três dias aos 30 dias anteriores.

Objetivo

Identificar calor excepcional e recente, incorporando intensidade climatológica e aclimatação de curto prazo.

Interpretação

EHF positivo identifica condições de onda de calor na especificação original; valores positivos maiores indicam maior intensidade. A classificação de severidade requer distribuição local do EHF positivo.

Usos

- Monitoramento e previsão de ondas de calor.
- Classificação relativa de intensidade e severidade.
- Avaliação de utilização de serviços e gatilhos validados.

Limitações

- Depende de 33 dias consecutivos de dados.
- Percentil e aclimatação são locais.
- Valores em °C² não têm interpretação clínica direta.
- Desempenho sanitário deve ser validado.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a média de temperatura média diária dos dias d a d+2. Subtrair o percentil 95 para obter EHIsig e a média dos 30 dias anteriores para obter EHIaccl. Multiplicar EHIsig pelo máximo entre 1 e EHIaccl.

$$EHF_d = EHI_{sig,d} \max(1, EHI_{accl,d}); \quad EHI_{sig,d} = \overline{T}_{d:d+2} - T_{95}; \quad EHI_{accl,d} = \overline{T}_{d:d+2} - \overline{T}_{d-30:d-10}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius ao quadrado (°C²), segundo a formulação operacional.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.

Granularidade. Estação ou célula de grade; extensão regional é uma derivação posterior.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Estes índices combinam mais de um aspecto do calor. Seus valores não são equivalentes a temperatura do ar nem a risco relativo.
Análise descritiva do indicador. Mostrar EHF diário, início e fim, pico, soma por episódio e classe de severidade com referência local.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica selecionada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e anual.
Período de referência. Período climatológico usado para o percentil 95 e histórico local de EHF positivo para severidade.
Limiar ou valor de referência. EHF maior que zero para condição de onda de calor; categorias de severidade derivam da distribuição local conforme o método.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte, condicionada à qualidade e à extensão da série.

Período disponível. O da fonte, incluindo período-base suficiente.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária com implementação e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.3390/ijerph120100227

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Calcular temperatura média diária, percentil 95, médias móveis de 3 e 30 dias, EHI e EHF; preservar resultados diários.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, viés da fonte e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, período-base, calendário, fonte harmonizada e tratamento de falhas; variantes não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Nairn; Fawcett, 2015)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

5.22 - Ficha do indicador: Índice Diário de Magnitude de Ondas de Calor (HWMId)

Código: CLI-CAL-10
Título resumido: Magnitude diária — HWMId
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Heat Wave Magnitude Index daily de Russo, Sillmann e Fischer.

Conceito-chave

Maior magnitude anual entre ondas de calor, sendo cada magnitude a soma de valores diários normalizados pela amplitude interquartil das máximas anuais no período-base.

Objetivo

Combinar duração e anomalia térmica em uma escala relativa para comparar a maior onda de cada ano entre climas.

Interpretação

Valor maior indica que a onda anual mais expressiva foi mais longa e/ou apresentou máximas mais anômalas na escala local. É adimensional e não representa probabilidade de dano.

Usos

- Comparar magnitude de ondas entre regiões.
- Monitorar mudanças na severidade.
- Caracterizar exposição em estudos de impactos.

Limitações

- Destaca apenas a onda de maior magnitude do ano.
- A normalização e o período-base afetam o valor.
- Não foi concebido como limiar clínico ou alerta isolado.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações diárias de temperatura (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Definir onda como ao menos três dias com TX acima do percentil 90 específico do calendário em janela de 31 dias. Calcular a magnitude diária pela posição de TX em relação aos percentis 25 e 75 das máximas anuais do período-base, truncar negativos em zero, somar por evento e selecionar o maior total anual.

$$M_d = \max\left(0, \frac{TX_d - T_{25}^{ann}}{T_{75}^{ann} - T_{25}^{ann}}\right); \quad HWMId_j = \max_{e \in j} \sum_{d \in e} M_d \quad (5.11)$$

Numerador. Na magnitude diária, diferença entre TX do dia e percentil 25 das máximas anuais no período-base.
Denominador. Amplitude interquartil entre os percentis 75 e 25 das máximas anuais no período-base.

Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias ou temperatura média; local; período-base; episódio; temporada.
Granularidade. Estação ou célula de grade; extensão regional é uma derivação posterior.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático que produza o índice e instituição de saúde que valide seu uso.
Notas. Estes índices combinam mais de um aspecto do calor. Seus valores não são equivalentes a temperatura do ar nem a risco relativo.
Análise descritiva do indicador. Apresentar HWMId anual e decompor a onda máxima em duração, magnitudes diárias, datas e área afetada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica selecionada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e anual.
Período de referência. Período climatológico de 30 anos; a formulação publicada deve ser seguida e declarada.
Limiar ou valor de referência. TX acima do percentil 90 em janela móvel de 31 dias por pelo menos três dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte, condicionada à qualidade e à extensão da série.

Período disponível. O da fonte, incluindo período-base suficiente.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou anual em monitoramento climático.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária com implementação e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124003

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Percentis diários, detecção de sequências, percentis das máximas anuais, magnitude diária, soma por episódio e máximo anual.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, viés da fonte e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, período-base, calendário, fonte harmonizada e tratamento de falhas; variantes não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. Índices de magnitude e severidade podem ordenar episódios e apoiar a avaliação de impactos, mas seu gradiente deve ser validado com desfechos e capacidade de resposta locais.

Defasagens temporais relevantes. Preservar os valores diários e datas para estudar efeitos no mesmo dia e defasados.

Aplicação na gestão. Classificar episódios, contextualizar alertas e avaliar retrospectivamente pressão sobre serviços.

Referências metodológicas

- (Russo; Sillmann; Fischer, 2015)
- (Nawaro et al., 2023)

5.23 - Ficha do indicador: Percentual de noites quentes (TN90p)

Código: CLI-CAL-11
Título resumido: Noites quentes — TN90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice de extremos climáticos TN90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Percentual de dias no período em que a temperatura mínima diária excede o percentil 90 específico do dia do calendário no período-base.

Objetivo

Medir a frequência relativa de noites excepcionalmente quentes para o clima local.

Interpretação

Valor de 20% indica que, entre os dias válidos do período, uma em cada cinco mínimas excedeu o limiar climatológico correspondente. O índice não identifica sozinho ondas nem dose individual.

Usos

- Monitorar tendência de noites quentes.
- Caracterizar ausência de resfriamento noturno.
- Apoiar estudos de morbimortalidade e desigualdade térmica.

Limitações

- Não exige dias consecutivos.
- A mínima meteorológica diária pode não coincidir com o período noturno civil.
- Período-base e algoritmo de percentil condicionam o valor.
- Estação externa não representa necessariamente o interior da moradia.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular o percentil 90 de TN para cada dia do calendário, em janela centrada de cinco dias no período-base. Contar no período analisado os dias válidos em

que TN excede o limiar correspondente e dividir pelo total de dias válidos; no período-base, aplicar o procedimento de bootstrap do ETCCDI.

$$TN90p_p = 100 \times \frac{\sum_{d \in p} I(TN_d > TN90_{cal(d)})}{N_{válidos,p}} \tag{5.12}$$

Numerador. Número de dias válidos com TN acima do percentil 90 do calendário.
Denominador. Total de dias com TN válida no período.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura mínima diária; dia do calendário; estação do ano; ano; local.
Granularidade. Valor diário binário e resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual em monitoramento climático; diária apenas em implementação operacional distinta.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.
Análise descritiva do indicador. Apresentar TN90p com número de dias válidos, tendência, sazonalidade, distribuição territorial e, quando pertinente, associação com desfechos preservando a série diária.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada diária; saída mensal, sazonal ou anual.
Período de referência. Período climatológico declarado, com 30 anos quando viável; não misturar bases.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 de TN específico do dia do calendário.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte, com extensão suficiente para o período-base.

Periodicidade de atualização. Anual em monitoramento climático; diária apenas em implementação operacional distinta.

Forma de acesso. Cálculo sobre série diária controlada, preferencialmente com implementação ETCCDI validada.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou matriz multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis do calendário, bootstrap do período-base, teste diário e agregação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (Liu et al., 2025)

5.24 - Ficha do indicador: Frequência de dias em ondas de calor compostas diurnas e noturnas (CHW)

Código: CLI-CAL-12
Título resumido: Dias em ondas compostas — CHW
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Definição epidemiológica multicêntrica de Liu et al. para ondas diurnas, noturnas e compostas no leste da Ásia.

Conceito-chave

Número de dias pertencentes a sequências de pelo menos dois dias consecutivos em que tanto a temperatura máxima quanto a mínima atingem ou excedem seus respectivos percentis 90 específicos do calendário.

Objetivo

Quantificar dias sem alívio térmico entre o período diurno e o noturno segundo uma definição aplicada à mortalidade.

Interpretação

Valor maior indica mais dias em episódios compostos. Deve ser lido junto com número, duração e intensidade das ondas, pois a mesma frequência pode resultar de poucos episódios longos ou vários curtos.

Usos

- Caracterizar exposição composta dia–noite.
- Avaliar mortalidade e utilização de serviços durante episódios.
- Apoiar sistemas de alerta que considerem recuperação noturna.

Limitações

- A duração de dois dias e o percentil 90 refletem a especificação publicada
- não um limiar universal.
- Depende da qualidade conjunta de TX e TN.
- Não mede condições internas
- proteção individual ou acesso a resfriamento.
- Classificações de onda diurna
- noturna e composta são mutuamente condicionadas.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Para cada dia, comparar TX e TN aos respectivos percentis 90 específicos do calendário, obtidos em janela móvel centrada de 15 dias no período 1981–2010. Identificar sequências de pelo menos dois dias em que ambas atingem ou excedem o limiar e somar todos os dias participantes.

$$CHWF_p = \sum_{d \in p} I\Big\{ d \; pertence \; a \; sequência \geq 2 : TX_d \geq TX90_{cal(d)} \wedge TN_d \geq TN90_{cal(d)} \Big\} \tag{7.139}$$

Numerador. Não se aplica; soma de dias participantes.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias por período.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima e mínima diárias; percentis do calendário; episódio; local; temporada.
Granularidade. Detecção diária e resumo por episódio, estação quente ou ano.
Periodicidade de atualização. Diária em vigilância operacional ou sazonal em avaliação.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.

Análise descritiva do indicador. Apresentar dias CHW, número e duração dos episódios, datas, TX e TN excedentes e comparação com ondas somente diurnas e somente noturnas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária, por episódio e sazonal.
Período de referência. 1981–2010 na especificação publicada; outra base caracteriza adaptação e deve ser identificada como tal.
Limiar ou valor de referência. TX e TN iguais ou superiores aos respectivos percentis 90 do calendário por pelo menos dois dias consecutivos.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte, incluindo o período-base e o período de análise.

Periodicidade de atualização. Diária em vigilância operacional ou sazonal em avaliação.

Forma de acesso. Cálculo sobre séries diárias harmonizadas de TX e TN.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s41467-025--56067-7

Formato dos arquivos. Tabela diária e tabela de episódios; grade multidimensional quando espacializado.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis em janela de 15 dias, classificação conjunta e detecção de sequências.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)
- (Yang et al., 2024)

5.25 - Ficha do indicador: Índice Cumulativo de Excesso de Calor em Ondas de Calor (CEHWI)

Código: CLI-CAL-13
Título resumido: Excesso acumulado — CEHWI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Cumulative Excess Heatwave Index aplicado por Liu et al. às relações não lineares entre ondas diurnas, noturnas e compostas e mortalidade.

Conceito-chave

Média do excesso positivo da temperatura horária sobre o limiar térmico diário durante as horas pertinentes de cada dia de onda, acumulável ao longo do episódio.

Objetivo

Representar simultaneamente excesso térmico e persistência durante ondas diurnas, noturnas ou compostas, sem reduzi-las a uma exposição binária.

Interpretação

Valor diário maior indica excesso médio mais elevado entre as horas acima do limiar. A soma ao longo da onda representa acumulação; seu gradiente de risco depende do tipo de onda, cidade e desfecho.

Usos

- Modelar relações exposição–resposta com mortalidade.
- Comparar intensidade de ondas diurnas
- noturnas e compostas.
- Estimar carga atribuível em estudos epidemiológicos.

Limitações

- Requer dados horários e horários locais de nascer e pôr do sol.
- A definição publicada foi avaliada em cidades do leste da Ásia.
- O limiar varia por calendário e local.
- Não é índice fisiológico nem protocolo de alerta universal.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperaturas máxima, mínima e, quando necessário, horária (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura horária em grade, condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar ondas como diurnas, noturnas ou compostas. Dividir o dia em noite, dia e entardecer conforme nascer e pôr do sol. Para cada hora do período pertinente, subtrair o limiar diário local — TX90 para onda diurna, TN90 para noturna e Tmean90 para composta —, manter apenas diferenças positivas, somá-las e dividir pelo número de horas com excesso. Somar os valores diários quando a finalidade for representar o episódio.

$$CEHWI_{ig} = \frac{\sum_{j=1}^{N_{ig}} (t_{jg} - Thr_{ig}) I(t_{jg} > Thr_{ig})}{n_{ig}} \tag{5.14}$$

Numerador. Soma dos excessos horários positivos sobre o limiar pertinente no dia e tipo de onda.
Denominador. Número de horas do período da onda em que a temperatura excede o limiar.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C) por dia; soma de °C-dia quando acumulado no episódio, conforme especificação declarada.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura horária; TX, TN e temperatura média; nascer e pôr do sol; tipo de onda; episódio; cidade.
Granularidade. Valor diário por tipo de onda e soma por episódio.
Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou por estudo epidemiológico.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pela exposição e autoridade de saúde responsável por validar o uso.
Notas. As definições publicadas abaixo são reproduzidas para comparabilidade. Seu uso como gatilho operacional depende de validação com desfechos locais.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição do CEHWI por tipo de onda, trajetória diária, total por episódio, percentis locais e curvas exposição–resposta com intervalos de incerteza.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da série meteorológica; a atribuição territorial exige método explícito.
Resolução temporal. Entrada horária; saída diária e por episódio.
Período de referência. 1981–2010 e janela móvel de 15 dias na aplicação publicada.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 diário local de TX, TN ou temperatura média, conforme o tipo de onda.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica selecionada.

Período disponível. O da fonte horária, incluindo período-base adequado.

Periodicidade de atualização. Diária em aplicação operacional ou por estudo epidemiológico.

Forma de acesso. Cálculo sobre temperatura horária e efemérides locais, com código e parâmetros versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s41467-025--56067-7

Formato dos arquivos. Tabela horária de entrada e tabela diária/por episódio de saída.

Necessidade de processamento. Reconstruir TX, TN e média, calcular percentis, classificar ondas e períodos do dia, calcular excessos horários e acumular.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, homogeneidade, período-base, algoritmo de percentil, definição temporal de dia e noite, viés de produtos em grade e sensibilidade aos parâmetros.

Possibilidade de comparação. Manter variável, período-base, janela do calendário, duração mínima, fonte, resolução e regra de agregação; classificações distintas não são intercambiáveis.

Relação com desfechos de saúde. A mínima elevada indica ausência de resfriamento noturno. Episódios compostos combinam calor diurno e noturno, condição associada a maior risco de mortalidade em estudos multicêntricos.

Defasagens temporais relevantes. Preservar datas e valores diários ou horários para estimar efeitos no mesmo dia e defasados; não reduzir a exposição a uma contagem anual em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Incorporar persistência noturna e episódios compostos em vigilância calor–saúde, planejamento de comunicação e avaliação retrospectiva.

Referências metodológicas

- (Liu et al., 2025)

5.26 - Ficha do indicador: Índice de Calor do National Weather Service (Heat Index)

Código: CLI-EST-01
Título resumido: Índice de Calor — HI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Regressão de Rothfusz adotada operacionalmente pelo National Weather Service dos Estados Unidos a partir das tabelas de Steadman.

Conceito-chave

Temperatura aparente em graus Fahrenheit estimada pela combinação da temperatura do ar e da umidade relativa, sob condições de referência que pressupõem sombra e vento fraco.

Objetivo

Representar o efeito conjunto de calor e umidade para comunicação e triagem de condições quentes.

Interpretação

Valores maiores indicam maior carga térmica aparente nas condições assumidas. O resultado não incorpora diretamente radiação solar, vento variável, esforço, vestimenta, aclimatação ou suscetibilidade clínica.

Usos

- Comunicar calor úmido.
- Caracterizar horas ou dias com Índice de Calor elevado.
- Apoiar estudos epidemiológicos e protocolos calor–saúde que tenham validado localmente a exposição.

Limitações

- A regressão completa é aplicada quando a estimativa preliminar atinge pelo menos 80 °F.
- A fórmula não é válida fora da faixa de temperatura e umidade dos dados de Steadman.
- Sol direto pode elevar substancialmente a carga térmica.
- As categorias do NWS são orientação operacional estadunidense e não limiares sanitários universais.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar e umidade relativa sincronizadas (cadastro)
- ERA5-Land — temperatura e umidade em grade para análise retrospectiva, após avaliação de viés (cadastro)

Método de cálculo

Converter a temperatura para graus Fahrenheit. Calcular primeiro a aproximação simples de Steadman e tirar sua média com a temperatura observada. Se essa média for inferior a 80 °F, usar o resultado simples. Se atingir 80 °F, aplicar a regressão de Rothfusz e os ajustes oficiais para umidade muito baixa ou muito alta nas faixas especificadas pelo NWS. Converter para graus Celsius apenas ao final, quando necessário.

$$14333127RH - 0.22475541TRH - 0.00683783T^2 - 0.05481717RH^2 + 0.00122874T^2RH + 0.00085$$

Numerador. Não se aplica; combinação polinomial de temperatura e umidade relativa.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Fahrenheit (°F) na fórmula original; pode ser convertido para grau Celsius (°C) após o cálculo.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar em °F; umidade relativa em %; hora; local; categoria operacional, se adotada e validada.
Granularidade. Valor por observação sincronizada; resumos por hora, dia, episódio ou território.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a observação meteorológica.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar máximos diários, horas acima das categorias adotadas, distribuição territorial, completude e comparação com temperatura do ar, sem converter categorias de outros índices.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Preferencialmente horária ou subdiária; não calcular a partir de médias mensais.
Período de referência. Não exige climatologia para o cálculo; comparações temporais requerem série e método estáveis.
Limiar ou valor de referência. Aplicar a regressão completa quando a média entre a aproximação inicial e T for pelo menos 80 °F; demais categorias devem ser identificadas com a fonte e validadas para a finalidade.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento microambiental selecionado.

Período disponível. O período comum às séries de temperatura e umidade.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a observação meteorológica.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações sincronizadas, com implementação e ajustes versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.weather.gov/ctp/heat

Formato dos arquivos. Tabela horária por estação ou matriz multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, conversão de unidades, cálculo preliminar, escolha da equação, ajustes de umidade e agregação temporal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. Calor úmido reduz a eficiência da evaporação do suor; o índice é usado em comunicação e estudos de calor, mas não representa resposta fisiológica individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco e vigilância de calor úmido quando o protocolo declarar a fórmula, as hipóteses e os limiares locais de ação.

Referências metodológicas

- (National Weather Service, 2026)
- (Rothfusz, 1990)

5.27 - Ficha do indicador: Temperatura aparente externa de Steadman adotada pelo Bureau of Meteorology

Código: CLI-EST-02
Título resumido: Temperatura aparente — AT
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Equação de temperatura aparente de Steadman usada pelo Bureau of Meteorology da Austrália para representar a ação conjunta de temperatura, pressão de vapor e vento.

Conceito-chave

Temperatura equivalente estimada para um adulto apropriadamente vestido, caminhando ao ar livre e à sombra, dadas a temperatura, a umidade atmosférica e a velocidade do vento.

Objetivo

Resumir em uma escala térmica o efeito combinado de calor ou frio, umidade e vento nas condições de referência.

Interpretação

A diferença entre AT e a temperatura do ar mostra quanto umidade e vento alteram a condição equivalente no modelo. AT maior que a temperatura indica condição aparente mais quente; AT menor, resfriamento aparente.

Usos

- Comunicação meteorológica de sensação térmica.
- Caracterização de exposição térmica externa.
- Estudos de saúde que especifiquem a equação de AT empregada.

Limitações

- A equação operacional não incorpora radiação solar direta.
- Representa uma pessoa de referência
- não indivíduos com diferentes atividades
- roupas ou condições clínicas.
- Pressão de vapor
- vento e temperatura precisam ser simultâneos.
- Existem outras equações chamadas temperatura aparente; o nome sem a fórmula é insuficiente.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar, umidade ou ponto de orvalho e vento a 10 m (cadastro)
- ERA5-Land — variáveis meteorológicas em grade para análise retrospectiva, após validação (cadastro)

Método de cálculo

Obter temperatura do ar em graus Celsius, pressão de vapor em hPa e velocidade do vento a 10 m em m/s para o mesmo instante. Aplicar a equação externa sem radiação do Bureau of Meteorology. Quando a pressão de vapor for derivada de temperatura e umidade relativa, registrar a equação de saturação empregada.

$$AT = T_a + 0.33e - 0.70v_{10} - 4.00 \tag{5.16}$$

Numerador. Não se aplica; combinação linear de temperatura, pressão de vapor e vento.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C).

Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); pressão de vapor (hPa); vento a 10 m (m/s); hora; local.
Granularidade. Valor horário ou por observação; resumo diário ou por episódio.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Mostrar AT e temperatura do ar lado a lado, máximos e mínimos, horas críticas, distribuição territorial e disponibilidade conjunta das entradas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Horária ou subdiária.
Período de referência. Não exige período-base; análises de anomalia devem declarar a climatologia.
Limiar ou valor de referência. Não há categoria sanitária universal própria da equação; limiares de ação precisam ser relacionados a efeitos e capacidades locais.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento micro-ambiental selecionado.

Período disponível. O período de interseção entre temperatura, umidade e vento.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações ou campos meteorológicos sincronizados.

URL ou identificador persistente. https://media.bom.gov.au/social/blog/1153/apparent-/

Formato dos arquivos. Tabela de observações ou grade horária.

Necessidade de processamento. Harmonizar unidades e horários, calcular ou obter pressão de vapor, aplicar a equação e documentar a ausência de radiação solar.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. A medida representa condições externas percebidas em um corpo de referência e pode reduzir erro de exposição quando umidade e vento são relevantes, mas não substitui um índice fisiológico validado.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e análise de exposição, mantendo explícito que a versão à sombra não representa trabalho ao sol nem ambientes com fontes radiantes.

Referências metodológicas

- (Steadman, 1994)
- (Australian Bureau of Meteorology, 2026)

5.28 - Ficha do indicador: Humidex do Environment and Climate Change Canada

Código: CLI-EST-03
Título resumido: Humidex
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Fórmula padronizada pelo Environment and Climate Change Canada e método original de Masterton e Richardson.

Conceito-chave

Índice adimensional que combina temperatura do ar e pressão de vapor, expressando quão quente e úmida a condição parece para uma pessoa média.

Objetivo

Comunicar desconforto e perigo potencial associados à combinação de temperatura elevada e umidade.

Interpretação

Na escala operacional canadense, 20–29 indica pouco desconforto; 30–39, algum desconforto; 40–45, grande desconforto e recomendação de evitar esforço; 46 ou mais, condição perigosa com possibilidade de golpe de calor.

Usos

- Comunicação de calor úmido.
- Orientação de atividades ao ar livre no sistema canadense.
- Estudos de exposição que adotem explicitamente o Humidex.

Limitações

- Não incorpora vento nem radiação solar.
- Categorias refletem orientação canadense e não equivalem a limiares brasileiros.
- Não representa atividade
- vestimenta ou suscetibilidade individual.
- O uso de umidade relativa exige sua conversão consistente para pressão de vapor ou ponto de orvalho.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — temperatura do ar e ponto de orvalho ou umidade relativa (cadastro)

- ERA5-Land — temperatura e umidade em grade para análise retrospectiva, após validação (cadastro)

Método de cálculo

Converter o ponto de orvalho para kelvin. Calcular a pressão de vapor e, em seguida, o incremento h; somá-lo à temperatura do ar em graus Celsius. Se a entrada disponível for umidade relativa, derivar primeiro o ponto de orvalho ou a pressão de vapor com método documentado.

$$Humidex = T_a + 0.5555(e - 10), \quad e = 6.11 \exp\left[5417.7530\left(\frac{1}{273.15} - \frac{1}{T_d}\right)\right]$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Índice adimensional informado em escala semelhante a graus Celsius.
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar (°C); ponto de orvalho (K) ou pressão de vapor (hPa); hora; local; faixa canadense de impacto.
Granularidade. Valor horário ou por observação; resumo diário, por episódio ou território.
Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar distribuição, máximo diário, horas em cada faixa, completude e comparação com temperatura do ar; separar a descrição das decisões de alerta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Ponto de estação ou célula do produto meteorológico.
Resolução temporal. Horária ou subdiária.

Período de referência. Não exige climatologia; tendências requerem série homogênea.
Limiar ou valor de referência. Faixas canadenses 20–29, 30–39, 40–45 e ≥46; seu emprego como gatilho fora do Canadá requer validação local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento micro-ambiental selecionado.

Período disponível. O período comum às variáveis de temperatura e umidade.

Periodicidade de atualização. Horária ou conforme a fonte.

Forma de acesso. Cálculo sobre observações sincronizadas de temperatura e umidade.

URL ou identificador persistente. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services/display-download/technical-documentation-climate-normals.html

Formato dos arquivos. Tabela horária por estação ou grade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, conversão do ponto de orvalho para kelvin, cálculo de pressão de vapor e aplicação da fórmula.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. A umidade elevada dificulta a perda de calor por evaporação; o Humidex apoia comunicação de desconforto e risco, mas não modela diretamente a termorregulação individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação e orientação de atividades quando a autoridade adotar e validar explicitamente a escala; não converter suas faixas para Heat Index.

Referências metodológicas

- (Environment and Climate Change Canada, 2026)
- (Environment and Climate Change Canada, 2021)
- (Masterton; Richardson, 1979)

5.29 - Ficha do indicador: Índice Térmico Universal do Clima (UTCI)

Código: CLI-EST-04
Título resumido: UTCI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Procedimento operacional do Universal Thermal Climate Index desenvolvido pela ação COST 730 e base ERA5-HEAT do Copernicus.

Conceito-chave

Temperatura do ar de um ambiente externo de referência que produziria a mesma resposta fisiológica dinâmica estimada que a combinação real de temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade e vento.

Objetivo

Classificar estresse térmico externo por meio de um modelo termofisiológico e de vestimenta com categorias comparáveis.

Interpretação

Para calor, 26–32 °C indica estresse moderado; acima de 32 até 38 °C, forte; acima de 38 até 46 °C, muito forte; acima de 46 °C, extremo. Entre 9 e 26 °C, a escala indica ausência de estresse térmico.

Usos

- Monitorar estresse térmico externo.
- Mapear horas ou dias em categorias de calor.
- Apoiar alertas
- planejamento urbano e estudos de exposição em saúde.

Limitações

- A aproximação polinomial oficial restringe o vento a 0
- 5–17 m/s.
- A temperatura radiante média é difícil de observar e frequentemente modelada.
- A referência supõe caminhada a 4 km/h e vestimenta adaptativa modelada.
- Grade de reanálise não descreve sombra e geometria urbana em microescala.

Fontes de dados

- ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5 — UTCI e temperatura radiante média horárias já derivadas do ERA5 (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — observações meteorológicas para validação das entradas ou de aplicações locais (cadastro)

Método de cálculo

Usar a implementação oficial do UTCI com temperatura do ar, diferença entre temperatura radiante média e temperatura do ar, pressão de vapor ou umidade relativa e vento a 10 m. Para séries globais, usar o UTCI horário do ERA5--HEAT, registrando versão. Classificar cada valor pela escala UTCI e agregar horas ou dias conforme a pergunta.

$$UTCI = T_a + Offset(T_a, T_{mrt} - T_a, v_{10}, p_a) \tag{5.18}$$

Numerador. Não se aplica; aproximação polinomial multivariada do modelo UTCI.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius de temperatura equivalente UTCI (°C).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura do ar; temperatura radiante média; vento a 10 m; pressão de vapor ou umidade relativa; dez categorias de estresse térmico.
Granularidade. Valor horário por ponto ou célula; resumo diário, sazonal, anual ou territorial.

Periodicidade de atualização. O conjunto histórico é estendido conforme o ERA5; verificar latência e versão.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Apresentar máximos e mínimos, horas ou dias em cada categoria, mapas, população exposta e incerteza; comparar com temperatura do ar para evidenciar o papel de vento, umidade e radiação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. 0,25° na distribuição regular do ERA5-HEAT; aplicações locais podem ter outra resolução, que deve ser declarada.
Resolução temporal. Horária na entrada; saída horária ou agregada.
Período de referência. Não exige climatologia para a categoria; anomalias e contagens comparativas devem declarar o período-base.
Limiar ou valor de referência. Calor moderado 26–32 °C; forte >32–38 °C; muito forte >38–46 °C; extremo >46 °C.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento micro-ambiental selecionado.

Período disponível. Desde 1940 até próximo do presente no ERA5-HEAT, conforme a versão consultada.

Periodicidade de atualização. O conjunto histórico é estendido conforme o ERA5; verificar latência e versão.

Forma de acesso. Download pelo Copernicus Climate Data Store ou cálculo com a implementação oficial do UTCI.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.24381/cds.553b7518

Formato dos arquivos. NetCDF para grade; NetCDF ou CSV no produto de séries temporais.

Necessidade de processamento. Selecionar versão e fluxo, converter kelvin para Celsius quando necessário, classificar valores, tratar horários e agregar sem ocultar extremos.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. As categorias derivam de respostas termofisiológicas modeladas e o índice é aplicado a alertas e avaliação de estresse térmico humano, não a diagnóstico individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Apoiar vigilância, comunicação e planejamento territorial de estresse térmico externo, com validação local e resolução compatível com a ação.

Referências metodológicas

- (Bröde et al., 2012)
- (Di Napoli et al., 2021)
- (Copernicus Climate Change Service, 2026)

5.30 - Ficha do indicador: Temperatura de Globo e Bulbo Úmido (WBGT)

Código: CLI-EST-05
Título resumido: WBGT
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento meteorológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. ISO 7243:2017 e critérios do NIOSH para triagem de estresse térmico ocupacional.

Conceito-chave

Índice ambiental ponderado que combina temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e, sob sol direto, temperatura do ar.

Objetivo

Realizar triagem da exposição ao calor ao longo da jornada de trabalho e indicar a necessidade de avaliação e controles.

Interpretação

WBGT maior representa maior carga ambiental. Sua interpretação ocupacional exige considerar taxa metabólica, vestimenta, aclimatação, distribuição espacial e temporal da exposição e limites adotados no protocolo.

Usos

- Avaliar ambientes ocupacionais internos e externos.
- Definir regimes de trabalho
- descanso e controles segundo norma aplicável.
- Monitorar atividades físicas e eventos ao ar livre com orientação específica.

Limitações

- Não interpretar o valor isolado sem esforço
- vestimenta e aclimatação.
- A ISO 7243 se aplica à exposição total de adultos aptos ao trabalho em jornadas de até oito horas e não a exposições muito curtas.
- WBGT estimado de estação não substitui medição no microambiente quando há fontes radiantes.
- Limites ocupacionais vigentes devem ser verificados na norma e regulação aplicáveis.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — dados meteorológicos auxiliares para estimativa externa e planejamento de medição (cadastro)

- ERA5-Land — campos meteorológicos auxiliares em avaliações retrospectivas, sem substituir medição ocupacional local (cadastro)

Método de cálculo

Medir simultaneamente temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e temperatura do ar no local representativo da exposição. Para ambiente externo com carga solar, aplicar 0,7Tnwb + 0,2Tg + 0,1Ta. Para ambiente interno ou externo sem carga solar, aplicar 0,7Tnwb + 0,3Tg. Calcular média ponderada no tempo e, se necessário, no corpo conforme o protocolo técnico.

$$WBGT_{sol} = 0.7T_{nwb} + 0.2T_g + 0.1T_a; \qquad WBGT_{sem\ sol} = 0.7T_{nwb} + 0.3T_g$$

Numerador. Não se aplica; média ponderada de temperaturas ambientais.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius WBGT (°C).
Variáveis e categorias de análise. Bulbo úmido natural; globo; ar; sol ou sombra; posto e tarefa; esforço metabólico; vestimenta; aclimatação; tempo de exposição.
Granularidade. Medição por ponto, tarefa e intervalo; média ponderada da exposição na jornada.
Periodicidade de atualização. Conforme programa de higiene ocupacional e mudanças de tarefa, processo, ambiente ou clima.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou equipe de saúde ambiental ou do trabalhador responsável pela medição, com autoridade de saúde responsável pelo protocolo de uso.
Notas. O valor é uma temperatura ou índice equivalente, não a temperatura corporal nem uma medição direta de risco individual. Categorias operacionais de outro país não constituem automaticamente limiares de alerta no Brasil.
Análise descritiva do indicador. Mostrar WBGT por tarefa e horário, duração, esforço, vestimenta, aclimatação, controles existentes e incerteza; não publicar apenas a máxima ambiental.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de observação, célula de grade ou território obtido por agregação explícita.
Resolução espacial original. Microambiente ocupacional no ponto representativo da exposição.

Resolução temporal. Leituras simultâneas durante períodos representativos; média ponderada na jornada.
Período de referência. Condição atual de trabalho; séries históricas são secundárias à caracterização representativa da exposição.
Limiar ou valor de referência. Valores de ação e limites dependem de esforço, vestimenta, aclimatação e norma aplicável; não há um único limiar WBGT para toda população e atividade.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte meteorológica ou do levantamento microambiental selecionado.

Período disponível. Períodos efetivamente medidos; estimativas meteorológicas dependem da fonte.

Periodicidade de atualização. Conforme programa de higiene ocupacional e mudanças de tarefa, processo, ambiente ou clima.

Forma de acesso. Medição instrumental no local; estimativa meteorológica apenas para triagem complementar com método validado.

URL ou identificador persistente. https://www.iso.org/standard/67188.html

Formato dos arquivos. Planilha ou sistema de higiene ocupacional com leituras, metadados de tarefa e calibração.

Necessidade de processamento. Verificar calibração e posicionamento, sincronizar sensores, aplicar fórmula adequada, ponderar tempo e atividade e confrontar com critérios aplicáveis.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Verificar unidades, altura e abrigo dos sensores, sincronização das variáveis, dados ausentes, domínio de validade da fórmula, representatividade espacial e diferença entre valor medido e modelado.

Possibilidade de comparação. Manter fórmula, versão, entradas, unidades, altura do vento, tratamento da radiação, resolução temporal e regra de agregação; índices diferentes não são conversíveis por uma escala comum.

Relação com desfechos de saúde. O índice é consolidado para triagem de estresse térmico ocupacional, condição capaz de causar exaustão, golpe de calor, lesão renal e morte.

Defasagens temporais relevantes. Preservar valores horários e diários para relacionar exposições agudas a desfechos no mesmo dia e em dias subsequentes; a agregação anual não serve para estimar efeitos de curto prazo.

Aplicação na gestão. Orientar controles de engenharia e administrativos, pausas, hidratação, aclimatação, vigilância de sintomas e resposta de emergência segundo protocolo ocupacional vigente.

Referências metodológicas

- (International Organization for Standardization, 2017)
- (National Institute for Occupational Safety and Health, 2016)
- (World Health Organization, 2025)

5.31 - Ficha do indicador: Extensão espacial diária contígua da onda de calor

Código: CLI-EXP-01
Título resumido: Extensão contígua da onda de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Método de componentes conexos de Skinner et al. para identificar e medir ondas de calor espacialmente contíguas.

Conceito-chave

Área total das células de grade espacialmente conectadas que, em um mesmo dia, pertencem a uma onda de calor definida por limiar e duração explícitos.

Objetivo

Medir o tamanho territorial de episódios de calor espacialmente coerentes.

Interpretação

Valor maior indica uma onda simultaneamente mais extensa. Pode-se relatar a maior área diária do episódio, a trajetória diária e a proporção do território afetada.

Usos

- Caracterizar alcance regional de ondas de calor.
- Planejar coordenação entre jurisdições e redes assistenciais.
- Contextualizar população e serviços potencialmente expostos.

Limitações

- Depende fortemente da resolução e da regra de vizinhança.
- A definição publicada conecta células por aresta ou canto e admite separações especificadas; adaptações devem ser declaradas.
- A área não informa intensidade nem população.
- Continuidade física pode ser afetada por máscaras de costa
- ilhas e lacunas.

Fontes de dados

- ERA5-Land — temperatura diária em grade para identificar células em onda de calor (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — observações para avaliar o campo de temperatura e seus extremos (cadastro)

Método de cálculo

Em cada célula terrestre, identificar dias de onda segundo uma definição fixa. Para cada dia, criar grade binária e rotular os componentes conexos com vizinhança de oito direções, conforme o método publicado. Somar a área geodésica das células de cada componente. Para cada episódio, registrar a extensão máxima diária e a série de extensões; para um território, pode-se dividir a área afetada pela área elegível.

$$A_{c,d} = \sum_{g \in C_{c,d}} area(g), \qquad A_e^{max} = \max_{d \in e} A_{c,d} \tag{5.20}$$

Numerador. Soma da área das células pertencentes ao componente contíguo no dia.
Denominador. Área total elegível do território apenas quando expresso como proporção.
Unidade de medida. Quilômetro quadrado (km²) e, opcionalmente, percentual do território.
Variáveis e categorias de análise. Célula em onda ou não; componente; data; episódio; área da célula; território.
Granularidade. Componente espacial por dia; resumo por episódio, estação ou ano.

Periodicidade de atualização. Diária em monitoramento ou anual em avaliação climatológica.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.
Notas. Extensão e exposição populacional não medem vulnerabilidade nem dano. O mesmo valor pode envolver populações, duração, intensidade e capacidades de proteção muito diferentes.
Análise descritiva do indicador. Apresentar mapa e trajetória da extensão, maior área diária, proporção do território, intensidade e duração correspondentes e sensibilidade à grade e conectividade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Componente contíguo de células e território de referência.
Resolução espacial original. A da grade térmica; o método publicado usou grade global e vizinhança de oito direções.
Resolução temporal. Entrada diária; saída diária e por episódio.
Período de referência. O período-base da definição de onda de calor; no método publicado, 1980–2019 para percentis do calendário.
Limiar ou valor de referência. No método publicado, TX ou TN acima do percentil 90 do calendário por pelo menos três dias consecutivos; outra definição caracteriza adaptação.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Território de análise coberto simultaneamente pelas superfícies de calor e pelos dados populacionais, quando aplicável.

Período disponível. O período da grade térmica, incluindo o período-base.

Periodicidade de atualização. Diária em monitoramento ou anual em avaliação climatológica.

Forma de acesso. Processamento geoespacial de grade diária com área de célula e algoritmo de componentes conexos versionado.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1038/s43247-025--02661-y

Formato dos arquivos. Raster diário de classificação e tabela de componentes e episódios.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, percentis, detecção temporal, rotulação espacial, cálculo geodésico de área e agregação por episódio.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar definição da onda, período-base, grade, conectividade, área real das células, máscara de terra, fonte e ano da população, imputações, mobilidade não observada e propagação de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter definição térmica, período-base, resolução, projeção, vizinhança espacial, população de referência e agregação temporal; mudanças metodológicas interrompem comparabilidade direta.

Relação com desfechos de saúde. Episódios extensos podem expor simultaneamente múltiplas populações e pressionar redes de energia, água, emergência e saúde, mas a extensão não estima sozinha a carga sanitária.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Skinner et al., 2025)

5.32 - Ficha do indicador: Pessoas-dia de exposição de populações vulneráveis a ondas de calor

Código: CLI-EXP-02
Título resumido: Pessoas-dia expostas a ondas de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 1.1.1 do Lancet Countdown para exposição de menores de um ano e pessoas com 65 anos ou mais a dias de onda de calor.

Conceito-chave

Soma, em todas as células e dias, do número de pessoas do grupo etário residente em célula classificada como exposta a uma onda de calor.

Objetivo

Integrar alcance populacional e duração da exposição de grupos etários com maior suscetibilidade ao calor.

Interpretação

Uma pessoa-dia equivale a uma pessoa exposta durante um dia. Cem pessoas expostas por dez dias produzem mil pessoas-dia, assim como mil pessoas expostas por um dia; por isso, o total deve ser acompanhado de pessoas expostas, dias por pessoa e distribuição temporal.

Usos

- Monitorar exposição de lactentes e pessoas idosas.
- Comparar períodos e territórios com metodologia harmonizada.
- Dimensionar comunicação
- busca ativa e capacidade assistencial.

Limitações

- População residencial em grade não representa mobilidade
- ocupação ou tempo em ambientes internos.
- A definição do Lancet Countdown considera pelo menos dois dias com TX e TN acima do percentil 95 local.
- Mudanças demográficas e mudanças no perigo contribuem conjuntamente para o total.
- Fontes populacionais distintas antes e depois de 2000 podem introduzir inconsistência.

Fontes de dados

- ERA5-Land — temperaturas máxima e mínima diárias em grade para classificar dias de onda (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população por idade e base territorial para aplicação brasileira (cadastro)

Método de cálculo

Em cada célula, identificar sequências de pelo menos dois dias nas quais TX e TN superam os respectivos percentis 95 locais do período 1986–2005. Para cada dia participante, multiplicar o indicador binário pelo número de residentes menores de um ano ou com 65 anos ou mais na célula e somar em dias e células. Calcular também dias médios por pessoa e, quando se pretende separar mudança climática de mudança demográfica, cenário contrafactual com incidência de ondas mantida no nível-base.

$$PD_{a,t} = \sum_{d} \sum_{g} I(HW_{g,d} = 1) \times Pop_{a,g,t} \tag{5.21}$$

Numerador. Não se aplica; soma de produtos célula-dia.
Denominador. População do grupo etário quando expresso adicionalmente como dias de onda por pessoa.
Unidade de medida. Pessoas-dia; adicionalmente, dias por pessoa exposta ou por pessoa do grupo.
Variáveis e categorias de análise. TX; TN; percentis locais; dia; célula; idade menor de um ano; idade de 65 anos ou mais; sexo e território quando disponíveis.
Granularidade. Célula-dia antes da agregação; território-ano na publicação sintética.
Periodicidade de atualização. Anual no Lancet Countdown; conforme ciclo de atualização populacional na aplicação local.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou climático responsável pelo perigo, instituição estatística responsável pela população e autoridade de saúde responsável pelo uso.
Notas. Extensão e exposição populacional não medem vulnerabilidade nem dano. O mesmo valor pode envolver populações, duração, intensidade e capacidades de proteção muito diferentes.
Análise descritiva do indicador. Apresentar total de pessoas-dia, dias por pessoa, número de pessoas residentes em áreas expostas, grupos etários, tendência, decomposição entre demografia e frequência térmica e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Célula populacional e território de agregação.
Resolução espacial original. A grade comum entre exposição térmica e população; registrar reamostragem e alocação.
Resolução temporal. Entrada diária de temperatura e população anual; saída anual ou por episódio.

Período de referência. 1986–2005 para os percentis e a comparação de exposição no indicador do Lancet Countdown.
Limiar ou valor de referência. Pelo menos dois dias consecutivos com TX e TN acima do percentil 95 da climatologia local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Território de análise coberto simultaneamente pelas superfícies de calor e pelos dados populacionais, quando aplicável.

Período disponível. Desde 1980 no indicador internacional; aplicação brasileira depende das séries térmicas e populacionais harmonizadas.

Periodicidade de atualização. Anual no Lancet Countdown; conforme ciclo de atualização populacional na aplicação local.

Forma de acesso. Dados e descrição no portal do Lancet Countdown; cálculo brasileiro requer grade térmica e população por idade harmonizadas.

URL ou identificador persistente. https://lancetcountdown.org/explore-our-data/

Formato dos arquivos. Grade diária de exposição, superfície populacional e tabela anual por território e idade.

Necessidade de processamento. Construir percentis, detectar ondas, harmonizar grades e anos, multiplicar população por dias expostos, agregar e avaliar incerteza demográfica.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar definição da onda, período-base, grade, conectividade, área real das células, máscara de terra, fonte e ano da população, imputações, mobilidade não observada e propagação de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter definição térmica, período-base, resolução, projeção, vizinhança espacial, população de referência e agregação temporal; mudanças metodológicas interrompem comparabilidade direta.

Relação com desfechos de saúde. Lactentes e pessoas idosas apresentam maior suscetibilidade a agravos e mortalidade pelo calor; o indicador mede exposição populacional, não casos nem risco individual.

Defasagens temporais relevantes. Preservar a data de cada dia de onda e do desfecho para análises agudas; pessoas-dia acumuladas não informam sozinhas a sequência nem as defasagens.

Aplicação na gestão. Dimensionar coordenação regional, comunicação, insumos, capacidade assistencial e avaliação de alcance, sempre combinado com intensidade, duração e vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Romanello et al., 2024)
- (Lancet Countdown, 2026)

5.33 - Aplicação na vigilância e na gestão

Um fluxo operacional possível é:

1. escolher a pergunta e o território;
2. selecionar fonte e indicador qualificados;
3. acompanhar o valor atual e sua incerteza;
4. comparar com referência sazonal e contexto local;
5. identificar populações e serviços expostos;
6. articular níveis de ação a protocolos previamente acordados;
7. comunicar medida, significado e orientação;
8. registrar ações e avaliar resultados.

Um limiar não deve acionar automaticamente a mesma resposta em todos os municípios. Capacidade assistencial, cobertura territorial, duração prevista e grupos expostos alteram a decisão. O indicador estrutura a situação; o protocolo organiza responsabilidades.

6. Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Chuva insuficiente, chuva excessiva e sua distribuição no tempo alteram disponibilidade de água, produção de alimentos, qualidade ambiental, mobilidade, moradia e funcionamento dos serviços de saúde. A precipitação, porém, é apenas uma entrada da cadeia. Inundação, alagamento, enxurrada e movimento de massa resultam também de relevo, solo, cobertura da terra, drenagem, nível antecedente dos rios e ocupação do território. Quando pessoas, bens e serviços expostos sofrem efeitos, entra-se no domínio do desastre (Cissé et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

Este capítulo distingue essas etapas para evitar três atalhos: chamar qualquer chuva forte de inundação; usar um registro de desastre como se fosse medida física da chuva; e atribuir um efeito sanitário ao volume precipitado sem representar a exposição intermediária.

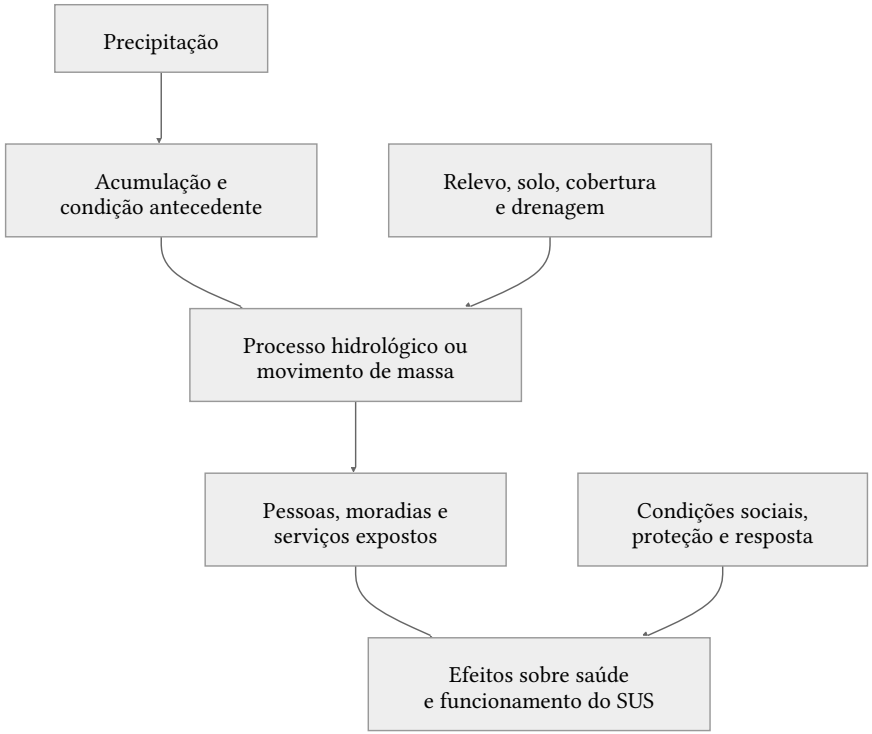


Figura 6.1: Da precipitação aos efeitos sanitários

6.1 - Precipitação e variabilidade das chuvas

Precipitação é a água que alcança a superfície em forma líquida ou sólida. No Brasil, a chuva domina a maior parte das aplicações em saúde. Pluviômetros registram uma lâmina acumulada sobre um ponto; radares e satélites estimam campos espaciais; reanálises combinam modelo e observações. Os produtos não são equivalentes e apresentam erros distintos (World Meteorological Organization, 2023).

Um total diário depende do horário em que o dia é fechado. A soma das 9h às 9h não é necessariamente comparável à soma de meia-noite a meia-noite. Diferenças de fuso, horário de verão, unidade e convenção de traço de chuva também podem deslocar extremos entre datas. Estudos com internações ou óbitos devem compatibilizar o "dia da exposição" com o dia do desfecho e explorar defasagens coerentes.

O acumulado mensal descreve volume, mas oculta distribuição. Cem milímetros podem ocorrer em vinte dias de chuva leve ou em duas tempestades.

Para saúde pública, volume, intensidade, persistência e ausência de chuva precisam ser distinguidos.

6.1.1 - Chuvas intensas

Chuva intensa pode ser definida por um limiar absoluto, por percentil local ou por máximo no período. Rx1day registra a maior acumulação diária; Rx5day, a maior soma em cinco dias; R95pTOT soma a chuva ocorrida em dias acima do percentil 95 dos dias úmidos. Esses indicadores descrevem aspectos diferentes (Climdex, 2024).

Extremos subdiários são decisivos em pequenas bacias e áreas urbanas. Um máximo diário pode esconder 50 mm concentrados em trinta minutos. Quando a pergunta envolve enxurrada, alagamento rápido ou capacidade de drenagem, dados de dez minutos, horários ou curvas intensidade–duração–frequência são mais adequados que um total diário isolado.

Limiar meteorológico não é limiar de impacto universal. A mesma chuva produz respostas distintas conforme declividade, impermeabilização, manutenção da drenagem, saturação do solo, maré e ocupação. Para alertas, a previsão de chuva deve ser combinada com condições antecedentes, suscetibilidade e exposição.

6.1.2 - Chuvas persistentes

Persistência pode ocorrer com intensidade moderada e ainda assim saturar o solo, elevar rios, contaminar captações e dificultar transporte. Rx5day representa acumulação em janela fixa; CWD representa a maior sequência de dias com ao menos 1 mm. CWD não mede intensidade: dez dias com 1 mm e dez dias com 40 mm produzem a mesma duração.

Janelas fixas facilitam comparação, mas não coincidem necessariamente com o tempo de resposta do sistema. Uma bacia pequena pode responder em horas; um grande rio, após vários dias ou semanas. A seleção do indicador deve acompanhar o mecanismo.

6.1.3 - Ausência de chuva

CDD mede a maior sequência de dias com menos de 1 mm. É um índice consolidado de extremos climáticos, não uma definição completa de seca. Uma sequência sem chuva pode ter pouco efeito onde há armazenamento e baixa demanda; déficit menos prolongado pode ser crítico sob calor, evapotranspiração elevada e reservatórios baixos.

Anomalias percentuais de precipitação são intuitivas, mas instáveis em meses normalmente secos: uma pequena diferença absoluta pode gerar uma

grande porcentagem. O SPI transforma a precipitação acumulada em uma escala padronizada e permite analisar diferentes janelas temporais.

6.2 - Secas e estiagens

A OMS define seca como período seco prolongado do ciclo climático, capaz de produzir escassez de água e afetar saúde, agricultura, economia, energia e ambiente (World Health Organization, 2026). A distinção entre tipos é importante:

Quadro 6.1: Tipos de seca e sua relação com saúde

Tipo	Processo dominante	Exemplos de medidas	Relação com saúde
Meteorológica	precipitação abaixo do esperado	SPI, anomalia, CDD	sinal inicial e contexto climático
Agrícola ou ecológica	água insuficiente no solo e estresse da vegetação	umidade do solo, balanço hídrico, índices de vegetação	alimento, renda, poeira e fogo
Hidrológica	redução de vazão, nível, reservatório ou aquífero	vazão padronizada, nível, volume útil	abastecimento, energia e operação de serviços
Socioeconômica	demanda supera oferta e produz impactos	interrupção, preço, produção, população afetada	higiene, nutrição, deslocamento e saúde mental

O SPI é recomendado pela OMM para caracterizar seca meteorológica (Svoboda; Fuchs, 2016; Svoboda; Hayes; Wood, 2012). Sua escala temporal altera o processo representado. SPI-1 responde rapidamente ao mês recente; SPI-3 pode acompanhar uma estação chuvosa; SPI-6 e SPI-12 refletem déficits acumulados mais longos. Não se deve selecionar a escala depois de observar qual produz a associação mais forte sem justificativa e correção analítica.

Seca é evento de início lento. Sua data inicial depende da definição e pode ser revista quando a série avança. Duração, intensidade acumulada, pico e área afetada são componentes úteis, desde que derivados do mesmo índice e limiar.

6.3 - Inundações, alagamentos e enxurradas

Conceito-chave: cheia, inundação, alagamento e enxurrada

Cheia é a elevação do nível no canal sem necessariamente transbordar. Inundação ocorre quando a água ultrapassa o leito habitual e ocupa áreas adjacentes. Alagamento é acúmulo temporário, frequentemente urbano, associado à insuficiência da drenagem. Enxurrada é escoamento concentrado, rápido e de alta energia, muitas vezes provocado por chuva intensa em pequenas bacias ou superfícies impermeabilizadas (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2016).

Esses processos exigem medidas próprias:

- nível e vazão do curso d'água;
- cota de transbordamento;
- velocidade de subida e tempo até o pico;
- profundidade, velocidade e duração da água;
- extensão inundada;
- edificações, população e serviços na mancha;
- interrupção de acesso, água, energia e comunicação.

Uma área inundada obtida por satélite registra a superfície detectável no horário de passagem e sob as limitações do sensor. Nuvem, vegetação, água permanente, resolução e tempo do imageamento afetam a classificação. A população exposta resulta da interseção entre a mancha, uma superfície populacional e uma referência temporal. Não corresponde automaticamente à população diretamente afetada (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017; World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

6.4 - Deslizamentos

Deslizamentos e outros movimentos de massa podem ser deflagrados por chuva, mas dependem de geometria da encosta, material, drenagem, cobertura, cortes, aterros e ocupação. Acumulados antecedentes e intensidade recente costumam ser combinados em sistemas de alerta. Um limiar calibrado para uma encosta não deve ser transferido mecanicamente para outra.

Os efeitos diretos incluem trauma, soterramento e asfixia. Também podem ocorrer ruptura de redes de água, esgoto, energia e gás, isolamento territorial, perda de moradia, interrupção de serviços e efeitos prolongados sobre saúde mental (World Health Organization, 2026).

6.5 - Impactos sobre a saúde humana

Os efeitos variam com o fenômeno, a via de exposição e o intervalo após o evento.

6.5.1 - Traumas, afogamento e contato elétrico

Enxurradas e inundações rápidas podem causar afogamento, trauma, quedas, colisões, ferimentos por detritos e eletrocussão. O risco se concentra durante deslocamentos, resgates, retorno precoce e limpeza. Contar apenas óbitos no dia do evento subestima desfechos posteriores.

6.5.2 - Água, alimentos e doenças infecciosas

Chuva intensa e inundação podem transportar fezes, resíduos e agentes químicos, comprometer mananciais e interromper tratamento e distribuição. Seca pode reduzir a quantidade de água disponível para higiene, concentrar contaminantes e induzir uso de fontes inseguras. A relação entre chuva, inundação, seca e doença diarreica depende de saneamento, patógeno, estação e defasagem (Levy et al., 2016).

Água parada, armazenamento doméstico e alteração de habitats podem modificar criadouros de vetores. A direção da associação não é universal: chuva pode criar criadouros, enxurradas podem removê-los temporariamente, e seca pode aumentar armazenamento domiciliar.

6.5.3 - Nutrição, ar e saúde mental

Secas podem reduzir produção e renda, elevar preços, piorar diversidade alimentar e aumentar risco de desnutrição. Também favorecem poeira, fumaça e incêndios. Perda de meios de vida, endividamento, deslocamento e incerteza podem afetar sofrimento psíquico. Esses caminhos são mediados por proteção social, mercado, infraestrutura e acesso a serviços; o SPI não é medida de desnutrição nem de saúde mental.

6.6 - Impactos sobre a saúde pública e os serviços

Eventos hidrometeorológicos podem aumentar demanda e simultaneamente reduzir capacidade de resposta. Unidades podem ser inundadas, ficar sem água ou energia, perder insumos, ter trabalhadores impedidos de chegar e receber pacientes deslocados de outras áreas.

Para vigilância e preparação, convém monitorar:

- perigo observado e previsto;
- população e estabelecimentos na área potencialmente atingida;
- rotas de acesso e alternativas;
- continuidade de água, energia, oxigênio, cadeia fria e comunicação;
- capacidade de urgência, internação, laboratório e vigilância;
- abrigos, deslocamentos e necessidades de continuidade do cuidado;
- agravos imediatos e sindrômicos nas semanas seguintes.

O indicador meteorológico informa uma parte da situação. A decisão sanitária depende da combinação com exposição, vulnerabilidade, capacidade e protocolo intersetorial.

6.7 - Fontes de dados

O INMET fornece observações meteorológicas por estações. O CEMADEN opera redes pluviométricas e hidrológicas voltadas ao monitoramento de risco; a documentação consultada informa dados pluviométricos brutos e registro em UTC, o que exige controle antes do uso. ERA5-Land oferece campo em grade de reanálise e não substitui uma observação local.

Registros de ocorrência, pessoas afetadas, danos e resposta são discutidos no capítulo 10. Para cada análise, mantenha separados:

1. dado de precipitação;
2. medida hidrológica ou geomorfológica;
3. superfície de exposição;
4. registro administrativo de impacto;
5. desfecho de saúde.

6.8 - Principais indicadores usados em saúde pública

Estudos de saúde empregam tanto medidas contínuas de chuva quanto classificações de extremos. Para doença diarreica, por exemplo, são usados acumulados, chuva intensa, inundação e seca, com resultados condicionados ao contexto de água e saneamento (Levy et al., 2016). Em preparação e resposta, precipitação extrema é combinada com processo hidrológico, população exposta e continuidade de serviços (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014).

Os indicadores consolidados apresentados neste capítulo cobrem pico diário, acumulação persistente, volume em dias muito úmidos, persistência seca, persistência úmida e seca meteorológica padronizada. Medidas de área inundada, profundidade, população exposta e serviços atingidos são indispensáveis, mas sua ficha deve seguir o produto ou protocolo hidrológico efetivamente

adotado; não se cria aqui uma fórmula genérica que misture sensores, modelos e cadastros.

Quadro 6.2: Indicadores de precipitação e seca usados em saúde pública

Indicador	Aspecto representado	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Rx1day	pico diário	episódios agudos, séries temporais e contexto de alertas	pode ocultar intensidade subdiária
Rx5day	acumulação em cinco dias	persistência, saturação e processos de resposta mais lenta	janela pode não coincidir com a bacia
R95pTOT	volume em dias muito úmidos	concentração da chuva em extremos	depende do período-base
CDD	maior sequência sem dia úmido	persistência seca e contexto de água, alimento, poeira e fogo	não é seca completa
CWD	maior sequência de dias úmidos	umidade persistente, vetores e interrupções	não informa intensidade
SPI	déficit ou excesso padronizado em várias escalas	seca meteorológica, vigilância e estudos de efeitos	não inclui evapotranspiração nem impacto social

6.9 - Ficha do indicador: Maior precipitação em um dia (Rx1day)

Código: CLI-PRC-01
Título resumido: Máxima em um dia — Rx1day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice Rx1day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Maior total de precipitação acumulada em um dia dentro do mês, estação ou ano.

Objetivo

Representar o maior acumulado diário do período de maneira comparável.

Interpretação

Valor maior indica um pico diário mais elevado, mas não determina sozinho inundação, enxurrada ou deslizamento.

Usos

- Monitorar extremos de chuva.
- Relacionar picos de precipitação a agravos e interrupções.
- Contextualizar episódios hidrológicos.

Limitações

- Ignora os demais dias do período.
- Pode diluir extremos subdiários.
- Depende do horário de fechamento do dia.
- A resposta hidrológica depende de solo
- bacia
- drenagem e chuva antecedente.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)

- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Para cada período, selecionar o maior total diário de precipitação entre os dias válidos.

$$Rx1day_p = \max_{d \in p}(PR_d) \tag{6.1}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar valor, data, completude, localização e comparação com distribuição histórica e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao valor; declarar o período de análise.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Somar registros subdiários no dia climatológico, aplicar controle de qualidade e selecionar o máximo.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

6.10 - Ficha do indicador: Maior precipitação acumulada em cinco dias consecutivos (Rx5day)

Código: CLI-PRC-02
Título resumido: Máxima em cinco dias — Rx5day
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice Rx5day do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Maior soma de precipitação em qualquer janela móvel de cinco dias consecutivos do período.

Objetivo

Representar acumulação persistente de chuva em janela curta.

Interpretação

Valor maior indica maior acumulação máxima em cinco dias. Não revela a distribuição interna da chuva nem a saturação real do solo.

Usos

- Monitorar extremos persistentes.
- Contextualizar inundações e movimentos de massa.
- Avaliar exposição em estudos de saúde.

Limitações

- Janela fixa pode não coincidir com o tempo de resposta da bacia.
- Falhas dentro da janela afetam o máximo.

- Não substitui umidade do solo
- vazão ou nível do rio.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Calcular todas as somas móveis de cinco dias consecutivos no período, segundo a regra de completude, e selecionar a maior.

$$Rx5day_p = \max_{d \in p} \left(\sum_{k=0}^{4} PR_{d-k} \right) \tag{6.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm).
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Mostrar Rx5day, datas inicial e final, contribuição de cada dia e condições antecedentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.

Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao valor; declarar o período de análise.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; é um máximo móvel.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, somas móveis completas, regra para janelas que cruzam meses e seleção do máximo.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2014)

6.11 - Ficha do indicador: Precipitação total em dias muito úmidos (R95pTOT)

Código: CLI-PRC-03
Título resumido: Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice R95pTOT do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Soma da precipitação nos dias úmidos do período em que o total diário excede o percentil 95 dos dias úmidos do período-base.

Objetivo

Quantificar o volume de chuva concentrado nos dias climatologicamente muito úmidos.

Interpretação

Valor maior pode resultar de mais dias acima do percentil, de dias mais intensos ou de ambos; deve ser acompanhado por frequência e contribuição percentual.

Usos

- Monitorar concentração da chuva em extremos.
- Avaliar mudanças no regime de precipitação.
- Caracterizar exposições relacionadas a chuva intensa.

Limitações

- Depende do período-base e do limiar de dia úmido.
- Soma não separa frequência e intensidade.
- Comparação exige implementação percentílica harmonizada.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

No período-base, calcular o percentil 95 entre dias com PR igual ou superior a 1 mm. No período analisado, somar PR dos dias úmidos que excedem esse limiar.

$$R95pTOT_p = \sum_{d \in p} PR_d I(PR_d > PR95_{wet}) \tag{6.3}$$

Numerador. Não se aplica; soma de precipitação qualificada.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Milímetros (mm) por período.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar R95pTOT, número de dias contribuintes, proporção de PRCPTOT, tendência e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Período climatológico declarado para o percentil 95.
Limiar ou valor de referência. Percentil 95 da precipitação em dias úmidos, definidos por PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Selecionar dias úmidos no período-base, calcular percentil, testar dias e somar precipitação excedente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)

6.12 - Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos secos (CDD)

Código: CLI-PRC-04
Título resumido: Dias consecutivos secos — CDD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice Consecutive Dry Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária inferior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a duração máxima de um período sem dia úmido segundo o limiar ETCCDI.

Interpretação

Valor maior indica intervalo seco contínuo mais longo, não necessariamente seca agrícola, hidrológica ou socioeconômica.

Usos

- Caracterizar persistência da ausência de chuva.
- Monitorar mudança em extremos secos.
- Contextualizar disponibilidade de água
- poeira
- fogo e vetores.

Limitações

- Limiar de 1 mm é climatológico
- não uma necessidade hídrica.
- Falhas quebram sequências.
- Uma sequência pode cruzar anos.
- Não incorpora evapotranspiração
- armazenamento ou demanda.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada dia válido como seco quando PR for inferior a 1 mm, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior, aplicando regra explícita para sequências que cruzam períodos.

$$CDD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d < 1\,mm \;\forall d \in e\} \tag{6.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Mostrar CDD, datas, recorrência, tendência e relação com SPI e indicadores setoriais sem tratá-los como equivalentes.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao limiar fixo; declarar período de análise.
Limiar ou valor de referência. PR < 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, classificação diária, detecção de sequências e regra de fronteira do período.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (World Health Organization, 2026)

6.13 - Ficha do indicador: Maior número de dias consecutivos úmidos (CWD)

Código: CLI-PRC-05
Título resumido: Dias consecutivos úmidos — CWD
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice Consecutive Wet Days do conjunto ETCCDI, documentado pelo Climdex.

Conceito-chave

Maior sequência de dias consecutivos com precipitação diária igual ou superior a 1 mm no período.

Objetivo

Medir a maior persistência de dias com precipitação mensurável.

Interpretação

Valor maior indica mais dias úmidos consecutivos, mas não implica chuva intensa nem inundação.

Usos

- Caracterizar persistência de chuva.
- Contextualizar condições favoráveis a umidade
- vetores e interrupções.
- Complementar Rx1day e Rx5day.

Limitações

- Dias pouco chuvosos contam como úmidos.
- Não representa volume total.
- Falhas quebram sequências.
- Relevância sanitária depende do mecanismo e da defasagem.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Classificar dias válidos como úmidos quando PR for igual ou superior a 1 mm, identificar sequências consecutivas e selecionar a maior.

$$CWD_p = \max_{e \subset p} \{|e| : PR_d \geq 1\ mm\ \forall d \in e\} \tag{6.5}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Dias.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar CWD com chuva total da sequência, Rx1day, datas e distribuição espacial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.
Período de referência. Não se aplica ao limiar fixo; declarar período de análise.
Limiar ou valor de referência. PR ≥ 1 mm.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, classificação diária, detecção de sequências e regra de fronteira.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Levy et al., 2016)

6.14 - Ficha do indicador: Índice Padronizado de Precipitação (SPI)

Código: CLI-SEC-01
Título resumido: Seca meteorológica — SPI
Tema: Precipitação, secas e eventos hidrológicos
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Standardized Precipitation Index recomendado pela Organização Meteorológica Mundial para caracterizar seca meteorológica.

Conceito-chave

Transformação probabilística do total de precipitação acumulado em uma escala temporal para uma distribuição normal padronizada.

Objetivo

Comparar déficit ou excesso de precipitação entre períodos, escalas temporais e climas distintos.

Interpretação

SPI igual a zero representa condição próxima da mediana ajustada; valores negativos indicam déficit e positivos, excesso. Na classificação usual, SPI ≤ −1 inicia uma condição de seca que persiste até retornar a valor positivo.

Usos

- Monitorar início
- duração e intensidade de seca meteorológica.
- Comparar territórios em escala padronizada.
- Contextualizar impactos sobre água
- alimento
- saúde mental e serviços.

Limitações

- Usa apenas precipitação.
- Requer série longa e relativamente consistente.
- Distribuição ajustada e tratamento de zeros influenciam o resultado.
- Escalas distintas representam processos distintos.
- Não mede diretamente seca hidrológica
- agrícola ou impacto social.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observações pluviométricas diárias (cadastro)
- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — observações pluviométricas subdiárias ou diárias para monitoramento (cadastro)
- ERA5-Land — precipitação em reanálise condicionada à validação (cadastro)

Método de cálculo

Acumular precipitação na escala escolhida, ajustar distribuição probabilística adequada à série e ao mês, converter a probabilidade acumulada para a normal padrão e identificar episódios conforme a classificação declarada.

$$SPI_{k,t} = \Phi^{-1}\left\{F_{k,m}(P_{k,t})\right\} \tag{6.6}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Adimensional, em desvios-padrão da distribuição normal transformada.
Variáveis e categorias de análise. Precipitação diária; dia do calendário; mês; estação; ano; estação ou célula de grade.
Granularidade. Entrada diária por estação ou célula; resumo mensal, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.
Responsabilidade gerencial. Serviço meteorológico ou hidrológico responsável pelo dado e órgão de saúde que qualifique o uso sanitário.
Notas. Índices ETCCDI descrevem a precipitação observada. Não substituem modelagem hidrológica, mapeamento de inundação ou registro de desastre.
Análise descritiva do indicador. Apresentar séries de SPI-1, SPI-3, SPI-6 ou SPI-12 conforme mecanismo, duração e intensidade dos episódios, área afetada e associação com indicadores sanitários.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade, bacia ou território derivado.
Resolução espacial original. A da fonte de precipitação; agregações territoriais exigem ponderação declarada.
Resolução temporal. Entrada diária; saída por período.

Período de referência. Série de pelo menos 30 anos recomendada; séries mais longas melhoram estabilidade.
Limiar ou valor de referência. Classes usuais incluem −1,0 a −1,49 moderadamente seco; −1,5 a −1,99 severamente seco; ≤ −2,0 extremamente seco.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A da fonte selecionada, condicionada à densidade observacional e qualidade.

Período disponível. O da fonte, incluindo série suficiente para o período-base quando houver percentis.

Periodicidade de atualização. Anual para monitoramento climático; diária ou subdiária em protocolo operacional próprio.

Forma de acesso. Cálculo sobre série de precipitação controlada, com algoritmo, unidades e calendário versionados.

URL ou identificador persistente. https://library.wmo.int/idurl/4/39629

Formato dos arquivos. Tabela por estação ou arquivo multidimensional por célula.

Necessidade de processamento. Verificar completude, acumular por escala, ajustar distribuição por mês, tratar zeros, transformar probabilidade e detectar episódios.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar falhas, horário de acumulação, vento e subcaptura do pluviômetro, mudança de instrumento, homogeneidade, viés de grade e cobertura espacial.

Possibilidade de comparação. Manter limiar de dia úmido, período-base, calendário, fonte, unidade, regra de falhas e método de agregação.

Relação com desfechos de saúde. Extremos e persistência de chuva ou ausência de chuva ajudam a caracterizar perigos relacionados a água, saneamento, vetores, segurança alimentar e acesso a serviços; não equivalem ao efeito sanitário.

Defasagens temporais relevantes. Preservar série diária e datas para testar janelas compatíveis com o mecanismo e o desfecho.

Aplicação na gestão. Caracterizar sazonalidade e extremos, apoiar vigilância de agravos sensíveis ao clima e contextualizar alertas hidrometeorológicos.

Referências metodológicas

- (Svoboda; Hayes; Wood, 2012)
- (Svoboda; Fuchs, 2016)
- (World Health Organization, 2026)

6.15 - Aplicação na gestão

Um painel útil não reúne todos os índices possíveis. Para chuva intensa, pode mostrar previsão e observação subdiária, Rx1day ou acumulados móveis, nível de rios, alertas, população e serviços em áreas suscetíveis. Para seca, pode combinar SPI em escalas justificadas, reservatórios e vazões, regularidade do abastecimento, segurança alimentar, agravos e capacidade dos serviços.

Os limiares de ação devem ser definidos antes do evento, com responsabilidades e mensagens associadas. O fluxo inclui verificação do dado, avaliação do impacto potencial, comunicação intersetorial, registro da decisão e revisão pós-evento.

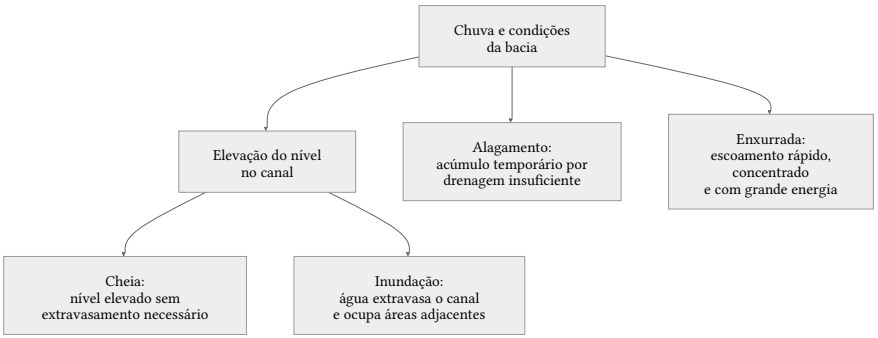


Figura 6.2: Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada

6.16 - Síntese

Precipitação é um perigo meteorológico; inundação e movimento de massa são processos; exposição descreve quem e o que se encontra na área atingida; desastre e efeito sanitário dependem das consequências. Rx1day, Rx5day, R95pTOT, CDD, CWD e SPI oferecem medidas consolidadas para aspectos específicos. Seu uso em saúde pública requer ligá-los ao mecanismo, ao território, às defasagens e à capacidade de resposta.

7. Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Poluição atmosférica resulta da presença de partículas e gases em concentração, duração e combinação capazes de afetar saúde e ambiente. Emissões locais, formação química, transporte, deposição e meteorologia determinam o que é medido em cada lugar e momento. Queimadas e incêndios são fontes importantes, mas não únicas; focos detectados por satélite não equivalem a fumaça respirada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021).

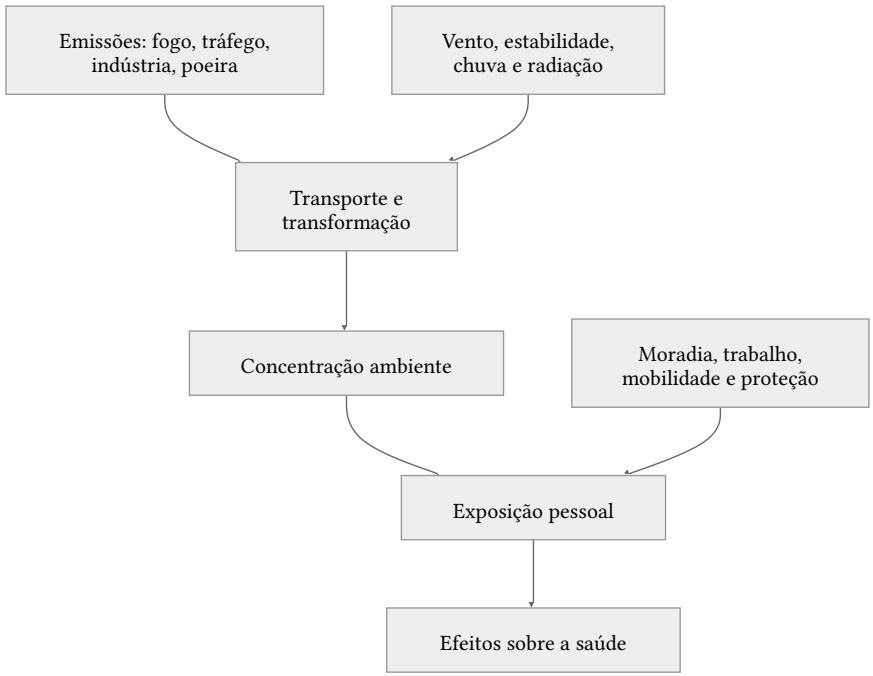


Figura 7.1: Da emissão ao efeito sobre a saúde

7.1 - Poluição atmosférica e fontes de emissão

Conceito-chave: emissão, concentração, exposição e dose

Fontes podem ser fixas, móveis, difusas ou naturais. Combustão veicular e industrial, geração de energia, processos produtivos, queima de resíduos, incêndios florestais, poeira ressuspensa e aerossol marinho contribuem de modo variável. Alguns poluentes são emitidos diretamente; outros se formam na atmosfera.
Inventário de emissões estima massa lançada por fonte. Concentração mede ou estima a quantidade no ar. Exposição descreve o contato de pessoas com essa concentração ao longo do tempo. Dose depende ainda de ventilação pulmonar, deposição e absorção. Essas quantidades não são intercambiáveis (World Health Organization, 2003; 2021).

7.1.1 - Material particulado

Material particulado é uma mistura de sólidos e líquidos suspensos. MP10 inclui partículas com diâmetro aerodinâmico de corte de 10 μm; MP2,5, de 2,5 μm. O tamanho influencia penetração no sistema respiratório, mas composição, forma, solubilidade e origem também importam.

PM2,5 é a medida de exposição mais usada em saúde pública. A OMS relaciona essa exposição a doença cardiovascular e respiratória, câncer de pulmão, infecção respiratória e mortalidade (World Health Organization, 2021). Não há uma fronteira conhecida abaixo da qual toda possibilidade de efeito desapareça; os níveis-guia orientam redução de risco, não certificam "ar sem risco".

7.1.2 - Gases poluentes

Ozônio troposférico é poluente secundário formado por reações fotoquímicas envolvendo precursores. Dióxido de nitrogênio relaciona-se a combustão e também participa da formação de ozônio e partículas. Dióxido de enxofre deriva principalmente da queima de combustíveis contendo enxofre e de processos industriais. Monóxido de carbono resulta de combustão incompleta.

A OMS estabelece recomendações para PM2,5, PM10, O_3, NO_2, SO_2 e CO, com tempos de média específicos (World Health Organization, 2021). A comparação exige manter poluente, unidade e tempo de exposição:

Tabela 7.1: Níveis-guia de qualidade do ar da OMS de 2021

Poluente	Tempo de média da diretriz OMS 2021	Nível-guia
PM2,5	anual	5 µg/m³
PM2,5	24 horas, percentil 99	15 µg/m³
PM10	anual	15 µg/m³
PM10	24 horas, percentil 99	45 µg/m³
O_3	estação de pico	60 µg/m³
O_3	máxima média diária de 8 horas, percentil 99	100 µg/m³
NO_2	anual	10 µg/m³
NO_2	24 horas, percentil 99	25 µg/m³
SO_2	24 horas, percentil 99	40 µg/m³
CO	24 horas, percentil 99	4 mg/m³

Os valores são recomendações baseadas em saúde e não substituem a legislação. No Brasil, a Resolução CONAMA nº 506/2024 estabelece padrões intermediários e finais, tempos de média, métodos e transição regulatória (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024).

7.2 - Medição, modelagem e representatividade

Estações de referência produzem séries de alta qualidade, mas sua cobertura é desigual. A localização determina o tipo de ambiente representado: tráfego, fundo urbano, industrial ou regional. A média de uma estação não deve ser atribuída automaticamente a todo o município.

Sensores de baixo custo podem ampliar cobertura, porém exigem avaliação, co-localização, calibração e controle de deriva. Satélites observam propriedades da coluna atmosférica em horários específicos e sob limitações de nuvem e superfície. Modelos de transporte químico representam emissão, meteorologia e química; reanálises e fusões incorporam observações. A combinação de fontes pode melhorar cobertura, mas não elimina incerteza.

Para análise sanitária, documente:

- método e instrumento;
- localização, altura e tipologia da estação;
- unidade e condição de referência;
- intervalo de integração;

- regra de completude;
- calibração e controle de qualidade;
- versão do modelo ou algoritmo;
- representatividade espacial;
- incerteza e dados ausentes.

7.3 - Queimadas e incêndios

Fogo pode ser usado no manejo agropecuário, ocorrer em vegetação ou atingir áreas urbanas e interfaces. “Queimada”, “incêndio florestal”, “foco ativo”, “evento de fogo” e “área queimada” designam objetos diferentes.

O Programa Queimadas do INPE disponibiliza focos ativos, eventos e produtos de área queimada (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026). Um foco é uma detecção por sensor e algoritmo. Seu número varia com satélite, passagem, nuvens, duração, energia, resolução e filtros. Um incêndio pode gerar vários focos; incêndio pequeno ou encoberto pode não gerar nenhum. A área queimada delimita cicatriz ou superfície afetada conforme produto e não é calculada multiplicando focos por tamanho de pixel.

Focos e área queimada ajudam a caracterizar o fenômeno e apoiar resposta ambiental. Não são medidas de exposição humana à fumaça. Distância ao fogo também é insuficiente, porque plumas podem viajar centenas ou milhares de quilômetros.

7.4 - Fumaça e transporte atmosférico

Fumaça contém PM2,5, carbono negro, CO, compostos orgânicos, gases irritantes e precursores de ozônio. Sua composição depende de combustível, umidade, fase de combustão, temperatura e envelhecimento da pluma. Vento, altura de injeção, estabilidade e chuva controlam transporte e remoção (Daalen et al., 2024; World Health Organization, 2021).

PM2,5 atribuível ao fogo é o indicador de exposição mais consolidado em epidemiologia de fumaça. A atribuição pode usar modelos executados com e sem emissões de fogo, inventários, sensoriamento, traçadores, aprendizado de máquina ou combinação de métodos. A concentração total medida durante um episódio não se torna automaticamente “PM2,5 de fumaça”.

Monitoramentos internacionais integram concentração de PM2,5 atribuível a incêndios e população para estimar exposição populacional e mortalidade (Daalen et al., 2024). O resultado depende do produto de fumaça, da população, da resolução e da capacidade do modelo de representar concentrações junto à superfície.

7.5 - Exposição aguda e crônica

Exposição aguda é representada por concentrações horárias, médias móveis ou médias de 24 horas. É adequada a episódios de fumaça, inversões e associações com atendimentos e óbitos. Exposição crônica usa médias anuais ou plurianuais e serve à avaliação de risco de longo prazo.

Uma média anual pode ser idêntica em dois territórios com perfis muito diferentes: um com poluição persistente e outro com poucos episódios extremos. Por isso, recomenda-se combinar:

- média anual ponderada pela população;
- percentis de médias diárias;
- número e duração de episódios;
- concentração máxima e acumulada;
- poluente e fonte predominantes;
- desigualdades de exposição.

Exposição pessoal difere da concentração externa. Infiltração em edifícios, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, trabalho ao ar livre, deslocamento e atividade física modificam contato. A desigualdade aparece tanto na localização das fontes quanto na possibilidade de reduzir a exposição.

7.6 - Impactos sobre a saúde humana

7.6.1 - Efeitos respiratórios

PM2,5 e gases irritantes podem exacerbar asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, aumentar sintomas, atendimentos e internações e afetar infecções respiratórias. Crianças têm pulmões em desenvolvimento e maior ventilação relativa; trabalhadores ao ar livre e pessoas sem ambientes protegidos podem acumular maior exposição.

7.6.2 - Efeitos cardiovasculares

Inflamação sistêmica, estresse oxidativo, disfunção endotelial e alterações autonômicas ajudam a explicar associações com infarto, acidente vascular cerebral, arritmias, insuficiência cardíaca e mortalidade. Os efeitos podem ocorrer no dia e nos dias subsequentes.

7.6.3 - Outros desfechos

Evidências sustentam efeitos sobre câncer de pulmão e desfechos materno-infantis para poluição ambiente de longo prazo. Episódios de fogo também envolvem queimaduras, trauma, deslocamento, perda de moradia e trabalho, estresse e interrupção de cuidados.

Estudos de fumaça usam principalmente PM2,5 porque ele é componente importante, tem cobertura crescente e forte base sanitária. Isso não significa que represente toda a mistura ou que a toxicidade seja idêntica entre fontes.

7.7 - Impactos sobre a saúde pública e os serviços

Episódios podem elevar procura por urgência, exacerbações de doenças crônicas e necessidade de medicamentos, ao mesmo tempo que afetam transporte, eletricidade, trabalho e unidades localizadas perto do fogo. A resposta exige coordenação entre ambiente, meteorologia, incêndios, defesa civil, atenção primária, vigilância e assistência.

Serviços de saúde precisam antecipar:

- duração e trajetória prevista da pluma;
- população sob maiores concentrações;
- escolas, instituições de longa permanência, abrigos e unidades expostas;
- disponibilidade de ambientes com ar mais limpo;
- estoque de medicamentos e capacidade de atendimento;
- comunicação acessível e atualizada;
- proteção de trabalhadores e continuidade dos cuidados.

Mensagens devem indicar dado, local, horário, poluente determinante, incerteza e ações proporcionais. “Evitar sair” pode ser inviável para trabalhadores e pessoas em moradias inadequadas; políticas públicas precisam oferecer meios de proteção.

7.8 - Fontes de dados

As redes de qualidade do ar oferecem medições regulatórias onde há estações. O CAMS disponibiliza produtos modelados, cuja variável, nível, resolução e versão devem ser especificados. O Programa Queimadas do INPE fornece dados de fogo e área queimada. A base mundial da OMS reúne medições e estimativas para exposição de longo prazo.

Cada uso deve selecionar um produto concreto. “Dados do CAMS” ou “dados do INPE” não identifica variável, algoritmo, resolução nem edição.

7.9 - Principais indicadores usados em saúde pública

Os principais indicadores de qualidade do ar são concentrações de poluentes com tempos de média definidos, percentis de curto prazo, médias anuais, índices de comunicação e medidas de exposição ponderadas pela população.

Para fumaça, PM2,5 total é usado em vigilância de episódios, e PM2,5 atribuível ao fogo em estudos que separam fontes. Focos ativos e área queimada caracterizam o fogo, mas não substituem a concentração respirada (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2026; World Health Organization, 2021).

Quadro 7.1: Indicadores de qualidade do ar, fogo e fumaça usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
PM2,5 anual ponderado pela população	ODS 11.6.2, custódia OMS	exposição crônica, desigualdade e carga de doença	média não descreve episódios
P99 das médias de 24 h de PM2,5	diretriz OMS 2021	exposição de curto prazo e avaliação anual	não é máximo diário
PM10, O_3, NO_2, SO_2 e CO em seus tempos de média	diretriz OMS e padrões nacionais	vigilância por poluente e avaliação regulatória	unidades e tempos não são intercambiáveis
IQAr brasileiro	CONAMA nº 506/2024 e orientação de 2025	comunicação diária ou horária	depende dos poluentes monitorados e informa o pior subíndice
PM2,5 atribuível ao fogo ponderado pela população	Lancet Countdown e estudos de fonte específica	fumaça, desigualdade e carga atribuível	depende de modelagem de fonte
Focos ativos	Programa Queimadas/INPE	situação operacional do fogo	não mede incêndios individuais, fumaça ou saúde
Área queimada	produtos orbitais documentados	magnitude territorial e efeitos ambientais	não representa emissão nem exposição

As fichas a seguir documentam os indicadores consolidados com aplicação sanitária direta. Focos e área queimada permanecem como variáveis contextuais até que se adote um produto específico com metadado completo.

7.10 - Ficha do indicador: Concentração média anual de PM2,5 nas cidades, ponderada pela população (ODS 11.6.2)

Código: AMB-AR-01
Título resumido: PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: exposição; perigo
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 11.6.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob custódia da Organização Mundial da Saúde.

Conceito-chave

Média anual da concentração de partículas finas com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros em áreas urbanas, ponderada pela população exposta.

Objetivo

Monitorar a exposição populacional de longo prazo à poluição atmosférica por PM2,5 e o progresso na redução do impacto ambiental das cidades.

Interpretação

Valores maiores indicam maior concentração média anual ponderada pela distribuição populacional. O indicador representa exposição ambiental populacional e não dose individual.

Usos

- Monitorar o ODS 11.6.2.
- Comparar exposição populacional de longo prazo entre períodos e territórios quando o método é harmonizado.
- Apoiar avaliação de políticas de qualidade do ar.

- Subsidiar estimativas de carga de doença atribuível à poluição atmosférica.

Limitações

- Cobertura de monitores é desigual e estimativas modeladas dependem de múltiplas fontes e pressupostos.
- A média anual não descreve picos diários nem episódios de fumaça.
- A ponderação populacional não representa mobilidade, microambientes ou desigualdades intraterritoriais.
- Definições de urbano e superfícies populacionais podem variar.

Fontes de dados

- Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS — estimativas e metadados oficiais do indicador ODS 11.6.2 (cadastro)

Método de cálculo

Produzir ou obter uma superfície anual harmonizada de concentração de PM2,5, combinar com a distribuição populacional da mesma referência espacial e temporal e calcular a média ponderada. Na estimativa oficial global, a OMS integra medições, sensoriamento remoto, transporte químico, topografia e população em modelo próprio; reproduções locais não devem ser rotuladas como estimativa oficial sem seguir o metadado.

$$\overline{PM}_{2,5}^{pop} = \frac{\sum_{g=1}^{G} PM_{2,5,g}\, Pop_g}{\sum_{g=1}^{G} Pop_g} \tag{7.1}$$

Numerador. Soma, nas células ou áreas g, do produto entre concentração média anual de PM2,5 e população.
Denominador. População total nas células ou áreas incluídas.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (μg/m³).
Variáveis e categorias de análise. Concentração média anual; população; cidade ou área urbana; tipo de estimativa; ano.
Granularidade. Cidade ou território urbano na divulgação; cálculo em grade compatível com as superfícies de concentração e população.
Periodicidade de atualização. Periódica, segundo calendário da OMS e do sistema ODS.
Responsabilidade gerencial. A OMS é agência custodiante no monitoramento global; autoridades ambientais produzem monitoramento e políticas, e o setor saúde interpreta riscos e impactos.

Notas. Esta ficha substitui a média diária genérica pelo indicador oficial ODS 11.6.2. Valores de estações e produtos modelados permanecem dados de entrada ou indicadores distintos.
Análise descritiva do indicador. Apresentar nível, tendência e incerteza por edição, comparando com a diretriz de saúde sem tratá-la como limite legal. Desagregar quando a qualidade do modelo permitir.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Área urbana, cidade, país ou agregação regional.
Resolução espacial original. A da superfície oficial ou do modelo documentado; medições em estação são entradas e não representam diretamente toda a cidade.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano civil e versão da população e do modelo correspondentes.
Limiar ou valor de referência. A diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 recomenda média anual de 5 μg/m³ para PM2,5; diretriz de saúde não deve ser confundida com padrão jurídico nacional.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Estimativas globais por país e cidade conforme a edição; análises subnacionais dependem das fontes disponíveis.

Período disponível. Conforme edição do banco e série de estimativas da OMS.

Periodicidade de atualização. Periódica, segundo calendário da OMS e do sistema ODS.

Forma de acesso. Portal do Observatório Global de Saúde e banco mundial de qualidade do ar da OMS.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database

Formato dos arquivos. Tabelas e arquivos de dados disponibilizados pela OMS; registrar edição e data de acesso.

Necessidade de processamento. Para uso do valor oficial, selecionar edição, território e ano. Para cálculo próprio, exige integração espacial de concentração e população e não deve ser confundido com o indicador oficial.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar cobertura de monitores, componentes modelados, intervalo de incerteza quando disponível, superfície populacional, definição urbana e revisão entre edições.

Possibilidade de comparação. Preferir a mesma edição e método. Revisões do modelo podem alterar retrospectivamente a série; não misturar observação pontual com estimativa populacional.

Relação com desfechos de saúde. PM2,5 penetra profundamente no trato respiratório e está relacionado a doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer de pulmão e mortalidade. O indicador é usado pela OMS como medida de exposição para avaliação de riscos à saúde.

Defasagens temporais relevantes. A média anual é apropriada a exposição crônica. Estudos de efeitos agudos e fumaça devem empregar concentrações diárias ou subdiárias com defasagens específicas.

Aplicação na gestão. Monitorar exposição crônica, desigualdades territoriais e resultados de políticas de emissão; combinar com indicadores diários consolidados para comunicação durante episódios.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2026)
- (World Health Organization, 2021)

7.11 - Ficha do indicador: Percentil 99 das concentrações médias de 24 horas de PM2,5

Código: AMB-AR-02
Título resumido: PM2,5 de curto prazo — P99 24h
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: disponível onde há monitoramento requer processamento

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Diretriz mundial de qualidade do ar da OMS de 2021 para exposição de curto prazo a PM2,5.

Conceito-chave

Percentil 99 das médias válidas de 24 horas de concentração de material particulado fino no ano.

Objetivo

Representar a exposição de curto prazo elevada sem exigir que absolutamente todos os dias permaneçam abaixo do valor-guia.

Interpretação

O valor anual é comparado ao nível-guia de 15 μg/m³. Como o nível se refere ao percentil 99, corresponde a aproximadamente três ou quatro dias de excedência por ano, e não a um teto diário sem exceções.

Usos

- Monitorar exposição aguda a PM2
- 5
- Avaliar episódios e políticas de redução.
- Relacionar séries diárias a mortalidade
- internações e atendimentos.

Limitações

- A estação representa seu entorno
- não toda a cidade.
- Requer regra de completude horária e anual.
- O valor-guia da OMS não é automaticamente padrão jurídico.
- O percentil anual não descreve duração contínua dos episódios.

Fontes de dados

- Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — concentrações horárias ou diárias de estações de monitoramento (cadastro)
- Copernicus Atmosphere Monitoring Service — campo modelado condicionado à validação e identificação do produto (cadastro)

Método de cálculo

Calcular médias de 24 horas a partir de dados horários válidos segundo protocolo de completude, ordenar as médias diárias válidas do ano e estimar o percentil 99 pelo algoritmo declarado.

$$PM_{2,5}^{P99,24h} = Q_{0,99}\left\{\overline{PM}_{2,5,d}^{24h} : d\ válido\right\} \tag{7.2}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (µg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 horário; média de 24 horas; estação; dia; ano; método de medição.
Granularidade. Média diária por estação e percentil anual por estação ou território qualificado.
Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.
Análise descritiva do indicador. Mostrar série diária, P99, dias acima do nível-guia, episódios consecutivos, sazonalidade e distribuição por estação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. Ponto de monitoramento ou célula do produto modelado.
Resolução temporal. Entrada horária; média diária; resumo anual.
Período de referência. Ano civil, com regra de completude declarada.
Limiar ou valor de referência. Nível-guia OMS 2021 de 15 µg/m³ para o percentil 99 das médias de 24 horas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A das redes e produtos selecionados; cobertura observacional é heterogênea.

Período disponível. Conforme estação ou produto.

Periodicidade de atualização. Diária para vigilância e anual para avaliação do percentil.

Forma de acesso. Redes ambientais e produtos modelados documentados.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

Formato dos arquivos. Tabela horária ou diária e arquivo multidimensional.

Necessidade de processamento. Validar horas, calcular médias de 24 horas, verificar completude anual e estimar percentil 99.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2021)
- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)

7.12 - Ficha do indicador: Índice de Qualidade do Ar brasileiro (IQAr)

Código: AMB-AR-03
Título resumido: Índice de Qualidade do Ar — IQAr
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: disponível nas redes participantes

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Resolução CONAMA nº 506/2024 e orientação técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicada em 2025.

Conceito-chave

Índice adimensional de comunicação que converte a concentração de cada poluente monitorado em escala comum e adota, para o local e período, o maior subíndice válido.

Objetivo

Comunicar à população a condição de curto prazo da qualidade do ar e seus possíveis efeitos adversos à saúde.

Interpretação

O índice é classificado em N1 boa (0–40), N2 moderada (41–80), N3 ruim (81–120), N4 muito ruim (121–200) e N5 péssima (201–400). O poluente que produz o maior subíndice determina a classificação divulgada.

Usos

- Comunicação diária ou horária de risco.
- Orientação de atividades e proteção.
- Acionamento de protocolos ambientais e sanitários.

Limitações

- Depende do conjunto de poluentes efetivamente monitorados.
- Um mesmo valor pode ser determinado por poluentes diferentes.
- Não substitui concentrações em análise epidemiológica.
- Tabelas e mensagens podem ser atualizadas por norma.
- Valor na estação não representa exposição individual.

Fontes de dados

- Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — concentrações monitoradas por métodos de referência ou equivalentes (cadastro)

Método de cálculo

Para cada poluente, obter a concentração no tempo de média regulamentado, localizar sua faixa e interpolar linearmente entre limites de concentração e índice. Selecionar o maior subíndice válido entre MP10, MP2,5, O_3, CO, NO_2 e SO_2.

$$I_p = I_{ini} + \frac{I_{fin} - I_{ini}}{C_{fin} - C_{ini}}(C_p - C_{ini}); \quad IQAr = \max_p(I_p) \tag{7.3}$$

Numerador. Na interpolação, diferença entre o índice final e inicial multiplicada pelo afastamento da concentração em relação ao limite inicial.
Denominador. Amplitude da faixa de concentração do poluente.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. MP10 e MP2,5 em 24 h; O_3 e CO em 8 h; NO_2 em 1 h; SO_2 em 24 h; estação; poluente crítico; classe.
Granularidade. Por estação e período de divulgação.
Periodicidade de atualização. Tempo real, horária ou diária, conforme a Lei nº 14.850/2024 e a operação da rede.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.
Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.
Análise descritiva do indicador. Informar IQAr, classe, poluente determinante, concentração, estação, horário, tendência e recomendações; manter as concentrações disponíveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. Ponto de monitoramento; a representatividade depende da tipologia e implantação da estação.

Resolução temporal. Horária ou diária conforme disponibilidade e tempos de média dos poluentes.
Período de referência. Período móvel ou diário definido na orientação técnica vigente.
Limiar ou valor de referência. Na orientação de 2025, a classe boa termina em 45 µg/m³ para MP10, 15 µg/m³ para MP2,5, 100 µg/m³ para O_3, 9 ppm para CO, 200 µg/m³ para NO_2 e 40 µg/m³ para SO_2; usar sempre a tabela vigente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Locais cobertos pelas redes estaduais e distrital; não há cobertura homogênea do território nacional.

Período disponível. Conforme cada rede e estação.

Periodicidade de atualização. Tempo real, horária ou diária, conforme a Lei nº 14.850/2024 e a operação da rede.

Forma de acesso. Sistemas eletrônicos dos órgãos ambientais e bases consolidadas.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/qualidade-do-ar/indice-de-qualidade-do-ar-iqar/orientacao-tecnica-indice-de-qualidade-do-ar-jan-25.pdf

Formato dos arquivos. Painel, boletim e tabela por estação.

Necessidade de processamento. Validar médias, aplicar tabela vigente, calcular subíndices e selecionar poluente crítico.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024)
- (Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025)

7.13 - Ficha do indicador: Exposição populacional média a PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios

Código: AMB-FUM-01
Título resumido: PM2,5 de fumaça ponderado pela população
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer produto de atribuição de fonte requer processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador de fumaça de incêndios do Lancet Countdown, que integra concentração de PM2,5 atribuível ao fogo e população.

Conceito-chave

Média espacial da concentração de PM2,5 atribuída a emissões de incêndios, ponderada pela população residente, em período declarado.

Objetivo

Quantificar a intensidade média de exposição populacional à fumaça de incêndios separada, por modelagem, de outras fontes de PM2,5.

Interpretação

Valor maior indica que a população do território viveu, em média, maior concentração ambiental de PM2,5 atribuível ao fogo. Não representa dose individual nem a concentração total.

Usos

- Monitorar exposição a fumaça ao longo do tempo.
- Comparar desigualdades territoriais.
- Apoiar estimativas de mortalidade atribuível e preparação sanitária.

Limitações

- A atribuição ao fogo é modelada e incerta.
- Satélites podem representar a coluna atmosférica e não apenas a superfície.
- Ponderação residencial não capta mobilidade ou ambiente interno.
- Produtos e inventários de emissão geram estimativas distintas.

Fontes de dados

- Copernicus Atmosphere Monitoring Service — modelagem atmosférica, quando o produto separar contribuição do fogo (cadastro)
- Programa Queimadas do INPE — informação de ocorrência e emissão usada na atribuição de fonte (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população para ponderação no Brasil (cadastro)

Método de cálculo

Obter para cada célula e período a concentração superficial de PM2,5 atribuída a incêndios por produto validado, compatibilizar com população e calcular média ponderada; agregar temporalmente somente depois de preservar os valores diários.

$$\overline{PM}_{2,5}^{fogo,pop} = \frac{\sum_g PM_{2,5,g}^{fogo} Pop_g}{\sum_g Pop_g} \tag{7.4}$$

Numerador. Soma dos produtos entre concentração de PM2,5 atribuível ao fogo e população da célula.
Denominador. População total incluída.
Unidade de medida. Microgramas por metro cúbico (µg/m³).
Variáveis e categorias de análise. PM2,5 de fogo; população; célula; dia, temporada ou ano; produto; território; grupo populacional.
Granularidade. Célula diária e território diário, sazonal ou anual.
Periodicidade de atualização. Diária ou anual, conforme a finalidade.
Responsabilidade gerencial. Órgão ambiental responsável pelo monitoramento e setor saúde responsável pela vigilância dos efeitos e comunicação sanitária.

Notas. Concentração, índice de comunicação e estimativa de fonte específica são indicadores distintos e não devem ser convertidos sem a especificação correspondente.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série diária, média e soma sazonal, dias de maior exposição, população por faixas, desigualdades e incerteza do modelo.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação de monitoramento, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A do produto de fumaça e da grade populacional após harmonização.
Resolução temporal. Preferencialmente diária; resumo sazonal ou anual.
Período de referência. Ano ou temporada, com população correspondente e versão do modelo.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal específico de PM2,5 de fogo; comparações com diretrizes de PM2,5 total devem ser claramente identificadas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A do produto atmosférico e populacional selecionados.

Período disponível. Conforme produto; não interpolar versões sem avaliação.

Periodicidade de atualização. Diária ou anual, conforme a finalidade.

Forma de acesso. Produto modelado de fonte específica e grade populacional versionada.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0

Formato dos arquivos. Arquivos multidimensionais e tabelas territoriais.

Necessidade de processamento. Harmonizar grade, tempo e unidade; ponderar pela população; agregar e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar método, calibração, completude, representatividade da estação, componente modelado, resolução, incerteza, versão e condições meteorológicas.

Possibilidade de comparação. Manter poluente, tempo de média, unidade, método, regra de completude, versão do produto e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. A poluição do ar aumenta morbidade e mortalidade cardiovascular e respiratória e está associada a câncer de pulmão, infecções respiratórias e desfechos materno-infantis.

Defasagens temporais relevantes. Preservar concentrações horárias ou diárias para avaliar efeitos agudos e médias de longo prazo para efeitos crônicos.

Aplicação na gestão. Apoiar comunicação de risco, vigilância de agravos, avaliação de políticas de emissão e preparação dos serviços.

Referências metodológicas

- (Daalen et al., 2024)
- (World Health Organization, 2021)

7.14 - Alertas e aplicação na gestão

O IQAr organiza comunicação, enquanto concentrações preservam informação para análise técnica. Durante fumaça, o painel deve mostrar PM2,5 observado e previsto, estações, poluente determinante, trajetória da pluma, duração, população e serviços expostos. O nível de ação deve estar ligado a medidas factíveis, responsáveis e avaliação posterior.

Uma rotina pode incluir:

1. validar dado e horário;
2. identificar poluente e fonte provável sem atribuição indevida;
3. avaliar previsão, duração e território;
4. localizar populações e serviços expostos;
5. comunicar classe, concentração, incerteza e ação;
6. acompanhar atendimentos e continuidade assistencial;
7. registrar decisões e revisar desempenho.

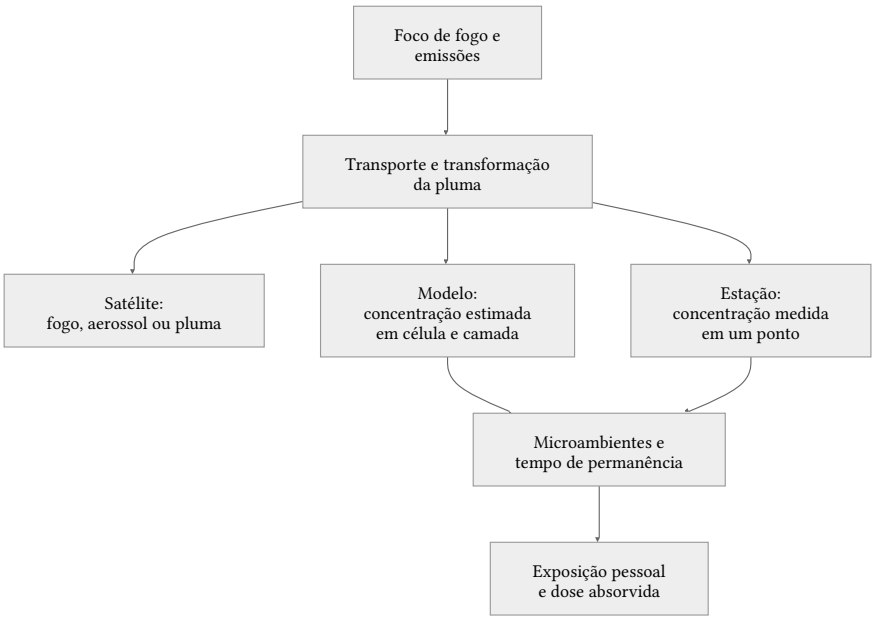


Figura 7.2: Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas

7.15 - Síntese

Qualidade do ar é representada por poluentes e tempos de média específicos. PM2,5 anual ponderado, P99 de 24 horas, IQAr e PM2,5 de fogo ponderado pela população respondem a perguntas distintas de saúde pública. Focos e área queimada descrevem o fogo; apenas medições ou modelos atmosféricos qualificados aproximam a fumaça no ar respirável.

8. Água, saneamento e qualidade ambiental

Água segura, saneamento e higiene constituem determinantes centrais da saúde. A análise não pode limitar-se à existência de rede: fonte, quantidade, continuidade, acessibilidade, tratamento, distribuição, qualidade, coleta de esgoto, manejo de lodo, drenagem e resíduos formam uma cadeia. Falha em qualquer etapa pode produzir exposição (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Este capítulo distingue três famílias de indicadores:

1. nível de serviço, que descreve o que a população utiliza;
2. qualidade e segurança, que descrevem amostras, sistemas e riscos;
3. desempenho institucional, que descreve monitoramento, inspeção e resposta.

Uma boa cobertura administrativa pode coexistir com intermitência ou contaminação. Uma elevada proporção de amostras conformes pode coexistir com baixa execução do plano. Indicadores precisam ser lidos em conjunto.

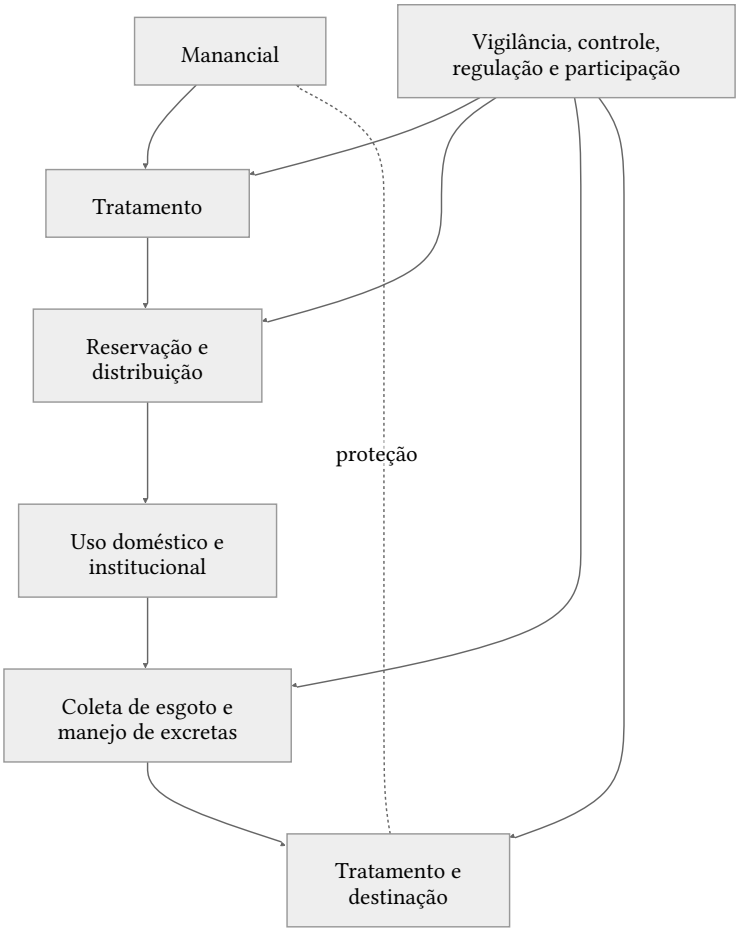


Figura 8.1: Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde

8.1 - Água para consumo humano

Conceito-chave: água para consumo humano

Água para consumo humano destina-se a beber, preparar alimentos e higiene pessoal e deve atender ao padrão de potabilidade. No Brasil, a Portaria GM/MS nº 888/2021 organiza responsabilidades, controle, vigilância, monitoramento e valores aplicáveis (Brasil. Ministério da Saúde, 2021).

Controle é exercido pelo responsável pelo sistema ou solução coletiva. Vigilância é ação da autoridade de saúde para verificar atendimento, avaliar risco e orientar medidas. Os dois produzem dados complementares; agregá-los sem identificar origem pode ocultar diferenças de desenho e finalidade (Brasil. Ministério da Saúde, 2021; 2024).

8.1.1 - Abastecimento, acesso e regularidade

Fonte melhorada é uma classificação tecnológica. Serviço de água gerido de forma segura, no ODS 6.1.1, exige que a fonte melhorada esteja no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária (United Nations Statistics Division, 2026; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Essa definição evita equiparar tubulação a segurança. Intermitência pode induzir armazenamento inadequado, entrada de contaminantes por pressão negativa, busca de fontes alternativas e redução da higiene. Distância e tempo de coleta impõem carga desproporcional a mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com limitações de mobilidade (Howard et al., 2020; World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026).

Quantidade também importa. A OMS destaca que água suficiente para beber, preparar alimentos e higiene é necessária à proteção da saúde e que acessibilidade, continuidade e preço afetam o uso (Howard et al., 2020). Um indicador de qualidade não substitui um indicador de disponibilidade.

8.1.2 - Qualidade microbiológica

E. coli é indicador de contaminação fecal recente. A ausência em 100 mL é critério central de potabilidade microbiológica. Coliformes totais apoiam avaliação da integridade do sistema, mas não equivalem a E. coli nem devem ser interpretados como patógeno específico (Brasil. Ministério da Saúde, 2021; 2024).

Uma amostra representa o ponto e o momento. Resultado negativo não prova ausência de contaminação em todo o sistema; resultado positivo exige avaliação, confirmação e medidas conforme protocolo. Proporções devem vir acompanhadas do número de amostras, cobertura do plano, pontos e formas de abastecimento.

8.1.3 - Turbidez e desinfecção

Turbidez expressa espalhamento de luz por partículas. Pode sinalizar falha de tratamento, alteração do manancial ou intrusão e interfere na desinfecção. O valor máximo permitido varia com tecnologia, etapa e ponto; aplicar um único limiar a todos os registros é erro.

Residual de desinfetante é indicador sentinela da manutenção de uma barreira ao longo da distribuição. A norma exige ao menos 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de cloro residual combinado ou 0,2 mg/L de dióxido de cloro na rede e pontos de consumo, além de limites e condições próprios (Brasil. Ministério da Saúde, 2021). Residual conforme não garante sozinho ausência de patógenos.

O plano básico da vigilância inclui turbidez, residual de desinfetante, coliformes totais/E. coli e fluoreto (Brasil. Ministério da Saúde, 2024). Parâmetros químicos adicionais são selecionados conforme manancial, uso do solo, atividade produtiva, histórico e risco.

8.1.4 - Qualidade química

Substâncias químicas podem produzir efeitos agudos ou crônicos. Arsênio, fluoreto, nitrato, agrotóxicos, metais e subprodutos da desinfecção têm fontes, métodos, frequências e valores específicos. Não se propõe um "índice químico geral" porque ele ocultaria toxicidades e tempos de exposição distintos.

Resultados abaixo do limite de quantificação não são zero. Mudanças de laboratório, método ou limite precisam ser registradas. Para exposição crônica, cobertura espacial e frequência amostral são tão importantes quanto a conformidade pontual.

8.2 - Esgotamento sanitário

Saneamento gerido de forma segura não se reduz à conexão à rede. O ODS 6.2.1a inclui instalações melhoradas não compartilhadas e exige que excretas sejam dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas (United Nations Statistics Division, 2026).

Uma ligação pode descarregar em corpo hídrico sem tratamento. Fossas podem funcionar com segurança ou contaminar solo e água conforme projeto, operação, esvaziamento e destino do lodo. Os indicadores devem seguir toda a cadeia:

- instalação e compartilhamento;
- contenção;
- coleta ou esvaziamento;
- transporte;
- tratamento;
- destinação ou reúso;
- exposição ocupacional e comunitária.

Cobertura, volume coletado e volume tratado têm denominadores diferentes. Percentual de esgoto tratado "do coletado" pode parecer alto onde pouco esgoto

é coletado; para saúde, é necessário também relacionar ao total gerado e à população.

8.3 - Higiene

O ODS 6.2.1b mede a população com instalação doméstica para lavagem das mãos onde água e sabão são observados. É um indicador de disponibilidade de meios, não de comportamento.

Higiene depende da continuidade do abastecimento, custo, espaço, acessibilidade e condições em domicílios, escolas, serviços de saúde, locais de trabalho e abrigos. A cobertura domiciliar não deve ser transferida a instituições.

8.4 - Drenagem e resíduos sólidos

Drenagem urbana influencia alagamentos, contato com esgoto, resíduos, mobilidade e acesso a serviços. Indicadores de infraestrutura precisam ser combinados com ocorrência, manutenção, população em áreas suscetíveis e desempenho durante eventos.

Resíduos não coletados podem obstruir drenagem, favorecer vetores e expor trabalhadores. Disposição inadequada contamina solo, água e ar. Taxa de coleta não descreve tratamento ou destinação e pode ocultar assentamentos não atendidos.

8.5 - Contaminação ambiental

Contaminantes podem alcançar pessoas por água, alimento, solo, poeira, ar e contato ocupacional. A delimitação de área contaminada é uma etapa; exposição humana exige população, via, duração, concentração e comportamento.

Monitoramento de água ambiente não é monitoramento de água para consumo. Valores e finalidades diferem. Da mesma forma, qualidade na saída do tratamento não garante qualidade no ponto de consumo quando há falhas na distribuição ou armazenamento.

8.6 - Impactos sobre a saúde humana

8.6.1 - Doenças infecciosas

Água contaminada, saneamento inseguro e higiene insuficiente favorecem doenças diarreicas e outras infecções. Relações com chuva, inundação e seca variam conforme infraestrutura, patógeno e defasagem (Levy et al., 2016). A investigação deve combinar dados de exposição com vigilância epidemiológica, laboratório e contexto.

8.6.2 - Exposição química

Efeitos dependem da substância, concentração, duração e suscetibilidade. Alguns são agudos; outros aparecem após anos. Uma taxa de conformidade pode ocultar concentrações muito elevadas em poucos pontos, por isso distribuição e excedências individuais devem permanecer visíveis.

8.6.3 - Nutrição, desenvolvimento e dignidade

Diarreias recorrentes, enteropatias, parasitoses e insegurança alimentar podem contribuir para desnutrição e prejuízos ao desenvolvimento. Tempo gasto buscando água, falta de privacidade, insegurança menstrual e saneamento inadequado afetam educação, trabalho, bem-estar e desigualdades.

8.7 - Impactos sobre a saúde pública e os serviços

Serviços de saúde precisam de água segura, saneamento, higiene, limpeza, esterilização e manejo de resíduos. Interrupção compromete atendimento, cirurgia, parto, laboratório, diálise, lavanderia e controle de infecção.

Vigilância da água envolve planejar amostras, coletar, analisar, avaliar, inspecionar, comunicar e acompanhar ações. O Sisagua organiza cadastro das formas de abastecimento e dados de controle e vigilância e apoia gerenciamento de risco (Oliveira Júnior et al., 2019).

Durante enchentes, secas, surtos ou acidentes, o plano rotineiro deve ser complementado. Pontos prioritários incluem abrigos, escolas, unidades de saúde, soluções alternativas, áreas com intermitência e territórios com histórico de contaminação.

8.8 - Segurança hídrica

Segurança hídrica integra quantidade, qualidade, acesso, confiabilidade, ecossistemas e capacidade de enfrentar extremos. Nenhum indicador único representa todas essas dimensões.

Para saúde pública, um quadro mínimo combina:

Quadro 8.1: Dimensões de segurança hídrica para a saúde

Dimensão	Indicadores consolidados ou dados necessários
Acesso	ODS 6.1.1 e componentes de localização, disponibilidade e qualidade
Saneamento	ODS 6.2.1a e componentes de manejo
Higiene	ODS 6.2.1b
Qualidade	E. coli, turbidez, residual de desinfetante e químicos prioritários
Continuidade	horas/dias de interrupção e população afetada, conforme regulação adotada
Vigilância	execução do plano, representatividade e tempo de resposta
Resiliência	redundância, fonte alternativa, estoque, energia e plano para serviços essenciais

8.9 - Fontes de dados

O Vigiagua/Sisagua registra formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância. O Portal de Dados Abertos do SUS publica parâmetros básicos a partir de 2014 no conjunto consultado, atualizado em 2026. O SINISA reúne informações administrativas de saneamento. O IBGE produz censos e pesquisas domiciliares. O JMP publica as estimativas oficiais dos ODS 6.1.1 e 6.2.1.

As bases diferem em unidade: amostra, sistema, prestador, município, domicílio ou pessoa. Antes de integrar, identifique população de referência, cobertura, ano, módulo e responsabilidade pelo registro.

8.10 - Principais indicadores usados em saúde pública

Os indicadores mais consolidados combinam cobertura de serviços com condições de segurança e parâmetros sentinela. ODS 6.1.1, 6.2.1a e 6.2.1b permitem comparação internacional. No SUS, proporções de amostras sem E. coli, com turbidez conforme e residual de desinfetante conforme apoiam vigilância operacional (Brasil. Ministério da Saúde, 2024; Oliveira Júnior et al., 2019).

Quadro 8.2: Indicadores de água, saneamento e higiene usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Água gerida de forma segura, ODS 6.1.1	JMP/ODS	acesso, disponibilidade e qualidade	valor é limitado pelo componente menos coberto
Saneamento gerido de forma segura, ODS 6.2.1a	JMP/ODS	cadeia de excretas e desigualdade	conexão não prova tratamento
Instalação para lavagem das mãos, ODS 6.2.1b	JMP/ODS	meios domésticos para higiene	não mede comportamento
Amostras sem E. coli	Vigiagua/Sisagua e norma de potabilidade	contaminação fecal e resposta	depende da cobertura do plano
Residual de desinfetante conforme	Vigiagua/Sisagua	barreira sentinela na distribuição	agente e faixa devem ser identificados
Turbidez conforme	Vigiagua/Sisagua	tratamento e integridade	limiar varia por etapa e tecnologia
Execução do plano de amostragem	Diretriz Vigiagua	capacidade de vigilância	não é indicador de qualidade da água

8.11 - Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos de forma segura (ODS 6.1.1)

Código: SAN-AGU-01
Título resumido: Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador ODS 6.1.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento de Água, Saneamento e Higiene.

Conceito-chave

Proporção da população que usa fonte melhorada de água localizada no domicílio ou terreno, disponível quando necessária e livre de contaminação fecal e química prioritária.

Objetivo

Monitorar acesso universal e equitativo a serviço de água que reúna acessibilidade, disponibilidade e qualidade.

Interpretação

O serviço é classificado como gerido de forma segura apenas quando atende simultaneamente aos três critérios. O valor global é estimado de maneira conservadora a partir dos componentes disponíveis.

Usos

- Monitorar o ODS 6.1.1.
- Comparar desigualdades urbano-rurais e sociais.
- Planejar expansão e melhoria do abastecimento.

Limitações

- Nem todos os países dispõem de todos os componentes.
- A estimativa nacional pode ocultar intermitência local.
- Qualidade costuma usar E. coli e químicos prioritários
- não todo o padrão de potabilidade.
- Fonte principal declarada não mede consumo individual.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional oficial e metadado ODS (cadastro)
- Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — informação administrativa nacional complementar sobre serviços (cadastro)

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — censos e pesquisas domiciliares usados em análises nacionais (cadastro)

Método de cálculo

Estimar a proporção que usa fonte melhorada e, entre usuários, as proporções com fonte no local, água disponível quando necessária e livre de contaminação. Multiplicar cada componente pela cobertura de fonte melhorada e usar o menor valor disponível conforme o método JMP.

$$ODS6.1.1 = 100 \times \min(P_{local}, P_{disponível}, P_{sem\ contaminação}) \quad (8.1)$$

Numerador. População estimada que usa fonte melhorada e atende simultaneamente aos componentes de serviço seguro.
Denominador. População total do território.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Fonte melhorada; localização; disponibilidade; E. coli; arsênio e fluoreto quando disponíveis; urbano/rural; grupo socioeconômico.
Granularidade. Estimativa nacional, urbana e rural; outras desagregações conforme dados.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Mostrar valor total, componentes, urbano/rural, grupos sociais, fonte dos dados e intervalo entre anos observados e estimados.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País; desagregações subnacionais quando metodologicamente suportadas.
Resolução espacial original. A das pesquisas, censos e dados administrativos integrados.
Resolução temporal. Anual estimada.
Período de referência. Ano da estimativa e fontes subjacentes documentadas.
Limiar ou valor de referência. Atender aos três critérios de serviço gerido de forma segura.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no JMP; detalhamento nacional depende das fontes brasileiras.

Período disponível. Estimativas JMP desde 2000, conforme disponibilidade.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e fontes nacionais.

URL ou identificador persistente. https://washdata.org/topics/drinking-water

Formato dos arquivos. Tabelas, arquivos de estimativas e relatórios.

Necessidade de processamento. Para o valor oficial, selecionar edição. Para análise local, harmonizar fonte, população, disponibilidade e qualidade sem rotular como ODS oficial indevidamente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026)
- (World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2026)

8.12 - Ficha do indicador: Proporção da população que utiliza serviços de saneamento geridos de forma segura (ODS 6.2.1a)

Código: SAN-ESG-01
Título resumido: Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em estimativa oficial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Componente de saneamento do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

Conceito-chave

Proporção da população que usa instalação sanitária melhorada não compartilhada, da qual excretas são tratadas e dispostas com segurança no local ou removidas e tratadas fora dele.

Objetivo

Monitorar acesso a saneamento que inclua contenção, esvaziamento, transporte e tratamento seguro das excretas.

Interpretação

Conexão à rede não basta: o indicador considera o destino e tratamento. Soluções no local podem qualificar-se quando manejadas com segurança.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1a.
- Planejar coleta e tratamento de esgoto e lodo fecal.
- Avaliar desigualdades e risco sanitário.

Limitações

- Dados sobre toda a cadeia são incompletos.
- Taxas de tratamento podem ser estimadas.
- Não mede diretamente exposição em cada domicílio.
- Instalação compartilhada é excluída do nível básico no método global.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional e metadado ODS (cadastro)
- Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico — informação nacional sobre esgotamento e tratamento (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — censos e pesquisas domiciliares (cadastro)

Método de cálculo

Estimar usuários de instalações melhoradas não compartilhadas e somar as parcelas cujas excretas são dispostas com segurança no local, transportadas por rede e tratadas ou removidas de sistemas não conectados e tratadas.

$$ODS6.2.1a = 100 \times \frac{Pop_{in\ situ\ seguro} + Pop_{rede\ tratado} + Pop_{lodo\ tratado}}{Pop_{total}} \tag{8.2}$$

Numerador. População que usa instalação melhorada não compartilhada com excretas manejadas com segurança.
Denominador. População total.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Tipo de instalação; compartilhamento; contenção; esvaziamento; transporte; tratamento; urbano/rural.
Granularidade. Nacional, urbana e rural no JMP; local conforme sistemas administrativos.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.

Análise descritiva do indicador. Apresentar cobertura e componentes por urbano/rural, renda e território, distinguindo rede, soluções locais e tratamento.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou território subnacional qualificado.
Resolução espacial original. A das pesquisas e registros administrativos.
Resolução temporal. Anual estimada.
Período de referência. Ano da estimativa e fontes subjacentes.
Limiar ou valor de referência. Instalação melhorada não compartilhada e manejo seguro de excretas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global; detalhe nacional conforme fontes.

Período disponível. Conforme série JMP e fontes nacionais.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e sistemas nacionais.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2

Formato dos arquivos. Tabelas e relatórios.

Necessidade de processamento. Integrar tipo de instalação e destino de excretas; não inferir tratamento a partir de conexão.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026)

8.13 - Ficha do indicador: Proporção da população com instalação básica para lavagem das mãos com água e sabão (ODS 6.2.1b)

Código: SAN-HIG-01
Título resumido: Instalação para higiene — ODS 6.2.1b
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível onde há pesquisa compatível

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Componente de higiene do indicador ODS 6.2.1, sob custódia do Programa Conjunto OMS/UNICEF.

Conceito-chave
Proporção da população que vive em domicílio com instalação para lavagem das mãos onde água e sabão são observados no momento da pesquisa.

Objetivo

Monitorar disponibilidade doméstica dos meios básicos para higiene das mãos.

Interpretação

Valor maior indica maior cobertura de instalações com insumos no momento observado. Não mede frequência nem técnica de lavagem.

Usos

- Monitorar ODS 6.2.1b.
- Planejar políticas de água e higiene.
- Avaliar desigualdades e preparação para surtos.

Limitações

- Observação pontual pode variar no tempo.
- Não mede comportamento.
- Produtos de limpeza alternativos exigem classificação do protocolo.
- Valor domiciliar não representa escolas ou serviços de saúde.

Fontes de dados

- Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene — estimativa internacional e metadado ODS (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — pesquisas domiciliares nacionais quando incluírem os componentes (cadastro)

Método de cálculo

Em pesquisa representativa, observar a presença de instalação no domicílio e verificar água e sabão; ponderar pessoas residentes nos domicílios qualificados.

$$ODS6.2.1b = 100 \times \frac{Pop_{domicílios\ com\ instalação,\ água\ e\ sabão}}{Pop_{total}} \tag{8.3}$$

Numerador. População em domicílios com instalação observada, água e sabão.
Denominador. População total pesquisada e ponderada.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Instalação; água; sabão; urbano/rural; renda; região.
Granularidade. Domicílio na coleta e população/território na estimativa.
Periodicidade de atualização. Periódica.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.

Análise descritiva do indicador. Desagregar por urbano/rural, renda, região e presença de cada componente, com intervalos amostrais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou domínio amostral.
Resolução espacial original. A do desenho da pesquisa.
Resolução temporal. Inquérito periódico e estimativa anual quando modelada.
Período de referência. Data da coleta ou ano da estimativa.
Limiar ou valor de referência. Presença simultânea de instalação, água e sabão.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global com disponibilidade desigual; nacional conforme pesquisa.

Período disponível. Conforme ciclos de inquérito.

Periodicidade de atualização. Periódica.

Forma de acesso. Portal WASH Data e microdados/pesquisas nacionais.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2

Formato dos arquivos. Tabelas e microdados sob regras da pesquisa.

Necessidade de processamento. Aplicar desenho amostral e ponderar população; preservar componentes separados.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026)

8.14 - Ficha do indicador: Proporção de amostras de água para consumo humano com ausência de Escherichia coli

Código: SAN-AGU-02
Título resumido: Amostras sem E. coli
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador de qualidade bacteriológica utilizado no Sisagua e no Vigiagua, conforme a norma brasileira de potabilidade.

Conceito-chave

Percentual de amostras válidas de água para consumo humano nas quais E. coli está ausente em 100 mL, no universo e período definidos.

Objetivo

Detectar evidência de contaminação fecal e acompanhar a conformidade microbiológica da água distribuída ou consumida.

Interpretação

Valor próximo de 100% indica maior proporção de resultados conformes. Uma amostra positiva exige avaliação e ação conforme ponto, forma de abastecimento e protocolo; a proporção não elimina o significado de eventos isolados.

Usos

- Vigilância da qualidade da água.
- Identificação de formas de abastecimento e pontos críticos.
- Investigação de surtos e avaliação de intervenções.

Limitações

- Resultado representa local e momento da coleta.
- Plano de amostragem pode não cobrir áreas vulneráveis.
- Ausência do indicador não garante ausência de todos os patógenos.
- Agregar controle e vigilância pode ocultar diferenças.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — registros de vigilância e controle no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar amostras válidas no período, forma de abastecimento, origem institucional e ponto de coleta definidos; contar as com ausência de E. coli em 100 mL e dividir pelo total analisado.

$$P_{E.coli\,ausente} = 100 \times \frac{N_{amostras\ sem\ E.coli}}{N_{amostras\ válidas\ analisadas}} \tag{8.4}$$

Numerador. Número de amostras válidas com ausência de E. coli em 100 mL.
Denominador. Total de amostras válidas analisadas para E. coli no universo.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Resultado; ponto; SAA, SAC ou SAI; vigilância ou controle; município; mês; laboratório.
Granularidade. Amostra e resumo por forma de abastecimento, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua no sistema; arquivos públicos por competência.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.

Análise descritiva do indicador. Mostrar número de amostras, proporção conforme, positivos por ponto e forma, cobertura do plano e tendência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta, forma de abastecimento e município.
Resolução espacial original. Coordenada/endereço do ponto quando disponível.
Resolução temporal. Data da coleta; resumo mensal, trimestral ou anual.
Período de referência. Período de monitoramento e norma de potabilidade vigente.
Limiar ou valor de referência. Ausência de E. coli em 100 mL.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada à alimentação e execução dos planos.

Período disponível. Bases públicas de vigilância a partir de 2014 no conjunto consultado.

Periodicidade de atualização. Contínua no sistema; arquivos públicos por competência.

Forma de acesso. Sisagua, painéis Vigiagua e Portal de Dados Abertos do SUS.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV e painéis.

Necessidade de processamento. Deduplicar, filtrar resultados válidos, harmonizar categorias e calcular com denominador explícito.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

8.15 - Ficha do indicador: Proporção de amostras com residual de agente desinfetante em conformidade

Código: SAN-AGU-03
Título resumido: Residual de desinfetante conforme
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para residual de desinfetante.

Conceito-chave

Percentual de amostras válidas cujo residual do desinfetante medido se encontra na faixa exigida pela norma para o agente e ponto correspondentes.

Objetivo

Acompanhar manutenção da barreira de desinfecção na distribuição e nos pontos de consumo.

Interpretação

Valor maior indica maior conformidade dos resultados amostrados. Residual abaixo do mínimo pode sinalizar perda de proteção; valor alto pode exigir avaliação de operação, subprodutos e aceitabilidade.

Usos

- Vigilância sentinela da distribuição.
- Priorização de inspeção e recoleta.
- Avaliação de integridade e operação do abastecimento.

Limitações

- Faixas variam com agente e situação.
- Um resultado conforme não garante qualidade microbiológica.
- Horário
- temperatura e técnica de campo afetam a medição.
- Agregação pode ocultar trechos críticos.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — resultados de parâmetros básicos no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Para cada amostra válida, identificar agente desinfetante e limite aplicável na norma vigente, classificar o resultado e dividir o número conforme pelo total analisado no mesmo universo.

$$P_{RAD\,conforme} = 100 \times \frac{N_{amostras\ RAD\,conforme}}{N_{amostras\ RAD\,válidas}} \tag{8.5}$$

Numerador. Amostras válidas com residual de agente desinfetante dentro dos limites aplicáveis.
Denominador. Amostras válidas analisadas para o agente no universo.
Unidade de medida. Percentual (%); concentração original em mg/L.

Variáveis e categorias de análise. Agente; concentração; ponto; forma de abastecimento; vigilância/controle; data; município.
Granularidade. Amostra e resumo por sistema/solução, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar concentração, conformidade, distribuição de valores, pontos baixos/altos, forma e execução do plano.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta, forma de abastecimento e município.
Resolução espacial original. Ponto de coleta.
Resolução temporal. Momento da coleta; resumo periódico.
Período de referência. Período e norma vigente.
Limiar ou valor de referência. A norma exige, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre, 2 mg/L de cloro residual combinado ou 0,2 mg/L de dióxido de cloro na distribuição e pontos de consumo; verificar também limites máximos e condições específicas.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao monitoramento.

Período disponível. Conforme Sisagua e arquivos públicos.

Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.

Forma de acesso. Sisagua, painéis e dados abertos.

URL ou identificador persistente. https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/monitoramento-da-qualidade-da-agua

Formato dos arquivos. CSV, painel e relatórios.

Necessidade de processamento. Identificar agente e norma, validar unidade, classificar resultados e calcular cobertura e conformidade separadamente.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

8.16 - Ficha do indicador: Proporção de amostras de turbidez em conformidade com o padrão de potabilidade

Código: SAN-AGU-04
Título resumido: Turbidez conforme
Tema: Água, saneamento e qualidade ambiental
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: disponível em dados administrativos

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador sentinela do Vigiagua e grupo de indicador do Sisagua para turbidez.

Conceito-chave

Percentual de resultados válidos de turbidez que atendem ao valor máximo permitido aplicável à etapa, tecnologia de tratamento e ponto de coleta.

Objetivo

Acompanhar desempenho do tratamento e integridade do abastecimento por um parâmetro que também interfere na eficácia da desinfecção.

Interpretação

Valor maior indica maior conformidade entre amostras. A interpretação deve separar saída do tratamento e distribuição e considerar a tecnologia.

Usos

- Avaliar tratamento e distribuição.
- Priorizar inspeção e ações corretivas.
- Acompanhar risco após chuva
- inundação ou alteração do manancial.

Limitações

- Não é medida direta de patógenos.
- Limites variam por tecnologia e ponto.
- Agregação entre etapas é inadequada.
- Falta de amostragem pode produzir falsa aparência de conformidade.

Fontes de dados

- Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — resultados de turbidez no Sisagua (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada resultado válido segundo o valor máximo permitido aplicável à tecnologia e ao ponto na norma vigente; dividir resultados conformes pelo total analisado no universo homogêneo.

$$P_{turbidez\,conforme} = 100 \times \frac{N_{resultados \leq VMP_{aplicável}}}{N_{resultados\,válidos}} \tag{8.6}$$

Numerador. Resultados válidos de turbidez iguais ou inferiores ao valor máximo aplicável.
Denominador. Total de resultados válidos no mesmo universo tecnológico e operacional.
Unidade de medida. Percentual (%); valor original em unidade de turbidez.
Variáveis e categorias de análise. Turbidez; etapa; tecnologia; ponto; forma de abastecimento; data; município.
Granularidade. Amostra e resumo por etapa, sistema/solução, município e período.
Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.
Responsabilidade gerencial. Titulares e prestadores de saneamento, autoridades reguladoras e setor saúde, conforme a competência de cada indicador.
Notas. Indicadores de cobertura, qualidade da água e desempenho da vigilância respondem a perguntas diferentes e devem ser apresentados em conjunto.
Análise descritiva do indicador. Apresentar conformidade por etapa e tecnologia, distribuição dos valores, extremos, cobertura amostral e relação temporal com eventos.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de coleta e forma de abastecimento.
Resolução espacial original. Ponto de coleta.
Resolução temporal. Momento da coleta; resumo periódico.
Período de referência. Período de monitoramento e norma vigente.
Limiar ou valor de referência. Valor máximo permitido correspondente à tecnologia, etapa e ponto segundo a Portaria GM/MS nº 888/2021; não aplicar um único limiar a todos os registros.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao monitoramento.

Período disponível. Conforme Sisagua e arquivos públicos.

Periodicidade de atualização. Contínua e por publicação de arquivos.

Forma de acesso. Sisagua, painéis e dados abertos.

URL ou identificador persistente. https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisagua-vigilancia-parametros-basicos

Formato dos arquivos. CSV, painel e relatórios.

Necessidade de processamento. Harmonizar etapa, tecnologia e unidade, aplicar VMP correspondente e calcular execução do plano e conformidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar fonte, cobertura, população de referência, dados ausentes, plano amostral, qualidade laboratorial, regras de classificação e revisão.

Possibilidade de comparação. Manter definição de serviço, população, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro, padrão vigente, período e método.

Relação com desfechos de saúde. Água segura, saneamento e higiene reduzem exposição a patógenos e substâncias químicas e sustentam alimentação, cuidado, dignidade e funcionamento dos serviços de saúde.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir condição do serviço, resultado de amostra e desfecho; surtos e agravos podem ocorrer com defasagens e múltiplas vias.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas de serviço e qualidade, priorizar inspeção e resposta, acompanhar desigualdades e avaliar políticas.

Referências metodológicas

- (Brasil. Ministério da Saúde, 2021)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2024)
- (Oliveira Júnior et al., 2019)

8.17 - Aplicação na gestão

Um diagnóstico municipal deve mostrar cobertura do serviço, seus componentes, execução da vigilância e resultados de qualidade. Prioridades surgem de combinações: baixa cobertura e alta contaminação; alta cobertura com intermitência; boa média municipal e pontos críticos persistentes; ou poucos dados em territórios vulnerabilizados.

O fluxo de ação inclui verificar resultado, localizar ponto e forma, avaliar repetição e população, comunicar responsáveis, realizar recoleta e inspeção, adotar medidas corretivas e documentar encerramento. Painéis devem permitir distinguir ausência de problema de ausência de amostragem.

8.18 - Síntese

Serviço seguro exige mais que infraestrutura. Os ODS 6.1.1 e 6.2.1 medem condições populacionais; E. coli, residual de desinfetante e turbidez apoiam

vigilância do sistema. Cobertura do serviço, cobertura amostral e conformidade precisam permanecer separadas para orientar proteção da saúde.

9. Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

Conceito-chave: uso e cobertura da terra

Uso e cobertura da terra organizam a relação entre sociedade, ecossistemas e ambiente construído. Cobertura descreve o que recobre fisicamente a superfície — vegetação, água, solo exposto ou material impermeável. Uso descreve função e atividade — habitação, agricultura, conservação, indústria ou recreação. Uma mesma cobertura pode sustentar usos diferentes; um uso pode reunir várias coberturas (Cissé et al., 2022; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Para saúde pública, essas características influenciam calor, ar, água, ruído, mobilidade, alimento, vetores, contato com biodiversidade, atividade física, convívio e exposição ocupacional. A relação não é automaticamente benéfica ou prejudicial: depende da configuração, manejo, acesso e contexto.

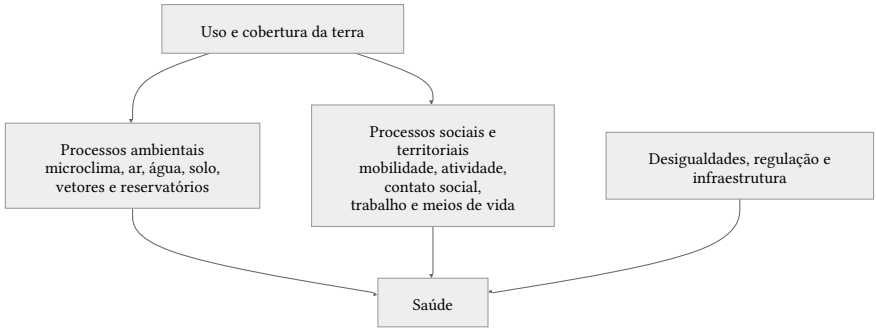


Figura 9.1: Caminhos entre território e saúde

9.1 - Uso e cobertura da terra

Mapas de uso e cobertura são classificações produzidas a partir de imagens, regras, treinamento e validação. A classe não é observação direta infalível. Resolução, legenda, acurácia, nuvens e ano condicionam a análise (International Organization for Standardization, 2023).

Mudança de classe precisa ser calculada sobre produtos compatíveis. Comparar mapas de anos diferentes com sensores, legendas ou algoritmos distintos pode criar transições artificiais. Matrizes de mudança ajudam a separar perda, ganho e permanência.

9.1.1 - Vegetação natural e desmatamento

Vegetação natural regula água, energia e solo, sustenta biodiversidade e meios de vida. Perda e degradação podem alterar fumaça, poeira, temperatura, segurança hídrica e interfaces entre pessoas, animais e vetores.

Desmatamento é uma transição definida por sistema de monitoramento. Perda de cobertura arbórea, corte raso, degradação, fogo e conversão de uso não são sinônimos. Uma ficha só deve usar o indicador oficial de um sistema concreto, com bioma, área mínima, período e regra de confirmação.

Para saúde, a proximidade temporal e espacial entre mudança da terra e desfecho precisa ser justificada. Um município com grande área desmatada pode concentrar a mudança longe da população; trabalhadores móveis podem estar expostos fora do domicílio.

9.1.2 - Expansão agropecuária

Expansão altera paisagem, trabalho, circulação de pessoas, água, uso de agrotóxicos, fogo e contato com animais. A classe “agropecuária” não mede intensidade de insumos, condições laborais ou contaminação. Essas vias exigem dados próprios.

Monocultura, pastagem, mosaico, irrigação e produção familiar apresentam configurações distintas. Agregar todas em uma categoria pode ser adequado ao balanço territorial, mas inadequado à epidemiologia.

9.1.3 - Urbanização e impermeabilização

Urbanização concentra população, serviços e oportunidades, mas também superfícies impermeáveis, emissões, ruído e desigualdades. Percentual de área urbana, densidade construída e população não representam a mesma coisa (United Nations Statistics Division, 2026; World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

Impermeabilização reduz infiltração, eleva escoamento e modifica balanço térmico. Sua relação com alagamento depende de drenagem, declividade, chuva e conexão hidrológica; sua relação com calor depende de materiais, sombra, umidade, geometria e ventilação.

9.2 - Áreas verdes e arborização

Espaços verdes podem apoiar atividade física, convívio, restauração psicológica, conforto térmico e redução de ruído. A OMS sintetiza esses caminhos e propõe indicadores de disponibilidade e acessibilidade (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016).

"Verde" pode ser medido por:

- NDVI ou outro índice espectral;
- percentual de cobertura vegetal;
- cobertura de copa;
- área de parques e espaços públicos;
- distância ou tempo até um espaço;
- visibilidade no nível da rua;
- qualidade, segurança, manutenção e uso.

Essas medidas não são substitutas. NDVI detecta vegetação inclusive em propriedade privada e áreas inacessíveis. Um parque cadastrado pode ter pouca vegetação. Cobertura de copa descreve sombra potencial, não acesso.

NDVI é a medida mais frequente em epidemiologia de verdor residencial e foi usada em meta-análise de coortes sobre mortalidade (Rojas-Rueda et al., 2019). A escolha do buffer — 100, 300, 500 ou 1.000 m — altera a exposição e deve anteceder a análise. Não existe ponto de corte universal de NDVI "saudável".

O ODS 11.7.1 mede a parcela média da área construída destinada a espaço aberto para uso público e inclui o acesso da população (United Nations Statistics Division, 2026). A proposta de proximidade a espaço verde de pelo menos 1 ha em até 300 m é um indicador de planejamento apresentado pela OMS Europa, não uma garantia de benefício individual.

9.3 - Ilhas de calor urbanas

Ilha de calor é o contraste térmico entre área urbana e referência não urbana. Pode ser atmosférica, medida pela temperatura do ar, ou de superfície, medida por temperatura radiométrica. As duas respondem de maneira distinta ao horário e aos materiais (Jin, 2012).

Intensidade tradicional é diferença entre urbano e rural. A referência determina o resultado: altitude, vegetação, solo, água e distância precisam ser controlados. Um par de estações inadequado pode atribuir ao urbano uma diferença topográfica.

Temperatura da superfície é útil para identificar materiais e heterogeneidade, mas pode divergir da temperatura do ar experimentada por pessoas. Imagens de tarde sob céu limpo tendem a destacar telhados e pavimento; o risco sanitário noturno depende de retenção de calor e condições internas.

O índice SUHII baseado em superfície permite comparação quando sensor, horário, estação e referência são harmonizados (Jin, 2012). Para saúde, deve ser combinado com temperatura do ar, população, moradia e vulnerabilidades.

9.4 - Fragmentação de habitats

Fragmentação divide habitat em manchas e altera bordas, conectividade e composição de espécies. Métricas incluem número, área, densidade de borda e conectividade. Seus valores dependem da resolução e da classe de interesse.

Não há direção universal entre biodiversidade e doença. Mudanças podem favorecer alguns vetores ou reservatórios, reduzir predadores, modificar contato humano ou deslocar espécies. A inferência exige agente, vetor, hospedeiro, comportamento e escala.

9.5 - Saúde urbana, doenças vetoriais e zoonoses

Ambiente urbano influencia saúde por múltiplas exposições simultâneas. Calor, ar, ruído, saneamento, mobilidade, moradia e verde se distribuem de modo desigual. Um índice composto pode ocultar qual intervenção é necessária.

Para vetores, cobertura da terra é contexto. Dengue depende de recipientes, água, temperatura, mobilidade, imunidade e controle. Malária, leishmaniose e zoonoses têm ecologias distintas. Usar "percentual de vegetação" como indicador genérico de risco vetorial é tecnicamente inadequado.

Indicadores ambientais podem apoiar estratificação quando sua relação é validada para doença e território. A unidade espacial precisa evitar falácia ecológica: exposição média do bairro não descreve cada morador.

9.6 - Impactos sobre a saúde humana

9.6.1 - Calor, ar e atividade física

Menos vegetação e mais superfícies impermeáveis podem aumentar temperatura, enquanto árvores oferecem sombra e evapotranspiração. Vegetação também pode reduzir ou redistribuir poluentes conforme espécie e geometria urbana. Espaços acessíveis favorecem atividade física quando seguros, conectados e adequados.

9.6.2 - Saúde mental e convívio

Contato com natureza pode apoiar restauração, reduzir estresse e favorecer interação social. Qualidade, segurança, iluminação e pertencimento modificam uso. Implantar área verde sem enfrentar deslocamento e valorização excludente pode produzir "gentrificação verde".

9.6.3 - Alergias, acidentes e exposições

Espécies alergênicas, pesticidas, galhos, raízes, iluminação insuficiente e manutenção inadequada podem gerar riscos. A avaliação deve considerar benefícios e efeitos adversos, sem reduzir planejamento a maximizar NDVI.

9.7 - Impactos sobre a saúde pública e os serviços

Planejamento territorial é intervenção de longo prazo. Saúde pode contribuir indicando áreas de maior carga, populações subatendidas, rotas a serviços e necessidades de resiliência. Ambiente e urbanismo detêm instrumentos sobre zoneamento, arborização, habitação, mobilidade e espaços públicos.

Unidades de saúde também são parte da paisagem. Sombra, permeabilidade, áreas de espera, acesso caminhável e proteção térmica podem reduzir exposição e apoiar continuidade. Indicadores devem ser ligados a projetos, orçamento, manutenção e avaliação.

9.8 - Fontes de dados

O MapBiomas oferece coleções de uso e cobertura com legendas e versões específicas. O Landsat fornece reflectância e temperatura da superfície para índices e análises térmicas. O IBGE provê população, malhas e informações urbanas.

Cadastros municipais são necessários para propriedade, acesso, entradas, calçadas, equipamentos e manutenção. Imagem não revela sozinha se um espaço é público, seguro ou acessível.

9.9 - Principais indicadores usados em saúde pública

Em epidemiologia de espaços verdes, NDVI residencial é a medida mais difundida; proximidade, percentual de verde, parques, cobertura de copa e visibilidade também são usados. Em planejamento, ODS 11.7.1 e acesso a espaço verde representam oferta pública. Para calor urbano, intensidade da ilha

de superfície caracteriza contraste térmico, com as ressalvas sobre exposição humana.

Quadro 9.1: Indicadores de vegetação e ambiente urbano usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
NDVI residencial médio	epidemiologia de verdor e mortalidade	exposição residencial e desigualdade	não mede acesso, qualidade ou uso
ODS 11.7.1	ONU-Habitat/ ODS	oferta de espaço aberto público	espaço aberto não é necessariamente verde
População a até 300 m de verde ≥1 ha	ferramenta OMS Europa	proximidade e planejamento	depende de rede, entrada e qualidade
SUHII	climatologia urbana por sensoriamento	heterogeneidade térmica e mitigação	superfície não é temperatura do ar
Cobertura de copa	inventários urbanos e sensoriamento	sombra e arborização	método e limiar de copa variam
Percentual impermeável	sensoriamento e cadastro	escoamento e calor	não representa impacto sem contexto
Métricas de fragmentação	ecologia da paisagem	estudos de vetores e zoonoses específicos	não há risco sanitário genérico

As fichas cobrem medidas com especificação consolidada. Cobertura de copa, impermeabilização e fragmentação devem ser documentadas quando um produto e um protocolo concretos forem adotados; não se propõem versões genéricas.

9.10 - Ficha do indicador: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada residencial médio (NDVI)

Código: AMB-VEG-01
Título resumido: Verdor residencial — NDVI
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento de sensoriamento remoto

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. NDVI em buffers residenciais, medida de exposição a verdor mais usada em estudos epidemiológicos de espaços verdes.

Conceito-chave

Média do NDVI dos pixels válidos dentro de um buffer em torno do endereço, ponto ou unidade residencial durante a janela temporal definida.

Objetivo

Representar densidade de vegetação fotossinteticamente ativa no entorno residencial de maneira reprodutível.

Interpretação

Valores maiores indicam maior verdor espectral no produto e período. NDVI varia teoricamente de −1 a 1; não mede acesso, qualidade, espécie, sombra ou uso.

Usos

- Estudos de mortalidade e doenças crônicas.
- Avaliação de desigualdade de verdor.
- Análise de modificação de efeitos de calor e poluição.

Limitações

- Satura em vegetação densa.
- É afetado por nuvens
- solo e fenologia.
- Buffer residencial ignora mobilidade.
- Água e superfícies não vegetadas alteram média.
- Tamanho do buffer muda exposição.

Fontes de dados

- Landsat — reflectância multiespectral para NDVI (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — endereços agregados, setores e população quando aplicável (cadastro)

Método de cálculo

Obter reflectância corrigida no vermelho e infravermelho próximo, mascarar nuvens e pixels inválidos, calcular NDVI, compor a janela temporal e obter média dos pixels em buffer previamente definido.

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{red}}{\rho_{NIR} + \rho_{red}}; \quad \overline{NDVI}_b = \frac{\sum_{g \in b} w_g NDVI_g}{\sum_{g \in b} w_g} \tag{9.1}$$

Numerador. Na fórmula espectral, diferença entre reflectância no infravermelho próximo e vermelho; no buffer, soma ponderada dos NDVI válidos.
Denominador. Na fórmula espectral, soma das reflectâncias; no buffer, soma dos pesos ou áreas válidas.
Unidade de medida. Adimensional.
Variáveis e categorias de análise. Reflectância; NDVI; buffer; endereço; estação; ano; grupo populacional.
Granularidade. Pixel de entrada e valor por ponto ou unidade.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição por buffers alternativos, grupos sociais, sazonalidade e mapa sem divulgar endereços individuais.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A do produto; 30 m em produtos multiespectrais Landsat usuais.
Resolução temporal. Cena e composição sazonal ou anual.
Período de referência. Janela correspondente à exposição epidemiológica.
Limiar ou valor de referência. Não há ponto de corte sanitário universal; analisar continuamente e por quantis pré-especificados.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no Landsat; análise depende de nuvens e geocodificação.

Período disponível. Conforme missão e produto selecionados.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Forma de acesso. Produtos Landsat de reflectância de superfície.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3

Formato dos arquivos. GeoTIFF e tabela por unidade.

Necessidade de processamento. Correção/seleção do produto, máscara, composição, buffers, ponderação e controle de geocodificação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, buffer, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Rojas-Rueda et al., 2019)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

9.11 - Ficha do indicador: Parcela média da área construída da cidade que corresponde a espaço aberto para uso público (ODS 11.7.1)

Código: AMB-URB-01
Título resumido: Espaço público aberto — ODS 11.7.1
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer cadastro e processamento geoespacial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador ODS 11.7.1 sob custódia do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos.

Conceito-chave

Percentual da área construída urbana destinado a espaços abertos de uso público, complementado pela avaliação do acesso populacional e desagregações.

Objetivo

Monitorar oferta e acesso universal a espaços públicos abertos, seguros, inclusivos e acessíveis.

Interpretação

Valor maior indica maior parcela territorial classificada como espaço aberto público. Não informa automaticamente qualidade, vegetação, segurança, acessibilidade ou uso.

Usos

- Monitorar ODS 11.7.1.
- Comparar cidades com método harmonizado.
- Planejar oferta e distribuição de espaços públicos.

Limitações

- Delimitação da área construída afeta denominador.
- Propriedade pública não garante acesso.
- Espaço aberto pode não ser verde.
- Cadastro incompleto e imagem defasada geram erro.

Fontes de dados

- MapBiomas Brasil — apoio à delimitação de cobertura e área urbana, com validação cadastral (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — limites, população e desagregações (cadastro)

Método de cálculo

Delimitar área construída urbana segundo o metadado, mapear espaços abertos de uso público e calcular a razão de áreas; calcular separadamente a população com acesso em distância caminhável conforme o protocolo ODS.

$$ODS11.7.1_{área} = 100 \times \frac{A_{espaço\ aberto\ público}}{A_{área\ construída\ urbana}} \tag{9.2}$$

Numerador. Área de espaços abertos qualificados para uso público.
Denominador. Área construída urbana segundo a delimitação ODS.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Área construída; espaço público; tipo; acessibilidade; população; sexo; idade; deficiência.
Granularidade. Polígono de espaço e zona urbana.
Periodicidade de atualização. Por ciclo de monitoramento ODS ou planejamento urbano.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar parcela total, tipos de espaço, acesso por grupo e distribuição intraurbana.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A dos cadastros e imagens usados na delimitação.
Resolução temporal. Atualização periódica por edição.
Período de referência. Ano dos cadastros, imagens e população.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar sanitário universal; monitorar nível, distribuição e acesso.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Cidades com dados suficientes; estimativa oficial deve seguir o metadado ODS.

Período disponível. Conforme cadastros e imagens.

Periodicidade de atualização. Por ciclo de monitoramento ODS ou planejamento urbano.

Forma de acesso. Dados municipais, IBGE, sensoriamento e plataforma ODS.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf

Formato dos arquivos. Vetores geoespaciais, tabelas e relatórios.

Necessidade de processamento. Delimitar área urbana, validar espaços públicos, calcular áreas e acesso e documentar omissões.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, buffer, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2026)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

9.12 - Ficha do indicador: Proporção da população urbana residente a até 300 metros de espaço verde acessível com pelo menos 1 hectare

Código: AMB-URB-02
Título resumido: Acesso próximo a espaço verde
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento de rede e população

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador de acessibilidade a espaço verde detalhado no relatório da OMS Europa sobre espaços verdes urbanos e saúde.

Conceito-chave

Percentual da população urbana cujo local de residência está dentro de uma área de acesso de 300 m à entrada ou limite acessível de espaço verde com área mínima de 1 ha.

Objetivo

Medir proximidade residencial a espaço verde de porte mínimo por critério reproduzível.

Interpretação

Valor maior indica maior cobertura potencial de proximidade. Não comprova acesso real, qualidade, segurança, gratuidade ou uso.

Usos

- Planejar espaços verdes e rotas.
- Monitorar desigualdades territoriais.
- Avaliar intervenções urbanas relacionadas à saúde.

Limitações

- Distância linear pode divergir da rede caminhável.
- Entradas e barreiras podem estar ausentes.
- Limiar de 300 m/1 ha é convenção de planejamento.
- População residencial não inclui mobilidade.

Fontes de dados

- MapBiomas Brasil — apoio à identificação de cobertura vegetal (cadastro)
- Landsat — verificação de vegetação e atualização (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população, malha e rede/endereço quando disponíveis (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar espaços verdes de pelo menos 1 ha com acesso público, construir área de serviço de 300 m pela rede caminhável — ou buffer linear claramente identificado —, intersectar com população e dividir a população coberta pela urbana total.

$$P_{verde300} = 100 \times \frac{\sum_g Pop_g I(g\ acessa\ verde_{\geq 1ha}\ em \leq 300m)}{\sum_g Pop_g} \tag{9.3}$$

Numerador. População urbana em unidades cobertas pela área de acesso.
Denominador. População urbana total na área analisada.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Espaço verde; área; acesso; rede; distância; população; idade; renda; raça/cor; deficiência.
Granularidade. Entrada ou polígono de espaço, segmento de rede e célula/setor populacional.
Periodicidade de atualização. Anual ou por revisão do plano urbano.
Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.

Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar cobertura total e por grupos, bairros sem acesso, distância média e sensibilidade a limiar e método.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A dos cadastros e da superfície populacional.
Resolução temporal. Atualização periódica.
Período de referência. Mesmo ano ou anos compatíveis para espaço, rede e população.
Limiar ou valor de referência. Espaço verde acessível ≥1 ha e distância ≤300 m, segundo a aplicação metodológica declarada.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Áreas urbanas com cadastro e população detalhados.

Período disponível. Conforme fontes locais.

Periodicidade de atualização. Anual ou por revisão do plano urbano.

Forma de acesso. Cadastros municipais, dados de cobertura e população.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341

Formato dos arquivos. Vetor geoespacial, raster populacional e tabela.

Necessidade de processamento. Validar espaços e entradas, construir rede/área, interpolar população e testar sensibilidades.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, buffer, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

9.13 - Ficha do indicador: Intensidade da ilha de calor urbana de superfície (SUHII)

Código: AMB-URB-03
Título resumido: Ilha de calor de superfície — SUHII
Tema: Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
Dimensão: exposição; vulnerabilidade; resposta
Disponibilidade: requer processamento térmico e territorial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Índice de ilha de calor baseado em temperatura radiométrica de superfície e cobertura da terra, conforme Jin.

Conceito-chave

Diferença entre temperatura média da superfície na área urbana e temperatura média da superfície em área não urbana de referência comparável, na mesma aquisição.

Objetivo

Quantificar o contraste térmico de superfície associado à urbanização e mapear heterogeneidade territorial.

Interpretação

Valor positivo indica superfície urbana mais quente que a referência naquele sensor, data e horário. Não equivale à ilha de calor do ar nem à exposição térmica humana.

Usos

- Avaliar materiais e cobertura urbana.
- Priorizar mitigação e arborização.
- Contextualizar risco de calor com população e dados do ar.

Limitações

- Referência rural determina o resultado.
- Temperatura da superfície difere da temperatura do ar.
- Nuvens e horário limitam amostragem.
- Emissividade e resolução introduzem erro.
- Uma cena não representa noite ou estação.

Fontes de dados

- Landsat — produto de temperatura da superfície e cobertura (cadastro)
- MapBiomas Brasil — classificação urbano/não urbano e controle de cobertura (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — limite urbano, altitude/cartografia e população para análise de exposição (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar produto validado de temperatura da superfície, mascarar pixels inválidos, delimitar área urbana e referência não urbana com altitude, água, topografia e cobertura controladas e subtrair as médias ponderadas da mesma aquisição.

$$SUHII_t = \overline{LST}_{urb,t} - \overline{LST}_{ref,t} \tag{9.4}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Grau Celsius (°C) ou kelvin de diferença.
Variáveis e categorias de análise. LST; urbano; referência; sensor; horário; estação; cobertura; população.
Granularidade. Pixel e resumo urbano por aquisição.
Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Responsabilidade gerencial. Planejamento urbano e ambiental produz intervenções e cadastros; saúde interpreta exposições e desigualdades; geoinformação mantém métodos.
Notas. Verdor espectral, cobertura vegetal, espaço público acessível e uso efetivo são dimensões diferentes.
Análise descritiva do indicador. Mostrar distribuição urbana, contraste médio, dia/noite quando houver, estações, população em pontos quentes e sensibilidade à referência.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Domicílio ou ponto, zona urbana, bairro, setor censitário ou cidade.
Resolução espacial original. A do produto térmico; declarar resolução nativa e reamostrada.
Resolução temporal. Aquisição instantânea e composições sazonais.
Período de referência. Mesmas datas e horários para urbano e referência.
Limiar ou valor de referência. Zero indica ausência de contraste médio; não há limiar sanitário universal.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Cidades com cenas válidas e referência comparável.

Período disponível. Conforme missão e produto.

Periodicidade de atualização. Sazonal ou anual.

Forma de acesso. Produtos de temperatura da superfície e cobertura versionados.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11--00509.1

Formato dos arquivos. Raster e tabela.

Necessidade de processamento. Máscara, emissividade/produto, delimitação urbana e referência, estratificação temporal e ponderação.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar sensor, produto, data, nuvens, resolução, classificação, delimitação urbana, população, buffer, erros posicionais e análise de sensibilidade.

Possibilidade de comparação. Manter produto, estação, composição temporal, resolução, definição de verde, limite urbano, população e parâmetros espaciais.

Relação com desfechos de saúde. Vegetação e espaços verdes podem influenciar atividade física, contato social, restauração, calor, ruído e poluição, mas efeitos dependem de acesso, qualidade, segurança e contexto.

Defasagens temporais relevantes. Distinguir exposição contemporânea, histórica e intervenção; atualizar endereço, vegetação e população de maneira compatível.

Aplicação na gestão. Identificar desigualdades, priorizar arborização e espaços públicos, avaliar intervenções e integrar planejamento calor–saúde.

Referências metodológicas

- (Jin, 2012)
- (World Health Organization Regional Office for Europe, 2016)

9.14 - Aplicação na gestão

Uma análise municipal pode começar com NDVI, espaços públicos, acesso e SUHII, mas precisa acrescentar população, moradia, renda, idade, mobilidade e equipamentos. Áreas prioritárias são aquelas em que déficit ambiental coincide com maior exposição e menor capacidade de proteção.

Avaliar intervenção exige linha de base e comparação: área plantada não é copa formada; parque entregue não é parque usado; redução de LST em uma cena não garante redução de exposição. Registre manutenção, sobrevivência, acesso, percepção e resultados distributivos.

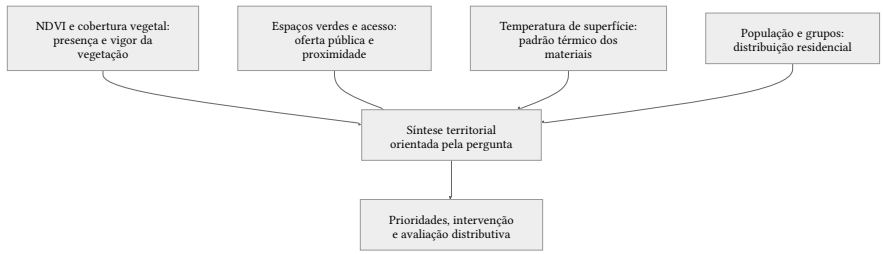


Figura 9.2: Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde

9.15 - Síntese

Uso e cobertura alteram caminhos de exposição, mas não constituem risco sanitário por si. NDVI, ODS 11.7.1, acesso próximo ao verde e SUHII são indicadores consolidados para dimensões específicas. Planejamento orientado à saúde deve combinar quantidade, distribuição, qualidade, acesso, população e avaliação de intervenções.

10. Eventos meteorológicos severos e desastres

Evento severo é uma ocorrência física. Desastre é perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade produzida pela interação entre evento perigoso e condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade. A presença de tempestade, ciclone ou inundação não determina por si só um desastre; impactos dependem de onde e como o fenômeno encontra pessoas, infraestrutura e instituições (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

Este capítulo trata dos perigos de início rápido e dos registros de perdas, danos, interrupções, resposta e recuperação. Indicadores físicos de chuva, seca e calor são apresentados nos capítulos temáticos; aqui, o foco é efeito atribuído ao desastre e continuidade da saúde.

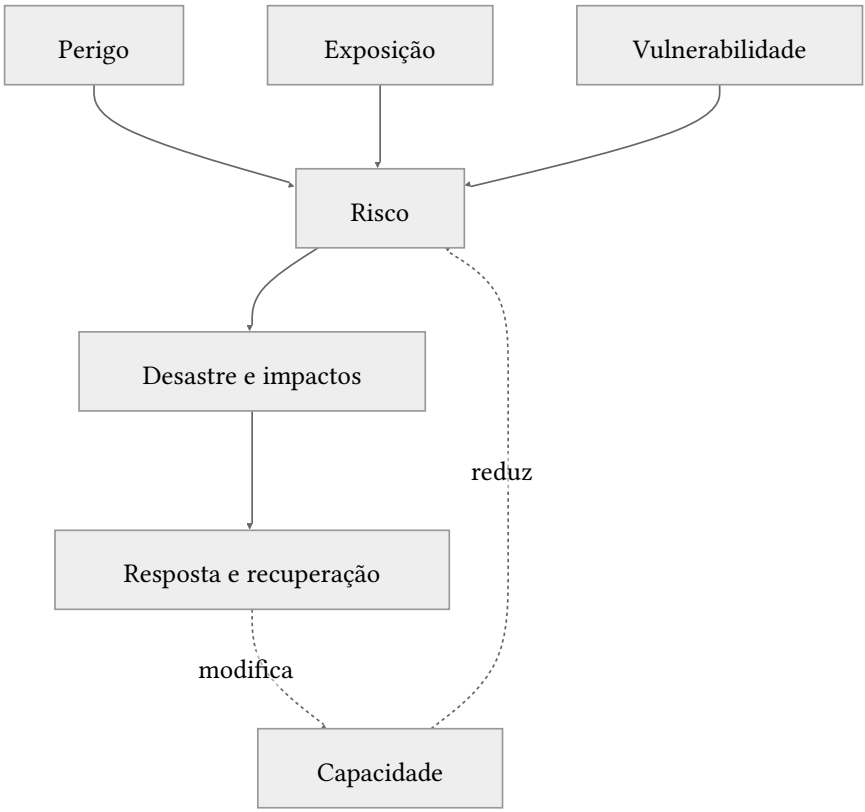


Figura 10.1: Relação entre perigo, risco e desastre

10.1 - Ventos fortes, tempestades e ciclones

Tempestades convectivas podem reunir chuva intensa, rajadas, descargas elétricas e granizo. Ciclones organizam vento, chuva, ondas e elevação do nível do mar em escalas maiores. Os perigos associados devem ser separados porque cada um exige medida, previsão e proteção próprias.

Velocidade máxima do vento, rajada, precipitação, pressão e trajetória são variáveis meteorológicas. O dano depende de norma construtiva, vegetação, redes elétricas, objetos soltos, ocupação e alerta. Uma rajada em estação pode não representar o local atingido.

10.1.1 - Tornados e granizo

Tornado é coluna de ar em rotação associada a tempestade e em contato com a superfície. Registros são afetados pela densidade populacional, capacidade de observação e confirmação. Contagem de tornados sem ajuste pode refletir melhoria do registro.

Granizo é precipitação sólida em pedras de gelo. Diâmetro, densidade, velocidade e duração influenciam dano. Relatos, radares e estações têm coberturas distintas.

10.1.2 - Descargas elétricas

Descargas podem causar morte, queimaduras, alterações cardíacas e neurológicas e trauma secundário. Densidade de raios descreve perigo; taxa de mortes descreve efeito. Proximidade espacial ou temporal sem vinculação não prova atribuição.

10.2 - Conceitos de desastre e risco

Conceito-chave: perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e risco

10.2.1 - Perigo

Perigo é processo, fenômeno ou atividade com potencial de causar dano. Pode ser caracterizado por intensidade, duração, frequência, extensão e probabilidade. Um mapa de perigo não deve ser rotulado como mapa de risco quando não inclui exposição e vulnerabilidade (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

10.2.2 - Exposição

Exposição é a presença de pessoas, moradias, infraestrutura, meios de vida e ativos em áreas sujeitas ao perigo. População residente é aproximação; turistas, trabalhadores, pessoas em trânsito, institucionalizadas ou sem domicílio podem ser omitidos (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

10.2.3 - Vulnerabilidade

Vulnerabilidade abrange condições físicas, sociais, econômicas, ambientais e institucionais que aumentam a suscetibilidade. Não é atributo natural de grupos. Moradia insegura, racismo ambiental, exclusão, barreiras de mobilidade e acesso precário a serviços são processos modificáveis (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017; World Health Organization, 2021).

10.2.4 - Capacidade

Capacidade inclui conhecimento, recursos, redes, infraestrutura e instituições para prevenir, preparar, responder e recuperar. Contar equipamentos não mede funcionamento. Disponibilidade, acesso, pessoal, energia, manutenção e coordenação importam (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017; World Health Organization, 2024a).

10.2.5 - Risco

Risco não é simples soma de perigo, exposição e vulnerabilidade. Modelos multiplicativos ou escores podem ser úteis, mas suas escalas e compensações precisam ser justificadas. Um risco alto pode resultar de combinações diferentes e exigir ações diferentes.

10.3 - Danos humanos e materiais

Danos humanos incluem mortes, desaparecidos, feridos ou enfermos e pessoas diretamente afetadas. O indicador ODS 11.5.1 reúne séries harmonizadas por 100 mil habitantes (United Nations Statistics Division, 2024). Os componentes devem permanecer visíveis.

"Pessoa afetada" pode ser usado coloquialmente de modo amplo, mas o metadado define diretamente afetados por categorias: feridos ou enfermos, pessoas em moradias danificadas ou destruídas e pessoas com meios de vida interrompidos ou destruídos. Estimativas baseadas em moradias precisam declarar coeficiente de ocupação e dupla contagem.

Taxas facilitam comparação, mas eventos raros geram instabilidade em municípios pequenos. Sempre apresente contagem, taxa, população e período.

Dano material inclui moradias, escolas, saúde, água, energia, transporte e comunicação. Valor econômico é importante, mas não representa sozinho gravidade sanitária: perda de uma pequena unidade em área remota pode interromper o único serviço disponível.

10.4 - Impactos sobre serviços de saúde

O ODS 11.5.3 mede dano a infraestrutura crítica e interrupções de serviços básicos, incluindo estabelecimentos e serviços de saúde (United Nations Statistics Division, 2024). Dano físico e disrupção funcional são distintos.

Uma unidade pode permanecer intacta e parar por falta de:

- eletricidade ou combustível;
- água, esgoto ou resíduos;
- comunicação;
- acesso viário;
- profissionais;
- medicamentos, sangue, oxigênio ou cadeia fria;
- encaminhamento e transporte.

Também pode operar parcialmente, com maior demanda e menor capacidade. O registro deve incluir início, duração, serviços afetados, população sem acesso, alternativa implantada e data de restauração.

A OMS destaca que continuidade da infraestrutura de saúde em emergências é condição de vida ou morte e integra a meta D do Marco de Sendai (World Health Organization, 2024a).

10.5 - Deslocamentos e emergências em saúde pública

Deslocamento pode ser preventivo, temporário ou prolongado. Abrigos e acolhimento requerem água, saneamento, ventilação, privacidade, segurança, acessibilidade, medicamentos e vigilância.

Desastres podem alterar risco de infecção por interrupção de água e vacinação, aglomeração, vetores e deslocamento. Também agravam doenças crônicas quando tratamento, dieta ou medicamento são interrompidos.

Saúde mental pode ser afetada por ameaça, perda, luto, deslocamento, violência e incerteza. Monitoramento deve evitar patologizar reações esperadas e garantir cuidado proporcional e longitudinal.

Emergência em saúde pública é avaliação institucional que considera magnitude, transcendência, risco de propagação e necessidade de coordenação. Nem todo desastre recebe essa classificação, e classificá-lo não substitui medir efeitos.

10.6 - Recuperação

Recuperação não termina quando a água baixa ou o alerta é encerrado. Inclui restauração de serviços, reconstrução segura, reabilitação, saúde mental, vigilância de agravos, moradia e meios de vida.

Indicadores de recuperação podem acompanhar:

- percentual de serviços essenciais restabelecidos;
- tempo para retorno de cada serviço;
- estabelecimentos reconstruídos com redução de risco;
- continuidade de cuidado de pessoas deslocadas;
- execução de ações do plano;
- participação das comunidades;
- persistência de desfechos e desigualdades.

“Voltar ao normal” pode restaurar o risco anterior. Reconstrução deve reduzir exposição e vulnerabilidades, sem deslocar populações para condições piores.

10.7 - Impactos sobre a saúde humana

Efeitos imediatos incluem morte, afogamento, trauma, queimadura, choque elétrico, intoxicação e exacerbação aguda. Nas semanas seguintes, podem aparecer infecções, descompensação de doenças crônicas, sofrimento psíquico, violência e acidentes de limpeza.

Atribuição requer critério. Óbito durante um desastre pode ter causa independente; óbito posterior pode ser consequência indireta. Sistemas devem preservar causa básica, circunstâncias, vínculo com evento e incerteza.

10.8 - Impactos sobre a saúde pública

A vigilância precisa funcionar sob condições adversas e produzir informação oportuna. Síndromes, atendimentos, óbitos, água, abrigos e serviços devem ser monitorados sem abandonar qualidade e proteção.

Resposta eficiente integra:

1. alerta e avaliação rápida;
2. comando e coordenação;
3. busca, resgate e atendimento;
4. continuidade de serviços essenciais;
5. vigilância e laboratório;
6. comunicação de risco;
7. logística e proteção de trabalhadores;
8. recuperação e avaliação pós-ação.

Dados preliminares são úteis, mas sujeitos a revisão. Versões precisam ser datadas para que decisões e avaliações possam ser reconstruídas.

10.9 - Fontes de dados

O S2iD reúne registros brasileiros de desastre, reconhecimento, danos e perdas. O DATASUS permite verificar óbitos, agravos, produção e estabelecimentos, mas o vínculo a evento não deve ser presumido. O IBGE fornece população e cartografia.

Dados de alertas, perigos e estações vêm de fontes meteorológicas e do CEMADEN. Um alerta é produto prospectivo; um registro S2iD é administrativo; um óbito SIM é registro de saúde. Integração exige chaves, tempo, espaço e regras de atribuição.

10.10 - Principais indicadores usados em saúde pública

Indicadores consolidados de desastre priorizam efeitos humanos, infraestrutura crítica e continuidade de serviços. Mortes, desaparecidos e diretamente afetados por 100 mil integram ODS e Sendai. Para saúde, estabelecimentos danificados e interrupções de serviços captam a capacidade de atender durante o choque.

Quadro 10.1: Indicadores de desastre usados em saúde pública

Indicador	Base metodológica	Uso em saúde pública	Cuidado de interpretação
Mortes e desaparecidos por 100 mil	ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1	impacto humano e redução de risco	apresentar componentes e revisões
Diretamente afetados por 100 mil	ODS/Sendai	alcance populacional e necessidades	tratar sobreposição de categorias
Feridos ou enfermos atribuídos	componente Sendai	demanda assistencial	depende da atribuição ao evento
Moradias danificadas/destruídas e ocupantes	componente Sendai	deslocamento e continuidade	ocupantes podem ser estimados
Estabelecimentos de saúde danificados/destruídos	ODS 11.5.3a	infraestrutura crítica	contagem não pondera porte
Interrupções de serviços de saúde	ODS 11.5.3b	continuidade assistencial	registrar duração e serviço
Tempo de restauração	gestão de continuidade e resiliência	recuperação	exige início e critério de retorno

10.11 - Ficha do indicador: Número de mortes e pessoas desaparecidas atribuídas a desastres por 100 mil habitantes (ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1)

Código: DES-HUM-01
Título resumido: Mortes e desaparecidos por desastres
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: disponível em registros de desastre sujeito a revisão

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Série harmonizada dos indicadores ODS 1.5.1, 11.5.1 e 13.1.1, sob custódia do UNDRR.

Conceito-chave

Soma de pessoas mortas e desaparecidas cuja ocorrência é atribuída a desastres, dividida pela população e multiplicada por 100 mil.

Objetivo

Monitorar a mortalidade e desaparecimento associados a desastres em escala comparável.

Interpretação

Valor maior indica maior impacto humano relativo à população. Mortes e desaparecimentos devem também ser apresentados separadamente e por tipo de perigo.

Usos

- Monitorar ODS e Marco de Sendai.
- Comparar períodos e territórios.
- Avaliar políticas de redução de risco.

Limitações

- Atribuição e janela temporal variam.
- Desaparecido não é óbito confirmado.
- Eventos raros produzem taxas instáveis em populações pequenas.
- Sub-registro e revisão pós-evento alteram totais.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — registros brasileiros de desastre e danos humanos (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — verificação complementar de óbitos e causas, sem substituição automática (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população denominadora (cadastro)

Método de cálculo

Consolidar mortes e desaparecidos atribuídos a eventos conforme definições Sendai, deduplicar pessoas e eventos, somar no período e dividir pela população média ou de referência.

$$T_{MM} = 100000 \times \frac{N_{mortos} + N_{desaparecidos}}{Pop_{referência}} \tag{10.1}$$

Numerador. Número de mortes mais pessoas desaparecidas atribuídas a desastres, sem duplicidade.
Denominador. População do território no período.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Morto; desaparecido; perigo; desastre; sexo; idade; deficiência; município; data.
Granularidade. Pessoa/evento no registro e território/período na taxa.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual, com revisões.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagens e taxas, perigo, território, perfil das vítimas, incerteza e evolução de registros.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município, estado, país ou agregação.
Resolução espacial original. Local do evento e residência quando disponíveis.
Resolução temporal. Evento; resumo anual ou plurianual.
Período de referência. Ano ou período, com população compatível.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; objetivo é redução.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil no S2iD; comparabilidade internacional conforme UNDRR.

Período disponível. Conforme registros e consolidação nacional.

Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual, com revisões.

Forma de acesso. S2iD, relatórios nacionais e sistema ODS.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf

Formato dos arquivos. Registros administrativos e tabelas.

Necessidade de processamento. Vincular evento, deduplicar, verificar status, harmonizar população e calcular taxa.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024)
- (World Health Organization, 2021)

10.12 - Ficha do indicador: Número de pessoas diretamente afetadas por desastres por 100 mil habitantes (ODS 1.5.1/11.5.1/13.1.1)

Código: DES-HUM-02
Título resumido: Pessoas diretamente afetadas por desastres
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres

Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: disponível em registros de desastre sujeito a revisão

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Componente de pessoas diretamente afetadas dos indicadores ODS 1.5.1, 11.5.1 e 13.1.1 e do Marco de Sendai.

Conceito-chave

Número de pessoas feridas ou enfermas, com moradia danificada ou destruída ou meios de vida interrompidos ou destruídos, atribuídos a desastres, por 100 mil habitantes.

Objetivo

Medir a extensão populacional direta dos impactos além de mortes e desaparecimentos.

Interpretação

Valor maior indica maior alcance direto relativo. Os componentes devem ser preservados porque representam necessidades diferentes.

Usos

- Dimensionar resposta e assistência.
- Monitorar ODS/Sendai.
- Avaliar desigualdades e recuperação.

Limitações

- Categorias podem se sobrepor.
- “Afetado” deve seguir definição de diretamente afetado.
- Danos a moradia podem ser convertidos em pessoas por coeficientes.
- Registros administrativos dependem da capacidade local.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — danos humanos e materiais vinculados ao evento (cadastro)

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população e características territoriais (cadastro)

Método de cálculo

Consolidar componentes definidos no metadado, aplicar regras nacionais para evitar dupla contagem e estimativas de ocupantes, somar pessoas únicas ou estimadas e dividir pela população.

$$T_{afetados} = 100000 \times \frac{N_{diretamente\,afetados}}{Pop_{referência}} \tag{10.2}$$

Numerador. Pessoas diretamente afetadas segundo os componentes Sendai, com tratamento de sobreposição.
Denominador. População do território.
Unidade de medida. Pessoas por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Ferido/enfermo; moradia danificada/destruída; meios de vida; deslocamento; perigo; território; grupo.
Granularidade. Componente por evento e território.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Apresentar total e componentes, taxas, perigo, duração, grupos e incerteza de estimativas.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município, estado, país ou agregação.
Resolução espacial original. Local do impacto.
Resolução temporal. Evento e resumo anual/plurianual.
Período de referência. Período e população compatível.
Limiar ou valor de referência. Não se aplica; objetivo é redução.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao registro municipal e validação.

Período disponível. Conforme S2iD.

Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação anual.

Forma de acesso. S2iD e relatórios.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf

Formato dos arquivos. Registros e tabelas.

Necessidade de processamento. Harmonizar componentes, estimar ocupantes quando autorizado, deduplicar e calcular taxa.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024)

10.13 - Ficha do indicador: Número de estabelecimentos de saúde danificados ou destruídos por desastres (componente ODS 11.5.3a)

Código: DES-SAU-01
Título resumido: Estabelecimentos de saúde danificados
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: requer vinculação e verificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Componente de infraestrutura de saúde do indicador ODS 11.5.3a e meta D do Marco de Sendai.

Conceito-chave

Contagem de estabelecimentos de saúde cuja estrutura, equipamentos ou ativos foram danificados ou destruídos em consequência atribuída a desastres.

Objetivo

Monitorar dano físico à infraestrutura crítica de saúde.

Interpretação

Valor maior indica maior número de unidades atingidas. Danificado e destruído devem ser separados, e a contagem não mede duração da indisponibilidade.

Usos

- Planejar resposta e reconstrução.
- Monitorar resiliência da infraestrutura.
- Priorizar mitigação e continuidade.

Limitações

- Critérios de dano podem variar.
- Um estabelecimento pode ser registrado em mais de um evento.
- Contagem não pondera porte ou serviços.
- Danos não estruturais podem interromper operação sem destruição.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — registro de dano de infraestrutura atribuído ao desastre (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — cadastro de estabelecimentos para identificação e denominador complementar (cadastro)

Método de cálculo

Vincular evento e estabelecimento por identificador, verificar atribuição, classificar dano conforme protocolo e contar unidades únicas no período, separando danificadas e destruídas.

$$N_{ES,dano} = \sum_{f} I(f\ danificado\ ou\ destruído\ por\ desastre) \quad (10.3)$$

Numerador. Não se aplica; contagem de estabelecimentos únicos.
Denominador. Não se aplica; pode-se apresentar proporção do cadastro como medida complementar.
Unidade de medida. Estabelecimentos.
Variáveis e categorias de análise. CNES; tipo; gestão; dano/destroçado; evento; perigo; município; capacidade.
Granularidade. Estabelecimento por evento.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar danificados/destruídos, tipo, capacidade, serviços, território, custo e prazo de restauração.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento, município, estado ou país.
Resolução espacial original. Coordenada/endereço do estabelecimento.
Resolução temporal. Evento e consolidação anual.
Período de referência. Evento ou período, com cadastro contemporâneo.
Limiar ou valor de referência. Dano ou destruição segundo o protocolo ODS/Sendai adotado.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada ao preenchimento e vinculação.
Período disponível. Conforme S2iD e CNES.
Periodicidade de atualização. Por evento e consolidação.

Forma de acesso. S2iD e dados de estabelecimentos.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf

Formato dos arquivos. Registros administrativos e tabela vinculada.

Necessidade de processamento. Normalizar estabelecimentos, deduplicar, classificar dano e reconciliar com CNES.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024)
- (World Health Organization, 2024a)

10.14 - Ficha do indicador: Número de interrupções de serviços de saúde atribuídas a desastres (componente ODS 11.5.3b)

Código: DES-SAU-02
Título resumido: Interrupções de serviços de saúde
Tema: Eventos meteorológicos severos e desastres
Dimensão: efeito; resposta; exposição
Disponibilidade: requer integração intersetorial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Componente de interrupção de serviços de saúde do indicador ODS 11.5.3b e meta D do Marco de Sendai.

Conceito-chave

Contagem de ocorrências em que serviço de saúde foi interrompido, reduzido ou teve qualidade comprometida por desastre, conforme protocolo de registro.

Objetivo

Monitorar continuidade assistencial e efeitos funcionais, inclusive quando não há dano estrutural.

Interpretação

Valor maior indica mais ocorrências de disrupção. Deve ser acompanhado por duração, população, serviço e gravidade.

Usos

- Gestão de continuidade.
- Avaliação de resiliência.
- Priorização de redundância e recuperação.

Limitações

- Uma unidade pode ter múltiplos serviços interrompidos.
- Definições de ocorrência variam.
- Contagem não expressa duração ou população.
- Quedas de qualidade são difíceis de documentar.

Fontes de dados

- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres — evento e registro de interrupções básicas (cadastro)
- Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde — cadastro e produção assistencial para verificação complementar (cadastro)

Método de cálculo

Definir unidade de ocorrência — estabelecimento-serviço-evento —, registrar início, término, nível de funcionamento e causa, verificar atribuição e contar ocorrências únicas.

$$N_{interrupções} = \sum_{f,s,e} I(\text{serviço } s \text{ de } f \text{ interrompido pelo evento } e) \quad (10.4)$$

Numerador. Não se aplica; contagem de ocorrências únicas.
Denominador. Não se aplica; horas-serviço e proporção de estabelecimentos são complementares.
Unidade de medida. Ocorrências de interrupção.
Variáveis e categorias de análise. Estabelecimento; serviço; interrupção total/parcial; início; duração; barreira; evento; população.
Granularidade. Estabelecimento-serviço-evento.
Periodicidade de atualização. Durante resposta e até restauração.
Responsabilidade gerencial. Proteção e defesa civil consolida perdas e danos; saúde verifica óbitos, agravos e serviços; estatística fornece denominadores.
Notas. As fichas seguem indicadores Sendai/ODS. Contagens nacionais devem observar os procedimentos oficiais de validação e evitar dupla contagem.
Análise descritiva do indicador. Mostrar número, duração, serviços essenciais, população sem acesso, causas operacionais, substituição e tempo de recuperação.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e território.
Resolução espacial original. Local do serviço.
Resolução temporal. Horas/dias por evento e consolidação anual.
Período de referência. Evento e período de recuperação.
Limiar ou valor de referência. Interrupção, redução ou perda de qualidade conforme definição ODS/Sendai adotada.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada a registro específico e integração setorial.

Período disponível. Conforme sistemas envolvidos.

Periodicidade de atualização. Durante resposta e até restauração.

Forma de acesso. Formulários de desastre, sistemas de situação e informação assistencial.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf

Formato dos arquivos. Registro de incidente, tabela e série assistencial.

Necessidade de processamento. Definir ocorrência, vincular serviços, deduplicar, calcular duração e verificar retorno.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar definição, desastre, local, período, fonte, verificação, revisões, duplicidades, sub-registro e denominador.

Possibilidade de comparação. Manter taxonomia, componente, regra de atribuição, período, população e versão do registro; totais preliminares e consolidados devem ser distinguidos.

Relação com desfechos de saúde. Mortes, pessoas afetadas e interrupção de serviços expressam efeitos diretos e condições que ampliam riscos sanitários durante e após desastres.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento e do efeito; mortes, doenças e interrupções podem ocorrer durante ou depois e exigir janela de atribuição.

Aplicação na gestão. Quantificar impactos, organizar resposta, direcionar recursos, monitorar redução de risco e avaliar recuperação.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024)
- (World Health Organization, 2024a)

10.15 - Aplicação na gestão

Um quadro de situação deve preservar a cadeia: perigo, alerta, exposição, impacto, necessidade, capacidade, ação e recuperação. Totais devem ser atualizados com horário e status. Mapas precisam distinguir local do evento, residência, atendimento e serviço interrompido.

Após a resposta, uma revisão deve comparar previsão, decisões, tempos, cobertura, falhas, desfechos e desigualdades. O objetivo não é apenas contar danos, mas reduzir sua repetição.

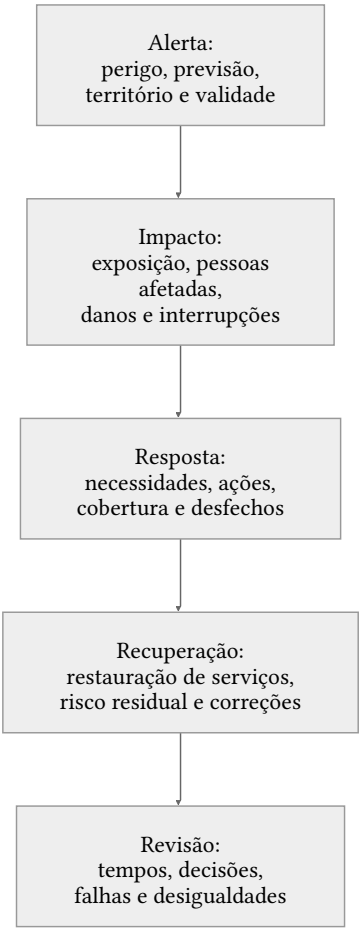


Figura 10.2: Registros e decisões ao longo de um desastre

10.16 - Síntese

Desastre resulta da interação entre perigo e condições sociais e institucionais. Os indicadores ODS/Sendai de mortes, desaparecidos, diretamente afetados, infraestrutura danificada e serviços interrompidos oferecem especificações consolidadas. Em saúde pública, precisam ser combinados com duração, perfil das pessoas, capacidade assistencial e recuperação.

PARTE

III

Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde

11. Exposição e vulnerabilidade socioambiental

Conceito-chave: exposição e vulnerabilidade

Exposição e vulnerabilidade explicam por que um mesmo perigo climático ou ambiental não alcança todas as pessoas do mesmo modo e não produz consequências iguais. A exposição descreve a presença de pessoas, serviços, infraestrutura ou atividades no tempo e no espaço do perigo. Vulnerabilidade reúne condições que aumentam a suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e se recuperar. Nenhuma das duas é sinônimo de desfecho (Matthews et al., 2022; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

Essa distinção é operacional. Um bairro pode ter temperatura elevada, mas pouca população presente durante o dia; outro pode registrar temperatura moderadamente menor e concentrar moradias sem ventilação, trabalho ao ar livre, pessoas clinicamente suscetíveis e acesso precário a água e atenção à saúde. Um indicador de perigo isolado favoreceria o primeiro. Um indicador de exposição e uma análise de vulnerabilidade podem mostrar por que o segundo exige maior proteção.

A avaliação recomendada pela OMS parte de riscos de saúde definidos, descreve populações e regiões afetadas, examina programas existentes e identifica opções de adaptação (World Health Organization, 2021). O processo não deve fabricar um índice único para toda decisão. Deve preservar a cadeia entre perigo, exposição, condições sociais, capacidade de resposta e efeito.

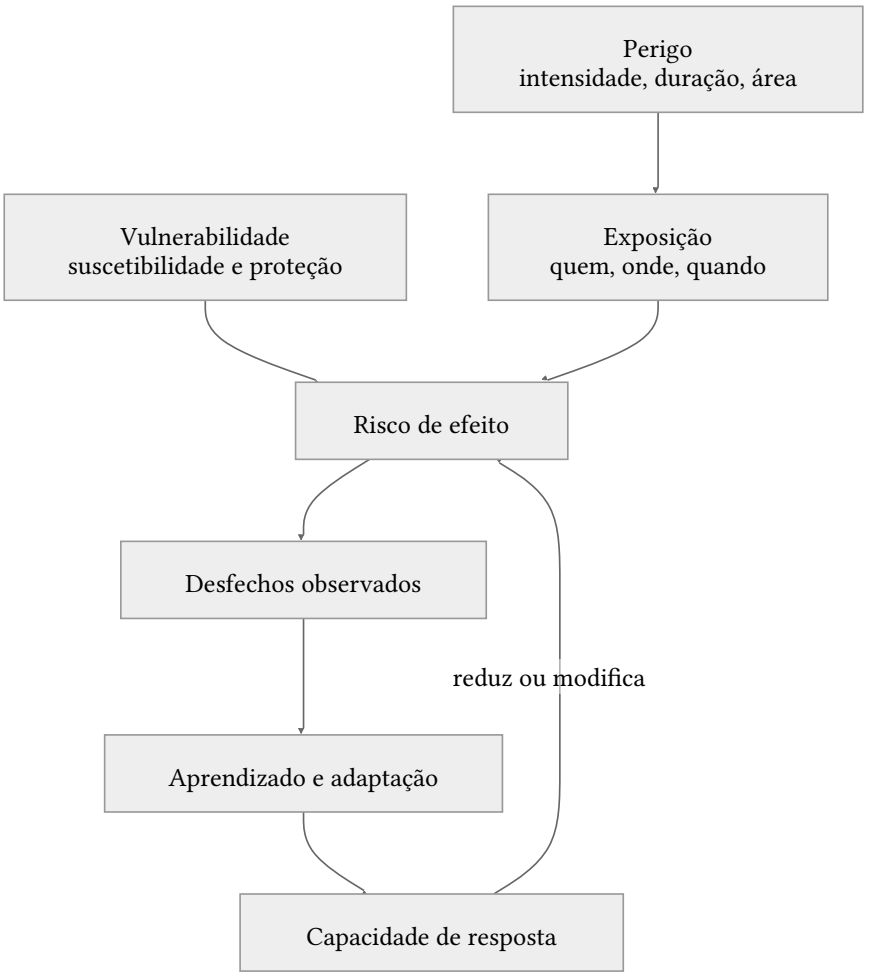


Figura 11.1: Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito

11.1 - Exposição individual, populacional e territorial

Exposição individual requer trajetória, duração e intensidade no microambiente. Pode envolver endereço residencial, local de trabalho, deslocamentos, tempo em ambiente interno e medidas pessoais. É a forma mais próxima da experiência real, mas raramente está disponível para toda a população (World Health Organization, 2003).

Exposição populacional combina uma superfície de perigo com uma distribuição de pessoas. O resultado pode ser uma contagem de residentes em área atingida, pessoas-dia, média ponderada pela população ou distribuição por grupos. Cada construção responde a uma pergunta:

Conceito-chave: medidas de exposição populacional

- pessoas expostas estima quantas pessoas residem ou estavam presentes em unidades classificadas;
- pessoas-dia integra número de pessoas e duração;
- dias por pessoa permite comparar grupos de tamanhos diferentes;
- exposição média ponderada pela população resume a intensidade média experimentada pela distribuição residencial;
- proporção exposta relaciona o número exposto à população elegível.

As fichas temáticas anteriores documentam aplicações consolidadas dessas construções: pessoas-dia de ondas de calor na Seção 5.32; PM2,5 anual ponderado pela população na Seção 7.10; PM2,5 atribuível à fumaça de incêndios ponderado pela população na Seção 7.13; acesso residencial a área verde na Seção 9.12; e pessoas diretamente afetadas por desastres na Seção 10.12. Esses indicadores não são substituídos por uma ficha genérica de "população exposta": a definição do perigo, a população, o tempo e o suporte espacial pertencem ao próprio indicador.

11.1.1 - O denominador muda a pergunta

Uma contagem de pessoas expostas é indispensável para dimensionar recursos. Uma proporção é necessária para comparar territórios de tamanhos diferentes. Dias por pessoa separam parcialmente o tamanho populacional da persistência do evento. Nenhuma medida deve ser escolhida apenas por produzir um mapa visualmente mais contrastado.

Se (I_{g,t}) indica exposição na célula (g) e no tempo (t), e (Pop_{g,t}) representa a população, uma estrutura frequente é:

$$Pessoas\text{ - }tempo = \sum_{t} \sum_{g} I_{g,t} \times Pop_{g,t} \tag{11.1}$$

A expressão só é válida depois de definir o que torna (I_{g,t}=1). Para calor, pode ser a participação em uma onda com percentis de máxima e mínima; para inundação, presença na mancha com profundidade mínima; para fumaça, concentração atribuível acima de um critério. Sem a definição do perigo, a fórmula é vazia.

11.1.2 - Residência não é presença

Grades populacionais e Censos localizam residência habitual. Pessoas trabalham, estudam, cuidam, circulam e podem estar temporariamente deslocadas. A mobilidade é particularmente importante em centros comerciais, áreas turísticas, zonas industriais e rotas de evacuação. Quando não houver dados de presença, o produto deve ser chamado de população residente em área exposta, e não população efetivamente exposta.

O ambiente interno também modifica a exposição. Temperatura de estação não mede o interior da moradia; concentração externa de PM2,5 não equivale à dose inalada; água disponível no setor censitário não assegura continuidade no domicílio. Materiais, ventilação, ar-condicionado, filtros, ocupação, comportamento e interrupções de serviços formam pontes entre a condição ambiental e a experiência humana.

11.2 - Vulnerabilidade como processo social

Vulnerabilidade não é essência de uma pessoa, idade, povo ou lugar. Ela é produzida por relações sociais, decisões públicas, discriminação, ocupação do território, condições de trabalho, moradia, renda, redes de cuidado, acesso a informação e disponibilidade de serviços. Dizer que "pessoas idosas são vulneráveis" é insuficiente. É necessário distinguir suscetibilidade fisiológica, doença preexistente, dependência para atividades, isolamento, conforto térmico da moradia, renda, acesso a energia e presença de uma rede de apoio (Solar; Irwin, 2010; World Health Organization, 2021).

O mesmo cuidado vale para raça, cor, etnia, gênero, deficiência, situação migratória e pertencimento a povos e comunidades tradicionais. Essas categorias podem revelar desigualdades persistentes, mas não as causam biologicamente. Racismo ambiental, remoção territorial, barreiras linguísticas, invisibilidade estatística, informalidade do trabalho e menor acesso a políticas são mecanismos que devem aparecer na interpretação.

11.2.1 - Crianças e pessoas idosas

Lactentes dependem de cuidadores, têm termorregulação distinta e podem ser afetados por interrupções de água, energia, alimentação e atenção. Pessoas idosas formam um grupo heterogêneo; risco pode aumentar com doença cardiovascular ou renal, uso de medicamentos, mobilidade reduzida, isolamento e residência sem resfriamento. Idade deve ser desagregada em faixas pertinentes e combinada com condições de proteção, sem converter um ponto de corte administrativo em diagnóstico individual.

11.2.2 - Pessoas com doenças crônicas e deficiência

Doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, metabólicas e neurológicas podem modificar a resposta ao calor, à poluição e a interrupções de cuidado. A continuidade de medicamentos, oxigênio, diálise, refrigeração de insumos e transporte é parte da exposição funcional durante emergências. Deficiência não equivale automaticamente a dependência, mas barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais podem impedir acesso a alertas, abrigos, evacuação e serviços.

Dados de saúde individual exigem proteção de confidencialidade. Mapas de pequenos números ou condições raras podem identificar pessoas. Quando a finalidade for planejamento local, controles de acesso e divulgação agregada devem ser definidos antes da vinculação das bases.

11.2.3 - Trabalhadores

Ocupação determina local, horário, esforço, vestimenta, proteção e capacidade de interromper a atividade. Trabalhadores rurais, da construção, limpeza urbana, transporte, cozinha, indústria e resposta a emergências podem enfrentar calor, fumaça, radiação e contaminantes em condições que a residência não revela. Informalidade e remuneração por produção reduzem a autonomia para fazer pausas. O WBGT da Seção 5.30 ilustra por que a avaliação ocupacional deve combinar ambiente, carga metabólica, vestimenta, aclimatação e organização do trabalho.

11.2.4 - Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais

Território, água, alimento, mobilidade, práticas culturais e autonomia são dimensões inseparáveis da saúde. Indicadores baseados apenas em renda domiciliar podem omitir perdas territoriais, contaminação, restrição de acesso a recursos e impactos sobre modos de vida. A análise deve respeitar direitos coletivos, consulta, governança dos dados e conhecimento local. A ausência de registros em sistemas nacionais não autoriza concluir ausência de exposição ou efeito.

11.3 - Moradia e infraestrutura cotidiana

Moradia liga perigos externos à exposição real. Cobertura e paredes, densidade de ocupação, ventilação, umidade, acesso a água e saneamento, estabilidade da posse, custo e localização influenciam calor interno, contaminação, possibilidade de permanecer em casa e capacidade de recuperar perdas.

O indicador ODS 11.1.1 é uma medida consolidada de privação habitacional urbana. Ele reúne população em assentamentos precários ou informais e moradia inadequada, segundo componentes publicados (United Nations Human Settlements Programme, 2020; United Nations Statistics Division, 2024). Sua utilidade aumenta quando cada privação é apresentada separadamente. Um total de 30% não informa se predomina adensamento, falta de saneamento, insegurança de posse ou custo excessivo — problemas que exigem intervenções diferentes.

11.4 - Índices compostos

Índices compostos são úteis para triagem territorial quando sua arquitetura é pública. Também comprimem decisões: escolha de variáveis, transformação, peso, direção e universo de comparação. Dois índices com o mesmo nome podem medir realidades diferentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

O IVS do Ipea foi construído para o Brasil e combina 16 indicadores em infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho (Costa; Marguti, 2015; Marguti et al., 2018). O CDC/ATSDR SVI usa 16 variáveis e classificações percentílicas em quatro temas para planejamento de saúde pública e emergências nos Estados Unidos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024; Flanagan et al., 2011). O primeiro produz uma escala normalizada ancorada em parâmetros metodológicos; o segundo classifica posições relativas no universo da edição. Eles não são intercambiáveis.

> ⚠ O que não fazer
>
> Não somar perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade em um escore único apenas porque todas as camadas foram normalizadas entre zero e um. A operação pode compensar uma exposição extrema por um valor social baixo e ocultar justamente o território que exige ação.

Quando um índice composto for usado, o painel deve permitir abrir:

1. o escore total;
2. dimensões;
3. componentes originais;
4. ano e fonte;
5. erro ou qualidade;
6. mudanças de limites territoriais;
7. critério de prioridade.

11.5 - Principais indicadores usados em saúde pública e gestão de riscos

Os indicadores consolidados de exposição e vulnerabilidade podem ser organizados por função, sem transformá-los em uma lista genérica:

Quadro 11.1: Indicadores de exposição e vulnerabilidade e suas funções

Função	Indicadores consolidados	Aplicação	Limite principal
Quantificar alcance do perigo	pessoas expostas, pessoas-dia, dias por pessoa e médias ponderadas, definidos dentro de cada fenômeno	Dimensionar população e duração	Dependem da definição do perigo e da população
Caracterizar privação social no Brasil	IVS e suas três dimensões	Planejamento e estratificação territorial	Não contém perigo climático
Apoiar emergências nos Estados Unidos	CDC/ATSDR SVI, temas e variáveis	Saúde pública e resposta a desastres	Não é transferível diretamente ao Brasil
Descrever moradia urbana inadequada	ODS 11.1.1 e componentes	Habitação, saneamento, saúde e resiliência	A união composta oculta privações específicas
Identificar grupos com maior suscetibilidade	distribuição por idade, condição de saúde, deficiência, ocupação e demais categorias pertinentes	Busca ativa e desenho de proteção	Categorias não explicam os processos sociais
Medir proteção e resposta	indicadores do Capítulo 13.	Capacidade de antecipar, manter e recuperar serviços	Existência documental não garante funcionamento

As três fichas a seguir documentam medidas publicadas que podem apoiar análise territorial. Os indicadores de exposição específicos permanecem nos capítulos dos respectivos fenômenos.

11.6 - Ficha do indicador: Índice de Vulnerabilidade Social do Ipea (IVS)

Código: EXP-VUL-01
Título resumido: Índice de Vulnerabilidade Social — IVS
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Atlas da Vulnerabilidade Social e relatórios metodológicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Conceito-chave

Índice brasileiro de 0 a 1 que sintetiza 16 indicadores normalizados nas dimensões infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho.

Objetivo

Evidenciar falhas de oferta de bens e serviços e condições sociais que limitam bem-estar e oportunidades nos territórios brasileiros.

Interpretação

Quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade social segundo o conjunto do IVS. As faixas originais são muito baixa de 0 a <0,200; baixa de 0,200 a <0,300; média de 0,300 a <0,400; alta de 0,400 a <0,500; e muito alta de 0,500 a 1.

Usos

- Descrever desigualdades territoriais brasileiras.
- Apoiar priorização de políticas e programas.
- Estratificar análises de efeitos climáticos e ambientais.
- Examinar separadamente infraestrutura
- capital humano e renda e trabalho.

Limitações

- Não inclui o perigo climático nem a exposição ambiental.
- O valor agregado pode ocultar componentes com sentidos distintos.
- Versões baseadas em Censo e PNAD têm granularidade e erro diferentes.
- Não deve ser interpretado como atributo de indivíduos nem como explicação causal.

Fontes de dados

- Atlas da Vulnerabilidade Social — valores, dimensões, componentes e documentação metodológica do IVS (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico e PNAD Contínua usados na construção das edições (cadastro)

Método de cálculo

Obter os 16 indicadores da edição escolhida. Transformar cada componente para escala entre 0 e 1 pelos parâmetros metodológicos do Ipea, invertendo o sentido quando necessário para que valor maior represente maior vulnerabilidade. Calcular cada dimensão pela agregação ponderada publicada e o IVS como média aritmética dos três subíndices. Não recalibrar extremos ou pesos sem caracterizar um novo índice.

$$IVS = \frac{IVS_{infraestrutura} + IVS_{capital\ humano} + IVS_{renda\ e\ trabalho}}{3} \tag{11.2}$$

Numerador. Soma dos três subíndices oficiais.
Denominador. Três dimensões.
Unidade de medida. Índice adimensional de 0 a 1.
Variáveis e categorias de análise. 16 componentes; três dimensões; faixas de IVS; município, unidade da Federação e demais recortes; sexo, cor e situação do domicílio nas edições disponíveis.
Granularidade. Recorte territorial e populacional disponibilizado na edição.
Periodicidade de atualização. Conforme a publicação de novas edições pelo Ipea.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local, análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.

Análise descritiva do indicador. Apresentar IVS, três dimensões e componentes; mapear valores e variações; cruzar com perigos sem somá-los ao índice; mostrar populações e recursos presentes no território.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Brasil, unidade da Federação, município, região metropolitana ou unidade de desenvolvimento humano, conforme a base.
Resolução espacial original. A do Censo, Atlas ou levantamento amostral usado; não interpolar valores amostrais para pequenas áreas.
Resolução temporal. Ano censitário ou período de referência da pesquisa domiciliar.
Período de referência. O ano do Censo ou da PNAD Contínua da edição; registrar ajustes de compatibilização.
Limiar ou valor de referência. Muito baixa <0,200; baixa 0,200–<0,300; média 0,300–<0,400; alta 0,400–<0,500; muito alta ≥0,500.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, conforme os recortes da edição do Atlas.

Período disponível. Censos 2000 e 2010 no Atlas original e atualizações conforme PNAD Contínua e Censo 2022.

Periodicidade de atualização. Conforme a publicação de novas edições pelo Ipea.

Forma de acesso. Consulta e download no Atlas e no repositório do Ipea.

URL ou identificador persistente. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9451

Formato dos arquivos. Tabelas, planilhas, mapas e relatórios.

Necessidade de processamento. Selecionar edição, harmonizar códigos territoriais, preservar componentes e incorporar erro amostral quando aplicável.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Costa; Marguti, 2015)
- (Marguti et al., 2018)

11.7 - Ficha do indicador: Índice de Vulnerabilidade Social do CDC/ATSDR (SVI)

Código: EXP-VUL-02
Título resumido: CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. SVI do Centers for Disease Control and Prevention e da Agency for Toxic Substances and Disease Registry para planejamento de saúde pública e emergências nos Estados Unidos.

Conceito-chave

Classificação percentílica relativa de unidades censitárias segundo 16 variáveis agrupadas em quatro temas, com percentis temáticos e geral.

Objetivo

Identificar comunidades estadunidenses que provavelmente necessitarão de maior apoio antes, durante e depois de eventos perigosos.

Interpretação

O percentil varia de 0 a 1; valor próximo de 1 indica posição relativa de maior vulnerabilidade dentro do universo geográfico e da edição. Não expressa probabilidade de dano nem diferença absoluta constante.

Usos

- Planejamento de emergência em saúde pública.
- Distribuição territorial de apoio e comunicação.
- Estratificação de análises de desastres nos Estados Unidos.
- Referência metodológica para construção transparente de índices relativos.

Limitações

- Variáveis e categorias são específicas dos Estados Unidos.
- Percentis dependem do universo comparado.
- A soma de postos descarta distâncias absolutas entre valores.
- Transpor o SVI ao Brasil exigiria novo desenvolvimento e validação
- não simples tradução.

Fontes de dados

- CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — percentis por variável, tema e total e documentação da edição (cadastro)

Método de cálculo

Para cada uma das 16 variáveis, ordenar as unidades e calcular o percentil como posto menos um dividido pelo número de unidades menos um, com sentido orientado para maior vulnerabilidade. Somar os postos das variáveis de cada tema e reclassificar a soma em percentil temático. Somar os postos das 16 variáveis e reclassificar em percentil geral, seguindo o tratamento de estimativas e valores ausentes da edição.

$$Percentil_i = \frac{posto_i - 1}{N - 1}; \qquad SVI_i = Percentil\left(\sum_{j=1}^{16} posto_{ij}\right) \tag{11.3}$$

Numerador. Posto da unidade menos um no cálculo de cada percentil.
Denominador. Número de unidades válidas menos um.
Unidade de medida. Percentil relativo de 0 a 1.
Variáveis e categorias de análise. 16 variáveis e quatro temas — situação socioeconômica; características do domicílio; condição racial e de minoria étnica; tipo de moradia e transporte — conforme a edição 2022.
Granularidade. Setor censitário e condado ou equivalentes da edição.
Periodicidade de atualização. Por edição do CDC/ATSDR.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local, análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.
Análise descritiva do indicador. Exibir percentil geral, quatro temas e 16 variáveis, incerteza censitária e estabilidade entre edições; evitar mapas que só rotulem o quartil mais alto.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Unidades censitárias dos Estados Unidos.
Resolução espacial original. Census tract e county ou equivalentes.
Resolução temporal. Edição vinculada a Censo ou estimativas quinquenais da American Community Survey.
Período de referência. Ano e fonte declarados na edição; SVI 2022 usa documentação própria.
Limiar ou valor de referência. Não há ponto de corte universal; quartis ou percentis altos são classificações relativas e devem ser declarados.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Estados Unidos e áreas incluídas na edição.

Período disponível. Edições desde 2000, não necessariamente comparáveis sem harmonização.

Periodicidade de atualização. Por edição do CDC/ATSDR.

Forma de acesso. Download público de bases e geodatabases.

URL ou identificador persistente. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/157287

Formato dos arquivos. CSV, geodatabase e documentação PDF.

Necessidade de processamento. Selecionar edição, tratar campos de qualidade, manter universo e identificar percentis já publicados; não recalcular com subconjunto sem mudar a referência.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024)
- (Flanagan et al., 2011)

11.8 - Ficha do indicador: Proporção da população urbana em assentamentos precários, informais ou moradia inadequada (ODS 11.1.1)

Código: EXP-HAB-01
Título resumido: População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1
Tema: Exposição e vulnerabilidade socioambiental
Dimensão: vulnerabilidade
Disponibilidade: dados secundários requer harmonização territorial

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Metadados do indicador 11.1.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob custódia do UN-Habitat.

Conceito-chave

Percentual da população urbana residente em domicílios classificados como assentamento precário ou informal ou em moradia inadequada segundo as privações e o critério de custo definidos nos metadados.

Objetivo

Monitorar privação habitacional urbana relevante para segurança, saúde, exposição ambiental e capacidade de proteção.

Interpretação

Valor maior indica maior parcela da população urbana afetada por ao menos uma das condições abrangidas. O total composto deve vir acompanhado das parcelas por água, saneamento, espaço, durabilidade, segurança da posse e custo da moradia.

Usos

- Monitorar a meta ODS 11.1.
- Identificar privações habitacionais que agravam calor
- inundação e contaminação.
- Planejar habitação
- saneamento e saúde de forma intersetorial.

Limitações

- A união de componentes não informa quantas privações cada domicílio acumula.
- Segurança da posse e moradia inadequada têm disponibilidade desigual.
- Definições nacionais podem diferir dos metadados globais.
- O indicador não mede temperatura interna
- inundação efetiva ou qualidade construtiva detalhada.

Fontes de dados

- Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat — metadados internacionais e série do ODS 11.1.1 (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo e pesquisas domiciliares para operacionalização brasileira dos componentes disponíveis (cadastro)

Método de cálculo

Classificar cada domicílio urbano segundo os critérios publicados. Considerar a população residente em domicílio com uma ou mais privações de assentamento precário ou informal — água melhorada, saneamento melhorado, área suficiente, durabilidade e segurança da posse — ou com condição de moradia inadequada, incluindo custo excessivo quando disponível. Somar as pessoas classificadas e dividir pela população urbana total. Publicar cada componente e a interseção quando os microdados permitirem.

$$ODS11.1.1 = 100 \times \frac{População\ urbana\ em\ domicílio\ com\ ao\ menos\ uma\ condição}{População\ urbana\ total} \tag{11.4}$$

Numerador. População urbana residente em assentamento precário, informal ou moradia inadequada.
Denominador. População urbana total.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Água; saneamento; adensamento; durabilidade; segurança da posse; custo da moradia; sexo, idade, deficiência, raça ou cor e território quando disponíveis.
Granularidade. Pessoa e domicílio nos microdados; território no indicador agregado.
Periodicidade de atualização. Segundo Censo, pesquisa e ciclo de reporte dos ODS.
Responsabilidade gerencial. Instituição estatística ou responsável pelo índice, com equipes de vigilância, planejamento e participação social responsáveis pela interpretação e uso.
Notas. Índices compostos devem ser publicados com todos os componentes. O escore apoia priorização, mas não substitui escuta local, análise de direitos, conhecimento territorial nem avaliação do perigo específico.
Análise descritiva do indicador. Mostrar total, cada privação, número de privações acumuladas, população afetada e distribuição territorial; relacionar a perigos específicos sem incorporar o perigo ao indicador habitacional.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Área urbana e seus recortes estatísticos.
Resolução espacial original. A do Censo ou pesquisa; amostras não devem ser divulgadas abaixo de sua precisão.
Resolução temporal. Ano censitário ou da pesquisa domiciliar.
Período de referência. Data de referência da fonte domiciliar e edição dos metadados ODS.
Limiar ou valor de referência. Ao menos uma privação definida; custo habitacional superior a 30% da renda mensal do domicílio na operacionalização internacional de inadequação por acessibilidade econômica.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global no ODS e Brasil nas fontes nacionais compatíveis.

Período disponível. Conforme Censos, pesquisas nacionais e série publicada na base ODS.

Periodicidade de atualização. Segundo Censo, pesquisa e ciclo de reporte dos ODS.

Forma de acesso. Base global ODS e microdados ou tabelas do IBGE.

URL ou identificador persistente. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf

Formato dos arquivos. Tabela ODS, planilhas, microdados e documentação.

Necessidade de processamento. Harmonizar definições, construir condições no domicílio, evitar dupla contagem de pessoas e estimar erro amostral.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar fonte, ano, universo, erro amostral, imputação, variáveis, sentido, normalização, pesos, edição, limites territoriais e impacto de valores pequenos ou ausentes.

Possibilidade de comparação. Comparar somente valores calculados com a mesma edição, universo, componentes, pesos e território; índices relativos podem mudar mesmo sem alteração absoluta de uma localidade.

Relação com desfechos de saúde. Privação material, discriminação, barreiras de acesso e menor capacidade de proteção modificam exposição, suscetibilidade e recuperação diante de perigos climáticos e ambientais.

Defasagens temporais relevantes. A vulnerabilidade medida em Censo ou pesquisa domiciliar refere-se a uma data ou período anterior; registrar a distância temporal até o evento e mudanças posteriores.

Aplicação na gestão. Orientar busca ativa, comunicação acessível, localização de recursos, proteção social e planejamento intersetorial, sem rotular pessoas ou territórios como portadores naturais de vulnerabilidade.

Referências metodológicas

- (United Nations Statistics Division, 2024)
- (United Nations Human Settlements Programme, 2020)

11.9 - Múltiplas exposições

Pessoas podem enfrentar calor, fumaça, interrupção de energia e falta de água no mesmo período. A coincidência pode ser:

Conceito-chave: formas de exposição composta

- temporal, quando perigos ocorrem simultaneamente;
- sequencial, quando um evento reduz a capacidade de enfrentar o seguinte;
- espacial, quando diferentes fontes afetam o mesmo território;
- social, quando as mesmas condições restringem proteção diante de vários perigos.

Contar camadas sobrepostas é um começo, não uma estimativa de efeito conjunto. Interações biológicas, trajetórias temporais e correlação entre medidas precisam de desenho analítico. Um mapa de "quatro exposições" não informa se os efeitos se somam, multiplicam ou se uma camada é apenas proxy da outra.

Uma matriz de coocorrência é mais transparente do que um escore arbitrário. Linhas podem representar territórios; colunas, exposições definidas; células, intensidade, duração ou presença. A gestão pode então priorizar combinações relevantes — por exemplo, calor forte, interrupção de energia e alta concentração de pessoas que dependem de equipamentos elétricos — sem perder o significado de cada variável.

11.10 - Mapas de risco e incerteza

Mapas são instrumentos de análise e decisão, não fotografias neutras. Unidade territorial, classificação, paleta, escala e ausência de dados alteram a mensagem. Percentis destacam posição relativa; limites absolutos mostram cumprimento de referência; números absolutos dimensionam recursos; taxas

e proporções apoiam comparação (International Organization for Standardization, 2023; Openshaw, 1984).

O problema da unidade de área modificável e a falácia ecológica, discutidos no capítulo 3, são centrais. Um setor censitário de alta vulnerabilidade contém diversidade interna. Uma associação territorial não prova que toda pessoa ali tenha a condição média. Para evitar estigmatização:

- nomeie a condição, não o território como essência;
- mostre recursos, organizações e capacidades locais;
- inclua incerteza e ausência de dados;
- use mapas de componentes junto ao índice;
- valide interpretações com equipes e comunidades;
- registre quem pode acessar camadas sensíveis.

11.11 - Da descrição à proteção

O produto mínimo de uma análise de exposição e vulnerabilidade deve responder:

1. qual perigo, intensidade, duração e período foram usados;
2. qual população ou ativo foi considerado presente;
3. quais condições modificam suscetibilidade e proteção;
4. qual data e resolução têm as fontes;
5. quem está invisível ou mal representado;
6. que ação concreta cada achado pode acionar;
7. quem tem responsabilidade e recurso para agir;
8. como a ação será acompanhada.

Priorizar não significa apenas ordenar territórios. Pode significar ampliar antecedência do alerta, oferecer mensagem em formatos acessíveis, garantir água e energia, ajustar jornada de trabalho, organizar transporte, proteger medicamentos, abrir pontos de apoio ou intensificar vigilância. O valor do indicador está na ligação explícita entre uma condição mensurada, um direito e uma resposta possível.

12. Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

Conceito-chave: efeitos sobre a saúde

Os efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde podem aparecer como sintomas, atendimentos, internações, incapacidades ou mortes. Também podem ser percebidos como interrupção do cuidado, piora de uma doença preexistente, deslocamento forçado e perda de bem-estar. A escolha do indicador depende da pergunta: contar eventos, comparar riscos entre populações, detectar uma alteração acima do esperado ou estimar a parcela atribuível a uma exposição são operações diferentes (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023b).

Este capítulo trata dos desfechos e da ligação analítica entre exposição e saúde. Os perigos foram definidos nos capítulos temáticos; as condições de exposição e vulnerabilidade, no capítulo 11. Uma temperatura extrema, uma concentração de poluente ou uma inundação não constitui, por si, efeito em saúde. De modo inverso, uma internação respiratória ocorrida durante um episódio de fumaça não pode ser automaticamente atribuída a ele.

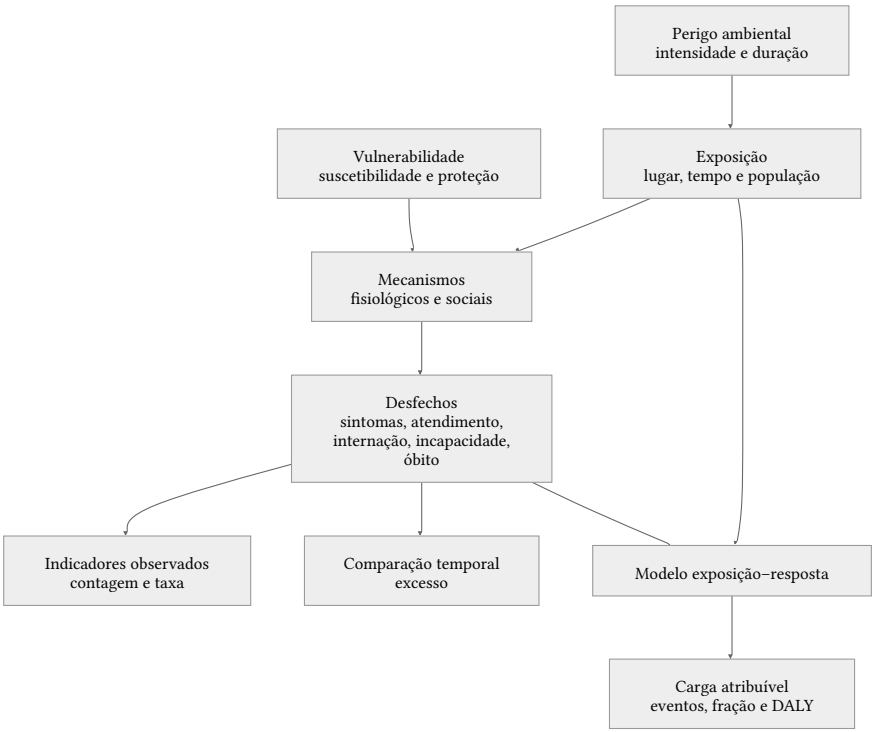


Figura 12.1: Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde

12.1 - O que cada medida responde

Contagens informam volume assistencial ou número de eventos. Taxas relacionam eventos à população sob risco. Taxas padronizadas reduzem o efeito de estruturas etárias diferentes. Excesso compara o observado com uma referência temporal estimada. Associação quantifica a variação relativa de um desfecho conforme a exposição, sob um modelo. Fração e número atribuíveis estimam a carga que não ocorreria em um cenário contrafactual, desde que a interpretação causal e as demais hipóteses sejam defensáveis (Ahmad et al., 2001; Hernán; Robins, 2020; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Quadro 12.1: Perguntas respondidas por diferentes medidas de efeito em saúde

Medida	Pergunta principal	Denominador ou referência	Interpretação permitida
Contagem	Quantos eventos ocorreram?	Não há	Volume observado
Taxa bruta	Com que frequência ocorreu na população?	População do território e período	Intensidade na população observada
Taxa padronizada	Como comparar populações com idades diferentes?	População padrão	Comparação ajustada, não risco observado diretamente
Excesso absoluto	Quantos eventos ocorreram além do esperado?	Série contrafactual esperada	Diferença temporal
Excesso relativo ou P-score	Qual foi a diferença proporcional em relação ao esperado?	Eventos esperados	Comparação relativa no tempo
Associação	Como o desfecho varia com a exposição?	Categoria ou valor de referência no modelo	Relação condicionada ao desenho e aos ajustes
Número ou fração atribuível	Quanto seria evitado no contrafactual?	Eventos observados e curva de risco	Carga atribuível sob hipóteses causais
DALY atribuível	Quantos anos de vida saudável foram perdidos?	Carga total e fração atribuível	Carga fatal e não fatal comparável

Uma análise pode apresentar várias dessas medidas, mas deve conservar seus nomes. “Aumento de 20%” pode significar taxa 20% maior, risco relativo de 1,20 ou P-score de 20%; os números não são intercambiáveis. Também é necessário informar se o resultado é observado, estimado ou modelado.

12.2 - Mortalidade

O Sistema de Informações sobre Mortalidade permite analisar causa básica, causas associadas, residência, ocorrência, data e características da pessoa. Para indicadores populacionais, a residência costuma definir o território do nume-

rador e do denominador. O local de ocorrência responde a outra pergunta, importante para organizar serviços, mas inadequada para estimar o risco da população residente quando hospitais recebem pacientes de outros municípios (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

A causa básica inicia a cadeia que levou ao óbito. Causas associadas registram condições contribuintes. Códigos diretamente ambientais — exposição ao calor natural excessivo, efeitos da fumaça ou circunstâncias de um desastre — identificam parte dos eventos, porém não medem todo o efeito. Calor pode precipitar infarto, acidente vascular cerebral ou descompensação renal sem aparecer como causa básica. Poluição do ar pode agravar doença respiratória ou cardiovascular sem constar na declaração. Por isso, códigos diretos, taxas por causas selecionadas, excesso de mortalidade e modelos atribuíveis têm funções complementares.

12.2.1 - Taxa bruta e taxa padronizada

A taxa de mortalidade específica por causa descreve óbitos de residentes por população residente. Ela é adequada para acompanhar a mesma população e dimensionar o problema. Comparações entre lugares ou grupos com estruturas etárias distintas exigem taxas específicas por idade ou padronização. Uma população mais envelhecida pode ter taxa bruta maior mesmo que cada faixa etária tenha risco igual ou menor.

Na padronização direta, as taxas específicas por idade de cada população são aplicadas aos mesmos pesos de uma população padrão (Ahmad et al., 2001). O resultado é uma construção comparativa: não representa a taxa que foi literalmente observada. Devem ser publicados a população padrão, as faixas etárias, a cobertura, a regra para idades desconhecidas e intervalos de incerteza. Mudar o padrão ou os grupos etários rompe a comparabilidade.

12.3 - Ficha do indicador: Taxa de mortalidade específica por causa

Código: EFE-MOR-01
Título resumido: Mortalidade específica por causa
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador de mortalidade específica por causas da RIPSA, calculado com óbitos de residentes e população residente.

Conceito-chave

Número de óbitos cuja causa básica pertence ao conjunto definido, por 100 mil habitantes da população residente no mesmo território e período.

Objetivo

Medir a intensidade da mortalidade por causa ou grupo de causas em uma população.

Interpretação

Valor de 25 por 100 mil significa 25 óbitos registrados pela causa para cada 100 mil residentes no período. A taxa bruta reflete risco e estrutura etária; não deve ser usada isoladamente para comparar populações com idades distintas.

Usos

- Descrever mortalidade por causas sensíveis ao clima e ambiente.
- Comparar períodos dentro de população estável.
- Monitorar desigualdades com estratificação.
- Compor análises epidemiológicas de eventos.

Limitações

- Depende da qualidade da causa básica e da cobertura do SIM.
- Códigos diretos de calor ou desastre podem subestimar efeitos indiretos.
- Pequenas populações produzem taxas instáveis.
- Comparações territoriais exigem padronização por idade quando as estruturas diferem.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos de residentes por causa básica, data e características (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população residente no denominador (cadastro)

Método de cálculo

Definir previamente códigos da CID-10, idade, território de residência e período. Contar óbitos de residentes com causa básica no conjunto e dividir pela população residente estimada no meio do período; multiplicar por 100 mil. Calcular intervalos e, em pequenas áreas, considerar agregação ou suavização claramente identificada.

$$TM_c = 100\,000 \times \frac{D_{c,res}}{Pop_{res}} \tag{12.1}$$

Numerador. Óbitos de residentes cuja causa básica pertence ao conjunto c no período.
Denominador. População residente no território e período.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Causa básica CID-10; idade; sexo; raça ou cor; escolaridade; ocupação; residência; ocorrência; período; circunstância quando disponível.
Granularidade. Óbito individual na origem e taxa agregada.
Periodicidade de atualização. Conforme bases preliminares e consolidadas do SIM.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Mostrar contagem e taxa, distribuição etária, sexo, raça ou cor, local, sazonalidade, causas mal definidas, cobertura e intervalo; usar padronização para comparações.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência e agregações superiores; pequenas áreas sob regras de confidencialidade e estabilidade.
Resolução espacial original. Município de residência nos dados públicos usuais.
Resolução temporal. Data do óbito; resumo diário, semanal, mensal ou anual conforme contagem.
Período de referência. Período analisado e versão da CID; no Brasil, série CID-10 desde 1996.
Limiar ou valor de referência. Não há limiar universal; comparar com série histórica, território adequado e intervalo de incerteza.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil, condicionada à cobertura e qualidade local do SIM.

Período disponível. Desde 1996 em CID-10 no portal nacional consultado.

Periodicidade de atualização. Conforme bases preliminares e consolidadas do SIM.

Forma de acesso. TABNET e transferência de arquivos do DATASUS.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10

Formato dos arquivos. DBC, DBF após conversão e tabelas exportadas.

Necessidade de processamento. Selecionar causas, deduplicar se necessário, qualificar residência e data, vincular população e estimar estabilidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026d)

12.4 - Ficha do indicador: Taxa de mortalidade específica por causa padronizada por idade pelo método direto

Código: EFE-MOR-02
Título resumido: Mortalidade padronizada por idade
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Padronização direta com população padrão da Organização Mundial da Saúde.

Conceito-chave

Média ponderada das taxas de mortalidade específicas por idade de uma população, usando como pesos uma distribuição etária padrão comum.

Objetivo

Comparar mortalidade por causa entre populações ou períodos removendo a influência de diferenças na composição etária.

Interpretação

A taxa representa quantos óbitos por 100 mil ocorreriam na população padrão se ela experimentasse as taxas etárias observadas. É uma medida comparativa hipotética, não a taxa efetivamente observada.

Usos

- Comparar territórios com estruturas etárias diferentes.
- Monitorar tendências longas.
- Comparar grupos populacionais.
- Produzir indicadores internacionais de mortalidade ambiental.

Limitações

- O resultado depende da população padrão e das faixas etárias.
- Exige números e denominadores por idade confiáveis.
- Taxas etárias instáveis contaminam a soma.
- Não substitui a apresentação de contagens e taxas específicas por idade.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos por causa e faixa etária (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população por faixa etária (cadastro)
- Estimativas Globais de Saúde da OMS — referência internacional e população padrão para comparações (cadastro)

Método de cálculo

Para cada faixa etária, dividir óbitos pela população correspondente. Multiplicar cada taxa específica pela proporção da mesma faixa na população padrão. Somar os produtos e multiplicar pela constante quando as taxas não estiverem previamente escaladas. Declarar padrão, faixas, tratamento da idade ignorada e intervalo.

$$TMP_c = 100\,000 \times \sum_a \left(\frac{D_{c,a}}{Pop_a} \right) w_a, \qquad \sum_a w_a = 1 \tag{12.2}$$

Numerador. Soma ponderada das taxas específicas por idade; não há numerador observado único.
Denominador. Populações específicas por idade; pesos da população padrão somam um.
Unidade de medida. Óbitos por 100 mil habitantes da população padrão.
Variáveis e categorias de análise. Causa; idade; sexo; raça ou cor quando denominadores permitirem; território; ano; população padrão.
Granularidade. Faixa etária antes da padronização; território-período na saída.
Periodicidade de atualização. Anual ou por edição da base.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.

Análise descritiva do indicador. Apresentar taxa bruta, padronizada e específicas por idade, contagens, padrão empregado e intervalos; investigar se a diferença comparativa é concentrada em alguma idade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com óbitos e população por idade compatíveis.
Resolução espacial original. A menor unidade com contagens etárias estáveis e denominadores qualificados.
Resolução temporal. Geralmente anual ou plurianual.
Período de referência. Período dos óbitos e população; população padrão OMS 2000–2025 quando adotada.
Limiar ou valor de referência. Não há corte universal; comparações exigem a mesma população padrão.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil com SIM e IBGE; global nas estimativas comparáveis da OMS.

Período disponível. Conforme séries de mortalidade e população por idade.

Periodicidade de atualização. Anual ou por edição da base.

Forma de acesso. Cálculo com tabelas etárias; estimativas internacionais no Observatório Global de Saúde.

URL ou identificador persistente. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/gpe_discussion_paper_series_paper31_2001_age_standardization_rates.pdf

Formato dos arquivos. Tabelas por idade e arquivo de pesos padrão.

Necessidade de processamento. Harmonizar faixas, calcular taxas específicas, aplicar pesos, estimar variância e documentar padrão.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Ahmad et al., 2001)

12.5 - Morbidade e utilização dos serviços

Morbidade inclui doença percebida, diagnosticada ou registrada. Inquéritos domiciliares captam sintomas e limitações que não chegam aos serviços; atenção primária registra problemas e acompanhamento; urgência responde a quadros agudos; internações representam uma parcela mais grave e selecionada. Nenhuma base isolada mede todos os adoecimentos (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; World Health Organization, 2023c).

O SIH/SUS é uma fonte consolidada para internações financiadas pelo SUS. A unidade registrada é a autorização de internação hospitalar, e não necessariamente uma pessoa única. Transferências, reinternações, regras de pagamento, oferta de leitos e mudanças de codificação influenciam as séries (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026). A taxa de internação por causas selecionadas é útil para vigilância e planejamento, desde que seja chamada de taxa de internação no SUS, e não de incidência da doença na população.

Atendimentos ambulatoriais ou de urgência podem reagir mais rapidamente a calor, fumaça, alergias, acidentes e sofrimento psíquico, mas a organização local dos sistemas frequentemente dificulta séries nacionais comparáveis. Quando utilizados, devem documentar unidade de registro, duplicidades, cobertura pública e privada, mudança de prontuário e interrupções operacionais. Um desastre pode reduzir atendimentos registrados porque unidades ficaram inacessíveis; queda na produção não significa melhora da saúde.

12.6 - Ficha do indicador: Taxa de internação hospitalar do SUS por causas selecionadas

Código: EFE-MOB-01
Título resumido: Internações SUS por causa — D.29
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador D.29 da RIPSA para internações hospitalares financiadas pelo SUS por causas selecionadas.

Conceito-chave

Número de internações de residentes financiadas pelo SUS por uma causa ou grupo definido, por 10 mil habitantes da população residente.

Objetivo

Medir a frequência de utilização hospitalar do SUS associada a causas selecionadas em relação à população.

Interpretação

Valor de 12 por 10 mil representa 12 AIH de internação pela causa para cada 10 mil residentes. Mede episódios administrativos de internação, não pessoas únicas nem incidência integral da doença.

Usos

- Monitorar pressão hospitalar durante calor
- fumaça
- enchentes ou surtos.
- Comparar sazonalidade e períodos.
- Estratificar por idade e território.
- Planejar capacidade assistencial.

Limitações

- Cobre internações financiadas pelo SUS
- não toda assistência hospitalar.
- Uma pessoa pode gerar mais de uma AIH ou internação.
- Oferta
- acesso e regras de faturamento modificam a taxa.
- Diagnóstico principal pode não registrar a exposição ambiental.

Fontes de dados

- Sistema de Informações Hospitalares do SUS — AIH de residentes por diagnóstico, data e características (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população residente no denominador (cadastro)

Método de cálculo

Definir códigos CID-10, população, território de residência e período. Contar AIH de residentes com diagnóstico principal no conjunto selecionado, observando longa permanência e duplicidades previstas no método. Dividir pela população residente e multiplicar por 10 mil. Para efeitos agudos, usar data de internação quando disponível e não apenas competência.

$$TI_c = 10\,000 \times \frac{AIH_{c,res}}{Pop_{res}} \tag{12.3}$$

Numerador. Internações ou AIH de residentes financiadas pelo SUS pela causa selecionada.
Denominador. População residente no território e período.
Unidade de medida. Internações por 10 mil habitantes.
Variáveis e categorias de análise. Diagnóstico principal e secundário; idade; sexo; raça ou cor; residência; estabelecimento; data; permanência; desfecho.
Granularidade. AIH na origem e taxa territorial no resultado.
Periodicidade de atualização. Mensal, sujeita a revisões administrativas.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.

Análise descritiva do indicador. Mostrar contagens e taxas, permanência, óbito hospitalar, idade, raça ou cor, residência e local de atendimento, sazonalidade, cobertura SUS e mudanças de oferta.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Município de residência e agregações, com opção de analisar fluxo por local de internação separadamente.
Resolução espacial original. Município de residência e estabelecimento conforme arquivo público.
Resolução temporal. Episódio ou competência mensal; resumo diário quando datas forem qualificadas.
Período de referência. Período analisado e versão do processamento SIH/SUS.
Limiar ou valor de referência. Não há corte universal; usar série histórica e capacidade local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil para internações financiadas pelo SUS.

Período disponível. Conforme o SIH/SUS; considerar mudanças da CID e do processamento.

Periodicidade de atualização. Mensal, sujeita a revisões administrativas.

Forma de acesso. TABNET, TABWIN e transferência de arquivos.

URL ou identificador persistente. https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/

Formato dos arquivos. DBC, DBF após conversão e tabelas exportadas.

Necessidade de processamento. Selecionar diagnósticos, data e residência, tratar AIH de continuidade, vincular denominador e verificar cobertura.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026)
- (Brasil. Ministério da Saúde, 2026e)

12.7 - Famílias de desfechos

A definição do desfecho deve preceder a extração. Não é suficiente solicitar "doenças relacionadas ao clima". O protocolo precisa declarar códigos, posição diagnóstica, faixa etária, fonte, território, período e mecanismo plausível.

12.7.1 - Doenças respiratórias e cardiovasculares

Temperatura, fumaça e poluentes atmosféricos podem desencadear ou agravar desfechos respiratórios e cardiovasculares. As análises frequentemente examinam mortalidade ou internações por todas as causas naturais, doenças do aparelho respiratório, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, doenças cardiovasculares, doença isquêmica e acidente vascular cerebral. A composição exata deve ser publicada e mantida ao longo da série.

Desfechos amplos oferecem maior número de eventos e menor sensibilidade a erros entre diagnósticos próximos. Desfechos específicos aproximam mecanismos clínicos, mas podem ser instáveis e mais dependentes da qualidade diagnóstica. Resultados para "todas as causas" não autorizam afirmar qual doença respondeu pela associação.

12.7.2 - Doenças transmitidas por vetores

Temperatura, chuva, umidade, armazenamento de água, saneamento, mobilidade, imunidade, circulação do agente e controle vetorial participam da transmissão. O efeito não é instantâneo: desenvolvimento do vetor, incubação extrínseca e intrínseca, procura por cuidado, diagnóstico e notificação produzem defasagens. Casos prováveis, confirmados, data de início dos sintomas e data de notificação não são equivalentes.

Uma associação entre chuva e dengue pode mudar de sinal conforme a defasagem e o contexto. Chuva pode formar criadouros; precipitação extrema

pode removê-los; seca pode estimular armazenamento doméstico de água. Modelos precisam representar relações não lineares e mecanismos locais. A variável climática não substitui indicadores de vigilância entomológica nem a confirmação epidemiológica.

12.7.3 - Doenças relacionadas à água e ao saneamento

Diarreias, hepatite A, leptospirose e outras doenças podem se relacionar a contaminação, inundação, interrupção de abastecimento, contato com água contaminada e falhas de esgotamento. Os indicadores de água e saneamento do capítulo 8 medem condições de exposição ou proteção, não casos de doença.

Para leptospirose após inundação, por exemplo, devem ser alinhadas a data e a área do evento, a provável exposição, o início dos sintomas, a residência e o local provável de infecção. Para doenças diarreicas, a interpretação deve considerar idade, sazonalidade, circulação de patógenos, qualidade da vigilância e acesso aos serviços. A ausência de confirmação laboratorial pode justificar uma definição sindrômica, desde que isso seja explicitado.

12.7.4 - Lesões, acidentes e efeitos diretos

Tempestades, ventos, raios, movimentos de massa, inundações, incêndios e calor podem causar lesões e mortes diretamente. Causas externas exigem examinar natureza da lesão e circunstância. O local de ocorrência ganha importância operacional, enquanto a residência permanece relevante para estimar risco e organizar continuidade do cuidado.

Registros de desastre e registros de saúde não devem ser somados sem vinculação. Uma pessoa ferida pode aparecer no atendimento, na internação e no cadastro de afetados. Cada sistema possui unidade de observação própria. A reconciliação deve usar identificadores protegidos ou regras probabilísticas documentadas, mantendo versões e estimando duplicidade.

12.7.5 - Saúde mental

Eventos extremos podem produzir sofrimento agudo, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, uso problemático de substâncias, violência, luto e agravamento de condições anteriores. Deslocamento, perda de moradia e renda, ruptura de redes e incerteza prolongam efeitos muito além do dia do evento.

Internações psiquiátricas e mortalidade por suicídio captam apenas extremos de uma distribuição ampla. Inquéritos com instrumentos validados, atendimentos de atenção psicossocial, uso de serviços e acompanhamento longitudinal acrescentam dimensões, mas dependem do acesso. Uma elevação na procura pode refletir piora, redução de estigma ou ampliação da oferta. O

indicador deve ser interpretado com a organização da rede e nunca usado para estigmatizar comunidades atingidas.

12.7.6 - Saúde materna, fetal e infantil

Exposições térmicas, poluição, fumaça, contaminação da água, insegurança alimentar e interrupção do cuidado podem alcançar gestação, parto e infância. Desfechos incluem parto prematuro, baixo peso ao nascer, natimortalidade, mortalidade neonatal e adoecimento infantil. A janela de exposição deve corresponder ao mecanismo: trimestre gestacional, semanas anteriores ao parto ou primeiros meses de vida.

Idade gestacional e data provável da concepção têm incerteza. Endereço no parto pode não representar residência durante toda a gestação. Comparações precisam ajustar tendências temporais, sazonalidade, idade materna, paridade e determinantes sociais definidos previamente. Associações ecológicas em municípios não devem ser convertidas em risco individual.

12.8 - Tempo, referência e inferência

12.8.1 - Defasagens

Uma exposição pode ter efeito no mesmo dia ou semanas depois. Calor costuma produzir respostas agudas e deslocamento temporal de eventos; frio pode ter defasagem mais longa. Fumaça pode afetar sintomas rapidamente, enquanto vetores e doenças hídricas envolvem ciclos biológicos e atrasos de notificação. Escolher apenas o dia do evento tende a perder carga ou atribuí-la ao período errado.

Modelos não lineares de defasagem distribuída representam simultaneamente a forma da relação exposição–resposta e sua distribuição no tempo (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010). A janela máxima não deve ser escolhida pelo resultado mais significativo. Ela precisa de justificativa biológica, inspeção de sensibilidade e comprimento suficiente para distinguir efeito acumulado e antecipação de eventos.

12.8.2 - Sazonalidade, tendência e calendário

Exposição e desfecho podem subir na mesma estação sem relação causal direta. Tendência de longo prazo, dia da semana, feriados, epidemias, poluentes correlacionados e mudanças de população ou serviço podem confundir a associação. Séries temporais precisam controlar esses padrões sem remover o sinal de interesse (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010; Hernán; Robins, 2020).

Autocorrelação e sobredispersão afetam incerteza. Interrupções, atrasos de digitação e mudança de definição criam quebras. A análise deve apresentar diagnóstico dos resíduos, especificação dos termos temporais, controle de

calendário, dados ausentes e testes de sensibilidade. Explorar muitas causas, lags e limiares e publicar apenas associações positivas produz evidência frágil.

12.8.3 - Excesso de eventos

Excesso é a diferença entre observado e esperado na ausência do período excepcional. O esperado pode vir de anos anteriores comparáveis ou de um modelo com tendência, sazonalidade, calendário e mudanças populacionais. A referência deve ser estimada antes de interpretar o sinal; uma média simples de poucos anos pode ser inadequada.

O número absoluto dimensiona o evento para resposta. O P-score divide o excesso pelo esperado e favorece comparação relativa. Um município pequeno pode ter P-score alto com poucos óbitos, enquanto uma metrópole tem P-score menor e excesso absoluto muito maior. Ambos devem vir acompanhados do observado, esperado, intervalo e qualidade do registro (World Health Organization, 2023d).

Excesso não identifica a exposição responsável. Durante uma onda de calor com fumaça, interrupção elétrica e epidemia, ele resume o desvio conjunto. Para atribuição a um fator específico são necessários desenho, exposições e controle dos fatores concorrentes.

12.9 - Ficha do indicador: Número de óbitos em excesso

Código: EFE-EXC-01
Título resumido: Óbitos em excesso
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Definição epidemiológica e métodos de mortalidade em excesso da Organização Mundial da Saúde.

Conceito-chave

Diferença entre o número de óbitos observados e o número que seria esperado na ausência do período ou evento de interesse, segundo um modelo contrafactual.

Objetivo

Detectar e quantificar mortalidade acima ou abaixo do padrão esperado por todas as causas ou causas definidas.

Interpretação

Excesso positivo indica mais óbitos que o esperado; valor negativo indica déficit. O total inclui efeitos diretos e indiretos e não identifica sozinho qual parcela foi causada pelo evento.

Usos

- Monitorar ondas de calor
- desastres e emergências.
- Captar efeitos não registrados em códigos específicos.
- Comparar impacto temporal.
- Avaliar pressão e interrupção do sistema.

Limitações

- O resultado depende criticamente do modelo esperado.
- Tendência
- sazonalidade
- envelhecimento e feriados devem ser tratados.
- Atraso de registro pode criar excesso ou déficit artificial.
- Excesso temporal não prova atribuição causal ao perigo.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos observados por data, idade, sexo, causa e território (cadastro)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — população e mudanças demográficas para taxas ou compensação do modelo (cadastro)

Método de cálculo

Modelar óbitos esperados com período anterior não afetado, controlando tendência, sazonalidade e calendário e incorporando estrutura demográfica quando necessário. Prever cada unidade temporal com intervalo. Subtrair o esperado do observado e somar no período. Informar resultados usando tanto a média esperada quanto, quando pertinente, o limite superior preditivo.

$$Excesso_t = O_t - E_t; \qquad Excesso_P = \sum_{t \in P} (O_t - E_t) \tag{12.4}$$

Numerador. Não se aplica; diferença entre contagem observada e esperada.
Denominador. Não se aplica; pode-se dividir pela população para obter taxa de excesso.
Unidade de medida. Óbitos; adicionalmente óbitos por população.
Variáveis e categorias de análise. Óbitos por todas as causas ou causa; data; idade; sexo; raça ou cor; território; observado; esperado; intervalo preditivo.
Granularidade. Dia ou semana antes da agregação; território-período no resumo.
Periodicidade de atualização. Semanal ou mensal em monitoramento com dados preliminares; revisão após consolidação.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Plotar observado e esperado com intervalo, excesso diário e acumulado, estratos e revisões; testar baselines alternativos e mortalidade deslocada.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com série suficientemente estável e registro oportuno.
Resolução espacial original. A dos óbitos; modelagem em pequenas áreas requer pooling ou estrutura hierárquica.
Resolução temporal. Diário ou semanal para eventos agudos; mensal para séries menos densas.
Período de referência. Anos anteriores selecionados antes do evento, excluindo períodos anômalos conforme protocolo.

Limiar ou valor de referência. Esperado e intervalo preditivo do modelo; exceder o limite superior é sinal estatístico, não prova causal.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Brasil conforme o SIM e a oportunidade dos registros.

Período disponível. Conforme a série histórica qualificada.

Periodicidade de atualização. Semanal ou mensal em monitoramento com dados preliminares; revisão após consolidação.

Forma de acesso. Modelagem sobre série de óbitos do SIM e denominadores do IBGE.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid--19-pandemic

Formato dos arquivos. Série temporal de contagens, previsões e intervalos.

Necessidade de processamento. Corrigir atraso, definir baseline, modelar tendência e sazonalidade, prever esperado, calcular diferenças e intervalos.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2023d)

12.10 - Ficha do indicador: P-score de mortalidade em excesso

Código: EFE-EXC-02
Título resumido: P-score de excesso de mortalidade
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Medida percentual usada pela Organização Mundial da Saúde para comparar mortalidade observada e esperada.

Conceito-chave

Excesso de óbitos expresso como percentual do número esperado no mesmo território e período.

Objetivo

Tornar o excesso comparável entre populações e períodos com diferentes níveis basais de mortalidade.

Interpretação

P-score de 20% indica que os óbitos observados ficaram 20% acima do esperado; −10% indica 10% abaixo. Um mesmo percentual pode representar números absolutos muito diferentes.

Usos

- Comparar intensidade relativa de excesso.
- Monitorar estratos etários e sexuais.
- Comunicar desvio proporcional do baseline.
- Complementar contagem absoluta.

Limitações

- Herda toda incerteza do esperado.
- Pode ser instável quando o esperado é pequeno.
- Percentual alto em pequena população pode corresponder a poucos óbitos.
- Não substitui contagens nem taxa populacional.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — óbitos observados e série histórica para o esperado (cadastro)

Método de cálculo

Obter observado e esperado com o mesmo método da ficha de óbitos em excesso. Subtrair o esperado do observado, dividir pelo esperado e multiplicar por 100. Calcular por unidade temporal ou sobre somas do período; não fazer média simples de P-scores diários com esperados diferentes.

$$Pscore_P = 100 \times \frac{\sum_{t \in P} O_t - \sum_{t \in P} E_t}{\sum_{t \in P} E_t} \tag{12.5}$$

Numerador. Óbitos observados menos óbitos esperados no período.
Denominador. Óbitos esperados no período.
Unidade de medida. Percentual (%).
Variáveis e categorias de análise. Observado; esperado; idade; sexo; raça ou cor; causa; território; período.
Granularidade. Dia ou semana na origem; período agregado no P-score.
Periodicidade de atualização. A mesma da estimativa de excesso.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Apresentar P-score com excesso absoluto, esperado, intervalo e tamanho populacional; evitar ranking sem estabilidade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Território com esperado suficientemente grande e estável.
Resolução espacial original. A da modelagem de excesso.
Resolução temporal. Diário, semanal, mensal ou por episódio.
Período de referência. O mesmo baseline do modelo de esperado.
Limiar ou valor de referência. Zero indica observado igual ao esperado; intervalos devem ser obtidos da incerteza do modelo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. A do sistema de mortalidade usado.

Período disponível. Conforme observado e baseline.

Periodicidade de atualização. A mesma da estimativa de excesso.

Forma de acesso. Derivação das séries observada e esperada.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid--19-pandemic

Formato dos arquivos. Tabela e série temporal com observado, esperado, excesso e P-score.

Necessidade de processamento. Agregar observado e esperado de forma consistente e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2023d)

12.11 - Eventos e carga atribuíveis

Um risco relativo descreve a relação entre exposição e desfecho; não informa sozinho quantos eventos ocorreram por causa da exposição. A carga atribuível combina a curva de risco, a distribuição de exposição, o número de desfechos e um contrafactual (Gasparrini; Leone, 2014; Hernán; Robins, 2020).

Para temperatura, modelos de defasagem distribuída permitem estimar, para cada dia, a contribuição acumulada das exposições atuais e anteriores. Os números atribuíveis podem ser somados e divididos pelo total para obter a fração atribuível (Gasparrini; Leone, 2014). A referência costuma ser a temperatura de risco mínimo, mas sua estimativa tem incerteza. Componentes de frio e calor, moderado e extremo, devem usar partições explícitas.

O DALY integra anos de vida perdidos por morte prematura (YLL) e anos vividos com incapacidade (YLD). Para estimar DALY atribuível a um risco ambiental, aplica-se uma fração atribuível à carga do desfecho, segundo uma exposição contrafactual, riscos relativos, tabela de vida e pesos de incapacidade (World Health Organization, 2020; 2024c). Essa unidade apoia comparação entre riscos e desfechos, mas contém mais modelagem do que uma contagem observada.

12.12 - Ficha do indicador: Número e fração de eventos atribuíveis à temperatura em modelos de defasagem distribuída

Código: EFE-ATR-01
Título resumido: Eventos atribuíveis à temperatura
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Método de risco atribuível de Gasparrini e Leone para modelos de defasagem distribuída, aplicado a temperatura e mortalidade ou morbidade.

Conceito-chave

Número e proporção de eventos estimados que não ocorreriam no período se a exposição observada fosse substituída pela temperatura de referência, dadas a curva exposição–resposta e as defasagens modeladas.

Objetivo

Quantificar carga atribuível a temperaturas acima, abaixo ou diferentes do ponto de risco mínimo.

Interpretação

Fração atribuível de 5% estima que 5% dos eventos no período são atribuíveis à distribuição de temperatura em relação ao contrafactual, sob o modelo e suas hipóteses. Não é a proporção de declarações com código de calor.

Usos

- Estimar mortes ou internações atribuíveis ao calor e ao frio.
- Separar componentes moderados e extremos.
- Comparar cenários e populações.
- Avaliar impacto potencial de adaptação.

Limitações

- Exige hipótese causal
- controle adequado de sazonalidade e confundimento.
- Curva e lag podem ser instáveis nas extremidades.
- O ponto de risco mínimo é estimado com incerteza.
- Somar frações de exposições correlacionadas pode gerar dupla contagem.

Fontes de dados

- Sistema de Informações sobre Mortalidade — série diária de óbitos por desfecho (cadastro)
- Instituto Nacional de Meteorologia — série diária de temperatura ou índice térmico (cadastro)
- ERA5-Land — exposição em grade quando validada para o território (cadastro)

Método de cálculo

Ajustar um modelo de série temporal com função não linear de exposição e defasagem distribuída, controlando sazonalidade, tendência, calendário e confundidores definidos. Escolher a temperatura de referência, usualmente o ponto de risco mínimo. Para cada dia, obter o risco relativo acumulado das exposições presentes e defasadas, calcular a fração atribuível e multiplicar pelo número de eventos. Somar números atribuíveis e dividir pelo total para a fração do período. Estimar intervalos por simulação dos coeficientes.

$$AF_t = 1 - \exp\left(-\sum_{\ell=0}^{L} \beta_{x_{t-\ell},\ell}\right); \quad AN_t = AF_t Y_t; \quad AF_P = \frac{\sum_t AN_t}{\sum_t Y_t} \tag{12.6}$$

Numerador. Soma dos eventos atribuíveis estimados no período.
Denominador. Total de eventos observados para a fração atribuível.
Unidade de medida. Eventos atribuíveis e percentual atribuível (%).
Variáveis e categorias de análise. Exposição diária; lag; desfecho diário; temperatura de referência; calor e frio; moderado e extremo; idade; sexo; território.
Granularidade. Dia na modelagem; período e território no resultado.
Periodicidade de atualização. Por estudo ou ciclo analítico; não é simples indicador de atualização automática.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Mostrar curva exposição–resposta, lag, referência, eventos atribuíveis por dia e acumulados, componentes de calor e frio, intervalos e sensibilidade a graus de liberdade.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Cidade ou território com exposição e desfecho temporalmente alinhados.
Resolução espacial original. A da exposição e do desfecho; a atribuição territorial deve ser validada.
Resolução temporal. Diária ou subdiária agregada conforme o modelo; lags em dias.

Período de referência. Série suficientemente longa para estimar sazonalidade e curva; contrafactual no ponto de risco mínimo ou valor definido.
Limiar ou valor de referência. Temperatura de risco mínimo e percentis que separam exposições moderadas e extremas, todos estimados ou definidos no protocolo.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Territórios com séries de saúde e temperatura compatíveis.

Período disponível. Interseção das séries qualificadas.

Periodicidade de atualização. Por estudo ou ciclo analítico; não é simples indicador de atualização automática.

Forma de acesso. Modelagem epidemiológica reproduzível com dados diários e código versionado.

URL ou identificador persistente. https://doi.org/10.1186/1471-2288-14--55

Formato dos arquivos. Séries diárias, objetos do modelo e tabelas de número e fração atribuíveis.

Necessidade de processamento. Harmonizar séries, ajustar DLNM, escolher referência, calcular contribuições backward ou forward, simular incerteza e realizar sensibilidade.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (Gasparrini; Armstrong; Kenward, 2010)
- (Gasparrini; Leone, 2014)

12.13 - Ficha do indicador: Anos de vida ajustados por incapacidade atribuíveis a risco ambiental (DALY atribuível)

Código: EFE-CAR-01
Título resumido: DALY atribuível a risco ambiental
Tema: Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
Dimensão: efeito
Disponibilidade: dados secundários de saúde requer qualificação

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Métodos das Estimativas Globais de Saúde da OMS e estrutura de fração atribuível populacional para riscos ambientais.

Conceito-chave

Anos de vida saudável perdidos por morte prematura e por incapacidade estimados como atribuíveis a uma exposição ambiental em relação a uma distribuição contrafactual.

Objetivo

Integrar efeitos fatais e não fatais e comparar a carga de diferentes riscos e desfechos em uma unidade comum.

Interpretação

Um DALY representa um ano equivalente de vida saudável perdido. O DALY atribuível depende da carga total, distribuição de exposição, risco relativo, contrafactual, tabela de vida e pesos de incapacidade.

Usos

- Comparar carga de poluição
- temperatura
- água insegura e outros riscos.
- Priorizar prevenção.
- Avaliar cenários contrafactuais.
- Integrar mortalidade e morbidade.

Limitações

- Resultado modelado com múltiplas fontes de incerteza.
- Pesos de incapacidade e contrafactual incorporam escolhas normativas e técnicas.
- Riscos correlacionados podem produzir dupla contagem.
- Estimativa global não substitui dados nacionais nem identifica indivíduos.

Fontes de dados

- Estimativas Globais de Saúde da OMS — DALY, YLL, YLD, tabelas e métodos comparáveis (cadastro)
- Sistema de Informações sobre Mortalidade — mortalidade nacional para componentes locais de YLL (cadastro)

Método de cálculo

Estimar YLL multiplicando óbitos por expectativa de vida padrão restante; estimar YLD pela prevalência do estado de saúde multiplicada pelo peso de incapacidade; somar para obter DALY. Calcular a fração atribuível populacional a partir da distribuição observada de exposição, distribuição contrafactual e riscos relativos. Multiplicar a carga do desfecho pela fração, mantendo idade, sexo, causa e ano. Propagar incerteza de todos os componentes.

$$DALY = YLL + YLD; \quad YLL = \sum_a D_a L_a; \quad YLD = \sum_s Prev_s DW_s; \quad DALY_{atk} = PAF \times DALY \tag{12.7}$$

Numerador. DALY atribuível estimado; a PAF tem numerador igual à diferença de carga ponderada entre exposição observada e contrafactual.
Denominador. DALY total do desfecho para a fração atribuível.
Unidade de medida. Anos de vida saudável perdidos; número e taxa por população.
Variáveis e categorias de análise. Risco; exposição; contrafactual; causa; idade; sexo; YLL; YLD; DALY; peso de incapacidade; território; ano.

Granularidade. Estratos de causa, idade, sexo, território e ano.
Periodicidade de atualização. Por edição das estimativas.
Responsabilidade gerencial. Área de vigilância epidemiológica e informação em saúde, com apoio de epidemiologia e estatística para modelagem e interpretação.
Notas. Contagens, taxas, excesso, associação e atribuição respondem a perguntas diferentes. Resultados estimados devem informar modelo, referência contrafactual e incerteza.
Análise descritiva do indicador. Apresentar DALY atribuível, taxa, YLL, YLD, PAF, contrafactual, causa, idade e sexo, com intervalos e comparação de edições.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. País ou território com dados e modelos suficientes; estimativas locais exigem validação própria.
Resolução espacial original. Nacional nas Estimativas Globais de Saúde; pode ser modelada em outros níveis.
Resolução temporal. Anual.
Período de referência. Ano da carga, edição das estimativas, tabela de vida e distribuição contrafactual.
Limiar ou valor de referência. Distribuição teórica ou alternativa de exposição de risco mínimo definida no método de carga.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Global, regional e nacional na OMS; aplicações subnacionais dependem de dados.

Período disponível. Conforme a edição do WHO Global Health Estimates.

Periodicidade de atualização. Por edição das estimativas.

Forma de acesso. Downloads da OMS ou cálculo local com exposição, risco relativo e carga de doença.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates--leading-causes-of-dalys/

Formato dos arquivos. Planilhas, CSV e documentação metodológica.

Necessidade de processamento. Harmonizar causas e estratos, estimar YLL/YLD, PAF e contrafactual, multiplicar carga e propagar incerteza.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Avaliar cobertura, completude, oportunidade, duplicidade, definição de caso, codificação CID, causa básica e associadas, revisões, estabilidade do denominador, pequenas contagens e intervalos de incerteza.

Possibilidade de comparação. Manter desfecho, definição, códigos, população, fonte, território, calendário, padronização e versão; mudanças assistenciais e de registro podem alterar o indicador sem mudança igual na ocorrência.

Relação com desfechos de saúde. Mede ocorrência observada ou carga estimada de desfechos; a relação com clima ou ambiente exige exposição definida e desenho analítico compatível.

Defasagens temporais relevantes. Registrar data do evento de saúde e considerar o intervalo biologicamente plausível entre exposição e desfecho; data de processamento ou competência não deve substituir automaticamente a data clínica.

Aplicação na gestão. Monitorar impacto, desigualdades e pressão sobre serviços, avaliar alertas e intervenções e apoiar priorização, sem atribuir causalidade além do desenho.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2020)
- (World Health Organization, 2024c)

12.14 - Principais indicadores usados em saúde pública

As fichas deste capítulo documentam sete indicadores consolidados e complementares:

Quadro 12.2: Indicadores de efeito em saúde apresentados no capítulo

Código	Indicador	Uso principal
EFE-MOR-01	Taxa de mortalidade específica por causa	Descrever mortalidade na população residente
EFE-MOR-02	Taxa de mortalidade específica padronizada por idade	Comparar populações com estruturas etárias diferentes
EFE-MOB-01	Taxa de internações hospitalares no SUS por causas selecionadas	Monitorar morbidade grave e utilização hospitalar
EFE-EXC-01	Excesso absoluto de óbitos	Dimensionar eventos acima do esperado
EFE-EXC-02	Excesso relativo de mortalidade ou P-score	Comparar a diferença proporcional com o esperado
EFE-ATR-01	Número e fração de eventos atribuíveis à temperatura	Estimar carga evitável em relação a um contrafactual térmico
EFE-CAR-01	DALY atribuível a risco ambiental	Integrar carga fatal e não fatal

Eles não formam uma escala crescente de qualidade. Uma taxa observada pode ser a melhor medida para vigilância rotineira; excesso pode ser mais útil durante uma emergência; uma estimativa atribuível pode responder à avaliação de políticas. A medida deve corresponder à decisão.

12.15 - Limites para interpretação causal

Uma relação temporal, espacial ou estatística não basta para atribuição causal. A interpretação deve considerar:

- antecedência da exposição em relação ao desfecho;
- mecanismo plausível e janela temporal;
- controle de tendência, sazonalidade e confundidores;
- qualidade e representatividade da exposição;
- cobertura e estabilidade da definição do desfecho;
- mobilidade e erro de localização;
- forma não linear e defasagens;
- seleção de modelo e multiplicidade;

- consistência com outros desenhos e populações;
- possibilidade de vieses por acesso aos serviços.

Esses requisitos correspondem a problemas diferentes de identificação causal. Confundimento, seleção, erro de mensuração e variabilidade aleatória não são corrigidos por uma única variável de ajuste ou por maior complexidade do modelo; precisam ser examinados a partir do processo que gerou exposição, desfecho e inclusão nos dados (Hernán; Robins, 2020).

Erro de exposição costuma ocorrer quando uma estação ou célula de grade é atribuída a toda a população. O erro pode ser maior para calor interno, poluição em microambientes, pessoas que se deslocam e territórios extensos. A resolução mais fina não garante maior validade: um produto modelado de alta resolução ainda precisa de calibração e correspondência com o lugar onde as pessoas estavam.

Modificação de efeito também não deve ser confundida com confundimento. Se a associação é maior entre pessoas idosas, trabalhadores expostos ou territórios com privação, isso pode indicar suscetibilidade ou menor proteção. A análise precisa definir interações antes de estratificar excessivamente; pequenas contagens produzem estimativas instáveis. Resultados por raça ou cor, gênero e condição social devem discutir mecanismos de desigualdade, não naturalizar diferenças.

⚠ Três afirmações que exigem evidências diferentes

- "Ocorreram 40 óbitos durante a onda de calor" é uma contagem coincidente no tempo.
- "Houve 12 óbitos acima do esperado" é uma estimativa de excesso.
- "Oito óbitos foram atribuíveis ao calor" é um resultado contrafactual dependente de modelo causal.

Nenhuma dessas frases substitui as outras.

12.16 - Conjunto mínimo para publicação

Todo resultado de efeito em saúde deve informar:

1. definição completa do desfecho e códigos;
2. unidade de registro e cobertura da fonte;
3. residência, ocorrência ou local provável de exposição;
4. população e período do denominador;
5. exposição, resolução e método de atribuição;
6. lags e forma da relação;
7. referência ou contrafactual;
8. ajustes, dados ausentes e mudanças de série;

9. estimativa absoluta e relativa, quando pertinentes;
10. intervalo de incerteza e análises de sensibilidade;
11. limitações de causalidade;
12. ação de saúde pública à qual o resultado se destina.

O vínculo com a ação precisa ser explícito. Contagens apoiam dimensionamento de equipes e leitos; taxas identificam padrões e desigualdades; excesso sustenta detecção e avaliação de emergências; modelos atribuíveis estimam benefícios potenciais de reduzir a exposição; DALYs ajudam a comparar prioridades. O indicador é útil quando preserva a diferença entre o que foi observado, o que foi estimado e o que se pretende evitar.

13. Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

Conceito-chave: resiliência do sistema de saúde

Um sistema de saúde resiliente mantém funções essenciais diante de choques e estressores, adapta sua organização e aprende com a experiência. Resiliência não significa retornar exatamente à situação anterior. Se a situação anterior continha serviços frágeis, desigualdades e infraestrutura exposta, recuperar-se deve incluir correção dessas condições.

O marco operacional da OMS organiza a resiliência climática em componentes como governança, força de trabalho, avaliação de riscos, vigilância, infraestrutura, tecnologias, financiamento e gestão de emergências (World Health Organization, 2023a). O pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde acrescenta medidas com definições, numeradores, denominadores e fontes recomendadas (World Health Organization, 2024a). Este capítulo apresenta diretamente sete dessas medidas, selecionadas por sua aplicação a riscos climáticos, ambientais e à continuidade do cuidado.

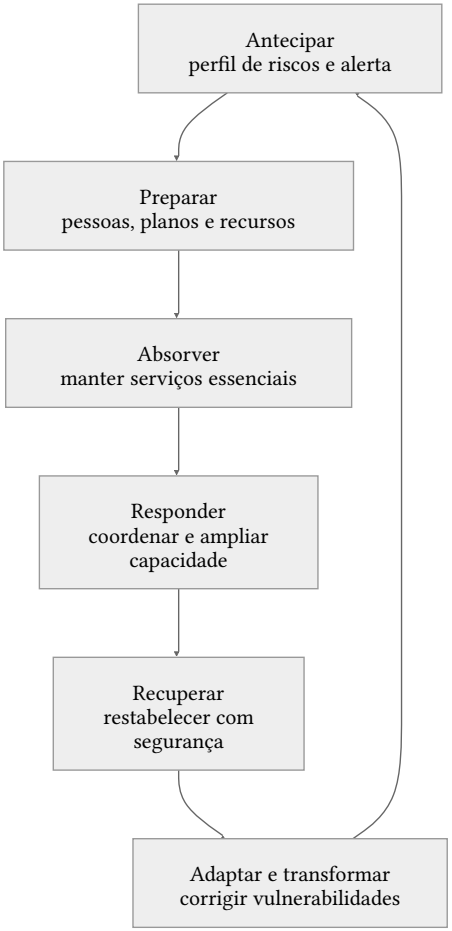


Figura 13.1: Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores

13.1 - O que deve ser medido

Capacidade de resposta não é uma variável única. Recursos, processos, produtos, desempenho e resultados ocupam posições distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a):

Quadro 13.1: Níveis complementares para avaliar capacidade e resiliência

Nível	Exemplo	O que demonstra	O que não demonstra
Estrutura	pessoa focal designada, reservatório, gerador	Recurso ou responsabilidade existente	Funcionamento em emergência
Processo	perfil de riscos atualizado, plano elaborado e exercitado	Atividade institucional realizada	Continuidade efetiva
Produto	alerta emitido e recebido, equipe ativada	Entrega operacional	Redução do dano
Desempenho	tempo de ativação, horas de interrupção, serviços mantidos	Comportamento durante o evento	Efeito final isolado
Resultado	menor interrupção, recuperação mais rápida	Consequência para o sistema	Causalidade sem comparação adequada
Efeito em saúde	eventos evitados ou carga reduzida	Benefício populacional estimado	Contribuição exclusiva de uma medida sem desenho

Uma lista de planos não mede preparação completa. Um gerador instalado não garante partida, combustível, autonomia e ligação às cargas críticas. Um alerta emitido não garante que tenha chegado em formato acessível, sido compreendido ou produzido uma ação possível. A avaliação deve ligar estrutura, implementação e desempenho (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2024a).

13.2 - Governança e responsabilidade

Emergências atravessam vigilância, atenção primária, urgência, hospitais, assistência farmacêutica, laboratório, regulação, infraestrutura, comunicação, saúde do trabalhador e gestão. Sem responsabilidade definida, tarefas críticas podem ficar sem dono ou ser duplicadas (World Health Organization, 2021; 2023a).

O indicador da OMS sobre equipe ou pessoa focal mede se há designação formal para gestão de emergências e continuidade dos serviços. Os termos de referência são essenciais: uma portaria com nome, mas sem atribuição, autoridade ou substituição, oferece pouca capacidade. Além do percentual, a análise deve verificar treinamento, tempo protegido, acesso à direção, meios de comunicação e suplência.

13.3 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada para gestão de emergências e continuidade dos serviços

Código: RES-GOV-01
Título resumido: Ponto focal de emergência e continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 11 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave

Percentual de estabelecimentos com equipe ou pessoa focal formalmente designada, cujos termos de referência incluem liderar e coordenar a gestão de emergências e a continuidade dos serviços essenciais.

Objetivo

Medir se existe responsabilidade institucional explícita para coordenar preparação, resposta e continuidade assistencial.

Interpretação

Valor de 80% significa que oito em cada dez estabelecimentos avaliados apresentaram equipe ou pessoa focal que atende aos critérios. Não demonstra, sozinho, treinamento, disponibilidade ou desempenho em evento real.

Usos

- Mapear responsabilidade institucional.
- Identificar redes sem coordenação local.
- Planejar capacitação e substituição.
- Acompanhar preparação por tipo de estabelecimento.

Limitações

- Designação formal pode existir sem autoridade ou recursos.
- Termos de referência podem estar desatualizados.
- Auto relato requer comprovação.
- Percentual depende do universo avaliado.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir o universo de estabelecimentos; verificar ato de designação e termos de referência vigentes; contar os que incluem gestão de emergências e continuidade dos serviços; dividir pelo total avaliado e multiplicar por 100. Registrar estabelecimentos sem informação separadamente.

$$P_{focal} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com equipe ou focal conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{13.1}$$

Numerador. Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal designada conforme a definição.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Tipo e gestão do estabelecimento; urbano ou rural; território; ato e data de designação; termos de referência; substituto; treinamento.
Granularidade. Estabelecimento na coleta e território ou rede no resumo.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar numerador, denominador, não resposta, percentual por tipo e território, data do ato, treinamento e lacunas de cobertura.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede de saúde.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Situação na data da avaliação.
Período de referência. Data de verificação e vigência da designação.
Limiar ou valor de referência. Conformidade exige designação e responsabilidade explícita por emergência e continuidade; metas de cobertura são pactuadas localmente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

13.3.1 - Coordenação em rede

O estabelecimento não é autossuficiente. Continuidade depende de transporte sanitário, regulação, referência e contrarreferência, laboratórios, fornecedores, telecomunicação, água, energia, limpeza, resíduos e segurança. Cada plano local deve identificar dependências externas, contatos, alternativas e critérios de escalonamento.

No SUS, municípios e estados possuem atribuições diferentes e capacidades compartilhadas. A unidade de avaliação deve respeitar a organização regional: perguntar apenas se cada unidade tem um recurso pode ocultar uma solução de rede; presumir que um recurso regional atende a todos pode ocultar tempo de deslocamento e perda simultânea de acesso.

13.4 - Perfis de risco

Um perfil de riscos de estabelecimento liga perigos do território à fragilidade dos edifícios, equipamentos, processos e pessoas (World Health Organization, 2023a; 2024a). Deve considerar:

- natureza, intensidade, duração e probabilidade dos perigos;
- segurança estrutural e não estrutural;

- acesso, rotas e possibilidade de isolamento;
- dependência de água, energia, comunicação e fornecedores;
- capacidade de aumento temporário da demanda;
- serviços que não podem ser interrompidos;
- populações que dependem de tecnologias ou cuidado contínuo;
- medidas existentes e riscos residuais.

O indicador 20 da OMS calcula o percentual de estabelecimentos com perfil documentado e atualizado. A publicação usa atualização nos últimos cinco anos como exemplo, mas o ciclo local deve reagir a obras, mudança de serviço, novos mapas de perigo e eventos. Uma unidade inundada após a última avaliação não deve aguardar cinco anos.

13.5 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos para choques e estressores documentado e atualizado

Código: RES-RIS-01
Título resumido: Perfil de riscos do estabelecimento
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 20 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave

Percentual de estabelecimentos com perfil de riscos atualizado, informado por avaliação de perigos e das condições estruturais, não estruturais, funcionais e de preparação.

Objetivo

Verificar se os estabelecimentos conhecem e priorizam os riscos capazes de interromper, reduzir ou tornar inseguros os serviços.

Interpretação

Valor de 60% indica que seis em cada dez estabelecimentos avaliados têm perfil conforme. O conteúdo deve incluir natureza e extensão das ameaças, probabilidade, consequências e efetividade das medidas de mitigação.

Usos

- Priorizar obras e redundâncias.
- Atualizar planos de continuidade.
- Integrar mapas de perigo e ativos críticos.
- Direcionar inspeções.

Limitações

- Documento pode omitir perigos emergentes.
- Atualização nominal não garante nova avaliação.
- Critérios locais podem variar.
- Risco de viés favorável em autoavaliação.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir prazo de atualização, recomendado pela ficha da OMS como exemplo dentro dos últimos cinco anos; verificar se o documento contempla perigos, probabilidade, impactos, mitigação e avaliação estrutural, não estrutural, funcional e de preparação; dividir estabelecimentos conformes pelo total avaliado e multiplicar por 100.

$$P_{risco} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com perfil atualizado e conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{13.2}$$

Numerador. Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado e conforme.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Perigos; probabilidade; impacto; custos de interrupção; segurança estrutural e não estrutural; funcionalidade; preparação; mitigação; data.
Granularidade. Estabelecimento e componente do perfil.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Apresentar percentual e componentes faltantes, data, perigos incluídos, prioridades de mitigação, tipo de estabelecimento e território.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento, rede, município, região de saúde e demais agregações.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Avaliação periódica e atualização após mudança relevante ou evento.
Período de referência. Data do perfil e prazo nacional definido para atualização.
Limiar ou valor de referência. Todos os componentes mínimos e prazo de atualização definidos no protocolo; a OMS cita cinco anos como exemplo, a ser adaptado.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

13.5.1 - Do mapa ao investimento

O perfil só é útil se gerar uma lista priorizada de mitigação. Cada risco deve ter responsável, ação, custo, prazo, dependência e risco residual. Medidas simples — fixação de equipamentos, elevação de tomadas e insumos, limpeza de drenagem, proteção de arquivos e revisão de contatos — podem ser acompanhadas junto a obras estruturais de longo prazo.

Priorizar apenas pela probabilidade é insuficiente. Uma interrupção rara pode ser intolerável quando ameaça UTI, diálise, parto, cadeia de frio ou fornecimento de oxigênio. Criticidade combina probabilidade, consequência, duração, população atendida, possibilidade de substituição e tempo para recuperar.

13.6 - Alertas, vigilância e comunicação

Sistemas de alerta precoce transformam sinais em decisão antes que o dano se amplie. A vigilância baseada em indicadores usa dados estruturados e

regulares; a vigilância baseada em eventos examina informações não estruturadas sobre ameaças emergentes. Ambas exigem triagem, verificação, análise, comunicação e resposta (World Health Organization, 2021; 2023a).

O indicador 21 da OMS adota a escala da capacidade C5.1 do eSPAR. Os cinco níveis são cumulativos: diretrizes ausentes ou em elaboração; diretrizes existentes, porém incompletamente implementadas; implementação nacional; implementação nacional e intermediária; e implementação até o nível local, exercitada, avaliada e atualizada. O nível não deve ser tratado como nota contínua nem convertido em percentual.

13.7 - Ficha do indicador: Nível de estabelecimento do sistema de alerta precoce, alerta e resposta

Código: RES-ALR-01
Título resumido: Sistema de alerta precoce e resposta
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 21 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS, alinhado à capacidade C5.1 do instrumento eSPAR.

Conceito-chave

Nível de desenvolvimento e implementação da função de vigilância de alerta precoce, desde ausência de diretrizes até implementação em todos os níveis, exercícios, avaliação e atualização periódica.

Objetivo

Avaliar a capacidade institucional de detectar, comunicar, analisar e responder oportunamente a eventos de saúde pública.

Interpretação

A escala varia de 1 a 5. Nível 1 indica diretrizes ausentes ou em elaboração; nível 5 indica implementação nacional, intermediária e local, com exercício, revisão, avaliação e atualização regulares.

Usos

- Monitorar capacidade de alerta.
- Identificar nível administrativo não coberto.
- Integrar vigilância baseada em indicadores e eventos.
- Planejar exercícios e melhoria.

Limitações

- Autoavaliação pode superestimar capacidade.
- Uma nota nacional oculta desigualdades locais.
- Existência do sistema não mede antecedência nem alcance de cada alerta.
- O indicador foi concebido para ameaças de saúde pública e requer adaptação explícita para alertas climáticos.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar os critérios da capacidade C5.1 do eSPAR. Classificar no maior nível integralmente atendido, do 1 ao 5, verificando diretrizes, implementação, reporte imediato e semanal, cobertura dos níveis administrativos, exercícios, revisão e atualização. Documentar evidências e lacunas.

$$Nivel_{EWARS} = \max\{k \in \{1,...,5\} : \text{todos os critérios do nível } k \text{ são atendidos}\} \tag{13.3}$$

Numerador. Não se aplica.
Denominador. Não se aplica.
Unidade de medida. Nível ordinal de 1 a 5.
Variáveis e categorias de análise. Diretrizes e procedimentos; implementação nacional, intermediária e local; reporte imediato e semanal; vigilância baseada em indicadores e eventos; exercícios; revisão.
Granularidade. País ou nível administrativo avaliado, com evidências por critério.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar nível, critérios atendidos e ausentes, níveis administrativos cobertos, oportunidade de reporte, exercícios e evolução anual.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Nacional e subnacional conforme a aplicação.
Resolução espacial original. Nível administrativo da avaliação.
Resolução temporal. Situação no ciclo anual do eSPAR ou avaliação equivalente.
Período de referência. Ciclo de avaliação e data das evidências.
Limiar ou valor de referência. Cinco níveis cumulativos definidos pela OMS; não calcular média aritmética entre níveis.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)

13.7.1 - Alertas climáticos e ambientais

Para calor, fumaça, qualidade da água, inundação e eventos severos, o sistema precisa conectar fontes ambientais à vigilância e à assistência. Um protocolo deve declarar:

1. variável e fonte monitoradas;
2. limiar ou regra de classificação;
3. território e população;
4. antecedência e validade do alerta;
5. autoridade que decide;
6. destinatários e canais redundantes;
7. ações esperadas por nível;
8. confirmação de recebimento;
9. critérios de encerramento;
10. avaliação após o evento.

A antecedência ideal varia. Um alerta de calor com dias de antecedência permite ajustar equipes, contato com pessoas de maior risco, água e horários. Uma falha de qualidade da água pode exigir bloqueio imediato. Avisos longos demais perdem credibilidade; avisos tardios não permitem ação.

Cobertura nominal de telefone ou internet não representa alcance. Mensagens precisam de linguagem clara, Libras e outros formatos acessíveis, idiomas

pertinentes, canais comunitários e ações viáveis para quem não pode interromper trabalho, comprar equipamento ou se deslocar. Comunicação de risco sem oferta de proteção pode transferir responsabilidade para a população.

13.8 - Planos de emergência e continuidade

O plano de emergência coordena resposta ao perigo. O plano de continuidade identifica funções críticas, recursos mínimos e alternativas para mantê-las ou recuperá-las. Eles podem estar integrados, desde que os serviços essenciais não sejam um apêndice genérico (World Health Organization, 2023a; 2024a).

O indicador 44 da OMS mede estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços. Uma verificação robusta procura prioridades assistenciais, cadeia de comando, contatos, pessoal mínimo, suprimentos, referência, transporte, informação, comunicação, critérios de suspensão e sequência de recuperação.

13.9 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços

Código: RES-PLA-01
Título resumido: Plano de emergência com continuidade
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 44 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave
Percentual de estabelecimentos com plano de gestão de emergências que inclui a manutenção ou recuperação de serviços rotineiros e essenciais.

Objetivo

Verificar se a preparação formal identifica funções críticas, impactos dos perigos e ações para sustentar a assistência.

Interpretação

Valor de 70% indica plano conforme em sete de cada dez estabelecimentos avaliados. Não demonstra que foi difundido, exercitado, financiado ou eficaz.

Usos

- Identificar estabelecimentos sem plano.
- Verificar incorporação de serviços essenciais.
- Programar exercícios.
- Pactuar continuidade em redes.

Limitações

- Documento pode ser genérico ou desatualizado.
- Conformidade documental não prova implementação.
- Critérios de serviço essencial podem variar.
- Exercícios e eventos reais exigem indicadores de desempenho.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Definir critérios mínimos; verificar plano vigente e se ele prioriza funções críticas, avalia impactos, define ações, responsabilidades, recursos, comunicação e continuidade ou recuperação de serviços essenciais; contar estabelecimentos conformes, dividir pelos avaliados e multiplicar por 100.

$$P_{plano} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com plano conforme})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{13.4}$$

Numerador. Estabelecimentos com plano de gestão de emergências que incorpora continuidade dos serviços.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).

Variáveis e categorias de análise. Vigência; perigos; serviços essenciais; responsabilidades; pessoal; suprimentos; referência e contrarreferência; comunicação; recuperação; exercícios.
Granularidade. Estabelecimento e componente do plano.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Apresentar percentual e componentes ausentes, data, perigos cobertos, serviços priorizados, exercícios, correções e diferenças por território e tipo.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Situação na data da avaliação e histórico de revisões e exercícios.
Período de referência. Vigência e data da última atualização do plano.
Limiar ou valor de referência. Todos os critérios mínimos definidos no protocolo; plano sem continuidade dos serviços não entra no numerador.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

13.9.1 - Exercício e evento real

Planos devem ser testados. Exercícios de mesa percorrem decisões e responsabilidades; simulações funcionais testam partes do processo; exercícios em escala ampliada testam coordenação e logística. A modalidade deve corresponder ao risco e não colocar pacientes em perigo (World Health Organization, 2021).

Depois de cada exercício ou evento, a equipe deve registrar: o que se esperava, o que ocorreu, decisões, tempos, falhas, improvisações, impactos, responsáveis e prazos de correção. O número de exercícios é um indicador de atividade, não de qualidade. O resultado importante é o fechamento das ações corretivas e a melhoria verificada no ciclo seguinte.

13.9.2 - Continuidade dos serviços essenciais

"Serviço essencial" não é uma lista fixa e nacional. Deve ser definido segundo necessidades da população, rede disponível, dependência temporal e consequências da interrupção. Vacinação, pré-natal, parto, urgência, saúde mental, dispensação de medicamentos, diálise, oxigenoterapia e vigilância podem ter criticidades diferentes por território (World Health Organization, 2023a; 2024a).

Um painel de continuidade pode combinar:

- percentual de serviços essenciais mantidos;
- horas ou dias de interrupção;
- consultas, procedimentos ou doses adiados;
- pessoas transferidas;
- tempo até restabelecimento;
- estoque e dias de autonomia;
- perdas de cadeia de frio;
- demanda reprimida após o evento.

Essas medidas dependem de uma linha de base assistencial. Produção menor pode decorrer de evacuação, perda do sistema de informação ou mudança de demanda. O denominador deve ser capacidade planejada, produção esperada ou população elegível, conforme a pergunta.

13.10 - Água e energia em estabelecimentos

Água segura e energia contínua sustentam prevenção de infecção, limpeza, esterilização, laboratório, alimentação, refrigeração, iluminação, equipamentos, climatização, tecnologia e comunicação. Interrupções ambientais e falhas de infraestrutura podem ocorrer juntas: enchentes contaminam fontes e desligam energia; secas reduzem abastecimento; calor eleva demanda elétrica (World Health Organization, 2023a; 2024a).

Os indicadores 28 e 29 da OMS usam uma janela simples: percentual de estabelecimentos com interrupção na semana anterior. Essa definição favorece coleta rotineira e detecção rápida. Ela precisa ser complementada por duração, recorrência e impacto, pois uma oscilação breve e uma falha de dois dias entram igualmente no numerador básico.

13.11 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção do abastecimento de água na semana anterior

Código: RES-WAT-01
Título resumido: Interrupção de água em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 28 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave

Percentual de estabelecimentos que tiveram interrupção de água corrente ou de outra fonte de água segura na semana anterior.

Objetivo

Monitorar falhas recentes de um serviço essencial à assistência segura e identificar estabelecimentos para intervenção.

Interpretação

Valor de 15% significa que 15 de cada 100 estabelecimentos avaliados relataram ao menos uma interrupção na janela. Não informa duração, horário, volume nem efeito sobre serviços sem variáveis complementares.

Usos

- Detectar interrupções durante seca
- inundação ou falha de rede.
- Priorizar reservação e fontes alternativas.
- Monitorar continuidade assistencial.

- Comparar tipos de estabelecimento.

Limitações

- Janela curta não representa o ano inteiro.
- Qualquer interrupção recebe o mesmo peso.
- Segurança da fonte alternativa precisa ser verificada.
- Memória e não resposta podem afetar a medida.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Em data comum, perguntar ou consultar registros sobre qualquer interrupção de água corrente ou outra fonte segura nos sete dias anteriores. Contar estabelecimentos afetados, dividir pelos avaliados e multiplicar por 100. Complementar com número, duração e serviços afetados.

$$P_{agua} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com interrupção de água nos 7 dias})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{13.5}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de água na semana anterior.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Ocorrência, número e duração da interrupção; fonte; reserva; qualidade; serviço afetado; tipo, gestão e território.
Granularidade. Estabelecimento e episódio; percentual por rede ou território.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.

Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual, contagens, duração, recorrência, fonte alternativa, serviços suspensos, tipo de estabelecimento e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Janela móvel ou semana padronizada de sete dias.
Período de referência. Sete dias anteriores à avaliação; adaptações mensais devem receber outro rótulo.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção classifica o estabelecimento no numerador; metas de redução são locais.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

13.12 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que tiveram interrupção de energia elétrica na semana anterior

Código: RES-ENE-01
Título resumido: Interrupção de energia em estabelecimentos
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 29 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave

Percentual de estabelecimentos que tiveram ao menos uma interrupção de energia elétrica na semana anterior.

Objetivo

Monitorar falhas recentes capazes de comprometer iluminação, equipamentos, tecnologia da informação, refrigeração, climatização e serviços essenciais.

Interpretação

Valor de 10% significa que um em cada dez estabelecimentos avaliados teve interrupção. Gerador disponível não elimina o evento; deve-se medir se a transição e a autonomia mantiveram cargas críticas.

Usos

- Priorizar redundância elétrica.
- Proteger cadeia de frio e equipamentos.
- Monitorar impactos de eventos severos.
- Planejar combustível e manutenção.

Limitações

- Janela curta não descreve frequência anual.
- Interrupções de segundos e horas são contadas igualmente no indicador básico.
- Auto relato pode omitir falhas.
- Não mede diretamente perda de serviço.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Registrar qualquer interrupção elétrica nos sete dias anteriores à data de avaliação; contar estabelecimentos afetados, dividir pelo total avaliado e multiplicar por 100. Vincular duração, cargas críticas, acionamento de gerador, combustível e perda de serviços.

$$P_{energia} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos com interrupção elétrica nos 7 dias})}{N(\text{estabelecimentos avaliados})} \tag{13.6}$$

Numerador. Estabelecimentos com ao menos uma interrupção de energia na semana anterior.
Denominador. Total de estabelecimentos avaliados.

Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).
Variáveis e categorias de análise. Ocorrência, duração, causa, gerador, autonomia, combustível, cargas críticas, cadeia de frio, serviço afetado, tipo e território.
Granularidade. Estabelecimento e episódio; percentual por rede ou território.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual, duração e recorrência, causa, acionamento e autonomia da fonte alternativa, cargas e serviços afetados e distribuição territorial.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Janela móvel ou semana padronizada de sete dias.
Período de referência. Sete dias anteriores à avaliação.
Limiar ou valor de referência. Qualquer interrupção classifica no numerador, ainda que exista fonte alternativa; desempenho da redundância é analisado separadamente.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

13.12.1 - Redundância funcional

Redundância deve ser testada como sistema. Para água, importa origem segura, reservação, tratamento, pressão, pontos de uso e plano de abastecimento alternativo. Para energia, importam partida automática, manutenção, combustível, autonomia, capacidade, prioridade de circuitos e proteção contra o mesmo perigo que derrubou a rede.

Um gerador no subsolo de área inundável ou uma cisterna exposta à contaminação adicionam falsa segurança. A independência entre fonte principal e alternativa deve fazer parte do perfil de riscos. Testes precisam simular carga e duração, não apenas ligar o equipamento por alguns minutos.

13.13 - Infraestrutura resiliente

O indicador 47 da OMS reúne cinco componentes: segurança estrutural diante dos riscos prioritários; infraestrutura segura, acessível e capaz de absorver aumento de demanda; água, saneamento, higiene e resíduos; energia sustentável; e tecnologias de informação adequadas. A conformidade deve seguir padrão nacional ou subnacional compatível com a avaliação local de risco (World Health Organization, 2024a).

13.14 - Ficha do indicador: Percentual de estabelecimentos de saúde que atendem aos padrões de infraestrutura

Código: RES-INF-01
Título resumido: Infraestrutura conforme aos padrões
Tema: Capacidade de resposta, adaptação e resiliência
Dimensão: resposta
Disponibilidade: requer avaliação de estabelecimentos requer adaptação nacional

Identificação e fundamento

Indicador consolidado em. Indicador 47 do pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde da OMS.

Conceito-chave

Percentual de estabelecimentos que atendem a padrão nacional ou subnacional de infraestrutura apropriada aos serviços essenciais e aos perigos prioritários.

Objetivo

Avaliar conformidade estrutural e funcional necessária para segurança e continuidade do cuidado.

Interpretação

O estabelecimento só é conforme segundo a regra integral quando atende aos componentes exigidos de segurança estrutural, acessibilidade e capacidade, WASH e resíduos, energia sustentável e tecnologia da informação.

Usos

- Priorizar investimento de capital.
- Verificar segurança diante de perigos.
- Integrar WASH
- energia e tecnologia.
- Monitorar desigualdade da infraestrutura.

Limitações

- Depende da existência e qualidade do padrão nacional.
- Um percentual total oculta componentes críticos.
- Inspeções demandam qualificação técnica.
- Conformidade na data não garante desempenho em evento acima do nível de projeto.

Fontes de dados

- Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde — definição, metadados, numerador, denominador e fonte recomendada (cadastro)

Método de cálculo

Adotar padrão oficial coerente com o perfil de riscos; inspecionar segurança estrutural, infraestrutura segura e acessível inclusive para aumento de demanda, WASH e resíduos, energia e tecnologia da informação; classificar cada componente e a conformidade integral; dividir estabelecimentos integralmente conformes pelo total examinado e multiplicar por 100.

$$P_{infra} = 100 \times \frac{N(\text{estabelecimentos conformes em todos os componentes exigidos})}{N(\text{estabelecimentos examinados})} \tag{13.7}$$

Numerador. Estabelecimentos que atendem ao padrão de infraestrutura adotado.
Denominador. Total de estabelecimentos examinados ou amostrados.
Unidade de medida. Percentual de estabelecimentos (%).

Variáveis e categorias de análise. Segurança estrutural; acesso; capacidade e surge; WASH; resíduos; energia; tecnologia; tipo, gestão, urbano ou rural e território.
Granularidade. Estabelecimento, componente e item de inspeção.
Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.
Responsabilidade gerencial. Gestão do SUS e direção do estabelecimento, com participação da vigilância, atenção, engenharia clínica, infraestrutura, saúde do trabalhador e proteção e defesa civil conforme o indicador.
Notas. Existência documental, implementação, cobertura, qualidade, desempenho durante eventos e efetividade sobre a saúde são níveis diferentes de evidência.
Análise descritiva do indicador. Mostrar percentual integral e por componente, gravidade das não conformidades, custo e prazo de correção, tipo de estabelecimento, território e evolução.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estabelecimento e agregações da rede.
Resolução espacial original. Estabelecimento.
Resolução temporal. Data da inspeção; atualização após obra, dano ou mudança de padrão.
Período de referência. Edição do padrão e data da inspeção.
Limiar ou valor de referência. Critérios do padrão oficial; publicar componentes e regra de conformidade integral.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Aplicável internacionalmente após adaptação; resultados existem apenas para os estabelecimentos e níveis efetivamente avaliados.

Período disponível. A partir da implementação local; referência metodológica publicada em 2024.

Periodicidade de atualização. Anual ou conforme o ciclo de gestão, com verificação extraordinária após eventos e mudanças relevantes.

Forma de acesso. Avaliação de estabelecimentos, sistema rotineiro de informação e verificação documental segundo o indicador.

URL ou identificador persistente. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986

Formato dos arquivos. Formulário eletrônico ou papel, base tabular e documentação comprobatória.

Necessidade de processamento. Validar universo, aplicar critérios, calcular numerador e denominador, estratificar e registrar evidências e data.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Definir universo elegível, cobertura e instrumento; verificar documentos, datas, funcionalidade e evidências; informar não resposta, amostragem e intervalo quando houver inferência.

Possibilidade de comparação. Manter definição, critérios de conformidade, janela temporal, universo, instrumento e desagregações; mudanças no número de estabelecimentos avaliados alteram o percentual.

Relação com desfechos de saúde. Mede capacidade ou interrupção do sistema, não o efeito final na saúde; a relação com desfechos depende do perigo, da continuidade dos serviços e das populações atendidas.

Defasagens temporais relevantes. Estrutura e planos podem anteceder eventos; interrupções devem ser registradas próximo da ocorrência; resultados em saúde e recuperação podem aparecer depois.

Aplicação na gestão. Identificar lacunas, priorizar investimento, pactuar responsáveis e prazos, acompanhar preparação e verificar continuidade antes, durante e depois de emergências.

Referências metodológicas

- (World Health Organization, 2024a)
- (World Health Organization, 2023a)

O percentual integral é deliberadamente exigente. Se quatro componentes estão adequados e um componente crítico falha, o estabelecimento não deve ser apresentado como plenamente conforme. Para a gestão, entretanto, é indispensável publicar também cada componente e a gravidade da não conformidade. Isso orienta correções e impede que médias escondam risco estrutural.

Infraestrutura resiliente também deve reduzir emissões e consumo de recursos sem comprometer a assistência. Eficiência energética, geração renovável, conforto térmico passivo, uso seguro de água e compras sustentáveis podem aumentar autonomia. A solução precisa ser avaliada no ciclo de vida e no perfil de perigo; tecnologia complexa sem manutenção local pode reduzir confiabilidade.

13.15 - Força de trabalho e capacidade operacional

Pessoas mantêm o sistema. Preparação deve considerar número, competências, distribuição, saúde ocupacional, transporte, responsabilidades familiares,

descanso e apoio psicossocial. Eventos extensos afetam trabalhadores e suas famílias ao mesmo tempo em que aumentam a demanda (World Health Organization, 2021; 2023a).

Contar profissionais cadastrados mede estoque nominal, não presença em turno nem capacidade de mobilização. Para funções críticas, convém acompanhar:

- escala mínima por serviço;
- percentual de pessoas treinadas e com treinamento vigente;
- cobertura de suplência;
- absenteísmo durante o evento;
- horas adicionais e descanso;
- disponibilidade de equipamento de proteção;
- exposição ocupacional e incidentes;
- apoio psicossocial e acompanhamento pós-evento.

Essas medidas devem respeitar vínculos e categorias sem supor que todos podem exercer a mesma função. Realocação exige competência, supervisão e proteção. Metas de produtividade não podem substituir segurança do trabalhador.

13.16 - Laboratórios, produtos e cadeias de suprimento

Capacidade laboratorial inclui coleta, transporte, processamento, biossegurança, energia, água, reagentes, pessoal, informação e devolução do resultado. O "número de laboratórios" pouco informa sem escopo, qualidade, tempo de resposta e funcionamento durante o choque (World Health Organization, 2021; 2023a).

Para cada exame prioritário, devem ser definidos capacidade diária, tempo entre coleta e resultado, percentual de amostras adequadas, estoque, autonomia e contingência. Na vigilância de água ou surtos após desastre, transporte e comunicação podem ser o elo limitante.

Medicamentos, vacinas, oxigênio, hemoderivados, filtros, reagentes e equipamentos dependem de fornecedores e rotas. Dias de estoque precisam ser estimados com demanda de emergência, não apenas consumo médio. Dois fornecedores que usam a mesma estrada não constituem redundância independente.

13.17 - Resposta, recuperação e adaptação

Durante uma emergência, o acompanhamento deve ser frequente e orientado à decisão. Um quadro situacional pode reunir perigos, estabelecimentos afetados, serviços interrompidos, demanda, pessoal, água, energia, estoque,

transferências, população sem acesso, ações e necessidades. Cada item deve ter horário de atualização e responsável.

Recuperação começa durante a resposta. O tempo até restabelecer um serviço é uma medida importante, mas "restabelecido" requer critério: capacidade parcial, plena, segura ou adaptada. Reabrir rapidamente sem água segura, equipe ou documentação pode aumentar o dano.

Adaptação é a mudança deliberada que reduz risco futuro. Instalar sombreamento, elevar equipamentos, redesenhar rotas, descentralizar estoque, ajustar protocolos e ampliar vigilância são medidas diferentes. Seu acompanhamento precisa de linha de base, entrega, cobertura, prazo, manutenção e resultado. O número de ações listadas em um plano não mede implementação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2023a).

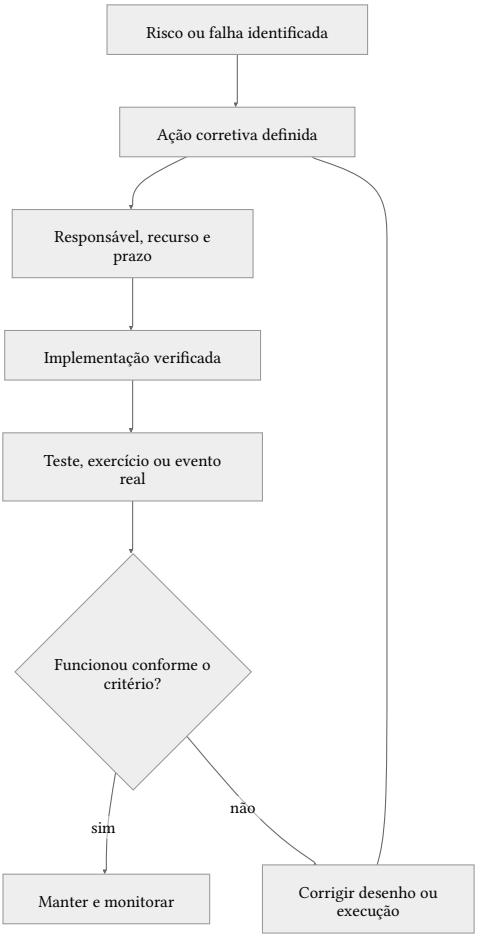


Figura 13.2: Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional

13.18 - Principais indicadores usados na avaliação da resiliência

Quadro 13.2: Indicadores de capacidade e resiliência apresentados no capítulo

Código	Indicador consolidado	Tipo predominante
RES-GOV-01	Estabelecimentos com equipe ou pessoa focal para emergência e continuidade	Estrutura
RES-RIS-01	Estabelecimentos com perfil de riscos atualizado	Estrutura e processo
RES-ALR-01	Nível de estabelecimento do sistema de alerta precoce e resposta	Estrutura
RES-WAT-01	Estabelecimentos com interrupção de água na semana anterior	Estrutura e desempenho
RES-ENE-01	Estabelecimentos com interrupção de energia na semana anterior	Estrutura e desempenho
RES-PLA-01	Estabelecimentos com plano de emergência que incorpora continuidade	Processo
RES-INF-01	Estabelecimentos conformes aos padrões de infraestrutura	Estrutura

As sete medidas têm especificações publicadas, mas não substituem indicadores locais de desempenho. Um conjunto equilibrado combina conformidade antes do evento, interrupção durante o evento, tempo de recuperação e fechamento de ações corretivas.

13.19 - Conjunto mínimo para gestão

Um painel de capacidade deve permitir abrir o percentual e chegar ao estabelecimento e ao critério, com acesso protegido quando necessário. Para cada medida, deve informar:

1. universo elegível e cobertura da avaliação;
2. definição de conformidade;
3. evidência e data;
4. numerador, denominador e não resposta;
5. distribuição territorial e por tipo de estabelecimento;
6. componente que falhou;
7. gravidade e risco assistencial;
8. ação, responsável, recurso e prazo;
9. resultado do teste ou evento;
10. situação da correção.

Percentuais altos podem coexistir com risco concentrado. Se 95% dos estabelecimentos têm energia redundante, mas os 5% restantes incluem o único hospital de referência de uma região, a média não orienta a prioridade. O painel deve combinar cobertura, criticidade e dependência da rede.

A resiliência se torna mensurável quando cada capacidade é vinculada a evidências e ações: quem coordena, quais riscos foram avaliados, que alerta funciona, que serviço deve continuar, qual infraestrutura sustenta o cuidado e o que foi corrigido depois do teste. O próximo capítulo transforma essa arquitetura em processos de escolha e decisão.

PARTE

IV

Aplicação na vigilância e na gestão pública

14. Do indicador à decisão pública

Indicadores tornam-se instrumentos públicos quando estão ligados a uma decisão, uma responsabilidade e uma ação verificável. Um painel com dezenas de séries pode descrever o território e ainda não responder quem deve fazer o quê, quando e com quais recursos. Essa orientação para o uso é coerente com a formulação clássica de indicadores de saúde e com a avaliação de programas centrada em contexto, propósito e utilização dos achados (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Organização Pan-Americana da Saúde, 2026).

Este capítulo não cria novos indicadores. Ele combina medidas consolidadas dos capítulos anteriores em rotinas de análise, preparação, resposta, planejamento e avaliação. O ponto de partida não é “quais dados temos?”, mas “qual decisão precisa ser tomada?”.

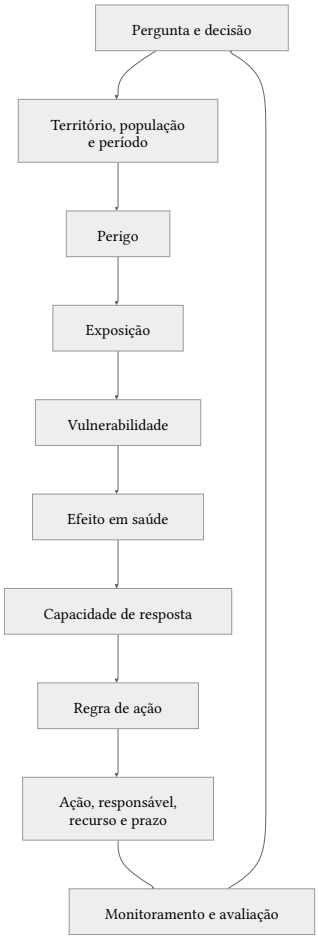


Figura 14.1: Fluxo rastreável do indicador à decisão

14.1 - Começar pela pergunta

Uma pergunta operacional contém verbo, objeto, população, lugar e tempo. “Monitorar calor” é amplo demais. “Decidir até 12h se o município ativará visitas domiciliares e ampliará pontos de água para pessoas idosas que vivem sozinhas nos bairros sob alerta nas próximas 72 horas” orienta fontes, atualização e responsabilidades. O uso pretendido deve ser definido antes da seleção de medidas, porque descrição, detecção, preparação, resposta e avaliação exigem evidências e periodicidades distintas (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Perguntas comuns pertencem a funções diferentes:

Quadro 14.1: Funções decisórias e produtos de informação

Função	Pergunta	Produto
Descrição	Onde e quando o perigo e os efeitos são maiores?	Perfil, mapa ou série
Detecção	O valor atual se afastou da referência?	Sinal ou alerta
Preparação	Há capacidade suficiente antes da estação de risco?	Lacunas e plano de correção
Resposta	Que ação deve ser ativada agora?	Nível operacional e ordem de ação
Priorização	Onde investir primeiro?	Carteira com critérios e custos
Avaliação	A intervenção foi entregue e reduziu o problema?	Comparação com linha de base e contrafactual

Misturar funções leva a erros. Um mapa anual de vulnerabilidade apoia preparação, mas não substitui previsão de curto prazo. Uma taxa de mortalidade consolidada avalia tendências, mas chega tarde para ativar resposta. Um alerta meteorológico informa perigo e antecedência, mas não dimensiona sozinho pessoas expostas nem capacidade assistencial.

14.2 - Seleção de um painel mínimo

O painel mínimo deve cobrir as dimensões necessárias sem duplicar medidas que respondem à mesma pergunta. A estrutura a seguir articula a cadeia perigo–exposição–vulnerabilidade–efeito com a capacidade de resposta e retoma modelos de indicadores ambientais e de sistemas de saúde resilientes (World Health Organization, 2003; 2024a):

Dimensões para selecionar indicadores

1. perigo — intensidade, duração, frequência ou extensão;
2. exposição — pessoas, serviços ou ativos no lugar e tempo do perigo;
3. vulnerabilidade — condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção;
4. efeito — desfecho observado ou estimado;
5. resposta — capacidade, ação e continuidade dos serviços.

Nem toda decisão precisa de um indicador de cada dimensão. Um alerta imediato pode usar perigo, exposição e capacidade. Uma avaliação de impacto pode exigir efeito, exposição e contrafactual. A omissão deve ser justificada pela pergunta, não pela conveniência dos dados.

14.2.1 - Critérios de escolha

Para cada candidato, registre:

- definição e referência metodológica;
- decisão apoiada;
- fonte e responsável;
- cobertura e atualização;
- resolução espacial e temporal;
- população representada e invisível;
- regra de qualidade;
- antecedência ou defasagem;
- possibilidade de ação;
- custo de produção e manutenção.

Indicadores consolidados não dispensam adequação local. Relevância, validade, comparabilidade, oportunidade, transparência e custo formam um conjunto de critérios, não uma propriedade única; a seleção deve documentar também limitações e revisões (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026; United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023c). O WSDI usa referência climatológica e é valioso para comparação; um protocolo de alerta pode usar EHF ou outro índice validado e uma previsão. O indicador escolhido para caracterizar clima não precisa ser o mesmo usado para ativar uma equipe, mas a diferença deve ser explícita.

Regra prática

Se retirar um indicador não muda nenhuma decisão, prioridade, mensagem ou avaliação, ele provavelmente não pertence ao painel operacional.

14.3 - Território, população e tempo

Município, área de abrangência de unidade, bacia, setor censitário e célula de grade não são divisões equivalentes. O território da decisão deve corresponder à autoridade e à rede capaz de agir. O território da exposição deve corresponder ao fenômeno. Ambos podem exigir uma tabela de correspondência.

Antes da análise, fixe:

- unidade de perigo;
- unidade de população;
- residência, presença ou local de ocorrência;
- unidade gestora;
- período e fuso horário;
- regra para fronteiras e áreas sem dados;
- versão das malhas e populações.

A agregação pode esconder extremos. Uma média municipal de temperatura não identifica bairros quentes; um setor pequeno com poucos óbitos produz taxa instável. Mudanças de escala ou zoneamento podem modificar padrões e associações, mesmo quando os registros originais são os mesmos (Openshaw, 1984; Piantadosi; Byar; Green, 1988). O suporte final deve equilibrar validade, estabilidade, confidencialidade e possibilidade de ação, conforme os princípios do capítulo 3 e os requisitos de qualidade de dados geográficos (International Organization for Standardization, 2023).

14.3.1 - O calendário da decisão

Cada uso tem um relógio:

Quadro 14.2: Horizontes temporais da decisão

Horizonte	Exemplo de decisão	Dados compatíveis
Horas a dias	emitir alerta, ampliar equipe, distribuir insumo	observação e previsão quase em tempo real
Semanas a meses	preparar estação seca ou chuvosa	climatologia, vigilância recente, estoque e infraestrutura
Ano orçamentário	incluir obra, contrato ou equipe	séries consolidadas, risco, custo e capacidade
Anos	adaptação urbana e da rede	cenários, tendências, expansão urbana e avaliação de políticas

Um indicador anual não deve receber aparência de tempo real. Dados preliminares podem orientar resposta se forem marcados e posteriormente revistos. O painel precisa manter a data de competência, a data do evento e a data de atualização.

14.4 - Linha de base, comparação e regra de ação

Uma regra de ação declara em que condição uma resposta começa, aumenta, diminui ou termina. Pode combinar limite absoluto, percentil, previsão, duração e capacidade. Não deve ser escolhida retrospectivamente para maximizar uma associação. Sistemas de alerta eficazes vinculam informação do perigo a impactos esperados, comunicação, responsabilidades e medidas previamente acordadas (World Health Organization, 2023a; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Existem quatro referências frequentes:

Tipos de referência

- normativa, como padrão de qualidade da água ou do ar;
- climatológica, como percentis em um período de referência calculado segundo convenções explícitas (World Meteorological Organization, 2017);
- histórica, como eventos esperados em uma série;
- operacional, como estoque, ocupação ou autonomia mínima.

Os limiares podem ter efeitos diferentes por população. Isso não exige inventar um índice. Um mesmo alerta pode acionar ações adicionais em territórios com maior exposição residencial, moradia inadequada ou concentração de pessoas clinicamente suscetíveis.

Toda regra deve informar:

1. dados necessários;
2. frequência de cálculo;
3. responsável pela validação;
4. nível e cor, se houver;
5. ação obrigatória;
6. autoridade de ativação;
7. destinatários;
8. validade e critério de encerramento;
9. registro das decisões excepcionais.

Sem uma ação associada, cor é decoração. Sem autoridade, o limiar é apenas uma observação.

14.5 - Análise de situação de saúde, clima e ambiente

Uma análise de situação integra tendências e desigualdades, mas preserva a cadeia causal. Ela deve distinguir determinantes, exposições, resultados e capacidade, evitando tratar proximidade espacial ou temporal como prova de causalidade (Hernán; Robins, 2020; Solar; Irwin, 2010). Um roteiro compacto é:

1. descrever população, território e organização do SUS;
2. identificar perigos prioritários e sazonalidade;
3. quantificar exposição;
4. caracterizar condições de vulnerabilidade e proteção;
5. examinar desfechos e acesso aos serviços;
6. avaliar capacidade e interrupções;
7. selecionar problemas sobre os quais há ação pública;
8. pactuar metas, recursos e monitoramento.

Mapas devem ser acompanhados por contagens, denominadores e séries. Valores absolutos dimensionam recursos; taxas e proporções favorecem comparação; percentis mostram posição relativa; limites normativos indicam conformidade. Um único mapa não cumpre todas essas funções.

14.5.1 - Perfis municipais e estaduais

Um perfil deve ser curto o suficiente para ser atualizado e detalhado o suficiente para sustentar ação. Uma arquitetura possível contém:

Quadro 14.3: Estrutura recomendada de perfil territorial

Seção	Conteúdo mínimo
Território e população	população, urbanização, mobilidade, rede e mudanças de limites
Perigos	indicadores prioritários, sazonalidade, extremos e área
Exposição e vulnerabilidade	pessoas expostas, IVS ou componentes locais, moradia e serviços
Efeitos	contagens, taxas, excesso quando aplicável e qualidade
Capacidade	alertas, planos, água, energia, infraestrutura e continuidade
Decisões	prioridades, ações, responsáveis, custos, prazos e indicadores de avaliação

Perfis estaduais devem mostrar desigualdade municipal e organização regional. Perfis municipais devem mostrar desigualdade intraurbana quando os dados permitirem. A escala nacional é referência, não substituta das necessidades locais.

14.6 - Painéis e séries

Um painel operacional deve responder rapidamente:

- qual é a situação;
- onde está;
- quem é afetado;
- como se compara;
- quão confiável é;
- que ação está ativa;
- quando será atualizado.

Para isso, cada gráfico precisa de título informativo, unidade, período, fonte, data de atualização e observação sobre dados preliminares. Mapas precisam de legenda, escala, ausência de dados e denominador. Séries precisam mostrar quebra metodológica e intervalo de referência. Metadados, política de revisão e comunicação de limitações são partes da qualidade estatística, não anexos opcionais (United Nations General Assembly, 2014; World Health Organization, 2023c).

Filtros não devem permitir combinações estatisticamente inválidas. Se pequenas contagens ameaçam confidencialidade ou estabilidade, o sistema deve agregar ou suprimir segundo regra pública. Exportações precisam levar metadados; uma planilha sem definição reproduz números, não conhecimento.

14.6.1 - Monitoramento sazonal

O calendário anual antecipa tarefas:

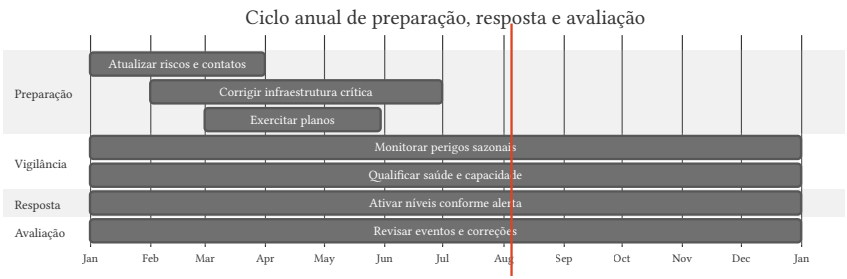


Figura 14.2: Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal

As datas são ilustrativas; o ciclo deve seguir o clima, os vetores, os incêndios e a rede de cada território. Preparação realizada depois do início da estação é resposta tardia.

14.7 - Planejamento e orçamento

Indicadores devem entrar nos instrumentos de planejamento com diagnóstico, meta, iniciativa, custo e responsabilidade. Metas sem orçamento tendem a permanecer documentais; orçamento sem indicador de entrega não permite avaliação. Uma cadeia explícita entre insumos, atividades, produtos, resultados e efeitos permite verificar tanto a implantação quanto a contribuição da intervenção (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Uma ficha de ação pode conter:

Quadro 14.4: Campos para vincular indicador, ação e orçamento

Campo	Pergunta
Problema	Que risco ou falha foi demonstrado?
População	Quem deve se beneficiar?
Intervenção	O que será entregue?
Responsável	Quem executa e quem decide?
Recursos	Quanto custa e qual fonte financia?
Prazo	Quando começa e termina?
Produto	Como verificar a entrega?
Resultado	Que mudança é esperada?
Equidade	Quem pode ficar sem acesso?
Risco residual	O que permanece depois da ação?

Metas devem especificar numerador e denominador. “Ampliar planos para 90%” é incompleto se não definir estabelecimento elegível, critérios do plano e data. Para obras, convém acompanhar marcos físicos e conformidade final. Para capacitação, presença não basta; competências e desempenho em exercício são mais informativos.

14.8 - Avaliação

Monitoramento verifica se atividades e produtos ocorreram. Avaliação examina se contribuíram para o resultado. Uma intervenção pode ser entregue conforme planejado e não reduzir o risco; pode falhar na entrega e ainda assim coincidir com melhora por outras causas. Por isso, avaliação requer explicitar o modelo da intervenção, as perguntas, o contexto e os usos pretendidos, além de escolher um desenho compatível (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

O desenho depende da intervenção:

- comparação antes e depois para mudança claramente datada;
- série temporal interrompida quando há observações suficientes;
- comparação com territórios ou unidades semelhantes;
- implantação escalonada;
- avaliação de processo e mecanismos;
- análise de equidade e efeitos não desejados.

Linha de base, grupo de comparação e desfechos devem ser definidos antes da implementação sempre que possível. Eventos extremos variam entre anos; comparar apenas o número de mortes de dois verões pode confundir intensidade do perigo e efeito da intervenção. Ajustar ou estratificar por exposição é essencial, e a interpretação causal deve considerar confundimento, seleção e erro de mensuração (Hernán; Robins, 2020).

14.9 - Comunicação de risco e resultados

Comunicação pública precisa separar os diferentes estatutos da evidência e tornar a incerteza inteligível para a ação (United Nations General Assembly, 2014; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015):

- fato observado;
- previsão;
- cenário;
- associação;
- atribuição;
- incerteza;
- recomendação.

Uma mensagem de alerta deve começar pelo perigo, local, período e ação. Detalhes metodológicos ficam acessíveis em camada complementar. Uma publicação analítica precisa fornecer métodos suficientes para reprodução.

Não se deve comunicar “risco alto” sem explicar alto em relação a quê. Tampouco divulgar bairros como “vulneráveis” sem mostrar condições especí-

ficas, recursos existentes e responsabilidades públicas. Linguagem centrada em condições evita estigma e favorece ação.

Durante uma emergência, registre versões e horários. Quando a previsão mudar, atualize a orientação e explique a mudança. Incerteza não é motivo para silêncio; é parte da decisão e pode ser convertida em ações proporcionais e reversíveis.

14.10 - Estudos de caso

Os casos seguintes ilustram painéis mínimos. Os limiares operacionais precisam ser validados e pactuados localmente; não são produzidos pela simples soma dos indicadores. Índices compostos, quando usados, exigem modelo conceitual, normalização, ponderação, agregação e análise de sensibilidade transparentes (Organisation for Economic Co-operation and Development; European Union; European Commission. Joint Research Centre, 2008).

14.10.1 - Preparação e resposta a ondas de calor

Decisão

Ativar, escalonar e encerrar medidas de proteção durante calor perigoso, com antecedência suficiente para alcançar pessoas e serviços.

Painel mínimo

Quadro 14.5: Painel mínimo para ondas de calor

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	ocorrência de onda de calor (CLI-CAL-02), EHF (CLI-CAL-09) ou índice validado	Detectar e classificar
Duração	HWF (CLI-CAL-04) e HWD (CLI-CAL-05)	Preparar persistência
Noite	TN90p (CLI-CAL-11) ou onda composta (CLI--CAL-12)	Identificar ausência de recuperação noturna
Exposição	pessoas-dia de grupos definidos (CLI-EXP-02)	Dimensionar alcance
Vulnerabilidade	IVS e componentes, moradia, idade, saúde e ocupação	Direcionar proteção
Efeito	internações, mortalidade e excesso	Monitorar e avaliar
Resposta	alerta, ponto focal, água, energia e continuidade	Verificar capacidade

Protocolo

A vigilância recebe previsão e observação, valida o nível e territorializa a exposição. A coordenação ativa comunicação, atenção primária, urgência, assistência social, saúde do trabalhador, água e defesa civil. Ações incluem contato e busca ativa conforme critérios, água segura, ajuste de horários, pontos de resfriamento acessíveis, orientação medicamentosa por profissionais, proteção ocupacional, equipes e insumos. O protocolo deve ser construído com antecedência, comunicar ações específicas por nível e considerar exposição, grupos suscetíveis e capacidade local (World Health Organization, 2026; World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015).

Avaliação

Comparar alcance das mensagens e ações, tempo de ativação, pessoas contatadas, interrupções de energia e água, demanda assistencial, excesso e eventos atribuíveis quando o desenho permitir. Um verão menos quente não prova sucesso; a exposição precisa entrar na comparação.

14.10.2 - Resposta à fumaça de incêndios

Decisão

Definir quando e onde intensificar vigilância, proteção de ambientes, orientação pública e capacidade assistencial durante episódios de fumaça.

Quadro 14.6: Painel mínimo para episódios de fumaça

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo	P99 de PM2,5 em 24 horas (AMB-AR-02) e IQAr (AMB-AR-03)	Qualificar concentração de curto prazo
Atribuição da fonte	PM2,5 atribuível à fumaça ponderado pela população (AMB-FUM-01)	Separar contribuição de incêndios quando disponível
Exposição	população e estabelecimentos na pluma, tempo de permanência	Dimensionar
Vulnerabilidade	doença respiratória ou cardiovascular, infância, idosos, gestação, trabalho externo e moradia	Direcionar proteção
Efeito	atendimentos, internações e mortalidade por causas definidas	Monitorar impacto
Resposta	alerta, ambientes com ar mais limpo, filtros, insumos, equipes e comunicação	Verificar entrega

Rede de monitoramento, produto modelado e observação de satélite cumprem funções diferentes. Focos de calor não medem concentração respirada. O protocolo deve declarar qual medida aciona resposta e como lidar com locais sem monitor; valores de referência de qualidade do ar e categorias comunicacionais também não devem ser confundidos com estimativas individuais de dose (Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2024; Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2025; World Health Organization, 2021).

Ações podem incluir mensagens sobre redução de exposição, proteção ocupacional, avaliação de ambientes internos, disponibilidade de locais com ar mais limpo, manutenção de filtros e ampliação da capacidade clínica. Reco-

mendações precisam considerar custo, acesso e condição individual; máscaras e purificadores não podem ser a única resposta pública.

Depois do episódio, revisar oportunidade do alerta, cobertura, falhas de monitoramento, concentração e duração, utilização dos serviços e desigualdades de acesso às medidas. Atribuição de internações à fumaça requer desenho analítico, não coincidência com mapas de fogo.

14.10.3 - Análise de risco de inundações

Decisão

Priorizar preparação territorial e ativar resposta quando chuva, nível hidrológico e condições locais indicarem ameaça a pessoas, serviços e infraestrutura.

Quadro 14.7: Painel mínimo para risco de inundação

Dimensão	Indicador ou informação	Função
Perigo meteorológico	Rx1day, Rx5day e R95pTOT	Caracterizar chuva extrema
Perigo hidrológico	nível, vazão, saturação, previsão e mancha	Aproximar inundação real
Exposição	população, estabelecimentos, rotas, água e saneamento na mancha	Dimensionar ativos
Vulnerabilidade	moradia inadequada, mobilidade, dependência de cuidado e proteção social	Planejar evacuação e apoio
Efeito	afetados, mortes, danos e interrupção de serviços	Responder e avaliar
Resposta	perfil de riscos, plano, água, energia, infraestrutura e referência assistencial	Verificar continuidade

Chuva extrema não equivale a inundação. Drenagem, solo, ocupação, maré, reservatórios e bacia modificam o resultado. O território de análise deve seguir a dinâmica hidrológica; a ação deve ser traduzida para áreas administrativas e redes de serviço. A avaliação de risco deve manter separados perigo, exposição, vulnerabilidade e capacidade, conforme a terminologia de redução do risco de desastres (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

Antes da estação, atualizar rotas, abrigos acessíveis, unidades na mancha, transporte, estoques, cadeia de frio, geradores e fontes de água. Durante o evento, monitorar isolamento, contaminação, feridos, continuidade e pessoas deslocadas. Depois, manter vigilância de doenças, saúde mental e cuidados crônicos, qualificar registros de afetados e acompanhar recuperação.

14.10.4 - Perfil municipal integrado

Decisão

Selecionar de três a cinco prioridades para o ciclo municipal de planejamento e preparar um conjunto anual e sazonal de ações.

O perfil não deve colocar um indicador por tema apenas para parecer completo. A seleção parte da magnitude, tendência, desigualdade, possibilidade de prevenção, capacidade local e obrigações legais. A desigualdade precisa aparecer tanto nos resultados quanto nos determinantes e na cobertura das respostas (World Health Organization, 2024b).

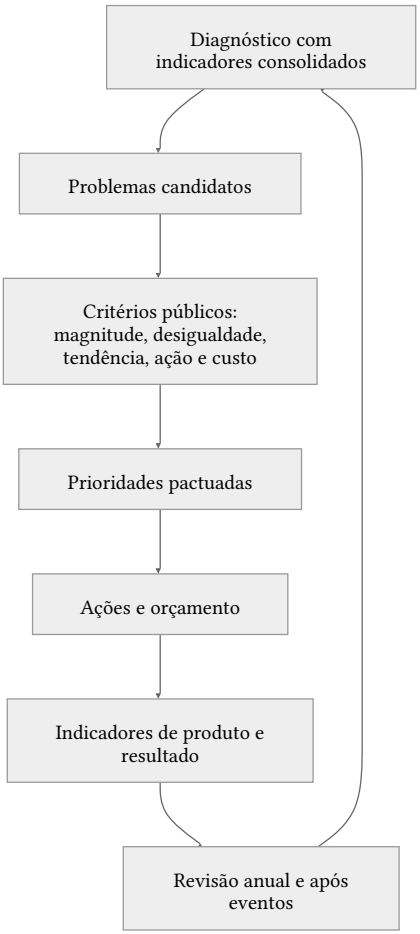


Figura 14.3: Processo de priorização no perfil municipal

Um quadro final pode ter uma linha por prioridade:

Quadro 14.8: Exemplo de síntese decisória para perfil municipal

Prioridade	Evidência	População e lugar	Ação	Responsável	Prazo	Produto	Resultado
Calor em bairros densos	perigo, pessoas-dia, moradia, excesso	áreas e grupos definidos	plano local de proteção	coordenação definida	antes do verão	cobertura das ações	menor interrupção e carga
Fumaça sazonal	PM2,5, exposição e internações	território sob pluma	ambientes protegidos e protocolo	vigilância e atenção	antes da seca	unidades preparadas	menor exposição e pressão
Unidade inundável	perfil de risco e eventos anteriores	rede dependente	obra, redundância e referência	infraestrutura e gestão	ciclo orçamentário	conformidade	continuidade segura

Cada célula deve apontar para definição, fonte e documentação completas. O perfil é a porta de entrada; as fichas integradas aos capítulos preservam os detalhes necessários para calcular e interpretar.

14.11 - Governança do processo

Um fluxo sustentável requer princípios de independência técnica, transparência, documentação e acesso, combinados com responsabilidades definidas pelo uso dos dados (United Nations General Assembly, 2014; Wilkinson et al., 2016):

- comissão ou espaço de coordenação com mandato;
- responsáveis técnicos pelas fontes;
- calendário de atualização;
- repositório versionado de dados, códigos e metadados;
- critérios de qualidade e liberação;
- proteção de dados pessoais;
- participação de trabalhadores e comunidades;

- mecanismo de correção pública;
- avaliação depois de exercícios e eventos.

Decisões extraordinárias podem contrariar o limiar por informação não captada. Isso deve ser permitido e registrado com justificativa. Governança não é automatizar a decisão, mas tornar visíveis evidência, autoridade e responsabilidade. Registros de versões, decisões e exceções também permitem aprendizagem depois de exercícios, emergências e ciclos de avaliação (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2021).

O percurso termina onde começou: uma pergunta concreta. Um indicador bem definido reduz ambiguidade; um painel mínimo organiza dimensões; uma regra de ação converte sinal em resposta; avaliação mostra o que funcionou. A qualidade do sistema não é medida pelo número de gráficos, mas pela capacidade de proteger pessoas, sustentar serviços e aprender.

PARTE

V

Elementos pós-textuais

Glossário

Agregação
Operação que reúne valores no espaço, no tempo ou entre categorias. O resultado depende da unidade, da função empregada e do tratamento de ausências.

Alerta
Comunicação de uma ameaça avaliada, emitida com validade, território, nível e ações esperadas. Não é sinônimo de previsão.

Anomalia
Diferença entre um valor observado ou estimado e uma referência explicitamente definida.

Associação
Variação conjunta entre medidas. Não demonstra, isoladamente, causalidade.

Atribuição
Estimativa da parcela de um desfecho que não ocorreria sob uma exposição contrafactual, condicionada ao desenho, ao modelo e às hipóteses causais.

Capacidade de resposta
Recursos, competências, relações e processos que permitem antecipar, absorver, responder e recuperar-se de um evento.

Carga de doença
Quantificação de perdas fatais e não fatais, expressa em eventos, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade ou DALYs.

Cobertura
Parcela da população, território, período ou universo elegível representada pela fonte ou intervenção.

Completude
Proporção de registros ou campos esperados que estão presentes. Não garante correção.

Confundimento
Distorção da relação exposição–desfecho produzida por fator associado a ambos e que não pertence ao mecanismo intermediário de interesse.

Contrafactual
Situação alternativa usada como referência para perguntar o que ocorreria sem uma exposição, período ou intervenção.

Dado
Registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação.

Defasagem
Intervalo entre exposição e efeito ou entre ocorrência, registro, processamento e divulgação.

Denominador
População, tempo, área ou conjunto elegível usado para relativizar o numerador. Sua definição muda a pergunta do indicador.

Desfecho
Evento ou estado de saúde observado ou estimado, como sintoma, atendimento, internação, incapacidade ou óbito.

Efeito
Mudança em saúde ou no sistema associada ou atribuída a uma exposição ou intervenção, conforme o desenho.

Equidade
Princípio que reconhece necessidades e barreiras diferentes e orienta a distribuição justa de proteção, recursos e oportunidades.

Erro de medida
Diferença entre a medida produzida e o atributo que se pretendia representar.

Estimativa
Valor calculado a partir de dados e pressupostos, acompanhado de método e, quando pertinente, incerteza.

Excesso
Diferença entre eventos observados e esperados segundo uma referência temporal ou modelo contrafactual.

Exposição
Presença e contato de pessoas, serviços ou ativos com um perigo, considerando lugar, tempo, intensidade e duração.

Falácia ecológica
Inferência indevida sobre indivíduos a partir de relações observadas em grupos ou territórios.

Fração atribuível
Proporção dos eventos estimada como evitável se a exposição observada fosse substituída pelo contrafactual definido.

Granularidade
Nível de detalhe das unidades registradas, como pessoa, evento, estação, estabelecimento ou célula.

Indicador
Medida vinculada a um objetivo representacional, a um método e a uma interpretação.

Índice
Resultado de uma operação de síntese ou transformação, simples ou composta, cuja finalidade deve ser declarada.

Incerteza
Limitação do conhecimento sobre um valor, classificação ou relação, decorrente de amostragem, medição, modelo, cenário ou variabilidade.

Limiar
Valor ou regra que separa categorias ou ativa uma ação. Pode ser normativo, climatológico, estatístico ou operacional.

Metadado
Informação que descreve origem, definição, estrutura, qualidade, versão, direitos e processamento de um dado.

Modificação de efeito
Diferença real na magnitude ou forma de uma relação entre grupos, contextos ou níveis de outra variável.

Numerador
Contagem, soma ou quantidade de interesse que ocupa a parte superior de uma razão ou proporção.

Oportunidade
Grau em que o dado chega a tempo da decisão para a qual foi produzido.

Padronização por idade
Aplicação das taxas específicas por idade a uma população padrão comum para favorecer comparação.

Painel
Interface que reúne indicadores e estado operacional. Não substitui metadados, análise nem regra de ação.

Perigo
Fenômeno, processo ou condição com potencial de produzir dano.

Percentil
Valor abaixo do qual se encontra determinada proporção de uma distribuição de referência.

População exposta
Pessoas localizadas ou presentes no suporte espacial e temporal definido como exposto. População residente e presença efetiva não são equivalentes.

Previsão
Estimativa de condição futura baseada em observações e modelos, associada a horizonte e rodada.

Projeção
Resultado condicionado a um cenário e a hipóteses, não uma previsão determinística do futuro.

Qualidade
Adequação do dado ao uso, examinada por dimensões como validade, completude, cobertura, oportunidade, coerência e comparabilidade.

Reanálise
Reconstrução modelada e fisicamente consistente que combina modelo e observações assimiladas; não equivale a observação direta.

Referência climatológica
Distribuição ou estatística de um período-base usada para caracterizar anomalias e extremos.

Resiliência
Capacidade de manter funções essenciais, adaptar-se, recuperar-se e aprender diante de choques e estressores.

Resolução espacial
Tamanho do pixel, suporte da observação ou nível territorial de um produto. Não é sinônimo de acurácia.

Resolução temporal
Frequência ou intervalo representado por cada observação ou estimativa.

Risco
Potencial de consequências adversas resultante da interação entre perigo, exposição e vulnerabilidade, modificado pela capacidade de resposta.

Sazonalidade
Padrão que se repete segundo períodos do calendário ou estações.

Sensibilidade
Mudança do resultado quando variam escolhas plausíveis de dado, parâmetro, modelo ou definição; em testes diagnósticos, possui significado específico.

Suporte espacial
Área, volume ou ponto ao qual o valor se refere.

Taxa
Medida de ocorrência relacionada a população e período, frequentemente multiplicada por uma constante.

Validade
Grau em que a medida representa o conceito ou fenômeno pretendido para a finalidade declarada.

Variável
Característica que pode assumir diferentes valores ou categorias.

Vulnerabilidade
Condições que aumentam suscetibilidade ao dano ou reduzem a capacidade de antecipar, proteger-se, responder e recuperar-se.

Referências

Índice alfabético de indicadores

Código	Indicador	Dimensão
AMB-AR-02	PM2,5 de curto prazo — P99 24h	perigo; exposição
AMB-AR-03	Índice de Qualidade do Ar — IQAr	perigo; exposição
AMB-FUM-01	PM2,5 de fumaça ponderado pela população	perigo; exposição
AMB-AR-01	PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2	exposição; perigo
AMB-VEG-01	Verdor residencial — NDVI	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-01	Espaço público aberto — ODS 11.7.1	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-02	Acesso próximo a espaço verde	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-03	Ilha de calor de superfície — SUHII	exposição; vulnerabilidade; resposta
CLI-CAL-01	Duração de períodos quentes — WSDI	perigo; exposição
CLI-EXP-01	Extensão contígua da onda de calor	perigo; exposição
CLI-EXP-02	Pessoas-dia expostas a ondas de calor	perigo; exposição
CLI-EST-01	Índice de Calor — HI	perigo; exposição
CLI-EST-02	Temperatura aparente — AT	perigo; exposição
CLI-EST-03	Humidex	perigo; exposição
CLI-EST-04	UTCI	perigo; exposição
CLI-EST-05	WBGT	perigo; exposição
CLI-CAL-02	Ocorrência de onda de calor	perigo; exposição
CLI-CAL-03	Número de ondas — HWN	perigo; exposição
CLI-CAL-04	Dias em ondas — HWF	perigo; exposição

Código	Indicador	Dimensão
CLI-CAL-05	Duração máxima — HWD	perigo; exposição
CLI-CAL-06	Duração média — HWMD	perigo; exposição
CLI-CAL-07	Magnitude média — HWM	perigo; exposição
CLI-CAL-08	Amplitude máxima — HWA	perigo; exposição
CLI-CAL-11	Noites quentes — TN90p	perigo; exposição
CLI-CAL-12	Dias em ondas compostas — CHW	perigo; exposição
CLI-CAL-13	Excesso acumulado — CEHWI	perigo; exposição
CLI-CAL-09	Fator de Excesso de Calor — EHF	perigo; exposição
CLI-CAL-10	Magnitude diária — HW-MId	perigo; exposição
CLI-PRC-01	Máxima em um dia — Rx1day	perigo; exposição
CLI-PRC-02	Máxima em cinco dias — Rx5day	perigo; exposição
CLI-PRC-03	Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT	perigo; exposição
CLI-PRC-04	Dias consecutivos secos — CDD	perigo; exposição
CLI-PRC-05	Dias consecutivos úmidos — CWD	perigo; exposição
CLI-SEC-01	Seca meteorológica — SPI	perigo; exposição
CLI-TEM-01	Dias quentes — TX90p	perigo; exposição
DES-HUM-01	Mortes e desaparecidos por desastres	efeito; resposta; exposição
DES-HUM-02	Pessoas diretamente afetadas por desastres	efeito; resposta; exposição
DES-SAU-01	Estabelecimentos de saúde danificados	efeito; resposta; exposição
DES-SAU-02	Interrupções de serviços de saúde	efeito; resposta; exposição
EFE-MOR-01	Mortalidade específica por causa	efeito
EFE-MOR-02	Mortalidade padronizada por idade	efeito
EFE-MOB-01	Internações SUS por causa — D.29	efeito

Código	Indicador	Dimensão
EFE-EXC-01	Óbitos em excesso	efeito
EFE-EXC-02	P-score de excesso de mortalidade	efeito
EFE-ATR-01	Eventos atribuíveis à temperatura	efeito
EFE-CAR-01	DALY atribuível a risco ambiental	efeito
EXP-VUL-01	Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	vulnerabilidade
EXP-VUL-02	CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI	vulnerabilidade
EXP-HAB-01	População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1	vulnerabilidade
RES-GOV-01	Ponto focal de emergência e continuidade	resposta
RES-RIS-01	Perfil de riscos do estabelecimento	resposta
RES-ALR-01	Sistema de alerta precoce e resposta	resposta
RES-WAT-01	Interrupção de água em estabelecimentos	resposta
RES-ENE-01	Interrupção de energia em estabelecimentos	resposta
RES-PLA-01	Plano de emergência com continuidade	resposta
RES-INF-01	Infraestrutura conforme aos padrões	resposta
SAN-AGU-01	Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-ESG-01	Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-HIG-01	Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-02	Amostras sem E. coli	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-03	Residual de desinfetante conforme	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-04	Turbidez conforme	exposição; vulnerabilidade; resposta

Índice de fontes de dados

Os registros distinguem instituição, plataforma, sistema, base e produto. A data de verificação informa quando os metadados foram conferidos; como serviços podem mudar, cada análise deve registrar também a data efetiva de extração.

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Instituto Nacional de Meteorologia	instituição	Ministério da Agricultura e Pecuária
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos	unidade institucional	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	instituição	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Copernicus Climate Data Store	plataforma	Copernicus Climate Change Service
ERA5-Land	produto	Copernicus Climate Change Service
ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5	produto	Copernicus Climate Change Service
Copernicus Atmosphere Monitoring Service	serviço	Copernicus / ECMWF
MapBiomas Brasil	plataforma	Rede MapBiomas
Programa Queimadas do INPE	programa	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	programa	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico	sistema de informação	Ministério das Cidades
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres	sistema de informação	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	instituição	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde	unidade institucional	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar	plataforma	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene	programa	Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Landsat	programa	United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Atlas da Vulnerabilidade Social	plataforma	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index	produto	Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat	programa	Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Sistema de Informações sobre Mortalidade	sistema de informação	Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares do SUS	sistema de informação	Ministério da Saúde
Estimativas Globais de Saúde da OMS	base de dados	Organização Mundial da Saúde
Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde	produto	Organização Mundial da Saúde

Registros detalhados

Instituto Nacional de Meteorologia

Portal institucional com monitoramento, estações, avisos e produtos meteorológicos.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Agricultura e Pecuária

Recursos relacionados: Portal INMET — plataforma de acesso; estações e produtos meteorológicos — recursos a selecionar
Temas: temperatura; precipitação; eventos meteorológicos
Cobertura: Brasil, segundo a distribuição e os períodos de operação das estações convencionais e automáticas.
Resolução espacial: Ponto de estação; latitude, longitude, altitude, tipo e histórico devem ser obtidos no catálogo de estações.
Resolução temporal: Horária nas estações automáticas; horários sinóticos, resumos diários e mensais em produtos convencionais e climatológicos.
Período: O banco digital contém informações diárias desde 1961; os arquivos anuais de estações automáticas são divulgados a partir de 2000, com início variável por estação.
Atualização: Contínua no Banco de Dados Meteorológicos e operacional nos produtos de tempo; arquivos históricos são publicados e podem ser revistos.
Acesso: Portal, Banco de Dados Meteorológicos, catálogo de estações e arquivos históricos anuais.
URL: https://portal.inmet.gov.br/
API: Não há uma API pública única documentada para todo o acervo; usar os mecanismos oficiais de consulta e download.
Formatos: CSV nos históricos de estações automáticas; tabelas e gráficos web; documentos e mapas
Licença: Dados públicos federais; citar INMET, estação, produto, período e data de acesso e observar os termos apresentados no serviço utilizado.
Cadastro: O BDMEP pode exigir credenciamento; arquivos históricos e visualizações do portal têm acesso público.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Cobertura e continuidade variam entre estações; verificar controle de qualidade e mudanças instrumentais.
Última verificação: 2026-07-28

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

Produtos e serviços de previsão do tempo, clima e modelagem numérica.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal CPTEC — plataforma de acesso; serviço XML — API
Temas: tempo; clima; previsão
Cobertura: Municípios brasileiros e localidades adicionais nos serviços por cidade; outros domínios dependem do produto numérico.
Resolução espacial: Localidade ou município nos serviços XML; grade e domínio específicos nos produtos de modelagem.
Resolução temporal: Diária na previsão de sete dias e na estendida; outras frequências dependem do produto.

Período: Serviço operacional de previsão, sem compromisso de série histórica na interface XML.
Atualização: Operacional; a previsão pode mudar entre rodadas e horários de consulta.
Acesso: Portal e serviços de dados.
URL: https://www.cptec.inpe.br/
API: https://servicos.cptec.inpe.br/XML/
Formatos: XML
Licença: A página do serviço XML não declara licença específica; a reutilização deve reconhecer CPTEC/INPE e preservar data, rodada e produto.
Cadastro: Não exigido para consultas públicas ao serviço XML.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Previsões não devem ser tratadas como observações; registrar modelo, rodada e horizonte.
Última verificação: 2026-07-28

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Rede observacional e produtos voltados ao monitoramento e a alertas de riscos de desastres.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Recursos relacionados: Mapa interativo — painel; rede de pluviômetros — base observacional
Temas: precipitação; hidrologia; desastres
Cobertura: Brasil; cobertura efetiva depende da rede.
Resolução espacial: Ponto de estação para pluviômetros.
Resolução temporal: Dez minutos para a descrição consultada dos pluviômetros automáticos.
Período: Varia por estação desde sua instalação; a interface permite selecionar período e baixar a série disponível.
Atualização: Próxima do tempo real para pluviômetros automáticos; confirmar no uso.
Acesso: Mapa interativo e download.
URL: https://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/
API: Não há API pública estável documentada na página do Mapa Interativo; o acesso oficial é por visualização e download.
Formatos: arquivo tabular de dados pluviométricos; gráficos web
Licença: Uso público com citação obrigatória da Rede de Monitoramento de Desastres Naturais do Cemaden/MCTI.
Cadastro: Não exigido; o download pode solicitar confirmação de segurança.
Custos: Acesso público sem cobrança.

Limitações: A página consultada informa que os dados pluviométricos disponibilizados são brutos e em UTC.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Climate Data Store

Catálogo e serviço de acesso a conjuntos de dados climáticos.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Catálogo CDS — plataforma; conjuntos de dados — bases e produtos selecionados separadamente
Temas: clima; reanálise; projeção
Cobertura: Global, regional ou local conforme o conjunto selecionado.
Resolução espacial: Definida por conjunto; o catálogo reúne pontos, grades e agregações com resoluções diferentes.
Resolução temporal: Definida por conjunto, de subdiária a climatológica.
Período: Definido por conjunto; reanálises, observações, previsões sazonais e projeções têm coberturas distintas.
Atualização: Definida nos metadados de cada conjunto.
Acesso: Catálogo, download e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/
API: Climate Data Store API e catálogo STAC, conforme disponibilidade do conjunto.
Formatos: GRIB; NetCDF; CSV e outros formatos indicados pelo conjunto
Licença: Cada conjunto declara sua licença; produtos Copernicus frequentemente usam licença Copernicus ou CC BY, que deve ser registrada no processamento.
Cadastro: Conta e aceitação dos termos do conjunto podem ser exigidas para downloads e API.
Custos: Consulta e conjuntos públicos sem cobrança; custos locais de processamento e armazenamento permanecem com o usuário.
Limitações: Observação, reanálise, previsão e projeção devem permanecer claramente diferenciadas.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-Land

Reanálise de variáveis terrestres; não corresponde a observação direta de estação.

Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: ERA5-Land — produto de reanálise; Climate Data Store — plataforma de acesso
Temas: temperatura; precipitação; reanálise

Cobertura: Global.
Resolução espacial: Grade regular de 0,1° por 0,1°; resolução nativa aproximada de 9 km.
Resolução temporal: Horária no conjunto consultado.
Período: Desde 1950 até o presente, conforme o catálogo consultado; verificar latência e versão.
Atualização: Diária.
Acesso: Climate Data Store.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
API: Climate Data Store API; o catálogo também publica metadados STAC.
Formatos: GRIB no produto em grade; NetCDF e CSV no produto de séries por ponto
Licença: CC BY para a versão do conjunto consultada; registrar DOI 10.24381/cds.e2161bac e a data de extração.
Cadastro: Conta no Climate Data Store e aceitação dos termos podem ser necessárias para solicitar arquivos.
Custos: A documentação consultada descreve acesso gratuito ao ERA5.
Limitações: Reanálise modelada; documentar viés, versão, agregação e diferença em relação a estações.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-HEAT — índices de conforto térmico derivados do ERA5

Produto global horário de temperatura radiante média e Índice Térmico Universal do Clima, calculado com variáveis do ERA5 e modelos de termorregulação e vestimenta.

Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Produto em grade — Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis; produto de séries temporais — extração por ponto ou pequena área
Temas: temperatura; estresse térmico; biometeorologia; reanálise
Cobertura: Global, exceto Antártica no produto de séries temporais, de 90°N a 60°S.
Resolução espacial: Grade regular de 0,25°.
Resolução temporal: Horária; o catálogo também oferece estatísticas agregadas no produto em grade.
Período: Desde janeiro de 1940 até próximo do presente.
Atualização: Extensão regular conforme disponibilidade do ERA5; o produto de séries temporais informa atualização diária com cerca de cinco dias de latência.
Acesso: Climate Data Store, por interface e API.

URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-utci-historical
API: Climate Data Store API.
Formatos: NetCDF; CSV no produto de séries temporais
Licença: Licença de produtos Copernicus indicada no conjunto; registrar a versão aplicável.
Cadastro: Conta do Climate Data Store e aceitação dos termos podem ser necessárias para download.
Custos: Acesso público sem cobrança pelo conjunto.
Limitações: Reanálise modelada em grade; não representa sombra, materiais e ventilação em microescala urbana ou ocupacional; validar para a aplicação local.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Serviço de dados e produtos sobre composição atmosférica.

Tipo de registro: serviço
Instituição: Copernicus / ECMWF
Recursos relacionados: Catálogo CAMS — plataforma de acesso; conjuntos atmosféricos — bases e produtos a selecionar
Temas: qualidade do ar; composição atmosférica; fumaça
Cobertura: Global nos produtos globais; produtos regionais possuem domínios próprios.
Resolução espacial: 0,4° por 0,4° na previsão global consultada; reanálises e produtos regionais têm outras grades.
Resolução temporal: Horária em níveis únicos e a cada três horas em múltiplos níveis na previsão global.
Período: Previsão global desde 2015; a reanálise global coerente começa em 2003.
Atualização: Duas rodadas diárias para a previsão global; o sistema recebe atualizações científicas aproximadamente anuais.
Acesso: Catálogo e serviços Copernicus.
URL: https://atmosphere.copernicus.eu/data
API: Atmosphere Data Store API e catálogo STAC para produtos compatíveis.
Formatos: GRIB; NetCDF por conversão
Licença: CC BY no produto de previsão global consultado; verificar e registrar a licença do conjunto efetivamente utilizado.
Cadastro: Conta e aceitação de termos podem ser exigidas para download e API.
Custos: Acesso público sem cobrança aos conjuntos; processamento local pode ser oneroso.
Limitações: Produtos modelados não equivalem a monitores de superfície; validar o produto para a aplicação.
Última verificação: 2026-07-28

MapBiomas Brasil

Plataforma de mapas e estatísticas de cobertura e uso da terra e outros temas ambientais.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Rede MapBiomas
Recursos relacionados: Coleções MapBiomas — produtos versionados; página de downloads — plataforma de acesso
Temas: uso da terra; cobertura da terra; fogo; água
Cobertura: Brasil para as coleções nacionais.
Resolução espacial: 30 m na Coleção 10 de cobertura e uso da terra; a Coleção 3 beta de maior detalhe usa 10 m; estatísticas são agregadas por território.
Resolução temporal: Mapas anuais de cobertura e uso; produtos de fogo, água e monitores possuem periodicidades próprias.
Período: 1985 a 2024 na Coleção 10/10.1 de cobertura e uso da terra; outras coleções têm períodos documentados separadamente.
Atualização: Por coleção versionada; a Coleção 10.1 e suas estatísticas foram atualizadas em 2026.
Acesso: Plataforma e página de downloads.
URL: https://brasil.mapbiomas.org/downloads/
API: Assets públicos no Google Earth Engine e links diretos; não há API única para todos os produtos.
Formatos: GeoTIFF; CSV; XLSX; vetores compactados e assets do Google Earth Engine
Licença: Creative Commons CC BY, com citação da iniciativa, coleção, versão, data e ligação de acesso.
Cadastro: Downloads diretos e estatísticas não exigem cadastro; Google Earth Engine exige conta própria.
Custos: Dados públicos, abertos e gratuitos.
Limitações: Classes, método, resolução e série podem mudar entre coleções; não combinar versões sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Queimadas do INPE

Monitoramento por satélite de fogo ativo, risco, extensão e severidade do fogo na vegetação.

Tipo de registro: programa
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal do Programa Queimadas — plataforma; focos e demais produtos — bases e produtos a selecionar
Temas: queimadas; incêndios florestais; fumaça
Cobertura: Brasil e América do Sul para arquivos de focos; outros domínios dependem do produto.

Resolução espacial: Coordenada do pixel detectado, com tamanho dependente do sensor; área queimada possui produtos em grade, inclusive produto diário de 30 m para o Cerrado.
Resolução temporal: Passagem do satélite para focos; arquivos de 24 e 48 horas e produtos diários ou mensais conforme o tema.
Período: Séries variam por satélite e produto; a base histórica deve ser filtrada com um satélite de referência consistente.
Atualização: Arquivos de focos em tempo quase real podem ser atualizados a cada dez minutos; a página de serviço informa atualização periódica de até três horas para produtos regulares.
Acesso: Portal de serviço, consultas e downloads.
URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas
API: Serviços OGC WMS e WFS e acesso HTTP a arquivos de focos; consulta histórica pela base do Programa Queimadas.
Formatos: CSV; KML; GeoTIFF e serviços WMS/WFS
Licença: Dados públicos do INPE; citar Programa Queimadas, produto, satélite, período e data de acesso e observar os termos da interface.
Cadastro: Consulta e arquivos recentes são públicos; solicitações extensas podem pedir endereço eletrônico para entrega.
Custos: Produtos regulares disponibilizados sem cobrança.
Limitações: Foco detectado por satélite não equivale a incêndio individual nem diretamente a área queimada.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Programa de vigilância da qualidade da água; o Sisagua apoia o gerenciamento de riscos e a disseminação de informações.

Tipo de registro: programa
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Sisagua — sistema de informação; painéis públicos — recursos de consulta; Portal de Dados Abertos do SUS — plataforma
Temas: água; qualidade da água; vigilância ambiental
Cobertura: Municípios brasileiros, condicionada ao registro.
Resolução espacial: Município, forma de abastecimento, ponto de captação e ponto ou amostra, com campos e regras de divulgação próprios de cada conjunto.
Resolução temporal: Cadastro, registro mensal de controle e registro por amostra da vigilância, conforme o conjunto.
Período: Conjuntos públicos anuais de parâmetros básicos desde 2015 no portal consultado.
Atualização: Arquivos anuais e painéis atualizados segundo o fluxo do

Sisagua; registrar ano e data de extração.
Acesso: Painéis e Portal de Dados Abertos do SUS.
URL: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua
API: API dos portais de Dados Abertos do SUS e do Governo Federal para conjuntos publicados.
Formatos: CSV; JSON; XML e API; acompanhados por dicionários
Licença: Licença e termos informados no registro de cada conjunto do Portal de Dados Abertos do SUS.
Cadastro: Consulta pública; verificar requisitos para operação do sistema.
Custos: Consulta, API e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: A completude depende da alimentação pelos responsáveis e pelas equipes de vigilância.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

Sistema instituído para coletar, sistematizar e disponibilizar dados e indicadores de saneamento básico.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério das Cidades
Recursos relacionados: Módulos do SINISA — bases e produtos a selecionar; portal institucional — plataforma de acesso
Temas: saneamento; água; esgoto; resíduos; drenagem
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município e prestador local ou regional, conforme o módulo e a planilha.
Resolução temporal: Ano de referência.
Período: Primeira coleta SINISA em 2024 com ano de referência 2023; o SNIS anterior possui séries desde 1995 para água e esgoto, 2002 para resíduos e 2015 para drenagem.
Atualização: Coleta e divulgação anuais, com retificações versionadas.
Acesso: Relatórios, planilhas, glossários e arquivos públicos no portal institucional.
URL: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/sinisa
API: Não há API pública única documentada; usar planilhas e produtos oficiais versionados.
Formatos: XLSX; ZIP; PDF e painéis
Licença: Conteúdo do portal sob Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada; arquivos podem declarar termos próprios.
Cadastro: Não exigido para resultados públicos; prestadores e titulares usam

área autenticada na coleta.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Documentar a transição entre sistemas e não combinar séries sem avaliar mudanças conceituais.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

Plataforma para registros, processos e informações sistematizadas sobre riscos e desastres.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Recursos relacionados: S2iD — sistema de informação; relatórios públicos — produtos; área autenticada — interface operacional
Temas: desastres; danos; resposta; recuperação
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município para parte dos registros; verificar cada relatório.
Resolução temporal: Por ocorrência e período de relatório.
Período: O Atlas Digital consolida registros municipais de 1991 a 2025 na edição consultada; processos operacionais do S2iD seguem calendário próprio.
Atualização: Anual no Atlas Digital após tratamento dos registros, além do fluxo operacional contínuo do S2iD.
Acesso: Atlas Digital aberto com mapa, painel, base completa e manual; área autenticada para funções operacionais do S2iD.
URL: https://atlasdigital.mdr.gov.br/
API: Não há API pública documentada; a base completa pode ser baixada.
Formatos: XLSX; CSV; PDF; tabelas e mapas web
Licença: Dados oficiais de acesso público; citar Sedec/MIDR, Atlas Digital, edição, período e data de acesso.
Cadastro: Necessário para funções operacionais; relatórios públicos estão disponíveis.
Custos: Atlas, relatórios e base pública gratuitos e sem login.
Limitações: Registros administrativos dependem de notificação e procedimentos; ausência de registro não implica ausência de evento.
Última verificação: 2026-07-28

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Provedor oficial de informações estatísticas, geográficas e ambientais do Brasil.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Recursos relacionados: SIDRA — plataforma e API; pesquisas e produtos geocientíficos — bases e produtos a selecionar

Temas: população; território; ambiente; vulnerabilidade
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Varia por pesquisa e produto geocientífico.
Resolução temporal: Varia por pesquisa e produto.
Período: Varia por pesquisa e produto.
Atualização: Varia por pesquisa e produto.
Acesso: Portal, downloads, SIDRA e serviços geocientíficos.
URL: https://www.ibge.gov.br/
API: API SIDRA para tabelas estatísticas, API de localidades e serviços geocientíficos específicos.
Formatos: CSV; XLSX; JSON; shapefile; GeoPackage; GeoTIFF; PDF e outros formatos por produto
Licença: Dados oficiais abertos segundo a política do IBGE; citar pesquisa ou produto, edição, tabela, data e endereço de acesso.
Cadastro: Não exigido para SIDRA, APIs e downloads públicos usuais; microdados restritos podem ter regras próprias.
Custos: Consulta, APIs e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Registrar pesquisa, edição, data de referência, recorte territorial e revisão.
Última verificação: 2026-07-28

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

Dissemina informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, incluindo consultas TABNET.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: TABNET — plataforma de consulta; sistemas de informação em saúde — bases a selecionar; painéis — produtos a selecionar
Temas: mortalidade; morbidade; assistência; estabelecimentos
Cobertura: Brasil; detalhamento varia por sistema.
Resolução espacial: Varia por sistema e forma de acesso.
Resolução temporal: Varia por sistema.
Período: Varia por sistema.
Atualização: Varia por sistema.
Acesso: TABNET, downloads e painéis.
URL: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
API: TABNET para tabulação e downloads por sistema; não existe uma API única e estável que represente todo o acervo.
Formatos: DBC e DBF após conversão nos arquivos de disseminação; CSV e planilhas exportadas; tabelas web
Licença: Dados públicos sujeitos à legislação, aos termos de cada sistema, à

confidencialidade e à citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para TABNET e arquivos públicos; dados identificados ou restritos exigem autorização.
Custos: Consulta e downloads públicos sem cobrança.
Limitações: Sistemas têm coberturas, unidades de análise, revisões e defasagens distintas.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar

Plataforma nacional que integra e divulga dados das estações oficiais estaduais e distrital de monitoramento da qualidade do ar e calcula o Índice de Qualidade do Ar.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Recursos relacionados: MonitorAr Web — plataforma; aplicativos móveis — consulta; redes estaduais e distrital — fontes primárias
Temas: qualidade do ar
Cobertura: Estações oficiais integradas ao MonitorAr; a cobertura é parcial e desigual entre unidades da Federação e áreas urbanas.
Resolução espacial: Ponto de monitoramento.
Resolução temporal: Tempo real, horário ou diário conforme disponibilidade e integração da estação; o IQAr usa a janela definida para cada poluente.
Período: Varia por estação e órgão ambiental; a plataforma oferece dados atuais e consulta histórica.
Atualização: Imediata quando a rede de origem transmite em tempo real; atrasos e validação variam por órgão.
Acesso: Website e aplicativos públicos, com busca por localização, estação, mapas e histórico.
URL: https://monitorar.mma.gov.br/
API: Não há API pública documentada na página de serviço; dados detalhados podem exigir consulta à rede de origem.
Formatos: mapas e gráficos web; visualizações no aplicativo
Licença: Dados produzidos pelas redes oficiais; citar MonitorAr e o órgão ambiental responsável pela estação e observar os termos da rede de origem.
Cadastro: Não exigido.
Custos: Serviço público gratuito.
Limitações: Cobertura espacial heterogênea; integração, método, validação e disponibilidade histórica variam; estação representa seu entorno e não todo o município.
Última verificação: 2026-07-28

Banco Mundial de Qualidade do Ar da OMS

Compila medições de concentrações médias anuais de PM2,5, PM10 e NO2 e apoia a produção das estimativas do indicador ODS 11.6.2.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Observatório Global de Saúde — plataforma; indicador ODS 11.6.2 — estimativa modelada
Temas: qualidade do ar; exposição; saúde ambiental
Cobertura: Global, com registros e estimativas por cidades e países conforme a edição.
Resolução espacial: Cidade ou local monitorado na base; grades e agregações territoriais nas estimativas modeladas.
Resolução temporal: Média anual.
Período: Conforme a edição do banco e a série de estimativas da OMS.
Atualização: Edições periódicas; a oitava edição foi publicada em 30 de junho de 2026.
Acesso: Consulta e download públicos no portal da OMS.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database
API: API OData do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados nesse serviço.
Formatos: planilha; tabela web; API
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Cobertura de monitores é desigual; estimativas modeladas e medições locais têm métodos e suportes diferentes; registrar edição e incerteza.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene

Programa custodiante das estimativas internacionais dos indicadores ODS 6.1.1 e 6.2.1 e das escadas de serviço de água, saneamento e higiene.

Tipo de registro: programa
Instituição: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Recursos relacionados: Portal WASH Data — plataforma; estimativas nacionais — base de dados; metadados ODS — documentos metodológicos
Temas: água; saneamento; higiene; ODS
Cobertura: Global, com estimativas nacionais e desagregações quando disponíveis.

Resolução espacial: Nacional; urbano e rural e outras desagregações conforme as fontes de cada país.
Resolução temporal: Anual por estimativa modelada a partir de censos, pesquisas e dados administrativos.
Período: Séries estimadas desde 2000, condicionadas à disponibilidade nacional.
Atualização: Periódica, segundo o ciclo de estimativas e consulta aos países.
Acesso: Portal público, downloads e relatórios.
URL: https://washdata.org/
API: Downloads estruturados; verificar o mecanismo vigente no portal.
Formatos: CSV; XLSX; PDF
Licença: Termos indicados em cada produto do portal; citar OMS/UNICEF JMP.
Cadastro: Não exigido para consulta e downloads públicos.
Custos: Gratuito para os recursos públicos.
Limitações: Estimativas combinam fontes heterogêneas; a disponibilidade de componentes de serviço varia e o valor nacional não substitui dados subnacionais operacionais.
Última verificação: 2026-07-28

Landsat

Programa de observação da Terra com séries multiespectrais usadas para cobertura da terra, índices de vegetação e temperatura da superfície.

Tipo de registro: programa
Instituição: United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Recursos relacionados: Landsat Collection 2 — coleção; EarthExplorer — plataforma de acesso
Temas: vegetação; uso da terra; temperatura da superfície
Cobertura: Global.
Resolução espacial: 30 m para bandas multiespectrais usuais; bandas térmicas e produtos podem ter resolução nativa e reamostrada distinta.
Resolução temporal: Revisita nominal de 16 dias por satélite; disponibilidade efetiva depende de nuvens e sensores.
Período: Desde 1972 para o programa; a comparabilidade depende da missão e produto selecionados.
Atualização: Contínua conforme aquisição e processamento das coleções.
Acesso: EarthExplorer, catálogos e serviços documentados.
URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access
API: Serviços de catálogo e download do USGS; requisitos variam.
Formatos: GeoTIFF; metadados
Licença: Dados Landsat do USGS em domínio público, com reconhecimento da fonte.

Cadastro: Pode ser necessário para serviços de download.
Custos: Gratuito para dados públicos.
Limitações: Nuvens, sombra, diferenças entre sensores, correção atmosférica, emissividade e datas de aquisição condicionam o uso.
Última verificação: 2026-07-28

Atlas da Vulnerabilidade Social

Plataforma e conjunto de publicações metodológicas do Índice de Vulnerabilidade Social e de seus indicadores para diferentes recortes brasileiros.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Recursos relacionados: Índice de Vulnerabilidade Social — índice composto; dimensões e indicadores — componentes; relatórios metodológicos — documentação
Temas: vulnerabilidade social; desigualdade; infraestrutura urbana; capital humano; renda e trabalho
Cobertura: Brasil, unidades da Federação, municípios, regiões metropolitanas e unidades de desenvolvimento humano conforme a edição; PNAD para desagregações nacionais.
Resolução espacial: Varia entre agregado nacional, unidades da Federação, municípios e unidades intrametropolitanas segundo a fonte.
Resolução temporal: Anos censitários e anos de pesquisas domiciliares contemplados em cada edição.
Período: Censos de 2000 e 2010 no atlas original e atualizações por PNAD Contínua e Censo 2022 conforme publicação metodológica.
Atualização: Por edição metodológica e disponibilidade de Censo ou PNAD Contínua.
Acesso: Plataforma, repositório do Ipea, tabelas e publicações abertas.
URL: https://ivs.ipea.gov.br/
API: Não é necessária para consulta; verificar serviços de download disponibilizados na edição.
Formatos: tabelas; planilhas; mapas; PDF
Licença: Reprodução permitida com citação da fonte; observar os termos de cada arquivo.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Versões censitárias e amostrais têm suportes e desagregações distintos; registrar edição, variáveis, pesos e ajustes de compatibilização.
Última verificação: 2026-07-28

CDC/ATSDR Social Vulnerability Index

Índice de vulnerabilidade social para apoiar planejamento de saúde pública e resposta a emergências nos Estados Unidos.

Tipo de registro: produto
Instituição: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention
Recursos relacionados: SVI por setor censitário — base; SVI por condado — base; documentação 2022 — metodologia
Temas: vulnerabilidade social; emergências; saúde pública; território
Cobertura: Estados Unidos, Porto Rico e áreas cobertas pela edição.
Resolução espacial: Setor censitário e condado ou equivalentes definidos pela edição.
Resolução temporal: Edições baseadas em estimativas quinquenais da American Community Survey ou Censo decenal.
Período: Edições desde 2000, com mudanças de variáveis e fontes documentadas.
Atualização: Por edição do SVI; a documentação consultada refere-se ao SVI 2022.
Acesso: Download público de bases, mapas e documentação.
URL: https://www.atsdr.cdc.gov/place-health/php/svi/
API: Downloads estruturados; o produto não depende de API para uso.
Formatos: CSV; geodatabase; documentação PDF
Licença: Material do governo federal dos Estados Unidos em domínio público, salvo indicação específica.
Cadastro: Não exigido para downloads públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Índice relativo e específico do sistema censitário estadunidense; não transferir variáveis, grupos ou percentis diretamente ao Brasil.
Última verificação: 2026-07-28

Programa de Indicadores Urbanos do UN-Habitat

Metodologia e dados internacionais para monitorar condições urbanas, incluindo o indicador ODS 11.1.1 sobre assentamentos precários, informais e moradia inadequada.

Tipo de registro: programa
Instituição: Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Recursos relacionados: Metadados ODS 11.1.1 — documento metodológico; base global ODS — base de dados
Temas: habitação; assentamentos informais; cidades; ODS
Cobertura: Global, condicionada às fontes nacionais.
Resolução espacial: Nacional urbano na base global; desagregações subnacionais dependem de censos e pesquisas.

Resolução temporal: Anual na base ODS, com estimativas apoiadas em censos e pesquisas de anos específicos.
Período: Conforme a série da base global ODS e a disponibilidade nacional.
Atualização: Segundo o ciclo de reporte dos ODS.
Acesso: Portal dos indicadores ODS e publicações do UN-Habitat.
URL: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=11&Target=11.1
API: API da base global de indicadores ODS para séries publicadas.
Formatos: CSV; planilha; PDF
Licença: Termos das Nações Unidas aplicáveis ao recurso consultado.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Definições operacionais e disponibilidade dos componentes variam entre países; publicar separadamente as privações e a união composta.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações sobre Mortalidade

Sistema nacional de registro de óbitos baseado na Declaração de Óbito, com causa básica codificada pela Classificação Internacional de Doenças.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Microdados de mortalidade — base; TABNET — plataforma de consulta; painéis de qualidade — produtos
Temas: mortalidade; causas de morte; vigilância em saúde
Cobertura: Brasil, com qualidade e completude variáveis no tempo e entre territórios.
Resolução espacial: Município de residência e de ocorrência nos arquivos públicos; níveis mais detalhados sujeitos a proteção e acesso.
Resolução temporal: Registro individual com data; divulgação mensal ou anual conforme o produto.
Período: Séries nacionais em CID-10 desde 1996 no portal consultado; períodos anteriores usam classificação distinta.
Atualização: Dados preliminares e consolidados seguem calendários do Ministério da Saúde; registrar situação da base.
Acesso: TABNET e transferência de arquivos no DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os usos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos agregados ou anonimizados.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Sub-registro, causas mal definidas, investigação, recodificação e

defasagem afetam comparabilidade; pequenas contagens exigem proteção.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema de Informações Hospitalares do SUS

Sistema administrativo baseado na Autorização de Internação Hospitalar que registra internações financiadas pelo SUS.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Arquivos de AIH — base; TABNET Morbidade Hospitalar — plataforma; documentação SIH — dicionário
Temas: internações; morbidade hospitalar; assistência; financiamento
Cobertura: Brasil para internações financiadas pelo SUS; não cobre integralmente internações privadas sem financiamento público.
Resolução espacial: Município de residência e de internação, estabelecimento e demais campos conforme arquivo e regras de divulgação.
Resolução temporal: Competência mensal e datas do episódio conforme o registro.
Período: Séries de morbidade no portal; a CID-10 e mudanças de processamento devem ser consideradas a partir de 1998.
Atualização: Mensal no fluxo administrativo, com revisões; registrar competência de processamento e data de extração.
Acesso: TABNET, TABWIN e transferência de arquivos do DATASUS.
URL: https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/
API: Consultas TABNET e downloads; não há uma única API oficial para todos os arquivos.
Formatos: DBC; DBF após conversão; CSV por tabulação
Licença: Dados públicos sujeitos às regras de uso, confidencialidade e citação do Ministério da Saúde.
Cadastro: Não exigido para arquivos públicos.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Unidade é a AIH e não a pessoa; reinternações e AIH de longa permanência podem gerar múltiplos registros; cobertura depende do SUS e de regras de faturamento.
Última verificação: 2026-07-28

Estimativas Globais de Saúde da OMS

Estimativas comparáveis de mortalidade, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade e anos de vida ajustados por incapacidade.

Tipo de registro: base de dados
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: Global Health Estimates — base; métodos e fontes

— documentação
Temas: mortalidade; carga de doença; DALY; YLL; YLD
Cobertura: Global, regional e nacional.
Resolução espacial: País e agregados internacionais.
Resolução temporal: Anual para anos disponibilizados na edição.
Período: Séries desde 2000 nas edições recentes, com anos finais conforme atualização.
Atualização: Por edição das Estimativas Globais de Saúde.
Acesso: Downloads públicos no Observatório Global de Saúde.
URL: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global--health-estimates
API: Serviços do Observatório Global de Saúde para indicadores disponibilizados.
Formatos: CSV; planilha; tabela web; PDF metodológico
Licença: Termos de uso da Organização Mundial da Saúde aplicáveis ao recurso.
Cadastro: Não exigido para consulta pública.
Custos: Acesso público sem cobrança.
Limitações: Estimativas modeladas podem diferir de registros nacionais; versões não devem ser combinadas sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Pacote integrado de indicadores de resiliência dos sistemas de saúde

Conjunto de 64 indicadores centrais, com metadados, para medir e monitorar capacidades, processos e resultados relacionados à resiliência dos sistemas de saúde.

Tipo de registro: produto
Instituição: Organização Mundial da Saúde
Recursos relacionados: publicação metodológica — documento; fichas dos 64 indicadores — metadados; instrumentos de avaliação de estabelecimentos — fontes recomendadas
Temas: resiliência do sistema de saúde; preparação; continuidade de serviços; infraestrutura; vigilância
Cobertura: Estrutura internacional destinada à adaptação e aplicação por países e níveis subnacionais; não constitui uma base pronta com valores para todos os países.
Resolução espacial: Nacional, subnacional e estabelecimento, conforme o indicador.
Resolução temporal: Varia entre avaliação periódica, situação atual e eventos na semana anterior, conforme a ficha.
Período: Publicação metodológica lançada em 2024; séries dependem da

implementação nos sistemas e inquéritos de cada país.
Atualização: Conforme ciclos nacionais de monitoramento e futuras edições da OMS.
Acesso: Publicação e metadados de acesso público no portal da OMS; cálculo requer dados administrativos, avaliações ou inquéritos de estabelecimentos.
URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240088986
API: Não há API única; os instrumentos e sistemas de origem variam por indicador.
Formatos: PDF; tabelas produzidas localmente
Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO para a publicação consultada.
Cadastro: Não exigido para consultar a publicação.
Custos: Acesso público sem cobrança; a coleta local pode exigir recursos.
Limitações: A estrutura requer adaptação ao contexto, definição do universo avaliado e verificação documental ou funcional; percentuais não devem ser interpretados como cobertura nacional quando a amostra não for representativa.
Última verificação: 2026-07-28

Índice de instituições

Agency for Toxic Substances and Disease Registry / Centers for Disease Control and Prevention
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index.

Copernicus Climate Change Service
Climate Data Store, ERA5-Land e ERA5-HEAT.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service / European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Produtos de composição atmosférica.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Censos, pesquisas, estimativas populacionais, malhas, SIDRA e produtos geocientíficos.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Atlas da Vulnerabilidade Social e IVS.

Instituto Nacional de Meteorologia
Rede de estações, Banco de Dados Meteorológicos e produtos de tempo e clima.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC e Programa Queimadas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, S2iD e Atlas Digital de Desastres.

Ministério da Saúde
DATASUS, SIM, SIH/SUS, Sisagua, Vigiagua e demais sistemas e programas citados.

Ministério das Cidades
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico.

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar — MonitorAr.

Organização das Nações Unidas
Metadados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Organização Meteorológica Mundial
Padrões e orientações climatológicas e meteorológicas.

Organização Mundial da Saúde
Qualidade do ar, vulnerabilidade e adaptação, carga de doença e indicadores de resiliência dos sistemas de saúde.

Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância
Programa Conjunto de Monitoramento do Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene.

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
Indicadores urbanos e metadados do ODS 11.

Rede MapBiomas
Coleções de cobertura e uso da terra e temas ambientais derivados.

United States Geological Survey e National Aeronautics and Space Administration
Programa Landsat.

Apêndice metodológico

Este apêndice reúne um protocolo mínimo para transformar fontes heterogêneas em indicadores reproduzíveis. Ele complementa as fichas integradas aos capítulos; não substitui a documentação específica de cada indicador.

Protocolo da análise

O protocolo deve ser escrito antes da produção do resultado e conter:

1. pergunta e decisão;
2. população, território e período;
3. fenômeno e dimensão — perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito ou resposta;
4. indicador, versão e justificativa;
5. fontes, responsáveis e datas de acesso;
6. variáveis e critérios de inclusão;
7. transformações, vínculos e agregações;
8. regras de qualidade e ausência;
9. análise principal e sensibilidades;
10. produtos, acesso e proteção de dados.

Mudanças posteriores são permitidas, mas devem permanecer no histórico com data, motivo e consequência esperada.

Proveniência e versionamento

Cada arquivo recebido ou baixado deve ter:

- endereço e identificador persistente, quando houver;
- instituição, sistema, produto e edição;
- data e hora da extração;
- período de referência;
- formato, tamanho e soma de verificação;
- licença ou termos;
- código e parâmetros usados;
- arquivo de saída e sua relação com a entrada.

Dados brutos devem ser preservados sem edição manual. Correções e recodificações pertencem a etapas derivadas. Se a fonte substituir um arquivo, conservar a versão usada na publicação quando os termos permitirem.

Um quadro de proveniência pode adotar os campos:

Quadro 14.1: Campos mínimos de proveniência

Campo	Exemplo de conteúdo
`source_id`	identificador do catálogo
`resource`	nome exato do conjunto ou produto
`version`	edição, coleção ou rodada
`retrieved_at`	data e hora com fuso
`reference_period`	período representado
`checksum`	soma do arquivo bruto
`license`	licença ou termo aplicável
`script`	código e revisão que processaram

Harmonização espacial

Antes de sobrepor dados, verificar sistema de referência, datum, geometria, resolução, data da malha e unidade territorial. Reprojetar não aumenta a informação original.

Pontos, grades e áreas

Estações são pontos; grades representam células; indicadores administrativos representam áreas. Atribuir o valor da estação mais próxima pressupõe que proximidade represente semelhança. Interpolar cria uma superfície estimada e exige método, validação e incerteza. Agregar grade a município requer função compatível:

- média simples para propriedade distribuída quando as células têm áreas equivalentes;
- média ponderada pela área para células parciais;
- média ponderada pela população para exposição residencial;
- máximo para perguntas sobre extremo territorial, com cautela sobre ruído;
- soma apenas para quantidades extensivas compatíveis.

Se (x_g) é o valor na célula (g) e (w_g) é o peso:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_g x_g w_g}{\sum_g w_g} \tag{14.1}$$

Peso de área e peso de população respondem a perguntas diferentes. O método deve informar como tratou células que cruzam limites, água, áreas sem população e dados ausentes.

Mudanças territoriais

Municípios, setores e áreas de saúde mudam. Séries longas devem usar:

1. malha vigente em cada ano, aceitando mudança do universo;
2. malha constante, com harmonização retrospectiva;
3. áreas mínimas comparáveis;
4. agregação para nível estável.

A escolha deve ser declarada. Não atribuir dados de um município desmembrado a seus sucessores sem regra e fonte.

Mobilidade e privacidade

Endereço residencial não representa necessariamente presença. Trabalho, escola, deslocamento, internação e evacuação podem modificar exposição. Quando só houver residência, nomear o resultado dessa forma.

Geocódigos de saúde podem identificar pessoas. A menor escala tecnicamente possível nem sempre é publicável. Aplicar controle de acesso, agregação, supressão ou ruído conforme finalidade, legislação e risco de reidentificação.

Harmonização temporal

Registrar fuso, calendário, início do dia e unidade temporal. Dados em UTC devem ser convertidos antes de combinar com eventos de saúde em hora local, considerando fusos brasileiros e registros históricos de horário de verão.

Agregação

Para temperatura, máximo diário é o maior valor válido; média diária depende da frequência e completude. Para precipitação, somar intervalos que pertencem ao mesmo dia local. Para poluentes, a média de 24 horas deve seguir a regra de completude e a janela do padrão ou indicador.

Uma regra de completude pode exigir proporção mínima de subperíodos válidos. O valor adotado deve vir do método do indicador ou da fonte, não de conveniência. Dias inválidos não devem ser transformados em zero.

Alinhamento entre exposição e saúde

Definir a data clinicamente relevante: início de sintomas, internação, óbito ou coleta. Competência administrativa e data de digitação podem deslocar o evento.

Para lags (0,,L), conservar a série diária completa, inclusive dias sem eventos. Agregar mensalmente antes de modelar um efeito agudo perde informação. Doenças vetoriais e hídricas podem exigir semanas; calor e poluição podem exigir dias.

Qualidade dos dados

Qualidade deve ser avaliada para o uso específico.

Observações ambientais

Verificar:

- metadados e deslocamento da estação;
- calibração e mudança de instrumento;
- valores fisicamente implausíveis;
- persistência artificial e saltos;
- completude por dia, mês e ano;
- comparação com estações ou produtos independentes;
- bandeiras de qualidade;
- homogeneidade para análise climatológica.

Dados brutos de redes operacionais podem ser apropriados para alerta e inadequados para tendência sem qualificação adicional.

Registros de saúde e administrativos

Examinar:

- unidade de registro e duplicidade;
- cobertura populacional e assistencial;
- definição de caso e códigos;
- causa básica e associadas;
- residência e ocorrência;
- oportunidade e revisões;
- completude de idade, sexo, raça ou cor e demais campos;
- mudanças de oferta, financiamento e sistema.

Uma queda de internações durante desastre pode representar interrupção de acesso. A interpretação deve usar dados de funcionamento dos serviços.

Denominadores

Registrar fonte, data de referência e método de interpolação. Estimativas intercensitárias e projeções podem ser revistas. Denominadores pequenos produzem taxas instáveis; apresentar contagem e intervalo, agregar períodos ou usar modelos adequados.

Ausências e valores extremos

Ausência não é zero. Distinguir:

- não observado;
- não aplicável;
- abaixo do limite de detecção;
- estação inativa;
- município sem envio;
- evento verdadeiramente ausente.

Imputação precisa de justificativa, modelo e marcação. Para extremos, remover apenas com evidência de erro. Valores raros são parte do objeto em estudos climáticos; filtros automáticos baseados em poucos desvios-padrão podem apagar eventos reais.

Cálculo e validação

Implementar testes com casos pequenos cujo resultado possa ser calculado manualmente. Para cada indicador, testar:

- unidade e constante;
- denominador vazio ou zero;
- limites e igualdade ao limiar;
- sequências que cruzam ano ou estação;
- anos bissextos;
- dados ausentes;
- coordenadas fora do domínio;
- duplicidades;
- ordenação temporal;
- versão da classificação.

Recalcular amostra por método independente quando o risco for alto. Comparar totais intermediários com publicações oficiais sem forçar igualdade quando universo ou processamento diferirem.

Análise de sensibilidade

Sensibilidade não é repetir muitas opções e escolher a mais favorável. Deve examinar decisões plausíveis que podem alterar conclusão:

- fonte ambiental;
- período de referência;
- limiar;
- regra de completude;
- suporte espacial;
- população e denominador;
- especificação de tendência e sazonalidade;
- janela de defasagem;
- contrafactual;
- inclusão de períodos excepcionais.

Apresentar o resultado principal e informar se direção, magnitude ou classificação mudam. Quando escolhas defensáveis levam a conclusões incompatíveis, a incerteza é parte do achado.

Incerteza

Contagens completas ainda contêm erro de registro; estimativas modeladas acrescentam parâmetros e estrutura. Intervalos podem representar amostragem, previsão, simulação ou distribuição posterior e devem ser nomeados corretamente.

Mapas podem mostrar faixa, transparência, hachura ou painel de qualidade. Não usar número excessivo de casas decimais. A precisão exibida deve corresponder à precisão dos dados e ao uso.

Reprodutibilidade

O pacote de reprodução deve conter:

- instruções de ambiente;
- código versionado;
- parâmetros e configurações;
- dicionários e esquemas;
- testes;
- registro de execução;
- saídas intermediárias essenciais;
- metadados das fontes;
- instruções para obter dados que não podem ser redistribuídos.

Credenciais nunca devem entrar no repositório. Processos manuais inevitáveis devem ser registrados com operador, data, arquivo e decisão.

Publicação

Antes de publicar, confirmar:

1. definição e fórmula iguais à ficha;
2. numerador e denominador reproduzíveis;
3. fonte e versão citadas;
4. período e território claros;
5. dados preliminares identificados;
6. incerteza e limitações próximas ao resultado;
7. comparação válida;
8. proteção de dados;
9. acessibilidade de tabelas, mapas e mensagens;
10. ligação com decisão e responsável.

Após revisão da fonte, da metodologia ou do dado, a publicação deve conservar histórico de versões. Corrigir silenciosamente impede auditoria e aprendizado.

Lista de fichas

Código	Indicador	Dimensão
AMB-AR-02	PM2,5 de curto prazo — P99 24h	perigo; exposição
AMB-AR-03	Índice de Qualidade do Ar — IQAr	perigo; exposição
AMB-FUM-01	PM2,5 de fumaça ponderado pela população	perigo; exposição
AMB-AR-01	PM2,5 anual ponderado — ODS 11.6.2	exposição; perigo
AMB-VEG-01	Verdor residencial — NDVI	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-01	Espaço público aberto — ODS 11.7.1	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-02	Acesso próximo a espaço verde	exposição; vulnerabilidade; resposta
AMB-URB-03	Ilha de calor de superfície — SUHII	exposição; vulnerabilidade; resposta
CLI-CAL-01	Duração de períodos quentes — WSDI	perigo; exposição
CLI-EXP-01	Extensão contígua da onda de calor	perigo; exposição
CLI-EXP-02	Pessoas-dia expostas a ondas de calor	perigo; exposição
CLI-EST-01	Índice de Calor — HI	perigo; exposição
CLI-EST-02	Temperatura aparente — AT	perigo; exposição
CLI-EST-03	Humidex	perigo; exposição
CLI-EST-04	UTCI	perigo; exposição
CLI-EST-05	WBGT	perigo; exposição
CLI-CAL-02	Ocorrência de onda de calor	perigo; exposição
CLI-CAL-03	Número de ondas — HWN	perigo; exposição
CLI-CAL-04	Dias em ondas — HWF	perigo; exposição
CLI-CAL-05	Duração máxima — HWD	perigo; exposição

Código	Indicador	Dimensão
CLI-CAL-06	Duração média — HWMD	perigo; exposição
CLI-CAL-07	Magnitude média — HWM	perigo; exposição
CLI-CAL-08	Amplitude máxima — HWA	perigo; exposição
CLI-CAL-11	Noites quentes — TN90p	perigo; exposição
CLI-CAL-12	Dias em ondas compostas — CHW	perigo; exposição
CLI-CAL-13	Excesso acumulado — CEHWI	perigo; exposição
CLI-CAL-09	Fator de Excesso de Calor — EHF	perigo; exposição
CLI-CAL-10	Magnitude diária — HW-MId	perigo; exposição
CLI-PRC-01	Máxima em um dia — Rx1day	perigo; exposição
CLI-PRC-02	Máxima em cinco dias — Rx5day	perigo; exposição
CLI-PRC-03	Chuva em dias muito úmidos — R95pTOT	perigo; exposição
CLI-PRC-04	Dias consecutivos secos — CDD	perigo; exposição
CLI-PRC-05	Dias consecutivos úmidos — CWD	perigo; exposição
CLI-SEC-01	Seca meteorológica — SPI	perigo; exposição
CLI-TEM-01	Dias quentes — TX90p	perigo; exposição
DES-HUM-01	Mortes e desaparecidos por desastres	efeito; resposta; exposição
DES-HUM-02	Pessoas diretamente afetadas por desastres	efeito; resposta; exposição
DES-SAU-01	Estabelecimentos de saúde danificados	efeito; resposta; exposição
DES-SAU-02	Interrupções de serviços de saúde	efeito; resposta; exposição
EFE-MOR-01	Mortalidade específica por causa	efeito
EFE-MOR-02	Mortalidade padronizada por idade	efeito
EFE-MOB-01	Internações SUS por causa — D.29	efeito
EFE-EXC-01	Óbitos em excesso	efeito

Código	Indicador	Dimensão
EFE-EXC-02	P-score de excesso de mortalidade	efeito
EFE-ATR-01	Eventos atribuíveis à temperatura	efeito
EFE-CAR-01	DALY atribuível a risco ambiental	efeito
EXP-VUL-01	Índice de Vulnerabilidade Social — IVS	vulnerabilidade
EXP-VUL-02	CDC/ATSDR Social Vulnerability Index — SVI	vulnerabilidade
EXP-HAB-01	População urbana em moradia inadequada — ODS 11.1.1	vulnerabilidade
RES-GOV-01	Ponto focal de emergência e continuidade	resposta
RES-RIS-01	Perfil de riscos do estabelecimento	resposta
RES-ALR-01	Sistema de alerta precoce e resposta	resposta
RES-WAT-01	Interrupção de água em estabelecimentos	resposta
RES-ENE-01	Interrupção de energia em estabelecimentos	resposta
RES-PLA-01	Plano de emergência com continuidade	resposta
RES-INF-01	Infraestrutura conforme aos padrões	resposta
SAN-AGU-01	Água gerida de forma segura — ODS 6.1.1	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-ESG-01	Saneamento gerido de forma segura — ODS 6.2.1a	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-HIG-01	Instalação para higiene — ODS 6.2.1b	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-02	Amostras sem E. coli	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-03	Residual de desinfetante conforme	exposição; vulnerabilidade; resposta
SAN-AGU-04	Turbidez conforme	exposição; vulnerabilidade; resposta

Lista de quadros e tabelas

Capítulo 1 — Clima, ambiente e saúde pública

- Quadro 1.1 — Distinções operacionais entre tempo, clima e ambiente
- Quadro 1.2 — Exemplos de cadeias entre determinantes ambientais e ação pública
- Quadro 1.3 — Horizontes de informação para decisões no SUS
- Quadro 1.4 — Famílias de indicadores adotadas no livro

Capítulo 2 — Dados, variáveis, índices e indicadores

- Quadro 2.1 — Da realidade observada à informação para decisão
- Quadro 2.2 — Dimensões analíticas dos indicadores

Capítulo 3 — Espaço, tempo e qualidade dos dados

- Quadro 3.1 — Suportes espaciais comuns em clima, ambiente e saúde
- Quadro 3.2 — Transformações temporais e seus significados
- Quadro 3.3 — Fontes de incerteza ao longo da produção do indicador
- Quadro 3.4 — Checklist de espaço, tempo e qualidade

Capítulo 4 — Fontes de dados e fichas de indicadores

- Quadro 4.1 — Entidade responsável e recurso usado
- Quadro 4.2 — Requisitos de inclusão de um indicador no catálogo
- Quadro 4.3 — Blocos das fichas de indicadores
- Quadro 4.4 — Critérios para selecionar a fonte de cálculo

Capítulo 5 — Temperatura e condições térmicas

- Quadro 5.1 — Indicadores de temperatura e ondas de calor usados em saúde pública

Capítulo 6 — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

- Quadro 6.1 — Tipos de seca e sua relação com saúde
- Quadro 6.2 — Indicadores de precipitação e seca usados em saúde pública

Capítulo 7 — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

- Tabela 7.1 — Níveis-guia de qualidade do ar da OMS de 2021
- Quadro 7.1 — Indicadores de qualidade do ar, fogo e fumaça usados em saúde pública

Capítulo 8 — Água, saneamento e qualidade ambiental

- Quadro 8.1 — Dimensões de segurança hídrica para a saúde
- Quadro 8.2 — Indicadores de água, saneamento e higiene usados em saúde pública

Capítulo 9 — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

- Quadro 9.1 — Indicadores de vegetação e ambiente urbano usados em saúde pública

Capítulo 10 — Eventos meteorológicos severos e desastres

- Quadro 10.1 — Indicadores de desastre usados em saúde pública

Capítulo 11 — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

- Quadro 11.1 — Indicadores de exposição e vulnerabilidade e suas funções

Capítulo 12 — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

- Quadro 12.1 — Perguntas respondidas por diferentes medidas de efeito em saúde
- Quadro 12.2 — Indicadores de efeito em saúde apresentados no capítulo

Capítulo 13 — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

- Quadro 13.1 — Níveis complementares para avaliar capacidade e resiliência
- Quadro 13.2 — Indicadores de capacidade e resiliência apresentados no capítulo

Capítulo 14 — Do indicador à decisão pública

- Quadro 14.1 — Funções decisórias e produtos de informação
- Quadro 14.2 — Horizontes temporais da decisão
- Quadro 14.3 — Estrutura recomendada de perfil territorial
- Quadro 14.4 — Campos para vincular indicador, ação e orçamento
- Quadro 14.5 — Painel mínimo para ondas de calor
- Quadro 14.6 — Painel mínimo para episódios de fumaça
- Quadro 14.7 — Painel mínimo para risco de inundação
- Quadro 14.8 — Exemplo de síntese decisória para perfil municipal

Apêndice metodológico

- Quadro 14.1 — Campos mínimos de proveniência

Lista de figuras

Capítulo 1 — Clima, ambiente e saúde pública

- Figura 1.1 — Cadeia conceitual entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeitos e resposta
- Figura 1.2 — Um mesmo perigo pode produzir consequências diferentes

Capítulo 4 — Fontes de dados e fichas de indicadores

- Figura 4.1 — Cadeia mínima de proveniência de um indicador

Capítulo 5 — Temperatura e condições térmicas

- Figura 5.1 — Entradas e domínios dos principais índices biometeorológicos de calor

Capítulo 6 — Precipitação, secas e eventos hidrológicos

- Figura 6.1 — Da precipitação aos efeitos sanitários
- Figura 6.2 — Distinção conceitual entre cheia, inundação, alagamento e enxurrada

Capítulo 7 — Qualidade do ar, queimadas e fumaça

- Figura 7.1 — Da emissão ao efeito sobre a saúde
- Figura 7.2 — Do foco de fogo à dose: medidas que não devem ser confundidas

Capítulo 8 — Água, saneamento e qualidade ambiental

- Figura 8.1 — Cadeia de água e saneamento relevante para a saúde

Capítulo 9 — Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

- Figura 9.1 — Caminhos entre território e saúde
- Figura 9.2 — Camadas complementares para analisar ambiente urbano e saúde

Capítulo 10 — Eventos meteorológicos severos e desastres

- Figura 10.1 — Relação entre perigo, risco e desastre
- Figura 10.2 — Registros e decisões ao longo de um desastre

Capítulo 11 — Exposição e vulnerabilidade socioambiental

- Figura 11.1 — Relação analítica entre perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidade e efeito

Capítulo 12 — Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

- Figura 12.1 — Do perigo ambiental aos diferentes tipos de medida de efeito em saúde

Capítulo 13 — Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

- Figura 13.1 — Ciclo de capacidades do sistema de saúde diante de choques e estressores
- Figura 13.2 — Ciclo mínimo de melhoria da capacidade institucional

Capítulo 14 — Do indicador à decisão pública

- Figura 14.1 — Fluxo rastreável do indicador à decisão
- Figura 14.2 — Exemplo de calendário adaptável de gestão sazonal
- Figura 14.3 — Processo de priorização no perfil municipal

Bibliografia

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. **CDC/ ATSDR Social Vulnerability Index 2022 documentation**. Atlanta: *[S.n.]*. Disponível em: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/157287>. Acesso em: 28 jul. 2026.

AHMAD, Omar B. *et al*. **Age standardization of rates: a new WHO standard**. Geneva: World Health Organization, 2001.

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY. **Apparent temperature climatology maps**. Disponível em: <https://www.bom.gov.au/climate/maps/averages/apparent-temperature/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução CONAMA nº 506, de 5 de julho de 2024: estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação**. Disponível em: <https://conama.mma.gov.br/?id=827&option=com_sisconama&task=arquivo.download>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021: altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia para implementação da norma de qualidade da água para consumo humano**. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/guia-para-implementacao-da-norma-de-qualidade-da-agua-para-consumo-humano.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde ambiental**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental>. Acesso em: 28 jul. 2026a.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Mudanças climáticas para profissionais de saúde: guia de bolso**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano Clima Adaptação: Plano Setorial de Saúde — AdaptaSUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026c.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Mortalidade — desde 1996 pela CID-10**. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>. Acesso em: 28 jul. 2026d.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS)**. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>. Acesso em: 28 jul. 2026e.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Índice de Qualidade do Ar (IQAr): orientação técnica**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/qualidade-do-ar/indice-de-qualidade-do-ar-iqar/orientacao-tecnica-indice-de-qualidade-do-ar-jan-25.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026

BRÖDE, Peter *et al.* Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). **International Journal of Biometeorology**, v. 56, n. 3, p. 481–494, 2012.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **CDC Program Evaluation Framework, 2024**. Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7306a1.htm>. Acesso em: 4 ago. 2026.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **Enxurrada**. Disponível em: <https://www2.cemaden.gov.br/enxurrada/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

CISSÉ, Guéladio *et al.* Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities. *Em:* PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Eds..). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 1041–1170.

CLIMDEX. **Indices**. Disponível em: <https://www.climdex.org/learn/indices/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. **Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis**. Climate Data Store, , 2026. Disponível em: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/derived-utci-historical>. Acesso em: 28 jul. 2026

COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. **Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros**. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015.

DAALEN, Kim R. van *et al.* The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. **The Lancet Public Health**, v. 9, n. 7, p. e495–e522, 2024.

DI NAPOLI, Claudia *et al.* ERA5-HEAT: a global gridded historical dataset of human thermal comfort indices from climate reanalysis. **Geoscience Data Journal**, v. 8, n. 1, p. 2–10, 2021.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **Technical documentation: Climate Normals**. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services/display-download/technical-documentation-climate-normals.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. **How to use the Humidex**. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/severeweather/humidex.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

FLANAGAN, Barry E. *et al.* A social vulnerability index for disaster management. **Journal of Homeland Security and Emergency Management**, v. 8, n. 1, 2011.

GASPARRINI, Antonio; ARMSTRONG, Ben; KENWARD, Michael G. Distributed lag non-linear models. **Statistics in Medicine**, v. 29, n. 21, p. 2224–2234, 2010.

GASPARRINI, Antonio; LEONE, Michela. Attributable risk from distributed lag models. **BMC Medical Research Methodology**, v. 14, p. 55, 2014.

HERNÁN, Miguel A.; ROBINS, James M. **Causal inference: what if**. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2020.

HERSBACH, Hans *et al.* The ERA5 global reanalysis. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020.

HOWARD, Guy *et al.* **Domestic water quantity, service level and health**. 2. ed. Geneva: World Health Organization, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malhas territoriais**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Programa Queimadas**. Disponível em: <https://data.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 7243:2017: Ergonomics of the thermal environment — assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index**. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/67188.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 19157-1:2023 — Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements**. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/78900.html>. Acesso em: 4 ago. 2026.

JIN, Menglin S. Developing an index to measure urban heat island effect using satellite land skin temperature and land cover observations. **Journal of Climate**, v. 25, n. 18, p. 6193–6201, 2012.

LANCET COUNTDOWN. **Explore our data: exposure of vulnerable populations to heatwaves**. Disponível em: <https://lancetcountdown.org/explore-our-data/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

LEVY, Karen *et al.* Untangling the impacts of climate change on waterborne diseases: a systematic review of relationships between diarrheal diseases and temperature, rainfall, flooding, and drought. **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 10, p. 4905–4922, 2016.

LIU, Jiangdong *et al.* Nonlinear exposure-response associations of daytime, nighttime, and day-night compound heatwaves with mortality amid climate change. **Nature Communications**, v. 16, p. 635, 2025.

MARGUTI, Bárbara Oliveira *et al.* **Métodos e conceitos para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social com base nas PNADs e desagregações**. Brasília, DF: *[S.n.]*. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9451>. Acesso em: 28 jul. 2026.

MASTERTON, J. M.; RICHARDSON, F. A. **Humidex: a method of quantifying human discomfort due to excessive heat and humidity**. Downsview: Environment Canada, Atmospheric Environment Service, 1979.

MATTHEWS, J. B. Robin *et al.* Annex II: Glossary. *Em:* PÖRTNER, Hans-Otto *et al.* (Eds..). **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 2897–2930.

NAIRN, John R.; FAWCETT, Robert J. B. The Excess Heat Factor: a metric for heatwave intensity and its use in classifying heatwave severity. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 12, n. 1, p. 227–253, 2015.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. **Criteria for a recommended standard: occupational exposure to heat and hot environments**. Cincinnati: *[S.n.]*. Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-106/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NATIONAL WEATHER SERVICE. **Heat: heat index and wet bulb globe temperature**. Disponível em: <https://www.weather.gov/ctp/heat>. Acesso em: 28 jul. 2026.

NAWARO, Julia *et al.* Heatwave definition and impact on cardiovascular health: a systematic review. **Public Health Reviews**, v. 44, p. 1606266, 2023.

OLIVEIRA JÚNIOR, Aristeu de *et al.* Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, p. e2018117, 2019.

OPENSHAW, Stan. Ecological fallacies and the analysis of areal census data. **Environment and Planning A**, v. 16, n. 1, p. 17–31, 1984.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT; EUROPEAN UNION; EUROPEAN COMMISSION. JOINT RESEARCH CEN-

TRE. **Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide**. Paris: OECD Publishing, 2008.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações**. 3. ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2026.

PERKINS, Sarah E.; ALEXANDER, Lisa V. On the measurement of heat waves. **Journal of Climate**, v. 26, n. 13, p. 4500–4517, 2013.

PIANTADOSI, Steven; BYAR, David P.; GREEN, Sylvan B. The ecological fallacy. **American Journal of Epidemiology**, v. 127, n. 5, p. 893–904, 1988.

ROJAS-RUEDA, David *et al.* Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. **The Lancet Planetary Health**, v. 3, n. 11, p. e469–e477, 2019.

ROMANELLO, Marina *et al.* The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. **The Lancet**, v. 404, n. 10465, p. 1847–1896, 2024.

ROTHFUSZ, Lans P. **The heat index ``equation'' (or, more than you ever wanted to know about heat index)**. Fort Worth: *[S.n.]*. Disponível em: <https://www.weather.gov/media/wrh/online_publications/TMs/TM-23.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

RUSSO, Simone; SILLMANN, Jana; FISCHER, Erich M. Top ten European heatwaves since 1950 and their occurrence in the coming decades. **Environmental Research Letters**, v. 10, n. 12, p. 124003, 2015.

SKINNER, Christopher B. *et al.* The spatial extent of heat waves has changed over the past four decades. **Communications Earth & Environment**, v. 6, 2025.

SMEETS, Edith; WETERINGS, Rob. **Environmental indicators: typology and overview**. Copenhagen: *[S.n.]*. Disponível em: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tec25>. Acesso em: 4 ago. 2026.

SOLAR, Orielle; IRWIN, Alec. **A conceptual framework for action on the social determinants of health**. Geneva: World Health Organization, 2010.

STEADMAN, Robert G. Norms of apparent temperature in Australia. **Australian Meteorological Magazine**, v. 43, p. 1–16, 1994.

SVOBODA, Mark; FUCHS, Brian A. **Handbook of drought indicators and indices**. Geneva: World Meteorological Organization, Global Water Partnership, 2016.

SVOBODA, Mark; HAYES, Michael; WOOD, David. **Standardized Precipitation Index user guide**. Geneva: World Meteorological Organization, 2012.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. **Fundamental Principles of Official Statistics: resolution A/RES/68/261**. Disponível em: <https://unstats.un.org/fpos>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. **Metadata on SDG indicator 11.1.1**. Nairobi: *[S.n.]*. Disponível em: <https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/metadata_on_sdg_indicator_11.1.1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Sendai Framework terminology on disaster risk reduction**. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology>. Acesso em: 4 ago. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.1.1: proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-01-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 1.5.1: number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.5.3: damage to critical infrastructure and number of disruptions to basic services, attributed to disasters**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-05-03.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.1.1: proportion of population using safely managed drinking water services**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 6.2.1: proportion of population using safely managed sanitation services and a hand-washing facility with soap and water**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=6&Target=6.2>. Acesso em: 28 jul. 2026.

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. **SDG indicator metadata 11.7.1: average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all**. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-01.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WILKINSON, Mark D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, p. 160018, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Making a difference: indicators to improve children's environmental health**. Geneva: World Health Organization, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000–2019**. Geneva: *[S.n.]*. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health: vulnerability and adaptation assessment**. Geneva: World Health Organization, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide**. Geneva: World Health Organization, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management**. Geneva: World Health Organization, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems**. Geneva: World Health Organization, 2023a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Data quality assurance: module 1: framework and metrics**. Geneva: World Health Organization, 2023c.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Methods for estimating the excess mortality associated with the COVID-19 pandemic**. Geneva: *[S.n.]*. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid--19-pandemic>. Acesso em: 28 jul. 2026d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Climate change and health**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change--and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health system resilience indicators: an integrated package for measuring and monitoring health system resilience in countries**. Geneva: World Health Organization, 2024a.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Operational framework for monitoring social determinants of health equity**. Geneva: World Health Organization, 2024b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Environmental health: estimations of attributable burden of disease due to a risk factor**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/environmental-health-estimations-of-attributable-burden-of-disease-due-to--a-risk-factor>. Acesso em: 28 jul. 2026c.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Workplace heat stress**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/workplace-heat-stress>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Drought**. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/drought/famine-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Landslides**. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/landslides>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Ambient Air Quality Database: update 2026**. Disponível em: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-air-quality-database>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heat and health**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Floods and health: fact sheets for health professionals**. Disponível em: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO%E2%80%932014-8519-48291-71705>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. **Urban green spaces and health: a review of evidence**. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Drinking water**. Disponível em: <https://washdata.org/topics/drinking-water>. Acesso em: 28 jul. 2026.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **WMO guidelines on the calculation of climate normals**. Geneva: World Meteorological Organization, 2017.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. **Guide to climatological practices**. Geneva: World Meteorological Organization, 2023.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Heatwaves and health: guidance on warning-system development**. Geneva: World Meteorological Organization, 2015.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **PROV-O: The PROV Ontology**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Data on the Web Best Practices**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/dwbp/>. Acesso em: 4 ago. 2026.

XU, Zhiwei *et al.* Heatwave and health events: a systematic evaluation of different temperature indicators, heatwave intensities and durations. **Science of the Total Environment**, v. 630, p. 679–689, 2018.

YANG, Jun *et al.* Drivers of associations between daytime-nighttime compound temperature extremes and mortality in China. **Communications Medicine**, v. 4, p. 125, 2024.

ZHANG, Xuebin *et al.* Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes. **Journal of Climate**, v. 18, n. 11, p. 1641–1651, 2005.